

序号	受害作物 中文名称	受害作物拉丁名	害虫中文名称	中文异名	拉丁名	拉丁异名
昆虫纲						
1	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黑尾叶蝉	黑尾浮尘子	<i>Nephotettix bipunctatus</i> (Fabricius)	<i>N.cincticeps</i> (Uhler)
2	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	二点黑尾叶蝉		<i>N.virescens</i> (Distant)	
3	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	二条黑尾叶蝉	大斑黑尾叶 蝉	<i>N.nigropictus</i> (Stål)	<i>N.apicalis</i> (Mots.)

4	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白翅叶蝉		<i>Empoasca subrufa</i> (de Motschulsky)	<i>Erythroneura subrufa</i> (Mots.) <i>Thaia rubiginosa</i> Kuoh
5	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	电光叶蝉		<i>Recilia dorsalis</i> (Motschulsky)	<i>Deltocephalus dorsalis</i> Mots.
6	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大青叶蝉		<i>Tettigella viridis</i> (Linnaeus)	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus)
7	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大白叶蝉		<i>Cofana spectra</i> (Distant)	
8	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	二点叶蝉	二点二叉叶 蝉	<i>Macrosteles fascifrons</i> (Stål)	
9	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻叶蝉		<i>Maistas oryzae</i> (Matsumura)	
10	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白边大叶蝉		<i>Tettigoniella albomarginata</i> (Signoret)	
11	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	小绿叶蝉		<i>Empoasca flavescens</i> (Fabricius)	
12	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	四点叶蝉		<i>Cicadula masatonis</i> Matsumura	

13	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻叶蝉	<i>Inemadara(=Deltocephalus)oryzae</i> (Matsumura)		
14	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黑唇斑叶蝉		<i>Erythroneura maculifrons</i> (Motschulsky)	
15	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	一点木叶蝉		<i>Thomnotettix cyclops</i> (Mulsant et Rey)	
16	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黑带田叶蝉		<i>Limotettix striola</i> (Fallén)	
17	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	紫叶蝉		<i>Macrostellus fuscinervis</i> Matsumura	
18	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	斑翅二室叶蝉		<i>Balclutha punctata</i> (Thunberg)	
19	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	菱纹姬叶蝉		<i>Hishimonus sellatus</i> (Uhler)	<i>Eutettix disciguttus</i> (Walker)
20	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	双纹斑叶蝉		<i>Erythroneura limbata</i> (Matsumura)	
21	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	横带叶蝉		<i>ScaPhoideus festivus</i> Matsumura	

22	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	橙带六室叶蝉		<i>Thomsonia porrecta</i> (Walker)	
23	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	条沙叶蝉		<i>Psammotettix striatus</i> (Linnaeus)	
24	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	褐飞虱		<i>Nilaparvata lugens</i> (Stål)	

25	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白背飞虱		<i>Sogatella furcifera</i> (Horváth)	
26	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	灰飞虱		<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallén)	

27	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白颈飞虱		<i>Sogatia sirokata</i> Matsumura et Ishihara	
28	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	长绿飞虱		<i>Saccharosyde procerus</i> Matsumura	
29	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白条飞虱		<i>Delphacodes albobittata</i> Matsumura	
30	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黑边黄脊飞虱		<i>Toya propingua</i> (Fieber)	
31	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黑面黄脊飞虱		<i>Toya tuberculosa</i> (Distant)	
32	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	长突飞虱		<i>Stanocrens harimensis</i> Matsumura	
33	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大褐飞虱		<i>Kakuna sapporonis</i> (Matsumura)	
34	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	等节飞虱		<i>Euidellana celadon</i> Fennah	

35	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻绿蝽		<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)	
36	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻黑蝽		<i>Scotinophara lurida</i> (Burmeister)	
37	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白边蝽	稻褐蝽	<i>Niphe elongata</i> (Dallas)	
38	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	四剑蝽	角胸蝽	<i>Tetroda histeroides</i> (Fabricius)	
39	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	淡绿蝽	壁蝽	<i>Piezodorus rubro fasciatus</i> (Fabricius)	
40	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大绿蝽		<i>Rhynchocoris humeralis</i>	

41	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大稻缘蝽	稻蛛缘蝽. 稻穗缘蝽.	<i>Leptocorisa acuta</i> (Thunberg)]	
42	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻棘缘蝽	长肩棘缘蝽.	<i>Cletus trigonus</i> (Thunberg)	<i>C.punctiger</i> Dalas
43	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	异稻缘蝽		<i>Leptocorisa varicornis</i> (Fabricius)	
44	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	四刺缘蝽	四刺棒缘蝽	<i>Clavigralla acantharis</i> (Fabricius)	
45	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	禾棘缘蝽		<i>Cletus graminis</i> Hsiao et Cheng	
46	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	中华缘蝽		<i>Leptocorisa chinensis</i> Dallas	
47	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	条蜂缘蝽		<i>Riptortus linearis</i> Fabricius	
48	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	点蜂缘蝽		<i>Riptortus pedestris</i> Fabricius	

49	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	粉白飞虱		<i>Nisia atrovenosa</i> (Lethierry)	
50	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	黑头菱飞虱		<i>Oliarus apicalis</i> Uhler	
51	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	麦长管蚜		<i>Sitobion miscanthi</i> (Takahashi)	<i>Macrosiphu avenae</i> (Fabricius)

52	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	禾谷缢管蚜	黍缢管蚜	<i>Rhopalosiphum padi</i> (Linnaeus)	
53	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	红腹缢管蚜		<i>Rhopalosiphum rufiabdominalis</i> (Sasaki)	
54	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	玉米缢管蚜		<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch)	
55	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大尾蚜		<i>Hyalopterus</i> sp.	
56	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻小沫蝉		<i>Abidama ornata</i> Melichar	
57	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻赤斑沫蝉		<i>Callitettix versicolor</i>	

58	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	赤斑黑沫蝉		<i>Callitettix versicolor</i> Fabricius	
59	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	象蜡蝉		<i>Dictyophora patruelis</i> Stål	
60	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	黑脊象蜡蝉	中华象蜡蝉	<i>Dictyophora sinica</i> Walker	

61	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻粉蚧		<i>Coleococcus scotophilus</i> Borchs.	
62	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻粉虱		<i>Bemisia</i> sp.	

63	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	中华稻蝗		<i>Oxya chinensis</i> (Thunberg)	
64	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	山稻蝗		<i>O. agavis</i> Tsai	
65	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	无齿稻蝗		<i>O. adentata</i> Willemse	
66	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	长翅稻蝗		<i>O. velox</i> (Fabricius)	
67	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	上海稻蝗		<i>O. shanghaiensis</i> d Will	

68	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	小稻蝗		<i>O. intricata</i> (Stål)	
69	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	日本稻蝗		<i>O. japonica</i> (Thunberg)	
70	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	芋蝗		<i>Gesonula punctifrons</i> (Stål)	
71	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻红褐蝗		<i>Catantops pinguis</i> Stål	
72	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻斑腿褐蝗		<i>Catantops humilis</i> Serv	
73	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	线斑腿蝗		<i>Catantops splendens</i> (Thunberg)	
74	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	短角斑腿蝗		<i>Catantops brachycerus</i> Will	
75	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	花胫绿纹蝗		<i>Aiolopus tamulus</i> (Fabricius)	

76	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	斑角蔗蝗		Hieroglyphus annulicornis(Shiraki)	
77	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黄脊竹蝗		<i>Ceracris kiangsu</i> Tsai	
78	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	青脊竹蝗		<i>Ceracris nigricornis</i> Walker	
79	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	东亚飞蝗		<i>Locusta migratoria manilensis</i> (Mey)	
80	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	中华蚱蜢		<i>Acrida cinerea</i> (Thunb)	<i>A. chinensis</i> (Westw)
81	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	棉蝗		<i>Chondracris rosea</i> (de Geer)	
82	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	日本黄脊蝗		<i>Patanga japonica</i> (Bolivar)	

83	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	印度黄脊蝗		<i>Patanga succincta</i> (Johan)	
84	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	短额负蝗		<i>Atractomorpha sinensis</i> Bolivar	
85	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	短翅负蝗		<i>Atractomorpha crenulata</i> (Fabr)	
86	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	云斑车蝗		<i>Gastrimargus marmoratus</i> (Thunberg)	
87	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	蒙古疣蝗		<i>Trilophidia annulata mongolica</i> Sauss.	
88	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	非洲蝼蛄		<i>Gryllotalpa africana palisot de Beauvois</i>	

89	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	蚤蛄		<i>Tridactylus japonicus</i> de Haan	
----	----	------------------------	----	--	--------------------------------------	--

90	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻纵卷叶螟	稻纵卷叶虫. 刮青虫.	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i> (Guenée)	<i>Salbia medinalis</i> Guenée. <i>Botys rutilalis</i> Walker
----	----	------------------------	-------	----------------	--	--

91	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	三化螟	蛀心虫. 钻心虫. 蛀秆虫. 白漂虫.	<i>Scirpophaga incertulas</i> (Walker)	<i>Chilo incertulas</i> (Walker). <i>Catagela admotella</i> (Walker). <i>Schoenobius punctellus</i> (Zeller). <i>Schoenobius mintellus</i> (Zeller). <i>Tipanaea bipunctifera</i> (Walker). <i>Chilo gratioseus</i> (Walker). <i>Tryporyza incertulas</i> (Walker).
----	----	------------------------	-----	------------------------------	--	---

92	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	二化螟		<i>Chilo suppressalis</i> (Walker)	<i>Crambus suppressalis</i> (Walker). <i>Jartheza simplex</i> (Butler). <i>Chilo simplex</i> (Butler). <i>Chilo oryzae</i> (Fletcher).
----	----	------------------------	-----	--	------------------------------------	---

93	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	台湾稻螟		<i>Chilo auricilius</i> (Dudgeon)	<i>Chilo popescurorji</i> (Bleszynski). <i>Chilotraea auricilia</i> (Kapur). <i>Diutraea auricilia</i> (Fletcher)。
94	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻巢螟		<i>Ancylolomia japonica</i>	
95	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	褐边螟		<i>Catagella adjurella</i> Walker	
96	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	显纹纵卷叶螟		<i>Susumia exigua</i> Butler	

97	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻暗水螟		<i>Bradina admixtalis</i> (Walker)	
98	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻水螟	稻筒卷叶螟	<i>Nymphula vittalis</i> (Bremer)	
99	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻筒水螟	稻筒螟	<i>Nymphula fluctuosalis</i> Zeller	
100	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	三点水螟	稻叶三点螟	<i>Nymphula depunctalis</i> (Guenée)	
101	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻巢草螟	稻巢螟	<i>Ancylolomia japonica</i> Zeller	<i>Ancylolomia chrysographella</i> Kollar
102	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	褐萍水螟	褐萍螟	<i>Nymphula turbata</i> (Butler)	
103	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	玉米螟		<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner)	
104	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻切叶螟		<i>Psara licarsisalis</i> (Walker)	
105	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻黄缘白草螟	前黄苞螟	<i>Pseudocatharylla inclaralis</i> (Walker)	<i>Crambus inclaralis</i> Walker

106	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	竹织叶野螟	竹螟	<i>Algedonia coclesalis</i> Walker	
107	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	银纹草螟		<i>Crambus malacellus</i> Duponchel	
108	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	大螟	稻蛀茎夜蛾	<i>Sesamia inferens</i> (Walker)	<i>Leucania inferens</i> Walker. <i>L. proscripta</i> Walker. <i>S. tranquilaris</i> Butler. <i>Nonagria gracilis</i> Butler. <i>S. albicillata</i> Snellen. <i>Nonagria innocens</i> Butler. <i>S.creticoides</i> Strand. <i>S.kosempoana</i> Strand. <i>S.sokutsuana</i> Strand. <i>S.hirayamae</i> Matsumura.

109	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻螟蛉	双带夜蛾. 稻螟蛉夜蛾. 稻青虫. 粽子虫. 青尺蠖.	<i>Naranga aenescens</i> (Moore)	
110	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻条纹螟蛉	稻白斑小夜蛾. 淡白斑小夜蛾. 稻俚夜蛾	<i>Protodeltote disinguenda</i> (Staudinger)	<i>Jaspidia distinguenda</i> (Staudinger). <i>Erastria distinguenda</i> Staudinger. <i>Lithacodia distinguenda</i> Staudinger.

111	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	淡剑灰翅夜蛾	淡剑夜蛾. 淡剑袭夜蛾. 小灰夜蛾. 结缕草夜蛾.	<i>Spodoptera depravata</i> (Butler)	<i>Agrotis deprauata</i> Butler. <i>Sidemnia deprauata</i> Butler. <i>S. deprauata</i> Hamps.
112	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	水稻叶夜蛾	眉纹夜蛾. 禾灰翅夜蛾. 灰翅夜蛾.	<i>Spodoptera mauritia</i> (Boisduval)	<i>Haadena mauritia</i> Boisduval. <i>Agrotis aliena</i> Walker. <i>Laphygma gratiosa</i> Walker. <i>Orthosia margarita</i> Hawthorne. <i>Agrotis yernausi</i> Hulstaert. <i>Spodoptera acronyctoides</i> Guenée. <i>Spodoptera filum</i> Guenée. <i>Euxoa ogasawarensis</i> Matsumura. <i>Dugesia in-festa</i> Walker.

113	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	毛跗夜蛾	实毛胫夜蛾. 选毛胫夜蛾.	<i>Mocis frugalis</i> (Fabricius)	<i>Remigia translata</i> Walker. <i>Remigia frugali</i> Fabricius. <i>Chalciope lycopodia</i> Geyer.
114	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	金斑夜蛾	稻金翅夜蛾	<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus)	<i>Phalaena festucae</i> Linnaeus. <i>Chrysaspidia festucae</i> (Linnaeus)
115	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻金斑夜蛾	杈金翅夜蛾	<i>P. putnami</i> Grote	<i>Phytometra barbara</i> Warren. <i>Plusia festata</i> (Graeser). <i>Chrysaspidia major</i> Chou & Lu. <i>Chrysaspidia conjuncta</i> Chou & Lu. <i>Autographa gracilis</i> Lemnke
116	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黏虫	粘虫	<i>Mythimna separata</i> (Walker)	<i>Pseudaletia separata</i> (Walker). <i>Cirphis separata</i> (Walker). <i>Leucania separata</i> (Walker).
117	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	劳氏黏虫	白点粘夜蛾	<i>Leucania loreyi</i> (Duponchel)	<i>Mythimna loreyi</i> Duponchel
118	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	白脉黏虫	间纹粘夜蛾	<i>Leucania compta</i> Moore	<i>Mythimna compta</i> Moore
119	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	谷黏夜蛾	谷黏虫	<i>Leucania zea</i> Duponchel	<i>Mythimna zea</i> Duponchel
120	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	斜纹夜蛾		<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	<i>Noctua litura</i> Fabricius. <i>Prodenia litura</i> Fabricius.
121	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	小稻叶夜蛾		<i>Spodoptera abyssina</i> Guenée	

122	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	直纹稻弄蝶	一字纹稻苞虫	<i>Parnara guttata</i> (Bremer et Grey)	<i>Parnara fortunei</i> (Felder &.Felder). <i>P.kotoshona</i> (Sonan). <i>P.wambo</i> (Plötz).
123	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	中华谷弄蝶		<i>Pelopidas sinensis</i> Mabille	
124	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	小黄斑弄蝶		<i>Ampittia dioscorides</i> Fabr	<i>Ampittia maro</i> Fabricius

125	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	么纹稻弄蝶	姬单带弄蝶	<i>Parnara bada</i> (Moore)	
126	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	隐纹谷弄蝶	隐纹稻苞虫	<i>Pelopidas mathias</i> (Fabricius)	<i>Hesperia matthias</i> (Fabricius). <i>Panara parvimacula</i> (Rothschild). <i>Gegenes elegans</i> (Mabille). <i>Pamphila umbrata</i> (Butler). <i>Hesperia octofenestrata</i> (Saalmüller). <i>Pamphila albirostris</i> (Mabille). <i>Hesperia chaya</i> (Moore). <i>Hesperia julianus</i> (Latreille). <i>Pamphila niasica</i> (Butler).
127	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	南亚谷弄蝶	尖翅褐弄蝶	<i>Pelopidas agna</i> (Moore)	<i>Pelopidas baibarana</i> (Matsumura). <i>P. balarama</i> (Plötz). <i>P. niasica</i> (Fruhstorfer). <i>Parnara agna</i> (Moore).
128	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	曲纹稻弄蝶		<i>Parnara ganga</i> (Evans)	
129	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	八点灰灯蛾		<i>Cretonotus transiens</i> Walker	

130	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻穗瘤蛾		<i>Celama taeniata</i> Snellen	
131	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	豹舟蛾		<i>Poncetia albistriga</i> (Moore)	
132	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	八斑稻斑蛾		Balataea octomaculata(Bremer)	<i>Artona octomaculata</i> (Bremer)
133	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黄腹稻斑蛾		<i>Balataea walkeri</i> Moore	

134	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻蓑蛾		<i>Nipponosyche fuscescenss</i> Yazaki	
135	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻眼蝶	稻眉眼蝶. 日月蝶. 中华眉眼蝶. 姬蛇目蝶. 稻叶灰褐蛇 目蝶.	<i>Mycalesis gotama</i> (Moore)	
136	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻暗褐眼蝶	稻叶暗蛇目 蝶. 乌云盖月蛇 目蝶. 珠衣蝶. 伏地目蝶. 暮眼蝶	<i>Melanitis leda</i> (Linnaeus)	

137	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻铁甲虫	水稻铁甲	<i>Dicladispa armigera</i> (Olivier)	
138	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	华东稻铁甲虫		<i>D.armigera similis</i> (Uhmann)	
139	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	华南稻铁甲虫		<i>D.armigera boutani</i> (Weiss)	
140	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	云南稻铁甲虫		<i>D.armigera yunnanica</i> Chen et Sun	

141	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻水象甲	稻水象	<i>Lissorhoptus oryzophilus</i> (Kuschel)	<i>Lissorhoptus simplex</i> (Leconte)
-----	----	------------------------	------	-----	---	---------------------------------------

142	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻象甲	稻根象甲. 水稻象鼻虫. 稻象	<i>Echinocnemus squameus</i> (Billberg)	<i>Echinocnemus bipunctatus</i> (Roelofs)
-----	----	------------------------	-----	-----------------------	---	---

143	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	水稻负泥虫	稻叶甲. 牛粪虫. 巴巴虫. 背粪虫. 猪屎虫.	<i>Oulema oryzae</i> (Kuwayama)	
-----	----	------------------------	-------	--------------------------------------	---------------------------------	--

144	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	长腿食根叶甲	稻根叶甲. 长腿水叶甲.	<i>Donacia provosti</i> Fairmaire	
145	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	短腿食根叶甲		<i>D. frontalis</i> Jacoby	
146	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	多齿食根叶甲	斑腿食根叶 甲	<i>D. lenzi</i> Schönfeldt	

147	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	云南食根叶甲		<i>D.tuber frons</i> Goecke	
148	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	禾叶甲		<i>Chaetocnema basalis</i> (Baly)	
149	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	黑条叶甲		<i>Monolepta nigrobilineata</i> Motschulsky	
150	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻负泥甲		<i>Oulema oryzae</i>	
151	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻象虫		<i>Echinocnemus squameus</i> Billberg	

152	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻拟叩头虫	稻茎蛀甲	<i>Anadastus cambodiae</i> Crotch	
153	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻叶毛眼水蝇		<i>Hydrellia sinica</i> Fan et Xia	
154	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	东方毛眼水蝇		<i>H.orientalis</i> Miyagi	
155	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	小灰毛眼水蝇		<i>H.griseola</i> (Fallén)	

156	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻茎毛眼水蝇		<i>Hydrellia sasakii</i> Yuasa et Isitani	
157	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	菲岛毛眼水蝇		<i>H.philippina</i> Ferino	

158	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻水蝇	稻水蝇蛆	<i>Ephydra macellaria</i> Egger	
-----	----	------------------------	-----	------	---------------------------------	--

159	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻秆潜蝇	稻秆蝇. 稻钻心蝇. 双尾虫.	Chlorops oryzae(Matsumura)	
-----	----	------------------------	------	-----------------------	----------------------------	--

160	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻癭蚊		<i>Orseolia oryae</i> (Wood~ Mason)	<i>Pachydiplosis oryzae</i> (Wood~ Mason).
-----	----	------------------------	-----	--	-------------------------------------	--

161	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻摇蚊	林间环足摇蚊. 红丝虫. 红虫子.	<i>Cricotopus sylvestris</i> (Fabricius)	
162	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻芒蝇		<i>Atherigona oryzae</i> Malloch	

163	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻蓟马		<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall)	<i>Bagnallia adusta</i> Bagnall. <i>B. bi formis</i> Bagnall. <i>B. melanurus</i> Bagnall. <i>Thrips oryzae</i> (Wiliams). <i>T. holorphnus</i> Karny. <i>T.dobrogensis</i> Knechtel.
164	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	花蓟马	丽花蓟马	<i>Frankliniella intonsa</i> (Trybon)	<i>Frankliniella brevistylis</i> Karny. <i>F. formosae</i> Moulton,. <i>Thrips vicina</i> Karny. <i>T. breviceps</i> Bagnall. <i>T.maritima</i> Priesner. <i>T.intonsa</i> Trybom. <i>T. pallida</i> Karny.

165	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	玉米黄呆蓟马		<i>Anaphotrips obscurus</i> (Müller)	
166	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻管蓟马	稻筒管蓟马	<i>Haplothrips aculeatus</i> (Fabricius)	<i>Haplothrips cephalotes</i> Bagnall. <i>Phloeothrips japonicus</i> Matsumura. <i>P.oryzae</i> Matsumura. <i>P.albipennis</i> Burmeister. <i>Thrips aculeatus</i> Fabricius. <i>T. frumentarius</i> Beling
167	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	银纹长角石蛾	银条姬长角石蛾. 银星筒石蚕.	<i>Setodes argentata</i> Matsumura	
168	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	麻纹长角石蛾	黑斑栖长角石蛾. 胡麻斑长角石蚕.	<i>Oecetis nigropunctata</i> Ulmer	
169	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	稻黄石蛾	切翅石蚕. 切翅沼石蛾.	<i>Limnophilus correptus</i> McLachlan	

170	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	东北石蛾	东北沼石蛾	<i>Limnophilus amurensis</i> Ulmer	
蛛形纲						
171	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	斯氏狭跗线螨		<i>S.spinki</i> Smiley	
172	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	叉毛狭跗线螨		<i>S.furcatus</i> De Leon	

173	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	燕麦狭跗线螨		<i>S.spirifex</i> (Marchal)	
174	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	似苇狭跗线螨		<i>S.phragamitiois</i> (Schlechtencal)	
175	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	浙江狭跗线螨		<i>S.zhejiangensis</i> Ding et Yang)	
176	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	福州跗线螨		<i>T. fuzhouensis</i> Lin et Zhang	
177	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	鼯鼠跗线螨		<i>T.talpae</i> Schaarschmidt	
178	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	湖泊跗线螨		<i>T. lacustris</i> Weibchen	
179	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	乱跗线螨		<i>T.confusus</i> Ewing	
180	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	不美分胫跗线螨		<i>L.inornatus</i> Attian et Hassan	

181	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	微小分胫跗线 螨		<i>L.minutus</i> Attian et Hassan	
182	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	侧爪分胫附线 螨		<i>L.paraunguis</i> Attian et Hassan	
183	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	多花分胫跗线 蜱		<i>L.floridanus</i> Auian et Hassan	
184	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	稻裂爪螨	水稻黄蜘蛛	<i>Schizotetranychus yoshimekii</i> Ehara et Wongsiri	
185	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	真棍小爪螨		<i>Oligonychus shinkajii</i> Ehara	
186	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	悬钩子全爪螨		<i>Panonychuscaglei</i> Mellott	
187	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	门罗点肋甲螨		<i>Punctoribates manzanoensis</i> Hammer	
188	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	棒菌甲螨		<i>S.latipes</i> (Koch)	
189	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	小头剑甲螨		<i>Gustavia microcephala</i> (Nicolet)	

190	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	大翼甲螨		<i>Galumna</i> sp.	
191	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	小顶真前翼甲 螨		<i>E.acromios</i> (Hermann)	
192	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	孔点肋甲螨		<i>P.longiporosus</i> Balogh	
193	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	水稻菌甲螨		<i>Scheloribates oryzae</i> Xin et Hong	
194	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	丝管囊甲螨		<i>Sacculozetes filusus</i> Behan-Pelletier	
195	水稻	<i>Oryza sativa L.</i>	光滑菌甲螨		<i>S.laevigatus</i> (Koch)	

腹足纲

196	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	福寿螺	大瓶螺. 苹果螺.	<i>Ampullarium crosseana</i> Hidalgo	<i>Pomacea canaliculata</i> Lamarck. <i>Ampullarium insularus</i> D'orbigny. <i>Ampullaria gigas</i> Spix.
-----	----	------------------------	-----	--------------	--------------------------------------	--

纲中文	纲拉丁文	目中文	目拉丁文	科中文	科拉丁文	分布地
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	国内所有稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	广东、广西中部优势种，福建南部和云南发生较多，贵州、四川、江西、湖南、台湾较常见。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	以广东、广西与云南南部发生较多，贵州、四川、台湾与江西部分地区较常见。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	在南方稻区的沿海、湖滨、丘陵和山区的河谷。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	南北稻区均发生。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	国内所有稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	广东、台湾、甘肃等地区有分布。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	主要分布在中国的东北、陕西、甘肃、河南、江西、湖南、广东、四川、贵州等地。.
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	国内所有稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	分布在福建等地。

[illegible]

昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	飞虱科	<i>Delphacidae</i>	国内在冬春季仅局限于大陆南缘和台湾、海南岛等地越冬或发生，夏秋季除黑龙江、内蒙古、青海、新疆外，其他各省份均有分布，北界达吉林通化、延边地区，西界为西藏墨脱。在淮河以南稻区常年发生，暴发频繁。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	飞虱科	<i>Delphacidae</i>	国内所有的稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	飞虱科	<i>Delphacidae</i>	国内各省、自治区、直辖市均有分布，以长江中下游及华北稻区发生较多。

[illegible]

昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	在我国除新疆、宁夏、黑龙江等省份未见记载外，其余各省份均有分布。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	在我国分布于淮河以南，即江苏江都、安徽合肥、湖北竹山、河南信阳等地为分布北界;南到海南，西至四川、云南，东至沿海各省和台湾，以长江以南地区密度较大。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	在我国，白边蝽的分布范围大致以黄河为北限，长江以南的地区密度较大。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	在我国，角胸蝽的分布较为广泛，包括南方各省区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	主要分布在山东、江苏、浙江、湖北、江西、福建、广东和广西等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布在江苏、浙江、湖北、江西、湖南、福建、台湾、广东、广西、贵州、四川等地。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	在我国主要分布于南方稻区，尤以广西、广东、云南等地发生明显。较普遍。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	在我国分布于江苏、浙江、安徽、台湾、广东、广西和福建。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	主要分布在江苏、浙江、江西、广西、四川、贵州、云南等省份。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	主要分布在江苏、浙江、江西、广西、四川、贵州、云南等省份。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布在福建等地。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	粒脉蜡蝉科	<i>Meenaplidae</i>	在中国，粉白飞虱普遍发生，尤其在北方温室和南方的水稻种植区域较为常见。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	麦蜡蝉科	<i>Cixiidae</i>	主要分布在陕西、江苏、浙江、江西、四川、福建、甘肃等地区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	安徽、广西、四川、陕西、黑龙江、安徽、江西、浙江、江苏、上海、长江中下游流域

昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	沫蝉科	<i>Cercopidae</i>	主要分布在中国的陕西、安徽、浙江、湖北、江西、湖南、福建、广东、广西、四川、贵州、云南等地区。此外，它们也分布于河南、江苏、海南、西藏等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	沫蝉科	<i>Cercopidae</i>	分布广泛。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	沫蝉科	<i>Cercopidae</i>	参见稻小沫蝉。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	象蜡蝉科	<i>Dictyopharidae</i>	主要分布于陕西、重庆、四川、浙江、广东、台湾等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	象蜡蝉科	<i>Dictyopharidae</i>	参见象蜡蝉。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	粉蚧科	<i>Pseudococcidae</i>	主要分布在中国的福建、浙江、江西、云南等省。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	粉虱科	<i>Aleyrodidae</i>	主要分布在中国的福建、湖南等水稻种植区域。此外，它们也见于其他稻区，包括但不限于江西、浙江等省份。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	遍布所有稻区,以长江流域和黄淮稻区发生为害较重。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	主要分布在中国的长江流域以南地区，包括海南、广东、广西、贵州、云南等省份，东面滨海，西达甘肃，折入四川。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	在中国的分布范围较广，于宁夏、河北、山东、湖北、四川、江苏、浙江、台湾、广东、广西、西藏等
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	在我国，长翅稻蝗的分布区域包括东北、华北、山东、浙江、江西、广西、四川、云南、西藏等地
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	主要分布在上海以及陇南。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	主要分布于上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏、陕西、台湾、香港等地区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	主要分布在中国的山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、福建、广东、广西、台湾、四川、云南、甘肃和陕西等地区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	主要分布在中国的四川、浙江、福建、台湾、云南、广西、广东、海南、江西等
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。

[illegible]

昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	参见中华稻蝗。
昆虫纲	Insecta	直翅目	Orthoptera	蝼蛄科	Gryllotalpidae	国内所有的稻区，以南方各省较为普遍。

昆虫纲	Insecta	直翅目	Orthoptera	蚤蛄科	Tridactylidae	国内所有的稻区。
-----	---------	-----	------------	-----	---------------	----------

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	国内广泛分布于全国各稻区，北起黑龙江、内蒙古，南至台湾、海南。
-----	----------------	-----	--------------------	-----	------------------	---------------------------------

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	国内分布北限为山东莱阳、烟台、泰安、汶上，安徽宿县、砀山，河南辉县、汤阴以及陕西武功一线。
-----	----------------	-----	--------------------	-----	------------------	---

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	我国的大部分稻区都有分布，北起黑龙江，南抵海南岛，东自台湾，西至陕西、甘肃东部、四川云南等省。
-----	----------------	-----	--------------------	-----	------------------	---

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布在我国南方稻区，台湾、福建、海南、广东、广西、云南、四川均较常见，江苏、浙江也有发生。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布在我国各稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布在福建等地。

[illegible]

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	在我国，大螟主要发生在黄河以南，在长江以南稻区更属常发性害虫之一。南抵台湾、海南及广东广西、云南南部，东至江苏滨海，西达四川、云南西部均有分布。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布广在我国北起黑龙江(张德)，南迄海南、广西、云南，西至陕西(周至)、四川(雅安)，东达台湾和沿海各省。山区海拔1000m左右仍有发现。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	1970年起在浙江、江苏、上海、湖北、福建、江西、广东等地均有发生。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	在我国分布于浙江、江苏、上海、福建、江西、广东、广西、湖北、四川、陕西、河北、山东、天津、辽宁、吉林等省份。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	在我国分布大致以长江为北界，江苏南京、湖北远安偶见，广东、广西、江西、台湾曾有严重为害的报道。

[illegible]

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	弄蝶科	<i>Hesperidae</i>	在我国，东起沿海各省和台湾省，西至甘肃东部、四川西部、云南西南部(景东河口)，南迄广东、海南省，北达黑龙江的牡丹江和内蒙古南部。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	弄蝶科	<i>Hesperidae</i>	分布在福建等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	弄蝶科	<i>Hesperidae</i>	分布在福建等地。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	弄蝶科	<i>Hesperidae</i>	国内仅分布于浙江、安徽、江西、湖北湖南、福建、贵州、四川、云南、广西、广东、海南、台湾等省份。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	弄蝶科	<i>Hesperidae</i>	在我国，除吉林、黑龙江、青海、新疆、内蒙古等地未发现外，其余各省份均有分布，不少地区发生量相当大。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	弄蝶科	<i>Hesperidae</i>	分布仅限于太晚、福建、广东、广西、贵州、四川、云南、海南等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	珍蝶科	<i>Acraeidae</i>	国内分布于30°N以南地区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	灯蛾科	<i>Arctiidae</i>	主要分布在中国的山西、陕西、华东、华中、华南、台湾、内蒙古、福建、广西、四川、云南、西藏等省区。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	瘤蛾科	<i>Nolidae</i>	在中国华东、华中地区较常见。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	舟蛾科	<i>Notodontidae</i>	主要分布在中国的多个省份，包括但不限于河北、河南、云南、四川、湖北、湖南、福建、江西、浙江、江苏、山东、吉林、辽宁、黑龙江、宁夏、陕西、甘肃等地区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	斑蛾科	<i>Zygaenidae</i>	主要分布在中国的多个省份，包括但不限于湖北、江西、福建、浙江、江苏、安徽、天津、台湾等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	斑蛾科	<i>Zygaenidae</i>	在中国，主要分布在南方稻区，包括但不限于广东、广西、云南、四川等省份。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	蓑蛾科	<i>Psychidae</i>	主要分布在中国的多个省份，包括但不限于湖北、江西、福建、浙江、江苏、安徽、天津、台湾等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	眼蝶科	<i>Satyridae</i>	在我国广布于河南、江苏、浙江、四川、云南、贵州、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、台湾、西藏。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	眼蝶科	<i>Satyridae</i>	在我国南方稻区广泛分布，一般为零星发生，除浙江丽水山区有过数量较多为害水稻较重的报道外，其他广大稻区，无严重为害的记载。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	铁甲科	<i>Hispidae</i>	国内的分布东部北界不过长江，西部北界不过秦岭的各稻区，主要分布于南方各省稻区，尤以沿海、沿江及溪边等沙性重的稻田较常见;江苏南部、安徽南部和陕西南部偶见。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	铁甲科	<i>Hispidae</i>	分布很广，遍及我国主要稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	铁甲科	<i>Hispidae</i>	分布于广东、广西两省(自治区)。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	铁甲科	<i>Hispidae</i>	仅分布于云南南部。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	1988年在我国河北唐海发现此后，先后在台湾、天津、北京、辽宁、山东、浙江、吉林、福建、安徽、湖南、山西、陕西、云南、江西、湖北、黑龙江、贵州、新疆、四川、重庆、广西等地发现。
-----	----------------	-----	-------------------	-----	----------------------	--

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	我国各产稻区均有分布。北起黑龙江，南至海南岛，西抵陕西、四川和云南，东达沿海各省和台湾。
-----	----------------	-----	-------------------	-----	----------------------	--

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	水稻负泥虫在我国有两大发生区:一为东北稻区，辽宁、吉林、黑龙江;另一为南方稻区，包括秦岭以南的安徽、湖北、贵州、云南、湖南、广西、广东、江西和浙江等。
-----	----------------	-----	-------------------	-----	----------------------	---

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	国内多数省份均有分布。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	分布于黑龙江、北京、河北、山西、江苏、江西、福建、广西。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	分布于江苏、安徽、湖北、江西、湖南、台湾。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	云南、四川。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	参见水稻负泥虫。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	参见水稻负泥虫。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	负泥虫科	<i>Crioceridae</i>	主要分布在东北及中南部稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	象虫科	<i>Curculionidae</i>	主要分布在中国的广东、广西、福建、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江苏等水稻种植区，以及北方的一些省份。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	拟叩头虫科	<i>Languriidae</i>	分布较为广泛，北起黑龙江、内蒙古、新疆、宁夏等地区，南至上海、福建、台湾、浙江、云南等省市。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydriidae</i>	常见于北方稻区和长江中下游。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydriidae</i>	安徽、湖南、福建、广西等南方稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydriidae</i>	分布于美洲、欧洲及亚洲的日本，我国未见分布。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydridae</i>	安徽、福建、湖北、云南、江苏、湖南等省。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydridae</i>	广西、海南、贵州、湖南、福建、台湾、云南、浙江等地发生。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydridae</i>	新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、河北、山东、辽宁、吉林、黑龙江等北方省(自治区)均有分布。
-----	----------------	-----	----------------	-----	-------------------	---

昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	黄潜蝇科	<i>Chloropidae</i>	国内分布于西南、华南、长江中下游地区，在四川、重庆、湖南、湖北、江西、浙江等地较常见。
-----	----------------	-----	----------------	------	--------------------	---

昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	瘿蚊科	<i>Cecidomyiidae</i>	在我国的发生区包括湖北、湖南、浙江、江苏、江西、福建、云南、贵州、广东、广西、海南、台湾等省(自治区、直辖市)，以在广西、广东、福建、江西、湖南等地的山区晚稻上为害较重。
-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------------	---

昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	摇蚊科	<i>Chironomidae</i>	主要分布在中国的华北、东北以及江苏、上海等地。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	蝇科	<i>Muscidae</i>	分布于中国的多个省份，包括但不限于东北、华北、浙江等地。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	在黑龙江、内蒙古、河南、安徽、江苏、湖北、浙江、广东、广西、云南、四川、贵州、海南、台湾等省(自治区)均有发生。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、陕西、河北、河南、山西、山东、江苏、上海、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、湖北、广东、广西、海南、四川、云南、贵州等地。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	北方稻区。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>	管蓟马科	<i>Phlaeothripidae</i>	河南、江苏、浙江、福建、广东、湖北、四川等省局部稻区水稻穗其发生较多。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	毛翅目	<i>Trichoptera</i>	长角石蛾科	<i>Leptoceridae</i>	黑龙江吉林、辽宁、河北等省都有发生。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	毛翅目	<i>Trichoptera</i>	长脚石蛾科	<i>Leptoceridae</i>	参见银纹长角石蛾。
昆虫纲	<i>Insecta</i>	毛翅目	<i>Trichoptera</i>	沼石蛾科	<i>Limnophilidae</i>	参见银纹长角石蛾。

昆虫纲	<i>Insecta</i>	毛翅目	<i>Trichoptera</i>	沼石蛾科	<i>Limnophilidae</i>	参见银纹长角石蛾。
-----	----------------	-----	--------------------	------	----------------------	-----------

蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	浙江、湖北、湖南、四川、台湾、福建、广东、广西等省份。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	分布于浙江、湖南、福建、广东、广西等省份。

蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	分布于浙江、湖南、广东、广西等省份。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	福建、广东。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	浙江。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	福建、广东。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	四川、广东。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	南方水稻产区。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	南方水稻产区。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	分布于福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、湖南、江苏、江西、山东、四川、浙江、台湾、香港。

蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	参见斯氏狭跗线螨。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	参见斯氏狭跗线螨。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	跗线螨科	<i>Tarsonemidae</i>	参见斯氏狭跗线螨。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	分布于广东、广西等省份。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	江西、湖南、福建、台湾、广西及山东等省份。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	江西。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	沙珠足甲螨科	<i>Eremobelbidae</i>	分布于四川、安徽、福建、海南、新疆、吉林、北京等。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	菌甲螨科	<i>Scheloribatidae</i>	参见门罗点肋甲螨。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	割甲螨科	<i>Gustaviidae</i>	参见门罗点肋甲螨。

蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	大翼甲螨科	<i>Galumnidae</i>	参见门罗点肋甲螨。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>	显前翼甲螨科	<i>Phenopelopidae</i>	参见门罗点肋甲螨。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	甲螨目	<i>Oribatida</i>	点肋甲螨科	<i>Punctoribatidae</i>	江苏淮北稻区。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	甲螨目	<i>Oribatida</i>	点肋甲螨科	<i>Punctoribatidae</i>	北京、安徽、福建、海南。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	甲螨目	<i>Oribatida</i>	点肋甲螨科	<i>Punctoribatidae</i>	北京。
蛛形纲	<i>Arachnida</i>	甲螨目	<i>Oribatida</i>	点肋甲螨科	<i>Punctoribatidae</i>	安徽、福建。

腹足纲	<i>Gastropoda</i>	中腹足目	<i>Stylommatophora</i>	瓶螺科	<i>Ampullariidae</i>	我在国 30°N以南的省份均有福寿螺发生的报道，包括广东、广西、海南、台湾、福建、云南、四川和浙江等地。
-----	-------------------	------	------------------------	-----	----------------------	--

为害症状

黑尾叶蝉取食后造成许多褐色斑点，影响水稻生长，严重时可致全株发黄、叶片枯死、茎秆基部发黑，甚至烂秆倒伏；穗期还会集中于稻穗，造成半枯穗或白穗。

二点黑尾叶蝉取食后造成许多褐色斑点，影响水稻生长，严重时可致全株发黄、叶片枯死、茎秆基部发黑，甚至烂秆倒伏；穗期还会集中于稻穗，造成半枯穗或白穗。

参见黑尾叶蝉。

白翅叶蝉取食后，被食水稻叶片和叶鞘出现零星或成串的白斑，虫口多时，禾叶变焦白，干枯发赤色，俗称“火烧禾”，常在晚稻穗期达到发生高峰，为害也最重，受害稻株即使能抽穗，亦多空壳或秕粒，产量大减。
电光叶蝉的若虫多在叶鞘上取食，成虫则在叶鞘和叶片上取食，受害稻株表现白色斑点，甚至变黄枯死，但该虫虫口密度一般不大，直接为害不重。
成虫和若虫刺吸植物的枝梢、叶片汁液，造成褪色、畸形、坏死或者枯萎，还可传染病毒。
成虫和若虫刺吸植物的汁液，导致受害叶片初现零星小白点，后连成点状条斑，或白色条斑最终变为褐色，影响植物的生长发育和千粒重。
成虫和若虫刺吸植物的汁液，这会导致叶片出现褪色、畸形、卷缩现象，严重时甚至会导致全叶枯死。
成、若虫均刺吸稻株汁液，对水稻造成直接危害。
参见黑尾叶蝉。
参见黑尾叶蝉。
参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

福飞虱为单食性害虫，只能在水稻和普通野生稻上取食和繁殖后代，以成虫和若虫群集在稻株下部取食为害。用刺吸式口器吸食水稻韧皮部汁液，消耗稻株营养和水分，并在稻株上留下褐色伤痕、斑点;严重时可引起稻株枯死倒伏，俗称“冒顶”“穿顶”“虱烧”，导致严重减产，甚至失收。

白背飞虱为害方式与褐飞虱相似，但成、若虫在稻株上的分布位置较褐飞虱稍高，取食为害能力亦低于褐飞虱。虫口数量大时，受害水稻丧失大量水分和养料，植株矮化，上层叶黄化，下层叶黏附飞虱分泌的蜜露而滋生烟煤病形成“黑秆”，严重时致全株枯死；被害田块则渐显“黄塘”、“虱烧”，甚至全田失收。“黑秆”亦是白背飞虱严重为害的一个重要标志，其黑秆部位可覆盖植株下部达2/3，高于褐飞虱(1/3 以下)，且下部变黑的叶片也多于褐飞虱。白背飞虱传播南方水稻黑条矮缩病毒。

主要在早、中稻秧苗期、本田分蘖期及晚稻穗期发生为害。成、若虫都以口器刺吸水稻汁液，一般群集于稻丛中上部叶片，穗期则聚集于穗部取食。虫口大时，稻株因汁液大量丧失而枯黄，同时因大量蜜露洒落附近叶片或穗上而滋生霉菌，但较少出现类似褐飞虱和白背飞虱的“虱烧”或“黄塘”症状。灰飞虱是传播水稻条纹叶枯病毒、水稻黑条矮缩病毒等多种水稻病毒病的媒介，是21世纪初以来江苏、浙江、上海、安徽等省份水稻生产的主要威胁，传播病毒所造成的危害远高于直接吸食的危害。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

稻蟥的成、若虫均以口器刺吸水稻叶片、茎秆、幼穗、成穗、小穗梗和未成熟谷粒的汁液。水稻生长前期受害，叶色变黄，植株矮缩；心叶受害，虽仍能抽出，但抽出后亦在伤口处折断，不能正常生长;幼穗期受害，易造成半白穗或白穗;灌浆期受害则出现空瘪粒，或在米粒上出现褐色斑点，影响稻米外观和品质。稻蟥类害虫一般在孕穗后发生较多，主要为害穗期水稻，若不及时防治，往往导致稻谷减产和稻米品质恶化。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

成、若虫吸食稻株汁液，秧苗受害，有如火烧焦萎;分蘖期受害，造成枯心死苗；抽穗期受害，造成秕谷或白穗。

大稻缘蝽的成虫和若虫以刺吸水稻等植物的汁液为生，影响籽粒成熟。它们的为害会导致水稻生长受阻，严重时可能影响产量。

稻棘缘蝽主要为害穗期水稻。

参见大稻缘蝽。

参见稻绿蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

粉白飞虱以成虫和若虫吸食水稻等寄主植物的汁液，导致水稻生长受阻，严重时稻丛成团枯萎，甚至全田死秆倒伏。此外，粉白飞虱的排泄物会污染叶片，诱发煤烟病等病害，影响水稻的光合作用和产量。

它们以成虫和若虫吸食植物的汁液，导致水稻生长受阻，严重时稻丛成团枯萎，甚至全田死秆倒伏。此外，它们的排泄物会污染叶片，诱发煤烟病等病害，影响水稻的光合作用和产量。

主要是成虫和若虫刺吸水稻茎叶、嫩穗中的汁液，影响生长发育。同时，由于其分泌蜜露，常引致煤污病发生，影响水稻光合作用。水稻被害后，轻则生育期延缓，稻株发黄早衰，千粒重降低;重则谷粒干瘪不实，甚至提前枯萎。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

成虫刺吸水稻叶片汁液，初期在叶片上形成黄色斑点，随后叶片逐渐变红，最终导致叶片枯黄干枯。孕穗前受害可能导致抽穗困难，孕穗后受害则可能导致穗形短小、秕粒多。严重时，田间水稻一片枯焦，似火烧。

主要为害水稻剑叶，成虫刺吸叶部汁液，初出现黄色斑点，叶尖先变红，后叶片上呈现不规则红褐色或中脉与叶缘间变红，后全叶干枯。孕穗前受害，常不易抽穗，孕穗后受害致穗形短小秕粒多。

参见稻小沫蝉。

成虫和若虫刺吸稻株汁液为害，使植株生长发育受抑，致叶片变黄甚至全株枯死。还能传播水稻病毒病，如普通矮缩病、黄矮病和黄萎病，并可诱发菌核病。

参见象蜡蝉。

稻粉蚧以成虫和若虫吸食水稻等植物的汁液，导致水稻生长受阻，严重时稻丛成团枯萎，甚至全田死秆倒伏。此外，它们的排泄物会污染叶片，诱发煤烟病等病害，影响水稻的光合作用和产量。

成虫和若虫吸食水稻叶片和叶鞘的汁液，导致水稻叶片长势衰弱、褪绿变黄、干枯、生长受阻，严重时引起水稻萎蔫。孕穗、开花期稻株严重受害后旗叶会扭曲，花序不能出来，稻谷枯瘪程度增大。稻粉虱还可分泌蜜露导致霉菌滋生，易诱发水稻煤烟病使叶片变黑，影响光合作用导致叶片枯萎。此外，成虫产卵时将卵柄插入叶片组织中亦可造成伤口损害。稻粉虱为害严重时，田间可见“黄塘”，影响水稻抽穗和灌浆，造成产量损失。

以成虫和若虫咬食稻叶及小穗，轻者将稻叶咬成缺刻，重者吃光全部叶片，仅留主脉。水稻抽穗后可咬断小枝梗，或造成断穗、白穗。水稻乳熟时可直接吃食乳熟谷粒；水稻黄熟时，则可弹落稻谷影响产量。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

喜食刚发芽的种子，危害幼苗，不但能将地下嫩苗根茎取食成丝丝缕缕状，还能在苗床土表下开掘隧道，使幼苗根部脱离土壤，失水枯死 。

对水稻等农作物的嫩茎、叶、花和果实进行取食，造成损害。

稻纵卷叶螟以幼虫缀丝纵卷水稻叶片成虫苞，幼虫匿居其中取食叶肉，仅留表皮，形成白色条斑，致水稻千粒重降低，秕粒增加，造成减产。初孵幼虫不结苞，在分蘖期爬入心叶或嫩叶鞘内侧啃食。在孕穗抽穗期，则爬至老虫苞或嫩叶鞘内侧啃食，这是该虫在增加体重与免遭天敌捕食之间的选择性结果。二龄幼虫爬至叶尖将其卷成小虫苞，为“束尖期”。三龄幼虫纵卷叶片，形成明显的束腰状虫苞，即“纵卷期”。四、五龄幼虫食量占总取食量的 95%左右，分别为“转苞期”和“暴食期”，为害最大。幼虫食量随虫龄增加而增大，每头幼虫平均可卷叶5~6片，多的达9~10片，其中稻纵卷叶螟一到三龄幼虫的食叶量仅在 10%以内。

三化螟为单食性害虫，目前国内记录只为害水稻。它以幼虫钻蛀稻株，取食叶鞘组织。稻茎内壁和穗苞，主要是在分期为害造成枯心，在孕穗期为害造成白穗。

不同生育期的水稻受二化螟为害后，表现为不同的被害状。水稻苗期，有的蚁螟把心叶吃成许多小孔，多数蚁螟爬入叶鞘，群集蛀食叶鞘，经2~4d，在叶鞘外面显出水渍状黄斑，再经7~10d，叶鞘外面出现成片火黄色，导致叶尖发黄，叶身赤枯，这段时间通称“枯鞘期”。当幼虫长到三龄时，分散钻进稻茎取食，使苗心枯死，造成枯心苗，被害稻株稍矮于健株。

水稻生长后期，蚁螟侵入稻株，先集中在叶鞘为害，使叶片出现水渍状灰色小斑，逐渐变为枯鞘过一段时间分散为害，使稻株叶片尖端边缘出现红枯色并逐渐增加，形成枯色圈，最后植株枯塌或伏；幼虫在水稻孕穗期，从茎部蛀入取食，使稻穗抽不出，形成枯孕穗，又叫“胎里死”；幼虫在水稻抽穗期蛀入稻茎使稻秆内部腐烂或咬断稻茎造成白穗，或虽未咬断稻茎，但使稻穗发育不好，谷粒不饱满，米质差，形成“虫伤株”；水稻在乳熟期被害也造成“虫伤株”，严重时，引起倒伏，对产量影响较大。

幼虫从叶鞘、叶耳处侵入后，先集中在叶鞘内取食，形成枯梢，有的蛀入茎内，形成枯心苗和白穗，幼虫常转株为害，蛀孔大，略呈方形。为害习性很像二化螟。

幼虫先在叶片中上部吐丝缀连叶屑及粪粒成筒状巢，然后在巢内取食叶肉，受害处出现枯白斑。后携巢移至从基部,咬断四周叶片或嫩茎拖入巢内，食后剩余物推出巢外，致使稻株出现枯黄茎叶，分蘖和抽穗明显减少。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

大螟具有趋边性为害习性，在水稻上为害造成枯心苗、白穗、枯孕穗和虫伤株。

稻螟蛉以幼虫咬食水稻叶片，严重时，可把秧苗期叶片吃尽，残留基部，似“平头状;本田期为害严重时，仅剩中肋，似“洗帚把”状，严重影响水稻生长发育，造成减产。

稻条纹螟蛉以幼虫为害水稻，在浙江，尤以第一代和第三代幼虫分别为害早稻和分蘖期连作晚稻较重，常吃尽叶片而仅剩白斑，或者吃光整株稻叶，影响水稻正常生长，造成一定的损失。

淡剑灰翅夜蛾食性较杂，以幼虫为害水稻，蚕食稻叶成缺刻，还能为害草地早熟禾、高羊茅、黑麦草、结缕草、狗牙根、雀稗、假俭草等。随着草坪面积的增加，淡剑灰翅夜蛾已对草业生产造成了严重的威胁，从水稻次要害虫转变成草坪重要害虫之一。

一般每年4、5月出现，7、8月高温盛暑期易大发生，为害晚稻。主要啃食稻叶，受害严重的，稻叶被吃光，呈光秆状。

幼虫吃稻叶成缺刻。

主要在7月中旬前为害秧苗和分蘖期春稻，严重田块减产10%~20%。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

幼虫为害水稻时，缀叶成苞，蚕食稻叶，影响稻株生长，每头幼虫能食害稻叶 10~14片。水稻分蘖期当每667m²虫量达10000~20000头时，全部稻叶被吃光，致使植株矮小，穗短粒少；抽穗前为害，稻穗被卷在虫苞内，不能抽穗或抽出弯曲稻穗，不利于扬花结实，不实粒多。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

幼虫食叶呈缺刻或孔洞，影响水稻的产量和品质。

幼虫在水稻孕穗末期蛀入穗苞，为害幼穗。抽穗后，继续在穗上取食，每穗有虫1～5头不等，咬食稻花和谷粒。低龄幼虫可全身钻入，高龄幼虫前半身钻入，受害谷粒空秕有孔。齐穗后，幼虫大都进入老熟，为害渐轻。

豹舟蛾的幼虫取食水稻等禾本科农作物。它们在幼虫阶段会啃食水稻叶片，导致叶片出现缺刻或孔洞，严重时可能影响水稻的正常生长和产量。

八斑稻斑蛾的幼虫主要为害水稻，它们会取食水稻叶片，造成叶片出现缺刻、孔洞，严重时可导致水稻减产。幼虫在水稻孕穗末期蛀入穗苞，为害幼穗。抽穗后，继续在穗上取食，每穗有虫1-5头不等，咬食稻花和谷粒。低龄幼虫可全身钻入，高龄幼虫前半身钻入，受害谷粒空秕有孔。齐穗后，幼虫大都进入老熟，为害渐轻。

黄腹稻斑蛾的幼虫主要为害水稻，它们会取食水稻叶片，造成叶片出现缺刻、孔洞，严重时可导致水稻减产。幼虫在水稻孕穗末期蛀入穗苞，为害幼穗。抽穗后，继续在穗上取食，每穗有虫1-5头不等，咬食稻花和谷粒。低龄幼虫可全身钻入，高龄幼虫前半身钻入，受害谷粒空秕有孔。齐穗后，幼虫大都进入老熟，为害渐轻。

稻蓑蛾的幼虫会为害水稻，它们在护囊中咬食叶片、嫩梢或剥食枝干、果实皮层，造成局部水稻光秃。稻蓑蛾喜集中为害，导致水稻叶片出现斑驳破烂，影响水稻的正常生长和产量。

幼虫为害特点为幼虫沿叶缘蚕食叶片成缺刻，严重时可将叶片吃光，造成水稻减产。

卵散生于稻叶上，幼虫孵化后，取食稻叶，多沿叶缘蚕食成不规则缺刻。行动缓慢，不结苞。

稻铁甲虫成虫啮食叶肉组织，残留叶脉和下表皮，被害叶片呈现白色条斑;幼虫潜蛀入叶片组织中取食叶肉，起初呈红色斑点，逐渐扩大呈红褐色，透光能见幼虫，后期仅留上下表皮，形成黄白色袋状膜囊。受害水稻轻者生长不良，成熟不一致;重者叶片叶肉被吃光，田间一片枯白焦黄，甚至全株枯死，影响水稻产量。

参见稻铁甲虫。

参见稻铁甲虫。

参见稻铁甲虫。

成虫和幼虫均能取食水稻，但为害部位不同。成虫沿寄主植物叶脉啃食叶肉，一般从正面取食，叶片被食部位仅存透明下表皮，形成长短不等的白色长条斑;条斑宽 0.38~0.8mm，长通常为0.5mm，一般不超过3cm。低龄幼虫蛀食稻根，使稻根呈空筒状；高龄幼虫在稻根外部咬食，造成断根。移栽不久的稻秧被害后易形成浮秧。受害植株根系发育不良，分蘖减少，植株矮小，光合作用效率下降，从而影响产量。成虫一般为害不严重，幼虫为害根系是造成产量损失的主要原因。

成虫咬食水稻心叶和嫩茎，受害心叶抽出后呈现一排小孔，严重时造成断心断叶。幼虫为害稻根，为害轻时，叶尖发黄，生长停滞，影响稻株长势，虽可抽穗，但成熟不齐;为害重时，植株分能力降低矮缩甚至枯死，成穗数和穗粒数减少，甚至不能抽穗，谷增多，千粒重和碾米率降低，最终导致减产。

水稻负泥虫幼虫和成虫均喜为害苗期和分蘖期水稻，以幼虫为害较重。能沿叶脉取食叶肉，造成白色纱痕。水稻负泥虫幼虫有背负粪便的习性。因此，被害叶片上常可见米粒大小的泥点，泥点内为背负粪团的头小、背大而粗、多皱纹的乳白色至黄绿色寡足型幼虫。水稻负泥虫发生严重时，田间叶片变白、破裂，甚至全株枯死，造成缺苗；即使稻苗存活，也因稻叶受损，光合效能降低，稻株发育迟缓，迟熟，影响产量。

幼虫为害水稻须根，成虫取食水稻叶片，以幼虫为害较重。受幼虫为害，稻株矮小，叶片发黄，生育期推迟，有效分蘖和穗粒数减少，严重时造成整穴死苗；受害株的白根数少，须根短小，容易拔起，常可找到大量附着于稻根的幼虫或蛹。

参见长腿食根叶甲。

参见长腿食根叶甲。

参见长腿食根叶甲。

参见水稻负泥虫。

参见水稻负泥虫。

成虫、幼虫食害叶肉，残留叶脉或一层透明表皮，受害叶上出现白色条斑或全叶发白枯焦，严重时整株枯死。

稻象虫的成虫和幼虫均能为害水稻。成虫食害稻苗茎叶，当被害叶伸出后，轻的叶面会出现横排小孔；重的叶片折断漂浮水面。幼虫食害水稻幼嫩须根，被害稻株发黄，严重时抽不出穗，或形成秕谷，甚至成片枯死。

它们咬食正在发芽的种子或幼苗的须根、主根及茎的地下部分，影响种子发芽或造成苗木大量枯死。

稻小潜叶蛾以幼虫潜叶为害。幼虫钻入幼嫩稻叶，在上下表皮之间取食叶肉，残留叶表皮，受害叶片呈现不规则的白色条斑，其中可见乳白色至黄白色长形无足小的蛆形幼虫，每一叶片少则潜虫 2~3 头多则 7~8 头。受害处最初在叶面出现芝麻粒大小的弯曲“虫泡”，以后随着虫道的扩大和伸长，形成黄白色枯死斑，稻株下部受害叶垂入田水，发生腐烂，严重时可使稻苗成片枯。

参见稻叶毛眼水蝇。

参见稻叶毛眼水蝇。

幼虫钻入稻茎内为害心叶和幼穗，偶见潜入叶内为害。苗期和分蘖期心叶受害，被害处留下一层表皮，严重时内部腐烂，刚伸出的被害叶有腥臭味;叶片抽出后被害处呈弧形缺刻、孔洞，或干裂成条缝或变黄白色干枯，重者烂叶;被害株光合作用能力下降，生长缓慢，矮化，成熟期推迟7~10d，且穗粒数减少，产量受损。孕穗期穗受害，常使稻穗腐烂发臭，能抽穗者亦可能影响穗粒数和千粒重，降低产量;有的抽穗后颖壳变白，不能扬花结实，形成秕谷，常被误认为是稻椿象为害。

参见稻茎毛眼水蝇。

仅在苗期和分蘖初期根系尚处于较浅层土壤时为害。般稻种萌发，临时根将由胚乳突破谷壳而出时，幼虫即由此处钻入；也可以在初生根长出后咬伤稻根或蛀入稻种内部，被害稻种丧失发芽生根能力，或勉强发芽但秧苗长势极度衰弱，造成严重缺苗和烂秧；及至水稻长出次生根后，幼虫又咬伤或咬断幼根，使秧苗扎根不牢，极易漂秧。老熟幼虫在稻株根系等处化蛹，阻碍根系发育，导致秧苗生长不良，植株矮小瘦弱、返青慢、分蘖迟。

稻秆潜蝇幼虫孵化后蛀入稻茎内为害心叶、生长点或幼穗。苗期受害，被害叶出现纵向长条状裂缝抽出的新叶扭曲或枯黄。被害株较健株矮8~12cm，形成无心苗，并有腐臭味，但单株分蘖较健株多幼穗分化期受害，颖花退化，抽穗后穗形扭曲，穗部分无谷粒，仅有少许退化发白的枝梗或畸形小颖壳呈“花白穗”或“雷打稻”，严重时，稻穗呈白色，直立不弯头，与螟害白穗相似。受其为害，稻穗总粒数、实粒数明显减少，结实率降低，千粒重下降，常损失5%~10%，重的达20%~60%。

第一、二代以早稻为寄主。第三代虫量稍增，向中稻或早播晚稻秧田转移、扩散，部分仍继续以迟熟早稻无效分蘖为食。第四、五、六代虫量激增，成为为害晚稻秧田及中、晚稻本田的主害代。第七代继续侵食晚稻无效分蘖，第八、九代迁至李氏禾，并以幼虫越冬。

摇蚊以幼虫食害稻苗幼根、幼芽，或钻进尚未发芽的种子中为害，常造成浮苗或使种子不能发芽。全部被害时则呈无根苗，造成漂秧。稻苗初期被害症状不明显，7~8d后可见稻苗成片呈现黄绿镶嵌状，被害稻苗叶片变黄，植株矮小，叶茎细长，如将叶片变黄的稻苗连根挖出，扒开泥土，便可见到根部缠绕很多红色幼虫。此时被害的稻苗根系被吃的既短又稀，到明显出现浮苗时，幼虫已大部分老熟。

稻芒蝇的幼虫主要为害水稻，初孵幼虫借助露水、雨水钻入水稻心叶、生长点及幼穗进行为害。由于取食部位隐蔽，不易被农户察觉，给防治带来一定难度。幼虫为害导致水稻心叶抽出后，上有椭圆形或长条形小孔洞或白斑点，后发展为若干条细长并列的裂缝，边缘腐烂，叶片破碎成“栅栏”状，严重影响水稻产量。

。

成虫和若虫用口器刮破稻苗嫩叶表皮，锉吸汁液，使被害叶出现乳白色斑点，叶尖卷缩。受害严重时，全田秧苗枯黄发红，状如火烧，禾苗长势严重受挫；本田受害严重时，稻苗僵而不分蘖；穗期转入颖壳内为害，造成瘪粒。

抽穗扬花时为害颖花，引起花壳和瘪粒。

成虫在玉米心叶内吸取汁液，导致叶片抽出后呈现断续的银白色条斑，伴随有小污点。为害严重时，心叶卷曲呈马尾状，也可造成大批死苗。当食害伸展的叶片时，多在叶正面取食，叶片呈现成片的银灰色斑。为害叶背面叶正面与银白色相对的部分呈现黄色条斑。受害严重者叶背如涂一层银粉，端坐部变黄枯干，籽粒干瘪，影响产量和品质。

稻心叶被害扭曲，叶鞘不能伸展;叶片受害，尖端缢缩纵卷;孕穗后受害小穗花蕊发育不全，影响结实。

该虫主要以幼虫为害水稻幼苗，还为害稗草、茅草、碱草等杂草嫩芽。该虫主要以幼虫为害水稻幼芽、幼根和幼苗。水稻种子萌发时若被咬食就不能出苗，出苗后被咬食则造成浮苗，稻苗幼根被食严重的，叶片发黄甚至枯死。

参见银纹长角石蛾。

参见银纹长角石蛾。

参见银纹长角石蛾。

跗线螨为害水稻的特点是：水稻抽穗以前在叶以及枯黄叶片上刺吸汁液；被害叶先内壁后外壁出现褐色斑点，为害严重时，这些褐色斑点连成片，色泽加深，使叶鞘变成紫褐色，出现“紫鞘”症状，影响水稻的生长发育，表现为生长受阻、植株变矮、抽穗迟缓、穗变畸形等；水稻抽穗后跗线螨大量为害护颖、子房、鳞被等处，直接引起水稻不稔或影响谷粒充实。水稻齐穗至乳熟期是跗线螨发生高峰期。水稻上跗线螨为害，往往从田边向田中心逐步扩展蔓延，有明显的为害中心。此外，跗线还可传播水稻多种病害，而且尤其喜在纹枯病、叶鞘腐败病、紫鞘病的病斑上活动。即使像鼯鼠跗线螨这种不具备直接取食水稻能力的菌食性螨种，也由于生活在水稻上取食水稻组织中各种寄藏真菌而与水稻之间发生间接食物关系。跗线螨为害往往造成水稻空秕率增加，千粒重下降。一般空秕率增加5%~10%。千粒重下降 1~2g，产量损失 5%~20%，严重的高达70%。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

该螨刺吸叶片汁液，被害稻叶先呈褪绿斑点，严重时褪色斑点连成黄白色条斑，甚至稻叶干枯，被害叶面附有幼若螨蜕下的皮，就如被上一层灰白色的粉末，远远望去，稻株似呈重度缺肥状；被害稻株千粒重下降8%，结实率下降8.2%；一般减产10%左右，严重时损失可达30%以上。

参见稻裂爪螨。

参见稻裂爪螨。

参见稻裂爪螨。

参见水稻菌甲螨。

参见水稻菌甲螨。

参见水稻菌甲螨。

参见水稻菌甲螨。

参见水稻菌甲螨。

取食稻谷或稻米，导致稻谷的损坏和品质降低。

参见水稻菌甲螨。

参见水稻菌甲螨。

水稻插秧后至搁田前是主要受害期。福寿螺咬切水稻主蘖及有效分蘖，致有效穗减少而造成减产。

常见防治方法

以农业防治为基础，充分发挥水稻品种、自然天敌的控害作用，采用物理防治方法降低叶蝉发生基数，必要时合理使用药剂。

(一)农业防治

主要包括选用抗(耐)性品种及改进栽培技术。种植抗性品种对传病叶蝉尤为重要，但当前水稻主栽品种和备用品种抗叶蝉及病毒病的研究较少，需引起重视。栽培技术方面，主要通过加强田间肥水管理，培育壮苗，防止稻苗贪青徒长，增强耐虫能力。此外，及时翻耕绿肥田，清除看麦娘等杂草，可减少越冬虫源;在南方水源便利的地区，还可放鸭啄食。

同时，鉴于耕作制度与稻叶蝉发生演替的密切关系，应因地制宜采用单一的耕作模式。单、双季稻混栽区，应尽量避免混栽，减少桥梁田；单季稻地区，应适当推迟播种期，避开早春迁入高峰，降低发生数量。

(二)物理防治

利用稻叶蝉成虫的趋光性，采用200W白炽灯进行灯光诱杀。具体安装技术可参照褐飞虱防治技术。

(三)药剂防治

黑尾叶蝉的防治指标和是否传播病毒病有密切的关系，非病毒流行区百丛虫口早稻200~500头，晚稻300~1000头，水稻生长早期从严，后期放宽。病毒流行区，早栽早稻百丛100头，晚稻成虫秧田20头/m²，本田百丛50头。白翅叶蝉的防治指标为百丛500~700头。

防治适期为二、三龄若虫高峰期，传毒叶蝉则依病毒传播期确定。病毒病流行区和年份，在黑尾叶蝉的防治中主要抓住两个迁飞扩散期，第一次是从越冬寄主迁入早稻，把好早稻秧田和本田返青关，第二次是从早稻后期本田和杂草上迁入晚稻秧田，把好晚稻秧田和本田返青关，特别是在早栽双季晚稻本田初期。抓好这两个关键时期的防治，及时消灭传病介体，对控制病毒病效果较明显。

药剂防治时，从药剂种类选用、用量和用药时间上应尽量减少对天敌等自然控制因素的影响。用药时间应避免主要天敌的关键发生期，有关药剂种类、用量可参照褐飞虱和白背飞虱防治

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

参见黑尾叶蝉。

采用“预防为主，综合治理”的方针，需要改变目前过多依赖农药的严峻局面，不滥用、乱用农药，选用对路低毒农药，保护天敌；利用一切自然控制因素，如种植抗性或耐性水稻品种，合理的肥水管理健身栽培，提高稻田生态系统抵御褐飞虱灾变的能力。

(一)农业防治

因地制宜地选用抗(耐)虫的高产良种，建立控制褐飞虱为害的第一道防线。目前生产上可资利用的高抗品种较少，但可种植中抗或耐性较强的水稻品种，并避免选用高感品种。科学肥水管理，适时烤田，防止水稻后期贪青徒长，造成有利于水稻增产而不利于褐飞虱滋生的生态条件。在肥料使用上推荐采用“适氮、稳磷、增钾、补微(微量元素肥)”的平衡施肥原则，避免集中施用基肥的施肥方式，如，氮肥按基肥、分肥、穗肥5:3:2的施用比例有利于提高稻株群体素质。

(二)生物防治

保护利用自然天敌。一般可采取两种措施：一是在化学防治中不滥用药剂，并注意采用选择性药剂尤其是水稻生长前期杜绝使用对天敌杀伤力大的药剂，或调整用药时间，改进施药方法，或减少用药次数和用量。二是创造有利于天敌生存、繁殖和活动的生态环境，如，因地制宜在田埂或稻田周边种植芝麻等显花植物，可保护褐飞虱天敌及提高天敌的捕食能力。此外，研究发现，喷施化学激发子(如2，4-D)可诱导水稻对稻虱缨小蜂产生强烈的吸引作用，为调控和利用天敌控制褐飞虱提供了新思路。

南方水网地区采用稻田养鸭、鱼、蟹或青蛙等措施，田间褐飞虱的虫口可减少45%~65%，在褐飞虱中等偏重及以下发生年份，无须其他防治措施即可有效控制其为害。

(三)物理防治

利用褐飞虱的趋光性，在成虫盛发期间，连片设置诱虫灯，每2~3hm²1盏，可有效减少褐飞虱的发生量。水稻秧田重发区，采用防虫网或无纺布覆盖，可有效阻隔褐飞虱。

(四)化学防治

化学防治是褐飞虱的关键应急防治手段，同时也可能成为诱发褐飞虱再生猖獗的重要原因。当前褐飞虱对多数常用药剂的抗药性问题较突出，科学、合理地进行化学防治十分迫切和重要。

1.防治策略 根据水稻品种类型和虫情发生情况，可采用“压前控后”或“狠治主害代”的防治策略，前者适合单季晚稻和大发生年份的连作晚稻，后者适合双季早稻及中等偏重及以下年份的连作晚稻。

同褐飞虱的防治类似，生产当中应善于创造和利用不利于白背飞虱发生的控制因素，如种植抗性或耐性水稻品种；合理的肥水管理，健身栽培，提高水稻品种抵御白背飞虱的能力；不滥用、乱用农药，选用对口低毒农药，充分保护利用自然天敌的控害作用。

在防治中，农业防治、生物防治、物理防治方法可参照褐飞虱的防治，化学防治除需下述针对性措施外，其他亦与褐飞虱相似。

由于白背飞虱的为害除自身刺吸外，还与其传播南方水稻黑条矮缩病有关，故其用药策略因南方水稻黑条矮缩病流行情况而异。①非病毒病流行区，一般可采用重点防治主害代的对策，但在常年重发区或遇成虫迁入量特别大而集中的年份，可采取防治迁入高峰期成虫和主害代低龄高峰期若虫相结合的对策。在3%~5%经济允许损失水平下，防治指标主害代百丛虫量，杂交稻孕穗期、破口孕穗期分别为800~1000头、1000~1500头，常规稻孕穗破口期、抽穗灌浆期分别为600~800头、1000~1200头；迁入代成虫则为百丛100~200头。②病毒病流行区或迁入成虫带毒率高的地区，需采取“狠治迁入代，控制主害代”的防治策略，迁入代防治指标从严，具体因白背飞虱带毒率而异，带毒率高时百丛虫量5~20头，带毒率低时百丛50~100头。

白背飞虱对吡虫啉未产生明显的抗药性。吡虫啉有较好的防效，但因田间白背飞虱常与褐飞虱混合发生，为缓解褐飞虱对吡虫啉的极高抗药性困局，在混合发生区应不再使用吡虫啉防治白背飞虱或最多在水稻苗期使用1次。

白背飞虱发生早于褐飞虱，常在南方稻区早稻秧田造成危害，加之传播南方水稻黑条矮缩病，因此，相关地区还可采用：①无纺布或防虫网覆盖阻隔白背飞虱；②种子处理，即在种子催芽后选用60%吡虫啉悬浮种衣剂，按每千克干种子2~3g的药量，先将药剂与少量清水混匀，再均匀拌种，晾4~10h后播种。

灰飞虱的主要为害在于传播病毒，因此该虫防治主要在于控制病毒病为害。其防治措施除参照褐飞虱和白背飞虱的防治方法外，重点还需采取以下针对性防治措施。

(一)农业防治

因地制宜，适当调节水稻播种期。近年来，江苏通过适当推迟单季晚稻的播种期，显著减少了麦田迁出的灰飞虱及其病毒病的为害。

铲除田埂杂草，消灭虫源滋生地和减少毒源，适当提前耕翻红花草。因红花草田内伴生的禾本科杂草不但是灰飞虱的越冬寄主，而且带病杂草也是病毒的毒源，掌握一代成虫羽化前耕翻有较好的防效。

(二)物理防治

在病毒病流行地区，用防虫网或无纺布覆盖秧田，可以防虫并阻止病毒的传播。该法是近年来江苏等地有效控制灰飞虱及病毒病为害的关键措施之一。

(三)化学防治

在灰飞虱传播病毒病并流行成灾的地区，化学防治以治虫防病为目的，重点是消灭害虫于传毒之前，采取“狠治一代，控制二代”的防治策略。在防治时机上，要抓住一、二代成虫迁飞高峰期和低龄若虫孵化高峰期，将灰飞虱集中消灭在秧田期和本田初期。适用药剂和具体施药技术可参考褐飞虱和白背飞虱的防治。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

参见褐飞虱。

(一)农业防治

发生严重的地区，冬春季节可清理田边杂草，减少虫源基数；适当调整水稻播种期或选用生育期适宜的水稻品种，尽量使水稻穗期避开稻蟥发生高峰期；可采用稻鸭共育模式或在水稻穗前放鸭食虫。

防治稻黑蟥，还可利用该虫的卵产于近水面稻茎上和卵在水中浸泡24h即不能孵化的特点，在产卵期先适当排水，降低产卵位置，然后灌水至10~13cm，浸泡24h，隔3~4d再排灌1次，连续进行4~5次可杀死大量卵。

(二)物理防治

稻蟥类害虫的成虫多有较强的趋光性，可设置黑光灯进行诱杀，一般需按每2~3hm²设置1盏灯的密度连片点灯。

(三)化学防治

一般情况下该虫可在防治稻飞虱等其他害虫时得到兼治。水稻抽穗扬花期虫口密度达每百丛100~200头时，需进行专门防治，药剂可选用10%吡虫啉可湿性粉剂1500~2000倍液、80%敌敌畏乳油800~1200倍液或90%敌百虫可溶粉剂500~800倍液，每公顷药液用量为675~900L喷雾。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蟥。

参见稻绿蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

参见稻绿蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

参见大稻缘蝽。

(一)物理防治 使用黄板诱杀成虫，利用粉虱对黄色的趋性，在田间设置黄板，板上涂有粘性物质，以吸引并粘住成虫。 利用LED黄光诱虫灯，对粉虱成虫进行诱杀，这种光源对作物无害，是一种环保的防治方法。 (二)化学防治 在粉虱发生初期，及时喷药，可使用25%噻嗪酮（扑虱灵）可湿性粉剂1000-1500倍液、10%联苯菊酯（天王星）乳油2000倍液等药剂，每隔7-10天喷1次，连续防治3次。 对于较为严重的粉虱发生，可使用20%灭多威乳油1000倍液+10%吡虫啉水分散性粉剂2000倍液的混合药剂，每5-7天1次，连喷2-3次，以消灭各种虫态的白粉虱。 (三)生物防治 利用粉虱的天敌进行生物防治，如丽蚜小蜂、瓢虫、草蛉等，这些天敌能有效控制粉虱的数量。使用玫烟色拟青霉等寄生真菌，这些真菌能够感染并杀死粉虱。 (四)农业防治 培育无虫苗，严格把好育苗关，育苗时清除残株杂草，使用熏杀或喷杀方法消灭残余成虫	合理种植避免混栽 避免粉虱喜食的蔬菜混栽 提倡与不喜食的蔬菜轮作 加强栽培管理
(一)农业防治 选育和推广抗虫品种。均衡施肥，避免偏施氮肥。田埂上种植芝麻、黄豆等显花植物吸引天敌。利用频振灯诱虫。 (二)化学防治 根据水稻品种类型和飞虱发生情况，采取重点防治主害代低龄若虫高峰期的防治对策。常用药剂包括吡蚜酮、噻嗪酮、烯啶虫胺等。 (三)生物防治 保护和利用天敌，如瓢虫、蜈蚣等，它们可以捕食黑头菱飞虱。利用寄生性天敌和病原菌	加寄生蜂 卵寄生蜂等 以及线虫 菌类对黑头菱飞虱的发生有很大的抑制作用

(一)农业防治

1.除草抑虫 冬春及夏秋结合施肥和防治其他害虫，清除田边、沟边、塘边及树荫、瓜棚下等处的杂草，以减少虫源。尤其夏秋除草，对减轻晚稻蚜害尤为重要。

2.适期播种，合理肥水管理 适期播种，避免种植过迟导致成熟滞后而与稻蚜发生适期相遇。同时，加强田间肥水管理，适时搁田，减少无效分蘖，防止后期贪青，促使水稻及时抽穗、扬花、灌浆，适时成熟，以减轻或避过蚜害。

(二)药剂防治

在晚稻蚜害高峰期，加强调查，对生长旺盛、迟熟的田块应特别注意。对水稻灌浆初期有蚜株率达20%以上或每百丛平均有蚜500头以上时，如当时要防治稻飞虱等其他害虫，可予兼治；若不防治其他害虫，应进行专门的化学防治。一般每公顷可喷施10%吡虫啉可湿性粉剂300~450g，亦可参考褐飞虱和白背飞虱的药剂防治方法进行。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

（一）农业防治
冬春结合铲草积肥或春耕沤田时，用泥封田埂，能杀灭部分越冬卵，同时可阻止若虫孵化。

（二）化学防治
若虫防治。在5月中、下旬将往年若虫发生地段的田块、田壁的杂草铲除干净，于5月下旬用40%辛硫磷1：500倍液均匀喷田坎、土壁、田壁。在土缝处可多喷药液促进防治；在5月下旬至6月初用同样方法再喷一次。

成虫防治。在6月上旬和中旬亩用90%杀虫单原粉35克+2.5%敌杀死6毫升对水50公斤由虫源少的田块四周向虫分布中心均匀喷施。喷药时间安排在当天傍晚为宜，遇雨天补施1次。成虫发生盛期喷洒40%异丙威乳油150-200mL，(有效成分30-40g)，对水75-100L均匀喷雾，施药时田间保持浅水层2-3天，能兼治稻蓟马等。此外也可喷洒45%马拉硫磷乳油1000倍液、40%氧乐果乳油1500倍液。

（三）生物防治
主要利用天敌和人工网捕消灭成虫。已知天敌包括蜻蜓目的两种，膜翅目一种，蜘蛛和线虫也可捕食。寄生：如蜻蜓、豆娘、生咬食稻飞蛾的头、后吃体躯。小黄蚂蚁和蜘蛛可咬食正

参见稻小沫蝉。

参见稻小沫蝉。

- （一）农业防治
选种抗虫品种；及时铲除田边、沟边杂草，减少越冬虫数；保护和利用天敌。
- （二）物理防治
利用该虫的强趋光性，在盛发期采用灯光诱杀。

（三）化学防治
根据治虫防病的要求，治秧田保大田，治前季保后期；结合防治稻蓟马、稻纵卷叶螟等稻虫，搞好总体药剂防治。两查两定一查成虫迁飞和若虫发生情况，定防治适期。绿肥田翻耕灌水期为早稻秧田药剂防治适期；早稻成熟旺收期，为晚稻秧田防治适期。大田掌握若虫 2、3 龄时防治。二查虫口密度，定防治对象田。在病毒病流行区，秧田防治指标：早稻秧田平均每平方米有成虫9头以上；双季晚稻秧田露青后，每平方米有成虫18头以上。大田防治指标：在病毒病流行区，早、晚稻大田初期(插秧后10天内)，平均每丛有成虫1头以上，早稻抽穗期前

参见象蜡蝉。

(一)物理防治

可以采用高温消毒法，例如使用微波炉或开水对土壤进行消毒处理，以消灭虫卵。定期施肥，增强树势及树木的抗性；结合养护管理，秋季人工刷除枝、干上的越冬若虫；对死株进行集中烧毁，彻底消灭虫源，以免传播；加强修剪，通风透光，减少虫害发生率。

(二)生物防治

利用天敌进行防治，如瓢虫、蜈蚣等，它们可以捕食稻粉蚧。利用寄生性天敌和病原菌，如寄生蜂、黑缘瓢虫、蚜小蜂、黄金蚜小蜂、双带巨角跳小蜂、姬小蜂、扁角跳小蜂、草蛉等捕食性和寄生性天敌。

(三)化学防治

使用具有内吸和渗透作用的药剂，如“蚧必治”750-1000倍液喷施，药液经树体吸收后，稻粉蚧吮吸到有毒的树体汁液中毒死亡，杀虫效果。用药建议在温度较高(28℃~32℃)的下午使用，连喷两次，间隔期为5-7天。应急防治用药可选用烯啶虫胺、啉虫脒、醚菊酯等药剂。

(四)农业防治

选育和推广抗虫品种，避免种植高（易）感品种。灌水杀蛹，4月中下旬，正值越冬代螟虫化蛹高峰期，对绿肥田、冬闲田采用灌水杀蛹措施，可杀死大部分越冬代螟虫虫源，杀虫灯

(一)农业防治

及时清除田边、沟边杂草，及时耕翻落谷苗，消灭越冬虫源。合理密植，防止偏施氮肥，加强田间管理，不要深灌，适时烤田，控制无效分蘖。抓住稻粉虱低龄若虫高峰期时用药防治，并注意检查防治效果，效果不好的再防治1次。

(二)化学防治

在低龄若虫发生盛期喷洒25%扑虱灵可湿性粉剂1000倍液或40%氧化乐果乳油1000倍液、8%杀虫威可湿性粉剂1500倍液、20%灭扫利乳油1000倍液、44%速凯乳油1500倍液、20%吡虫啉(康福多)浓可溶剂3000-4000倍液。应急防治用药可选用烯啶虫胺、啉虫脒、醚菊酯等药剂。

(三)生物防治

保护和利用天敌，如蜘蛛、蚂蚁、隐翅虫、寄生蜂等。

(四)物理防治

(一)农业防治

针对中华稻蝗喜产卵于田埂、渠坡、荒草地的习性，可结合开垦荒滩、修整田埂、清淤堤埝、深耕除草等措施，破坏中华稻蝗产卵和繁衍场所。及时清除田边四周杂草，减少草荒地面积，切断低龄蝗虫食料，可减少虫源。在栽培管理上，要适期播种、合理肥水，促进水稻健壮生长。南方一些地区历来有用铁锹铲田埂杂草、烧焦泥灰的习惯，既可消灭蝗卵、减轻蝗害，又可肥田、改良土壤，是控制中华稻蝗较为实用的方法。

(二)生物防治

放鸭食虫或保护田间青蛙、蟾蜍、蜘蛛、寄生蜂等自然天敌，可有效抑制稻蝗的发生。其中，稻田蛙类，特别是黑斑蛙的数量可随中华稻蝗数量的增加而增多，当蛙类稳定达到一定数量后，其控虫作用显著。保护自然天敌，需在化学防治时，注意选择高效低毒、对环境友好的农药，减少对天敌的杀伤。

(三)化学防治

一般在稻蝗向稻田扩散初期，利用蝗蝻多聚集于稻田边行的特性，以“挑治为主、普治为辅、巧治低龄”为防治策略，以二、三龄蝗蝻为防治适期，将中华稻蝗消灭在扩散于大田之前。防治指标：南方稻区(如浙江)分期、孕穗至破口期百丛分别为40~50头和20~25头，北方地区通常百丛35~40头

药剂可选用1.8%阿维菌素乳油每667m² 40~50mL、5%氟虫脲水剂5~10mL、20%三唑磷乳油50~100mL、25%杀虫双水剂120~150mL、90%杀虫单原粉30~50g、50%辛硫磷乳油45~60mL、45%马拉硫磷乳油 45~60mL、20%阿维·杀虫单微乳剂30~45mL等，对水45~60kg喷雾。施药时间：防治成虫一般在早晨露水未干前，防治幼虫一般在上午8:30至11:00前施药效果最佳。

毒饵诱杀：将麦麸100份，清水100份，90%敌百虫晶体或40%氧乐果乳油、50%辛硫磷乳油1.5份混拌。根据蝗虫取食习性，在取食前夕均匀撒布，23~30kg/hm²；随配随用，不宜过夜。

参见中华稻蝗。
参见中华稻蝗。
参见中华稻蝗。
参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

参见中华稻蝗。

- (一) 农业防治
精耕细作，深耕多耙。施用充分腐熟的农家肥。有条件的地区实行水旱轮作。人工捕捉，特别是在田间挖坑，内堆湿润马粪并盖草，每天清晨捕杀蝼蛄
- (二) 物理防治
利用黑光灯诱杀成虫，尤其在闷热天气，晚上8-10点进行。
- (三) 化学防治
用50%辛硫磷颗粒剂375千克与细土拌匀，搅于土表再翻入土内。用50%辛硫磷乳油0.3千克拌种100千克，可防治多种地下害虫，不影响发芽率。
毒饵诱杀。用90%敌百虫原药1千克加饵料100千克，充分拌匀后撒于苗床上，可兼治蝼蛄和蛴螬及地老虎。
- (四) 生物防治

（一）环境防治

保持田间清洁，减少蚤蝼的藏身之处。这包括清除田间的杂草和枯枝落叶，以及保持土壤的干燥，因为蚤蝼喜欢湿润的环境。

（二）物理防治

由于蚤蝼个体较小，可以使用吸尘器清除室内的蚤蝼。对于室外环境，可以采用人工捕捉的方式。

（三）化学防治

在必要时，可以使用化学杀虫剂进行防治。常用的杀虫剂包括马拉硫磷、敌百虫、氯菊酯等。这些杀虫剂可以喷洒在蚤蝼出没的地方，如田间、畜舍等。

（四）生物防治

利用蚤蝼的天敌进行生物防治。虽然具体的天敌信息不详，但一般来说，瓢虫、蜈蚣等都

稻纵卷叶螟的防治应以农业防治为基础，通过合理使用农药，协调化学防治与保护利用自然天敌的关系，将其为害控制在经济允许水平之下。

(一)农业防治

合理施肥，防止前期猛发旺长，后期贪青迟熟，促使水稻生长健壮、发育整齐，适期成熟，提高水稻本身的耐虫能力，缩短为害期。科学管水，适当调节搁田时期，降低幼虫孵化期的田间湿度，或在化蛹高峰期灌深水2~3d，均可收到较好的防治效果。及时收获，减少虫源。连作早稻收割时，第三代成虫羽化较少，但随着夏收时间的推迟，从早稻田羽化的成虫逐日增加。因此，应根据水稻成熟程度和虫情，抓紧夏收，及时翻耕灌水，将蛹消灭在羽化之前，以减少第三代虫源，减轻对晚稻的为害。

选用抗(耐)虫的高产良种。国际水稻研究所(IRRI)收集了62个国家的17914个水稻品种(系)进行抗稻纵卷叶螟室内筛选，从中共筛选出TKM6、W1263、Muthuanikom、IR4707-106-3-2等35份抗性材料。稻纵卷叶螟为食叶性害虫，水稻叶片的叶型、物理及生化性状与抗虫性有关。在选用稻种时，在高产、优质的前提下，应选择叶片厚硬、主脉坚实的品种类型，使低龄幼虫卷叶困难，成活率低，达到减轻为害的目的。

(二)生物防治

1.保护自然天敌 在种植地进行药剂防治的同时要注重保护和利用螟黄赤眼蜂、稻螟赤眼蜂、纵卷叶螟绒茧蜂等寄生性天敌和蜘蛛等捕食性天敌。要积极创造有利于自然天敌生存、繁殖和发挥其效能的稻田环境。要避免药剂杀伤天敌。如按常规时间用药对天敌杀伤大时，应提早或推迟施药；如虫量虽已达到防治指标但天敌寄生率很高，也可不用药防治。在选择药剂种类和施药方法时，还应注意采用不杀伤或少杀伤天敌的药剂和方法。根据寄生比例来确定防治对象田，既可控制用药，又充分发挥天敌的作用，可收到十分显著的经济效益。保护稻田生态系统的生物多样性。在一个农业区内，实行合理轮作、间作或混栽，创造不利于稻纵卷叶螟发生而利于天敌繁殖的生态环境，如在田基上栽大豆，夏收夏种期间由于大豆枝叶繁茂，大量蜘蛛、隐翅虫、瓢虫等转至豆株上。在稻田设置性信息素诱杀点诱杀稻纵卷叶螟，这样其他较大面积稻田可不用药或少用药，从而保护了天敌。设置卵寄生蜂人工保护器和益虫保护笼，将卵块收集其中，待寄生蜂羽化飞回田间。还可在稻田施药之前，收集寄生天敌茧块，放入保护器中。

2.释放赤眼蜂 根据当地虫情监测结果，于稻纵卷叶螟迁入蛾高峰期开始放蜂，即在害虫产卵始盛期开始放蜂，每隔3~4d放1次，连续放3次。放蜂量要根据害虫卵的密度大小而定，一般放蜂1万~3万头。放蜂标准为田间鳞翅目害虫(二化螟、稻纵卷叶螟、稻螟蛉、稻苞虫和黏虫等)成虫总量达每667m²150~200头放蜂1万头，如超过500头要放蜂1.5万头，如每667m²虫量

依据三化螟的为害特点，采取防、避、治相结合的综合防治策略，以农业栽培措施为基础，科学合理用药为关键，压低基数与控制为害相结合。

(一)农业防治

1.加强田间管理，减少虫源基数 采用低茬收割，清除稻草，在越冬代螟虫化蛹高峰期实施翻耕灌水或直接灌水，淹没稻桩，或早春气温回升蛹羽化时灌水杀蛹(蛾)，可减少越冬虫源或一代虫源基数。

2.调整播期避害 目前长江流域及其以北稻区多为中稻或单季晚稻，可根据当地情况，适当推迟播栽期并采用地膜覆盖隔离育秧技术，可以避开一代螟虫的为害。

(二)物理防治

利用三化螟成虫的趋光性，设置频振式杀虫灯进行诱杀，从而有效降低成虫种群密度及后代数量。安装时要求棋盘状布局，单灯有效控制半径为100m左右，杀虫灯接虫口离地1.5m左右。开灯时间为20:00至翌日7:00，及时清理杀虫灯电网，以免杀虫效果下降。受气候和地形的影响，还应配合其他防治方法。另外，近灯区水稻上的卵量明显高于其他地方，需利用化学农药进行挑治。

(三)生物防治

保护和利用田间青蛙、蜘蛛和寄生蜂等天敌，尽量减少化学农药对天敌的杀伤作用，充分发挥天敌的自然控制作用。有条件的地区可人工培养和释放卵寄生蜂控制三化螟的发生。螟卵啮小蜂寄生三化螟卵块后，幼虫可以跨卵取食三化螟卵粒，兼寄生和捕食特性，啮小蜂寄生后的三化螟卵块通常无蚁螟孵出，因此可以认为螟卵啮小蜂是寄生三化螟卵块的最有效的寄生性天敌。在田间设置螟卵寄生天敌保护器，采放害虫卵块，保护赤眼蜂、黑卵蜂、螟卵啮小蜂等天敌，有效控制了三化螟为害，白穗率显著低于对照区。在湖南进行螟卵啮小蜂的繁殖释放试验，防治效果可达70%~84.15%。广东省新丰县1973-1975年，在大面积水稻害虫综合防治示范试验中，进行了啮小蜂的释放利用试验，取得成功。由于螟卵啮小蜂的室内大量繁殖技术未能解决，对其应用防治主要为自然种群保护利用和助迁释放，其人工大量饲养技术以及科学合理的放蜂技术有待进一步研究。建立稻、鸭共作等种养模式，对控制三化螟的发生为害也具有十分重要的作用。

(四)化学防治

防治枯心：防治指标为1500~1650块卵/hm²，丛为害率为2.0%~3.0%，株为害率为1.0%~1.5%，可防治1~2次；若未达到防治指标，可挑治枯心团。防治1次应在螟卵孵化盛期用药，防治2次在螟卵孵化始盛期开始施药1次，5~7d再施药1次。

根据小稻秧培育点化螟的发生规律，防治一化螟应本着“根治第一、二代，压低第二、四代虫口基数”；以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅的综合防治措施，以达到保苗、保穗效果。

(一)农业防治

利用现代农业机械，通过耕作措施，杀灭越冬代二化螟，使其无法成功越冬，从而有效地控制水稻螟虫的大发生。①选用离地间隙小的收割机低茬收割，如能控制稻桩高度在5~10cm，则可随稻草清除70%~80%的二化螟越冬幼虫，超级稻田中可清除90%左右；②冬前利用旋耕机旋耕灭茬，可直接杀灭稻田中半数左右的各种残余螟虫，同时由于旋耕破坏了螟虫的越冬场所，可以将各种螟虫的越冬死亡率提高到90%以上；③灌水杀蛹，即在二化螟初蛹期烤、搁田或灌浅水，以降低化蛹的部位，进入化蛹高峰期时，突然灌深水10cm以上，经3~4d，大部分老熟幼虫和蛹会被灌死。

此外，国内也研发转Bt基因抗虫水稻，其中转cry1Ab/cry1Ac基因的汕优63和华恢1号于2009年获得了生物安全证书。这些材料对二化螟、三化螟、大螟和稻纵卷叶螟等鳞翅目害虫均有很好的抗性，但目前均未商业化应用。

(二)物理防治

采用灯光诱杀技术，安装时要求呈棋盘状布局，灯与灯之间的距离为200m，单灯有效辐射半径100m，控制面积4hm²左右，杀虫灯的高度为1.3~1.5m(接虫口对地面)。早稻螟虫初见蛾期(4月中下旬)开始点灯，双季晚稻齐穗期(9月中旬水稻螟虫发蛾末期)撤灯，每天20:00开灯，翌日7:00关灯。在灯光物理诱杀的过程中，由于部分掉在杀虫灯周围，因而杀虫灯附近的水稻上虫卵量明显高于其他地方，应用化学防治方法进行挑治，以免造成螟害。

(三)生物防治

1.天敌控制作用 注意保护和利用田间青蛙、蜘蛛和寄生蜂等天敌，充分发挥天敌的自然控制作用。1999-2000年在吉林稻区开展利用螟黄赤眼蜂防治水稻二化螟试验，放蜂面积6.7万hm²、放蜂360万头，虫卵校正寄生率平均44.21%；枯鞘率平均为1.21%，下降55.84%。稻螟赤眼蜂和松毛虫赤眼蜂也是防治二化螟的较理想蜂种。此外稻鸭共育也可有效减少二化螟成虫产卵和幼虫转株取食。球孢白僵菌和苏云金杆菌制剂对二化螟有较好的防治效果且对生态环境安全。

2.性诱剂诱捕技术 性诱剂可用于害虫监测，也可用于害虫的田间防治。目前建议推广应用的主要是水盆式诱捕器。水盆为普通塑料盆，上口直径20~30cm，深度8~12cm，盆口横穿一根细铁丝，中间拴紧悬挂1枚诱芯，盆内盛约八分满的清水，水中加入少许洗衣粉，悬挂的诱芯与盆口水面约保持1cm距离。把水盆放置在田间田埂或竹竿支撑的三脚架上。田间设置诱捕

防治方法可参考三化螟。在策略上根据当地发生情况，由于第一、三代成虫基本在秧田产卵，因此应抓好秧田集中防治，以减轻大田为害;抓好主害代防治，如在广州，第二代成虫高峰期比三化螟提早2~3d，因此，防治第二代台湾稻螟可与三化螟兼治，防治期为三化螟防治适期提早1~2d; 第四代成虫期较长，前、中期的发生期比三化螟早，可根据实际进行挑治，第四代后期的发生期与三化螟接近，可与三化螟兼治；周围环境较复杂的稻田也受第五代的为害，其防治要根据实际发生情况采取全面施药主治或局部挑治。

(一)农业防治

消灭越冬虫源或降低虫口基数。台湾稻螟为害严重的田块，稻草内有大量越冬幼虫，必须在未进入发蛾期以前处理完有虫稻草。捡拾虫害严重田块的稻桩集中销毁。早春掌握在越冬幼虫化蛹高峰时灌水浸田3~4d，可大量杀蛹。台湾稻螟为害严重的地区，早稻收割时在茎秆内会有大量幼虫和蛹，应将割下的稻株立即挑出稻田，并及时脱粒，将脱粒后的稻草放在烈日下曝晒，既可避免幼虫爬到邻近稻田为害，又可杀死幼虫和蛹，减少晚稻的虫源。此外，秧田期捕蛾采卵可以减轻螟害。

(二)物理防治

根据测报，在螟蛾盛发阶段，采用黑光灯或者诱虫灯诱杀螟蛾，也有一定防治效果。

(三)生物防治

国外有将Bt制剂和赤眼蜂用于台湾稻螟防治的，但国内这方面的研究很少。有评价认为，稻螟赤眼蜂[Trichogramma japonicun(Ashmead)]能够有效控制该虫，其中赤眼蜂种群增长力相对于螟虫种群是超前而不是跟随关系，值得实际应用验证。

台湾稻螟性诱剂(含顺-7-十二碳烯基乙酸酯、顺-9-十四碳烯基乙酸酯、顺-8-十三碳烯基乙酸酯和顺-10-十五碳烯基乙酸酯)，可用于水稻、甘蔗上的测报和诱杀防治，每667m²设置2个诱捕器，防治效果达 80.6%。

(四)药剂防治

根据台湾稻螟发生预测预报，在蚁螟盛孵期施药。防治药剂参考三化螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

参见稻纵卷叶螟。

根据大螟的发生特点，采取以农业防治、物理防治和生物防治为主，化学防治为辅的综合防治措施，达到保苗保穗的效果。

(一)农业防治

改进栽培技术，适当推迟水稻播栽期，可有效避开一代大螟的大量虫源，并错开水稻破口期与三代大螟的卵孵盛期，减轻为害。玉米、茭白等作物和一些杂草为大螟一代的发生提供了充足的食料，5~6月铲除田埂、沟渠和路边的杂草，对附近芦笋、玉米和茭白等作物进行药剂防治可显著降低一代大螟的虫口密度。高粱抽穗后直至收获，三代大螟成虫都喜选择其产卵。而三代大螟盛卵期多在8月上、中旬，此时绝大多数高粱已到成熟、收获期，无论多大着卵量，均不造成高粱产量损失，却能减少双晚稻和迟中稻上的着卵量，减少三代大螟对水稻的为害。大螟卵块有约70%产在以稗草为主的禾本科杂草上，卵块孵化后，幼虫陆续向水稻转移。因此，栽稗诱卵并及时拔除，可以减少大螟发生数量，减轻大螟为害程度。与豆科作物轮作，对玉米田大螟的防效可达85%以上。一代大螟的卵孵盛期，用手逐株剥下早栽长势嫩绿的玉米植株基部3片叶的叶鞘，并带出田间集中销毁，可以有效减轻一代大螟对春玉米的为害。另外，合理施肥，改善作物的营养条件提高植株的抗虫能力。水稻施用硅肥能促使稻茎坚实，减轻螟虫的为害。深耕翻土和改良土壤不仅破坏了大螟的越冬场所减少虫源基数，还可以把杂草翻入土中减少了大螟的食料。在大螟盛孵和化蛹前，田间只留遮泥水，使蚁螟为害或化蛹部位降低，盛孵或化蛹高峰后，猛灌深水13~16cm，可消灭大量螟虫。

(二)生物防治

大螟的天敌很多。据已有报道，卵期寄生蜂主要有4种：霍氏啮小蜂[Tetrastichus howardi(Oliff)]、螟黄赤眼蜂(Trichogramma chilonis Ishi)、稻螟赤眼蜂[Trichogramma japonicum(Ashmead)]、大螟黑卵蜂[Telenomus sesamiae(Wu et Chen)]。幼虫和蛹期寄生蜂有12种：螟蛉埃姬蜂[Itoplectis naranyae(Ashmead)]、三化螟沟姬蜂[Amauromorpha accepta schoenobii(Viereck)]、中华钝唇姬蜂[Eriborus sinicus(Holmgren)]、大螟钝唇姬蜂[Eriborus terebrans(Gravenhorst)]、螟黄抱缘姬蜂[Temelucha biguttula(Matsumura)]、黏虫白星姬蜂[Vulgichneumon leucaniae(Uchida)]、大螟白星姬蜂(Ichneumon sp.)、中华茧蜂[Amyosoma chinensis(Szepligeti)]、螟黑纹茧蜂[Bracononukii(Watanabe)]、弄蝶长绒茧蜂[Dolichogenidea baoris(Wilkinson)]、螟黄足盘绒茧蜂[Cotesiaflavipes(Cameron)、稻螟小腹茧蜂[Microgaster russata(Haliday)]。

捕食性的天敌主要是青蛙和蜘蛛，如拟环纹豹蛛[Pardosa pseudoannulata(Boes.et Str.)]、日本水狼蛛[Pirata japonicus(Yaginuma)]、八斑黴蟥蛛[Coleosoma octomaculatum(Boes et Str.)]和

根据稻螟蛉的发生为害特点，宜采取以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅的综合防治方针。稻条纹螟蛉可参照之。药剂防治策略是：兼治第一代，狠治第二、三代，挑治四代。

(一)农业防治

一是清洁田园，冬春清除田边、沟边杂草，捞出浮在水面的虫苞，收集散落及成堆的稻草集中处理，消灭越冬场所和越冬虫蛹，降低虫源数量。二是加强田间肥水管理，适当控制氮肥用量，增施有机肥和磷、钾肥，培育健壮植株，提高植株抗逆力。

(二)物理防治

利用成虫趋光性，于成虫盛发期结合治螟利用黑光灯或频振式杀虫灯诱杀稻螟蛉成虫，可显著减少田间落卵量。

(三)生物防治

注意保护和利用田间青蛙、蜘蛛和寄生蜂等天敌，充分发挥天敌的自然控制作用。稻螟蛉卵和幼虫自然天敌寄生率很高，其优势天敌种群为稻螟赤眼蜂和螟蛉绒茧蜂，一般年份，稻螟蛉卵被稻螟赤眼蜂寄生率常达40%~90%。因此，轻发生年份可充分利用自然天敌来控制为害。有条件的地区，可人工培育和释放稻螟赤眼蜂和螟蛉绒茧蜂等天敌，控制稻螟蛉发生。建立稻鸭共作等种养模式，对控制稻螟蛉发生也具有十分重要的作用。用Bt乳剂(孢子含量为100亿个/mL)500倍液喷雾防治。

国外报道，稻螟蛉性信息素主要组分为顺-9-十四碳烯醇乙酸酯[(Z)-9-tetradecenyl acetate]、顺-9-十六碳烯醇乙酸酯[(Z)-9-hexadecenyl acetate]和顺-11-十六碳烯醇乙酸酯[(Z)-11-hexadecenyl acetate]，当三者组分比例为1: 1: 4时在田间有较好的诱集效果，可用于测报或诱杀雄蛾。也有的尝试筛选球孢白僵菌[Beauveria bassiana(Bals.)Vuill.]菌株用于该虫防治。

(四)化学防治

1.防治指标 浙江省：在允许损失为2%时，早稻和晚稻低龄幼虫期的防治指标分别是每丛稻叶为害0.5片、1片；连作晚稻秧苗期的防治指标为每1/9m²有低龄幼虫5头。江苏省：稻螟蛉百穴卵量300粒以上或百穴一至二龄幼虫150头以上。辽宁省：稻螟蛉7月末、8月初，每丛水稻有虫3头。一般发生年份，可结合其他病虫(二化螟、稻纵卷叶螟)一并兼治。

2.用药适期 稻螟蛉掌握在二至三龄幼虫高峰期、稻条纹螟蛉掌握在低龄幼虫期施药。

3.防治药剂 每公顷选用2.5%高效氯氟氰菊酯乳油450mL、90%杀虫单可湿性粉剂1125g、20%甲维·毒死可湿性粉剂1.5~1.8kg、30.2%甲维·毒死蜱乳油1.05~1.35kg、20%甲维·毒死蜱乳油

参见稻螟蛉。

培育早秧是预防稻叶夜蛾为害的最好办法。结合秧田管理，摘除卵块。广西柳江地区在晚稻秧田大面积发生稻叶夜蛾时，先灌水入秧田淹至秧尖，幼虫随水浮起，然后放鸭啄食，以0.5kg左右未长老毛的小鸭最好，333m²秧田放20头小鸭捕食2h，即可将虫除净，或用除稻苞虫的大虫梳斜放水下慢慢向前梳去，将水面的幼虫梳起，再收集杀灭，或作家禽饲料，或在田块出水口处安置过滤器，用扫把将虫向出水口扫去，虫即集中流入过滤器，收集携回喂饲鸡、鸭。

根据夜蛾类成虫趋化性强的特点，可利用糖醋诱液进行诱杀。按重量取红糖2份、醋1份、白酒0.4份、90%敌百虫晶体0.1份、水10份配制。制作时先把红糖和水放在锅内煮沸，然后加入醋，闭火放凉，再加入酒和敌百虫搅匀，制成诱液。将此诱液用带盖的盆钵盛放，盆中液面高10cm左右，容器直接放在地上或用三角支架挂起，盆底稍高于作物顶端。每200~300m²放1盆。晚上揭盖，早晨捞出蛾体后盖好。根据温度的高低以及诱蛾数量的多少，每5~7d换1次糖醋诱液。

此外，对稻金翅夜蛾，要搞好越冬防治、压低虫源基数，冬前和早春麦田镇压保墒，可以压死部分幼虫。

(二)物理防治

利用黑光灯或频振式诱虫灯诱杀成虫。

(三)生物防治

保护利用天敌，发挥天敌自然控制作用。如，对稻金翅夜蛾而言，多种麦田蜘蛛在越冬期间大量捕食稻金翅夜蛾幼虫，对控制第一代发生有较好的效果；在稻田发生期间，寄生和捕食性天敌，对压低稻金翅夜蛾虫口密度，减轻为害程度有重要的作用；为保护寄生性天敌，药剂防治宜在中龄幼虫以后进行。

利用苏云金杆菌或真菌制剂进行防治。如对淡剑灰翅夜蛾，在草坪上用Bt乳剂200倍液加7.5%氰戊·鱼藤酮乳油3000倍液淋灌；或者用50亿孢子/g白僵菌300倍液加20%甲菊酯2000倍液

淋灌。对稻叶夜蛾，在草坪上利用绿僵菌制剂稀释得孢子含量为 1×10^5 个/mL的悬浮液进行喷

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

参见淡剑灰翅夜蛾。

(一)防治策略

稻苞虫的防治策略，应根据其天敌的发生特点和作用，合理使用化学药剂，以尽最大可能发挥天敌的自然控制作用。应坚持下列原则：第一代发生量少，一般低于防治指标，为了繁育天敌，所以这一代基本不应采取药剂防治措施。但为了压低下一代虫源基数，仅对少数虫口密度较大的田块，在第一代后期(绒茧蜂等优势天敌大部分羽化后)可结合田间管理人工摘苞灭虫或其他人工防治措施；第二代严格控制用药，仅对重点田块实行药剂挑治，若有少数田块的发生量达到或高于防治指标时，为减轻为害和降低第三代虫源基数，应对这些重点田块采取药剂防治措施；第三、四代因发生量大，达到或高于防治指标，则必须合理使用药剂进行防治。

(二)防治指标

稻弄蝶幼虫(二至三龄期)的药剂防治指标应按各地不同稻种、不同生育期、天敌多少而定。常规稻防治指标为百丛有虫10~15头，而二至三龄期幼虫寄生率高的地区，如四川等地，百丛有虫30~40头乃可以不用药。安徽以2%为允许损失时，分蘖期杂交稻防治指标为百丛有虫41头，常规稻为百丛有虫36头；孕穗期杂交稻为百丛有虫33头，常规稻为百丛有虫25头。另有研究表明，对产量为7500kg/hm²的稻田，当发生期距(卵盛孵期至水稻齐穗期的期距)为5d、10d和15d时，直纹稻弄蝶达防治指标的虫口密度分别应为105头/百丛、87头/百丛和75头/百丛。这比原来的指标(10~15头/百丛)显著放宽。以该指标在陕西西乡县和汉中市176块稻田试用，证实是可行的，且节约药剂60%以上。

(三)防治方法

- 1.农业防治具体包括：①消灭越冬虫源，即铲除田基、沟边、塘边杂草，特别是李氏禾滋生场所越冬幼虫最多。宜于2月底前结合兴修水利和积肥铲草除虫，以消灭越冬幼虫和蛹等，减少越冬虫源基数。②人工防治，即在虫口密度不十分大的稻田，于幼虫三龄期，以除虫梳梳除虫苞。每梳一次，可灭虫50%左右，梳两次可灭80%以上，这样能使水稻正常抽穗，减少用药。
- 2.物理防治 在稻田用竹竿支撑紫色或者蓝色黏板于水稻顶部约10cm处，对直纹稻弄蝶也有一定诱集的效果，连续10d能分别平均诱集22.3头/板和11.0头/板。
- 3.生物防治 有条件的地区，释放赤眼蜂效果显著。从成虫产卵始盛期，百丛稻有卵20粒以上时，即开始释放寄生蜂，每隔3~4d释放一次，每次每公顷放蜂15万~30万头，连放3~4次，效果达85%以上，还可兼治稻纵卷叶螟。另外，要根据虫情和天敌发生情况，尽量少用化学药剂，保护天敌并充分发挥其自然控制作用。

选用苏云金杆菌制剂进行防治，如每公顷用杀螟杆菌粉剂1.5kg(含活孢子100亿/g以上)、对水900~1500L喷雾，杀虫效果可达100%。

参见直纹稻弄蝶。
参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

参见直纹稻弄蝶。

（一）农业防治
耕翻土地，可消灭一部分在表土或枯叶残株内的越冬幼虫，减少虫源。利用频振式杀虫灯或黑光灯诱杀成虫，或在幼虫未分散前进行人工摘叶捕杀。

（二）化学防治
抓住成虫盛发期和幼虫2龄前喷洒25%灭幼脲3号悬浮剂500-600倍液，或20%氰戊菊酯乳油3000倍液，或2.5%功夫乳油2000倍液，或20%灭扫利乳油、或2.5%天王星乳油3000倍液，或20%绿·马乳油2000倍液效果都较好。若需防治，则在幼虫低龄期选用4.5%高效氯氰菊酯微剂、5.7%三氟氯氰菊酯微乳剂、20%氰戊菊酯乳油等拟除虫菊酯类农药1500-2000倍稀释液或500%敌敌畏乳油、500%立碎磷乳油、400%乐斯本乳油等有机磷类农药1000-1500倍稀释液进行喷

（一）物理防治 利用频振式杀虫灯或黑光灯诱杀成虫，或在幼虫未分散前进行人工摘叶捕杀。 （二）化学防治 必要时可喷施敌百虫、拟除虫菊酯类等药液。根据田间发生情况，适时选择适宜的农药进行防治，注意药剂的轮换使用，以延缓抗药性的发展。 （三）生物防治 保护和利用天敌，如寄生蜂、捕食性昆虫等，进行生物防治。 （四）农业措施 合理松作，清除田间杂草和秸秆，减少越冬虫源。	
（一）物理防治 人工摘除群集在叶片上取食的幼虫。成虫羽化盛期应用杀虫灯（黑光灯）诱杀等措施，有利于降低下一代的虫口密度。 （二）化学防治 在幼虫3龄期前喷施生物农药和病毒防治。例如，使用Bt乳剂按1：10的浓度配比喷雾，毒杀幼虫。喷洒80%敌敌畏乳剂1000-1500倍液、10%广效敌杀死乳剂2500倍液毒杀幼虫，还可用幼脲1号3000倍液喷洒树冠杀死幼虫。使用25%灭幼脲Ⅲ号生物农药600-1000倍液，每亩用药量125克左右；阿维菌素3000-6000倍液，每亩用药量50克左右。 （三）生物防治 利用天敌进行防治。幼虫期天敌有绒茧蜂，预蛹期天敌有啄木鸟，蛹期天敌有金小蜂。卵	
（一）物理防治 利用成虫的趋光性，使用黑光灯诱杀成虫。人工摘除卵块和初孵若虫，减少害虫数量。 （二）化学防治 在幼虫3龄期前喷施90%晶体敌百虫800-1000倍液或80%敌敌畏乳油1200倍液、50%杀螟松乳油1000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液、90%巴丹可湿性粉剂1200倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液。施药期间，田间最好留有浅水层，以提高防治效果。 （三）生物防治 保护和利用天敌昆虫，如寄生蜂、捕食性昆虫等，进行生物防治。提倡喷洒每8含1亿活孢	
（一）物理防治 利用成虫的趋光性，使用黑光灯诱杀成虫。人工摘除卵块和初孵若虫，减少害虫数量。 （二）化学防治 在幼虫3龄期前喷施90%晶体敌百虫800-1000倍液或80%敌敌畏乳油1200倍液、50%杀螟松乳油1000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液、90%巴丹可湿性粉剂1200倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液。施药期间，田间最好留有浅水层，以提高防治效果。 （三）生物防治 保护和利用天敌昆虫，如寄生蜂、捕食性昆虫等，进行生物防治。提倡喷洒每8含1亿活孢	

(一)物理防治

结合田间管理，及时摘除虫囊并销毁，以减少害虫数量。利用雄成虫的趋光性，使用黑光灯诱杀成虫。

(二)化学防治

在幼虫低龄盛期喷洒90%晶体敌百虫800-1000倍液或80%敌敌畏乳油1200倍液、50%杀螟松乳油1000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液、90%巴丹可湿性粉剂1200倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液。

(三)生物防治

保护和利用天敌昆虫，如寄生蜂等，进行生物防治。提倡喷洒每8含1亿活孢子的杀螟杆菌

(一)农业防治

结合冬春积肥，铲除田边、沟边、塘边杂草。科学施肥，少施氮肥，避免叶片生长过于茂盛。利用幼虫假死性，震落后中耕或放鸭捕食。

(二)生物防治

注意保护利用天敌，如稻螟赤眼蜂[*Trichogramma japonicum*(Ashmead)]、弄蝶长线茧蜂[*Dolichogeidea baorus*(Wilkinson)]、螟蛉盘线茧蜂[*Cotesia ruficrus*(Haliday)]、广大腿小蜂[*Brachymeria lasus*(Walker)]、广黑点瘤姬蜂[*Xanthopimpla punctata*(Fabricius)]、步甲、猎蝽和蜘蛛等。

(三)化学防治

一般可在防治稻纵卷叶螟或稻弄蝶时兼治稻眼蝶，如需单独防治可在二龄幼虫为害高峰期进行。可依据实际情况，选择喷施10%吡虫啉可湿性粉剂2500倍液、90%敌百虫可溶粉剂800倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2500倍液、50%杀螟松乳油800倍液等。另外，要注意药剂轮换使用，以免产生抗性。

参见稻眼蝶。

稻铁甲虫的防治应贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，以农业防治为基础，农业防治、化学防治相结合，实现对该虫的有效控制。

(一)农业防治

最大限度地压低越冬虫口，减少虫源。可采用以下措施：铲除越冬寄主，减少越冬虫源。春季耕翻土壤，铲除田边、沟边杂草，及时引水灌田，破坏越冬场所，减少越冬虫源。合理施肥，科学用水，增施磷、钾肥，控制叶色过浓，增强植株抗性。

(二)药剂防治

重点防治成虫高峰期，若仍有较大发生量，需进一步在低龄幼虫期防治。如在重庆市万县，成虫期可二代成虫发生期进行防治。主抓5月上旬越冬成虫大量迁入秧田为害期，及6月下旬和8月中旬本田一、二代成虫发生期进行防治。防治幼虫应在5月下旬和7月上、中旬。

秧田每平方米有成虫5~10头或本田每百丛有成虫20~25头为化学防治指标。每公顷可用50%杀螟硫磷乳油450~750mL、18%杀虫双水剂1350~1800mL、25%杀虫双水剂3000mL、80%敌敌畏乳油1500~1800mL对水675-900L喷雾。防治幼虫，每公顷用90%敌百虫可溶粉剂675~900g对水675~900L喷雾效果较好。

此外，在发生严重地区，按不同地段适期早播诱集田，以诱集大批越冬成虫，然后集中消灭，可事半功倍。

参见稻铁甲虫。
参见稻铁甲虫。
参见稻铁甲虫。

目前，在我国各地发生的稻水象甲均为孤雌生殖，故即使少量传入便有可能定殖并迅速扩散，且难以根除。严格检疫是防止该虫传人的首要措施。对邻近疫区的地区及其他高风险区，应进行系统监测，以及早掌握稻水象甲扩散动态。对现有疫区，应采取化学防治措施为主其他防治措施为辅的综合治理策略，极力压低种群数量。

(一) 检疫措施

通过行政手段，划定稻水象甲疫区，设立检疫检查站。严格控制从疫区调运秧苗、稻草、稻谷和其他寄主植物及其制品，防止用寄主植物做填充材料等，延缓扩散蔓延。检疫时，对受检材料采取抖落、过筛等方法，使其中可能夹带的稻水象甲成虫显现。需注意成虫具假死习性，且活动缓慢，不易觉察，故对抖落物、过筛物的检查需十分仔细。

(二) 风险区监测

在邻近疫区的地区及其他高风险区，4~6月系统调查杂草、秧苗期和分初期水稻的叶片上是否有疑似稻水象甲成虫为害状。在秧田、大田内，重点调查靠近田边的水稻和田埂两侧的杂草；对空闲田，重点调查持有水层、长有禾本科植物的田块。除实地观察外，还可取较多的稻株和杂草，带回室内仔细检查有无为害状。

在水稻生长中后期，调查稻株及田中杂草的叶片上有无为害状，重点在靠近田边的区域取样。

(三) 疫区防治方法

1. 农业防治 农业防治措施主要有调整水稻播种期或选用晚熟品种的避害措施以及排水晒田或延期灌水的水管理措施等。

在我国北方单季稻区河北、天津等地，适当迟栽以避开成虫迁移高峰，可减轻为害。同理，选用晚熟品种，使幼穗的形成在幼虫为害高峰期过后，也可减轻为害。在浙江沿海双季稻区，发生重的区域改种纯单季稻，可延迟冬后成虫进入稻田的时间，降低其在稻株上的产卵量。在美国、日本等部分地区，早播水稻在稻水象甲幼虫发生高峰时已具发达根系，故耐害性较高。

由于稻水象甲大多将卵产于水面以下的水稻叶鞘部分，因此，田块平整、排灌方便，产卵期湿润藻溉，确保无积水，是控制稻水象甲发生最为关键、有效的方法之一。美国南方研究发现，产卵期间仅保持浅水层1.3cm左右或无水，卵及幼虫发生量明显低于深灌水(5~10cm)的田块。幼虫大量发生期间尤其是蛀根为害之前排水干田，可有效调控稻水象甲幼虫种群，但此法是否适用取决于当地的灌溉条件、是否能与除草剂和肥料使用技术相协调等因素；此外，需考虑到复灌后成虫仍有可能大量扩散至稻田，继续产卵。开始排水的适宜时间是在低龄幼虫期，持续2周，水稻干田可得到控制效果，大大减少危害水稻本身。

在防治上采用“降低虫口基数、治成虫控幼虫”的策略，具体做法是以农业防治为基础，结合应用物理防治与药剂防治的综合防治措施。

(一)农业防治

为了降低越冬基数，恶化越冬环境，减少翌年有效虫源，提倡冬季免少耕与深耕轮换，充分利用深耕对幼虫的杀伤作用；冬春铲除田边、沟边杂草；早春及时返田，多犁多耙；化蛹期间保持田间适量浸水，或浅水勤灌，以创造不利于化蛹和羽化的条件。

(二)物理防治

利用成虫喜食甜物的习性，用糖醋稻草把诱捕。方法是，在冬后成虫盛发期，水：糖：醋按5：1：1比例加少量白酒配成混合液，将其洒于长30~35cm的草把上，于傍晚插入秧田或分蘖期大田，草把高出水面7~10cm，每公顷插450个草把，翌晨收回草把集中捕杀。也可将西瓜皮、南瓜皮、甘薯等甜物切成薄片作诱饵。此外，虽然成虫无明显趋光性，但盛发期采用杀虫灯仍可诱杀部分成虫，且诱集高峰期明显。这些诱捕方法既可作为防治手段，也可作为测报方法。

(三)药剂防治

防治成虫应掌握在盛发高峰期，防治幼虫应抓住卵孵化高峰期。也可掌握在栽后6~8d，若使用高效、残效期长的药剂防治成虫，用药时间可适当放宽，在栽后10d防治。

成虫和幼虫的防治指标分别为早稻百丛20头和百丛27头，晚稻百丛25头和百丛37头。也有报道在江西秧苗期的防治指标为15头/m²，返青分蘖期为百丛56头。

防治成虫的药剂：48%毒死蜱乳油，用量为900mL/hm²；40%水胺硫磷乳油，用量为1.5L/hm²；20%三唑磷乳油，用量为1.5L/hm²。每公顷对水750L喷雾。根据成虫活动时间，宜选择在早晨或傍晚施药，用药后2~3d田间保持浅水层。

防治幼虫的药剂：5%甲基异柳磷颗粒剂或3%克百威颗粒剂，用量为15~22.5kg/hm²，拌细土300kg/hm²，在移栽前均匀撒入大田，或排水后撒入受害重的本田，施药时田间宜保持浅水层。

(一)农业防治

消灭越冬成虫。一般于秋、春季铲除稻田附近荒地、田埂、沟渠边的杂草，可消灭部分越冬害虫，减轻为害。

调节水稻播种期是北方地区避开稻负泥虫为害高峰的有效措施。北方地区越冬成虫通常在6月开始恢复活动，适当提早插秧，培育壮秧，提高秧苗的抗虫能力，可减轻稻负泥虫的为害。

此外，清晨在稻田人水口处滴几滴煤油或柴油、让水面上漂散细小油珠，用小扫帚将叶片上的幼虫轻轻地扫落水中，连续3~4次，或用粗绳在秧苗上来回荡扫3~4次，可收到较好的效果。发生量不大或有机稻米田多采用此法。

(二)药剂防治

防治成虫：在插秧直播兼作地区，当成虫在插秧田密度大、交尾多、产卵少的时期，即成虫交尾达70%~80%，有卵株率2%~4%时，及时进行防治效果最好，可将成虫消灭在插秧田，控制随后幼虫大量发生为害。

防治幼虫：在虫卵孵化70%~80%，虫体大小如黄米粒，刚开始为害稻苗时，进行防治效果好。喷药时稻田保持3~5cm水层。

药剂及用量：90%敌百虫可溶粉剂1000倍液，或50%辛硫磷乳油1000~1500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油或5%氰戊菊酯乳油3000倍液喷雾。

禾取以农业防治为主、化学防治为辅的综合防治措施，即：以普农田排灌条件，消灭田间杂草寄主，减少田间有效虫源。根据早春气温变化和虫情，按需进行化学防治。

(一)农业防治

1.改造低洼积水田，创造有利的排灌条件，是防治该虫的最根本途径。排灌条件改善后，可在冬季排出田间积水，使土面干裂，可有效压低越冬基数；或实行水旱轮作，通过旱作改变幼虫和蛹赖以生存的土壤湿度环境，破坏滋生场所；移栽后发现此虫为害，排灌便利时可及时排水晒田，至泥土开裂后再灌水可减轻为害。此外，还可通过冬翻，将越冬幼虫翻到泥面上冻死、晒死，或被鸟啄食、被菌类寄生。

2.清除杂草，减少中间寄主。①根除眼子菜、矮慈姑等杂草，将其清除田后，进行集中处理，以减少幼虫密度。②避免“免耕田”，清除田间杂草。

3.放鸭食虫，在犁田或耙田时放鸭群啄食害虫，有较好的灭虫效果；有条件的地方还可进行稻鸭共育。据观察，鸭对食根叶甲较敏感，可区分有虫和无虫的稻株，啄食受害稻根上的幼虫和蛹，不会伤及无虫稻株，但受害稻株会被鸭子翻出土面而受到进一步伤害。

(二)化学防治

重发地区，可根据发生情况，采用以下方法：

1.除草控虫 用除草剂消灭田间眼子菜等寄主，切断和减少幼虫在水稻生长期的食料和滋生场所。(1)每667m²可选用25%敌草隆可湿性粉剂75g、56%2甲4氯钠可溶性粉剂45g或10%吡嘧磺隆可湿性粉剂10g与30%苄嘧磺隆可湿性粉剂25g混用，拌细土20kg于晴天撒施，田水保持在3~5cm，经7~8d后眼子菜、野慈姑等杂草开始腐烂死亡。(2)水稻移栽后30d和杂草3~5叶期，每667m²用70.5%2甲4氯·唑草酮水分散粒剂50~60g，对水30~40kg喷雾，可有效防除眼子菜、矮慈姑、野荸荠等杂草。

2.直接杀虫

(1)移栽前后用药，①插秧前施毒土，结合最后一次耙田，每667m²选用50%辛硫磷乳油250mL、40.7%毒死蜱乳油140g或5%毒死蜱颗粒剂1.2~1.6kg，拌湿润细土20~25kg均匀施入田中；或茶籽饼粉 20kg撒入田内杀死幼虫。②秧苗移栽后5~7d，结合追肥和化学除草，每667m²用巴丹原粉1.5kg或5%辛硫磷颗粒剂1.5kg与化肥拌匀施入稻田，让田水自然落干，可有效杀死幼虫。

(2)稻食根叶甲为害水稻的初期，可进行根区土层施药，每667m²撒茶籽饼粉20kg，或5%辛硫磷颗粒剂 3kg、50%辛硫磷乳油160ml对水1.5kg稀释后，与25~30kg细干土(沙)均匀混合制成毒土，于午后或傍晚撒在放干水的稻田中，翌日放水3~5cm浸田，3d后恢复正常水管理。

参见长腿食根叶甲。
参见长腿食根叶甲。

参见长腿食根叶甲。

参见水稻负泥虫。

参见水稻负泥虫。

- （一）农业防治

冬春结合积肥，铲除田边、沟边杂草，减少成虫越冬场所和虫源。适当提早插秧，培育壮秧，提高秧苗的抗虫能力，减轻稻负泥甲的危害。
- （二）物理防治

在幼虫始发后把田水放干，撒石灰粉，然后把叶上幼虫扫落田中。在早晨露水未干时用苕帚扫除幼虫，结合耕田，把幼虫糊到泥里。
- （三）化学防治

在幼虫1、2龄阶段喷洒50%杀螟松乳油1000倍液或25%啮硫磷乳油1000倍液、90%晶体敌百虫800倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液，每667平方米喷对好的药液75升。隔10天左右1次，视虫情防治1次或2次。
- （四）生物防治

（一）物理防治

利用成虫的趋光性和假死性，将玉米秆、玉米芯或南瓜、甘薯切成小片穿在小竹竿上插入田中，诱饵离水面2-3厘米，每方丈插1根，一般晚上插，清晨收集后杀死诱集的成虫。人工摘除卵块和初孵若虫，减少害虫数量。

（二）化学防治

杀幼虫。常年发生此虫严重的田块，可在耙田时每亩用40%水胺硫磷乳油100毫升兑水后喷雾，边喷边耙，可杀死幼虫。

成虫发生期。每亩可选用40%水胺硫磷或40%三效磷、或90%敌百虫，均为100克，加水75公斤喷雾；亦可选用菊酯类农药4000~6000倍液喷雾，对成虫杀灭效果很好。

（三）生物防治

保护和利用天敌昆虫，如寄生蜂、捕食性昆虫等，进行生物防治。提倡喷洒每8含1亿活孢

(一)物理防治 利用成虫的假死性，进行人工捕杀。利用成虫的趋光性，使用黑光灯诱杀成虫。 (二)化学防治 在幼虫发生期，喷布90%敌百虫原液1000倍液，或敌敌畏乳油2000倍液、50%杀螟松乳油1000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液、90%巴丹可湿性粉剂1200倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液。 (三)生物防治 保护和利用天敌昆虫，如寄生蜂、捕食性昆虫等，进行生物防治。提倡喷洒每8公顷1亿活菌

应采取农业防治与化学防治相结合的综合防治措施。

- (一)农业防治
- 1.清除杂草 清除田边、沟边、低湿地的禾本科杂草，可有效减少虫源，从而减轻对水稻的为害。
 - 2.培育壮秧，浅水勤灌水层深度在5cm以内，促使稻苗新根的发生和茁壮成长，尤其在成虫产卵盛期7~10d内，浅水勤灌控害效果更佳。
 - 3.平整土地，排水晒田 平整土地，确保稻苗在同一水层内健壮生长，减少弱苗，降低成虫产卵概率。发生严重的地块，通过排水晒田，降低田间湿度，不利于幼虫发育，可有效控制其发展和为害。
- (二)化学防治
- 药剂防治的重点在早稻秧苗和早播早插生长嫩绿的小苗早稻田。施药时期在移栽水稻返青复活后为宜，喷药前保持田水深5cm左右，在施药1d后再灌溉。
- 成虫发生盛期，每667m²喷撒2.5%敌百虫粉1.5~2.0kg，或用2.5%敌百虫粉加1.5%乐果粉按1:4混匀后每667m²用药2kg。
- 幼虫发生期，选用40%乐果乳油1000~1500倍液、90%敌百虫可溶粉剂800~1000倍液、80%敌敌畏乳油1000倍液、50%杀螟松乳油1000倍液、50%马拉硫磷乳油1000倍液、25%亚胺硫磷乳油1000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2500倍液喷雾，每667m²喷洒药液45~60L。每667m²用3%克百威颗粒剂2kg拌细土20kg均匀撒施，也有较好的防效。

参见稻叶毛眼水蝇。
参见稻叶毛眼水蝇。

可采取农业防治与化学防治相结合的措施

(一)农业防治

1.清除越冬场所，降低虫源基数 铲除沟边、塘边、田边李氏禾等越冬寄主，可减少越冬虫源。此外，在再生稻、落谷稻可安全过冬的南方部分生境，亦可通过冬耕翻田减少越冬虫源。

2.采用合理栽培措施，减轻为害 适当提早播种，培育壮秧，大田施足基肥，早施追肥，促进水稻早生快发，可减轻为害。此外，适时排水烤田，降低田间湿度，亦可减轻为害。有条件的地方，适当安排些迟栽稻田，诱集较多成虫产卵，然后对迟栽稻田施药防治，以减少施药面积和用药量，降低环境污染和农药残留，利于天敌的保护和利用。

(二)化学防治

在发生不重的地区或年份，可于其他害虫(如稻蓟马)防治时进行兼治，不需单独防治；但在该虫重发区域或大发生年份，可在卵盛孵期进行专门防治。防治指标：水稻分蘖期(含秧田期)株受害率达到10%、孕穗期达到5%，或分蘖期百丛有卵200~300粒、孕穗期100~150粒，可选用内吸性较好的药剂，如，每667m²用20%三唑磷乳油100mL或40%水胺硫磷乳油100mL，对水45~60kg喷雾，施药时保持3~5cm水层，可取得较好防效。此外，本田前期发生较重的地区，可在秧苗移栽前2~3d用上述药剂喷雾，带药移栽，亦有较好防治效果。春季越冬场所或稻田成虫盛发期也可用敌敌畏进行防治。值得注意的是，在贵州剑河，25%杀虫双水剂或杀虫双大粒剂对稻田蝇类害虫(菲岛毛眼水蝇)防治效果仅为16%~21%，不宜选用。

参见稻茎毛眼水蝇。

通过农业防治恶化稻水蝇发生的环境条件是防治稻水蝇的关键，必要时辅以物理防治和化学防治方法，

(一)农业防治

采取以下措施，可有效控制稻水蝇。

1.彻底改造治理盐碱地，尤其是对新开荒地和重盐地进行泡田洗碱，降低土壤pH，创造不利于稻水蝇发生的环境。

2.加强农田基本建设，平整土地，建设单排单灌沟渠系统，填平死水坑，减少其滋生场所。

3.加强田间管理，勤排勤灌，变死水为活水，不仅可冲洗盐碱，造成不利于稻蝇蛆生活环境，还可冲走水面漂浮物，保持水面清洁，减少成虫栖息、产卵机会，也可将产于稻田的卵随水排出田外；拾净前茬作物秸秆，定期捞除水面的漂浮物；将稻田漂浮秧捞出，在田外暴晒，以杀死附于其上的蛹；晴日及时排水晒田1~2d，利用阳光晒死幼虫。

(二)物理防治

稻水蝇雌、雄成虫均有较强趋光性，用波长365nm的黑光灯可大量诱集稻水蝇成虫，再行毒杀或电击致死；使用普通灯光亦可诱杀到成虫。

(三)化学防治

以成虫发生盛期(第一代)或卵孵化高峰期(第二代)为防治适期，每公顷用18%杀虫双水剂2.7L、20%三唑磷乳油2.25L或90%晶体敌百虫1.5kg，对水750kg喷雾。也可每公顷用80%敌百虫可湿性粉剂3.0~3.75kg、5%辛硫磷颗粒剂4.5kg或80%敌敌畏乳油2.25L，加适量水稀释或细沙混匀后，与300kg细沙或细土均匀混合制成毒土，撒施于稻田。施药时稻田保持浅水层3~5cm，可提高防效。在严重发生田块，稻水蝇为害高峰期需多施药1~2次。此外，早春水稻田进水前，对周边死水坑、排碱渠等处用敌杀死或敌敌畏乳油消灭早期滋生场所的稻水蝇，也能有效降低虫口发生基数，有利于稻田稻水蝇的防治。

(一)农业防治

因地制宜利用抗(耐)虫品种,调整品种布局,推迟播种期,使水稻生育期与害虫发生期错开而避免或减轻受害。单季稻、双季稻混栽山区尽量不种单季稻,可抑制发生量。单季稻区,可用中熟品种替代迟熟品种,不但可因适当推迟播种期,避过越冬代成虫的产卵高峰期,还因能使收获期提早,减少越冬代成虫羽化,从而压低越冬基数。

改进育秧技术,推广早育稀植技术或工厂化育秧,使秧苗避过第一代稻秆潜蝇产卵高峰。改进施肥灌溉技术,可减少稻秆潜蝇的为害。针对山区冷水串灌漫灌现象严重,采取开三沟(避水沟、迁回沟、丰产沟)技术,适时排水晒搁田可减轻稻秆潜蝇发生,增加产量。

据越冬代幼虫在看麦娘等禾本科杂草和麦苗上越冬的特点,采取“除草灭虫”的措施。即在冬季抓好田埂、空闲田的除草;对早播麦田看麦娘基数高的,可于麦苗2叶期前后,按常规方法喷施绿麦隆除草剂。早稻田提早翻耕,尤其是看麦娘多的田块,应及时灌水翻耕,消灭越冬寄主上的幼虫和蛹,能有效降低虫口基数。

(二)化学防治

在发生在发生3代区,一般采用“狠治一代,挑治二代”的防治策略。第一代发生整齐,为害面广,在发生区内普遍狠治一代,不仅当代有良好的保苗效果,而且还能压低二代基数;第二代常遇高温干旱,为害局限于山垄田和冷水田,因此对二代实行挑治可经济有效地控制局部为害。

防治适期应掌握在孵化始盛至孵化高峰期,在将受害率控制在3%左右的前提下,防治指标可确定为秧田每百丛有卵10~15粒,大田每百丛有卵15粒以上,分蘖力强的品种可适当放宽指标。在生产实际中因卵不易观察,有的地方将防治适期推迟到低龄幼虫期。如,浙江临安等地提倡在卵孵盛期后查株害率(即稻苗刚展出的“破叶”为标志),秧田期株害率在1%以上,本田期株害率4%以上进行防治。在早稻穗期常年受害较重的地区,应在水稻幼穗分化初期或即将进入拔节期时施药。

考虑到稻秆潜蝇幼虫在水稻心叶内发生为害,一定要选择内吸性药剂。一般每667m²用40%乐果乳油60~90mL,拌细沙土15~20kg撒施效果较好。也可以每667m²选用10%吡虫啉可湿性粉剂30~50g、40%乐果乳油45~60mL、25%杀虫双水剂150~200mL或25%啶硫磷乳油150~200mL,对水40~60kg手动喷雾或对水15~20kg机动弥雾,喷药时务必喷匀、喷透。常发区或发生较重的田块,在施药5~7d后,应再喷药1次,以保证防治效果。仅喷雾防治1次或错

(一)农业防治

1.清除越冬寄主 稻瘿蚊越冬寄主有李氏禾、落谷苗、再生禾等。越冬稻瘿蚊一般于3月下旬至4月下旬羽化，冬后虫量多少与越冬寄主的存活率直接相关。因此，在稻瘿蚊发生区，单季稻田于4月中旬前，双季稻田于3月底前清除越冬寄主尤显重要。稻瘿蚊一般只以一龄幼虫在田边李氏禾或田间再生苗和落谷禾上越冬，在晚稻收割后至4月底双季早稻播种前，发动农民对冬闲田全面开展翻耕晒白、灌水溶田、田边“三面光”等，以有效降低越冬虫量。越冬寄主清除实施得力，能够有效降低翌年一、二代稻瘿蚊的发生量，推迟翌年一、二代稻瘿蚊的发生为害时间。翻耕晒白，灌水溶田等农田耕作措施还同时有效地杀灭了田间越冬螟虫等残留稻桩中的各种虫源。

2.栽培避蚊 水稻遭受稻瘿蚊为害的敏感生育阶段是秧苗期至分蘖末期。栽培避蚊的原理就是通过调整水稻播植期，使水稻易受稻瘿蚊侵害的生育敏感期与稻瘿蚊的各代幼虫为害高峰期错开。2003年1月至2004年12月福建省沙县根据水稻品种特性，选择汕优82、佳禾早占、特优63、优明86等水稻优良品种，将双季早稻、中稻、单季晚稻的播种期提早至3月15日前，这样，至6月25日第三代稻瘿蚊盛发前，水稻生育期已进入抗稻瘿蚊为害的幼穗分化三期，从而避开第三代稻瘿蚊幼虫为害。

3.集中育秧 秧田期集中育秧不仅有利于培育健壮秧苗，而且可以避免分散育秧时，散落田间的秧苗受到稻瘿蚊产卵侵害。集中育秧还可以减少施药面积和用药量，秧田期稻瘿蚊的及时防治还可避免秧田内的稻瘿蚊通过移栽扩散到本田。

4.加强肥水管理 增强水稻抵抗稻瘿蚊侵害的能力主要采取在湿润稀播培育壮秧或早育秧、软盘育秧等技术的基础上，插足苗数，施足基肥，早追肥，施重肥，促低位分蘖。在单季稻、烟后稻、连晚田视虫情需要，药、肥、除草剂同时施用，发挥水稻自身的抗害补偿能力，可压低“葱”率。如连城1994-1995年，在抓好培育壮秧、施足面肥、早施追肥促早发、当茎蘖数达期望穗数85%~90%时立即烤田等技术措施基础上，于防治第四代的同时补施速效钾、氮素肥或氮、磷、钾复合肥，达到控害增产目的。

(二)生物防治

稻瘿蚊的主要天敌是寄生蜂，有寄生于卵和幼虫上的黄柄黑蜂、黄斑长距小蜂等。采取湿播早育，培育老壮秧，使秧田小气候干燥，改善生态环境，以利于寄生蜂活动。

(三)物理防治

稻瘿蚊成虫有趋光性，对蓝光、荧光较敏感。在生产上可以用频振式杀虫灯进行诱杀，杀虫灯辐射半径80m内对稻瘿蚊的防治效果较理想，可以有效降低稻瘿蚊成虫的种群密度及后代的

(一)农业防治

加强稻田水的管理：插秧水稻返青阶段，一般水层深度保持在苗高的2/3。在轻盐碱地上，每2d，最多不超过3d，采取日灌夜排的办法换水一次，连续进行至6月底，排后浅水层保持不露地面为度。重盐碱地最多不超过每2d换水一次，至水稻穗分化为止。可在播后灌水12~15cm深，泡1~2d 即将大部分水排出、换水保持12~15cm深，一直到出芽应换水3~4次。芽长1cm时要晒田48h，促根深扎，而后灌水9~12cm、每隔2~3d换水一次，直到苗高 9cm，进行第二次晒田24h，以后灌水6cm深。改水育秧为旱育秧，也能够减轻稻摇蚊的为害。

(二)物理防治

由于稻摇蚊成虫趋光性强，在越冬成虫陆续飞翔活动期间于田间设置黑光灯进行诱杀，可收到一定的防治效果。

(三)药剂防治

每667m²可用90%敌百虫可溶粉剂30~45g，对水30~45kg喷在稻丛中，施药时保持水深3~5cm。

(一)农业防治

冬春季结合积肥，铲除田边、沟边、山坡边的杂草，以消灭越冬虫源。改善耕作制度，单季稻、双季稻混栽山区尽量不种单季稻，可抑制发生量。排水晒田可减轻危害。

(二)化学防治

成虫盛期用30%乙酰甲胺磷乳剂或40%乐果乳剂1000-1500倍液喷雾，连续喷2次，隔5天喷第2次。插秧后每亩撒施3%呋喃丹3公斤或3%甲基异柳磷4公斤，可将幼虫杀死。对带卵块的秧田，可用36%克螨蝇乳油1000倍液、40%乐果乳油250倍液浸秧根1分钟左右。

(三)生物防治

保护和利用天敌昆虫，如寄生蜂、捕食性昆虫等，进行生物防治。

(一)农业防治

- 1.调整种植制度 尽量避免早、中、晚稻混栽，使播种期和栽秧期相对集中。
- 2.合理施肥 按照高产栽培技术要求，在施足基肥的基础上，适期适量追施返青肥，促使秧苗正常生长。
- 3.消除杂草 早春及9~11月，清除田边杂草，以减少冬后有效虫源。

(二)化学防治

1.防治策略 采取“狠治秧田，巧治大田”的策略。秧田以3~5叶期，本田以分蘖期为重点。当秧田蓟马为害卷叶株率达10%~15%或百株虫量达100~200头时即进行防治。在秧苗4~5叶期用药一次，第二次在秧苗移栽前2~3d用药，带药下田，保护本田返青期的稻苗，可起到一保十的作用。本田蓟马为害卷叶株率达20%~25%、百株虫量200~300头时，在卵孵化盛期进行防治。防治后适当追肥，确保秧苗及时恢复生长。

穗期蓟马的防治以早稻为主，根据发生期和发生量确定防治对象田。防治要点是“巧前狠后，横喷斜打，治虫保穗”。药剂防治2次，第一次在50%破口期，防止蓟马钻入穗苞为害；第二次掌握在齐穗后扬花前，重点防治蓟马钻入颖壳。

同时，也可以通过药剂处理种子的方法、及早控制蓟马虫口基数，拌种或浸种处理能有效地控制秧苗生长初期稻蓟马的为害，具有用药量少、持效期长、对环境安全、对秧苗生长无不良影响等优点。

2.使用药剂和方法

(1)拌种处理。如，10%吡虫啉可湿性粉剂:水稻种子催芽露白后，每公顷用药300~375g、先与一定量细沙混匀、再与75kg种子搅拌均匀，闷12h后播种；或者，先用适量水将药剂化开、然后边喷浇边与稻种拌均匀，再继续催芽到所要求；35%丁硫克百威种子处理干粉剂：使用剂量为药、种比为1:80，网以每千克种子用药12.5g制剂或4.375g纯药为宜；可在谷种健芽后拌药，待药剂充分吸附后(约30min以上)方可播种；48%氟虫双酰胺·噻虫啉悬浮剂：每千克种子用药剂量为4~8g纯药，能控制水稻苗期稻蓟马和二化螟。但是10%氟虫双酰胺·阿维菌素悬浮剂拌种处理不宜用于水稻苗期稻蓟马治理

(2)浸种处理。用350g/L上噻虫嗪悬浮种衣剂100~200g加水125~150kg浸100kg种子，在水稻苗期对蓟马控制时间长达30d以上；70%噻虫水分散粒剂40g加水125~150kg浸100kg种子，浸种过程中不换水，浸种36~48h后沥去浸种液催芽播种(沥出的浸种液洒入秧田)，对秧苗期20d内的稻蓟马防治效果均在95%以上。也可将10%吡虫可湿性粉剂稀释2500倍，浸种48h。

(3)茎叶喷雾 药剂可选用90%晶体敌百虫1500倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2500倍液、40%乐

参见稻蓟马。

参见稻蓟马。

参见稻蓟马。

(一)农业防治

- 1.提高整地质量，切实耙细耙平 水稻泥苞虫多发生在高低不平和排水不良的低洼地块，因此应细致整地，并适期早播、早插，促进直播稻迅速成苗和移栽稻秧苗茁壮成长，待幼虫发生时秧苗已长大，可以减轻为害。
- 2.实行浅水灌溉，适时排水晒田 在幼虫盛发期排水晒田，不仅能促使水稻生长发育，增强耐虫性，还可使幼虫干死。注意晒田必须晒至泥土将开裂时为止。
- 3.清除田间杂草 应常年坚持清除排、灌沟渠边及田间杂草，破坏害虫繁殖场所，消灭部分卵块。
- 4.消灭越冬幼虫 除坚持常年清除田间杂草外，还应在9月末结合秋耕灭，耕翻表土，将稻田附近的水沟边、洼地、田埂、撂荒地等各处的杂草除净，以破坏泥苞虫越冬场所和消灭越冬幼虫。

(二)化学防治

- 药剂防治时，稻田应先排水至3~4cm深，然后均匀撒施药剂或喷雾，1~2d后再灌水，确保药效。
- 1.秧田施药 在水稻育苗期插秧前2~3d，每100m²用70%吡虫啉水分散粒剂4g或者25%阿克泰6~8g，加水稀释后，喷雾处理稻苗。另对潜叶蝇和负泥虫也有很好的兼治作用。
 - 2.本田施药 可用40%乐果乳油，或90%敌百虫可溶粉剂、50%杀螟硫磷乳油，用量分别为1125~1150mL/hm²、1500~2250g/hm²、1125~1150mL/hm²，加水喷雾。也可以用 2.5%敌百虫

参见银纹长角石蛾。

参见银纹长角石蛾。

参见银纹长角石蛾。

(一)农业防治

1、根据当地农业生产的实际情况，因地制宜地选用高产抗(耐)螨品种，是控制水稻螨类为害的最有效措施。如1998年广州市水稻生产上应用螨害较轻的优质高产的常规品种及杂交优组合七黄占、三源占、华粳占、七山占、粳粳89和博优64等，种植面积达18600hm²以上，获得降低螨害、增产增收的效果。

2、适时灌溉、控制虫源。利用早春温度低、雨水多且持续时间长的特点，提早犁田翻耕、灌水溶田。经15d浸水处理后再插秧；利用夏季高温，早稻收割后及时灌水浸死螨虫，并且用作还田的稻草要经过充分腐熟后深埋。这些都是减少螨源的有效措施。

3、清除稻田周围杂草、减少虫源，尤其是在冬春两季以及早稻收获后晚稻栽种前是除草灭虫的重要时机，同时可与积肥、施肥相结合。

(二)生物防治

螨类的天敌种类很多、对螨害起着非常重要的自然控制作用。据福建福州初步调查，稻田跗线螨天敌种类丰富、尤其是植绥螨。实验证明，利用植绥螨能够控制跗线螨的为害。因此，在加强有关天敌种类调查及生物学特性研究基础上，采取措施，保护和利用稻田的自然天敌，或大量繁殖释放，可达到经济有效地控制螨害的目的。据报道，在跗线螨发生数量较大时，可从稻桩、再生稻及杂草上收集植绥螨回室内饲养，1~3月喂饲看麦娘花粉，4~9月喂饲丝瓜花粉，然后释放到跗线螨为害严重的稻田，以控制其为害。另外，每667m²用绿僵菌孢子粉5g加4kg水喷雾，半月后效果为66.2%，1个月后达86.6%。

(三)化学防治

1.抓防治适期 前期降低虫口数量，后期保护剑叶叶鞘是防治水稻跗线螨等的原则。跗线螨主要是影响水稻的抽穗和灌浆结实，应着重在水稻生长后期进行防治。掌握幼穗分化期至齐穗期连续喷药3~4次、隔10~15d1次、在广东至少应在10月上、中旬喷药2~3次。

2.药剂防治 20%双甲脒乳油1000倍液、1.8%阿维菌素乳油4000倍液、15%哒螨灵乳油3000倍液、25%苯丁锡可湿性粉剂1000倍液，防治效果在77.38%~84.18%。施药液量一定要足够，药液量要达到900~1500L/hm²。在防治跗线螨时常兼顾控病，可选用的药剂有：20%双甲脒乳油或25%单甲脒乳油1000倍液、5%螨酮乳油1500~2000倍液、5%甲氰菊酯乳油+2.5%噻螨酮乳油1000倍液、20%克螨氰菊乳油1500~2000倍液或50%苯丁锡悬浮剂500~800倍液。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

参见斯氏狭跗线螨。

控制福寿螺的灾害，应该采取农业防治、生物防治、化学防治等配套综合防治技术，目前应用最普遍的是化学防治。由于福寿螺适应性强，分布范围广，难以根除，往往是短期见效，治标不治本。在实际防治过程中，最好采取多种防治方法并举，这样才能达到较好的防治效果。由于福寿螺是一种外来生物，防止其由发生地通过附着在土壤中或水生植物的根部、茎基部随运输而扩散，是控制福寿螺继续扩大为害的关键施。

(一)农业防治

1.合理灌溉 一是通过稻田的灌溉来遏制福寿螺的生长，低于4cm的水位可避免稻苗受害，不需要大水漫灌的时候都保持稻田无水，就可有效地遏制福寿螺生长，甚至旱死一部分，但这只适合地势平坦的稻田。二是种植秧龄较大的稻苗减轻为害。由于福寿螺通常喜欢取食秧龄为3周之内的稻苗，用较老的秧苗可以缩短稻苗对福寿螺为害的敏感期。然而，在深水田中，即使较老的稻苗也会受到为害。三是采用水旱轮作，冬季种植旱地作物，为害严重的地区夏季改种玉米、大豆等旱地作物，能有效地控制福寿螺的发生。

2.人工捕杀 成、幼螺一般在早晨和下午最活跃，较易被发现，此时是人工捕捉的最好时机；平时结合农事操作，见螺及卵块随即消灭；春秋两季福寿螺产卵高峰期，应组织人员摘卵捡螺。此外，在主要灌溉水进出口处放一张金属丝网或竹网，避免因串灌而造成福寿螺在田间扩散，同时也可收集到大量福寿螺。捕拾的成、幼螺可喂鸡、鸭，也可用于沤制肥料。

(二)生物防治

福寿螺及其卵体内含有丰富的蛋白质，是鸭子的极好饲料，可以采取在稻田和沟渠中放养鸭群的方法进行防治，这是控制螺害的最佳方法，简单易行，见效快，既可以控制螺害，又可以增加养鸭收入，节本增效，且有利于减少药剂使用以保护环境。鸭子要选择肉食性强，体型较小的品种，一般每667m²放养10~20只鸭。据报道，在池塘中饲养的青鱼、鲤鱼、桂花鱼、淡水白鲢等鱼类，可控制福寿螺种群数量，如台湾埔里水基地的试验表明，本土的鲤鱼(*Cyprinus capio* L.)、鲫鱼(*Carassius auratus* L.)、鲢鱼(*Silurus asotus* L.)、盖斑斗鱼(*Macropodus opercularis* L.)等都会吃福寿螺，而且除只剩下直径超过2cm的大中螺外吃得很干净。因此，结合稻田饲养鱼选择合适的鱼种也可起到防治作用。饲养释放水龟[*Amyda japonica* (Temm. et Schleg.)]和中华鳖[*Pelodiscus sinensis* (Wiegmann)]也可望有效控制福寿螺密度。据报道，在5月底至6月初每667m²茭白田放养中华鳖约为200g的鳖苗120头，茭白田中的福寿螺幼、成螺和卵块密度均呈直线下降，至9月田中的福寿螺已基本被中华鳖捕净。

利用植物性提取物来防治福寿螺在国内获得较快的发展，该方法既可以收到防治效果又能对环境保持友好。加拿大等田醇提取物、茭白素、玉米须叶部皂对福寿螺控制效果里较好的天然产

主要参考文献

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=21365）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=33727）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44442）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=29824)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=2882)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40113)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27978)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=26299)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50223)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31806 ）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6117）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30341）

[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

[11]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

[11]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.

[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92

[11]黄邦侃 齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92

[11] 黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1): 79-92.

[11]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

[11]黄邦侃 齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学, 1981, 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27431）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=21481）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19498）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19186）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=15891）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=48168）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27421 ）
[1]王迪轩,龙霞.稻蝽类害虫的识别与综合防治技术[J].农药市场信息, 2013(22):2 DOI:CNKI:SN:NYSC.0.2013.22.064
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38088 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=49361 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=8030 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]付达英,胡劲骥,叶辉.云南稻飞虱的研究现状探讨[C]//云南省昆虫学会.云南省昆虫学会
2009年年会论文集.云南大学生命科学学院,;2009:5.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]付达英,胡劲骥,叶辉.云南稻飞虱的研究现状探讨[C]//云南省昆虫学会.云南省昆虫学会
2009年年会论文集.云南大学生命科学学院,;2009:5.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/dbb/yninsect/1315>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92. [1]张文海. 稻叶蝉的防治技术[J]. 农村实用科技信息, 2010, (03):21.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国动物主题数据库（ http://www.zoology.csdb.cn/dbb/vninsect/1053 ）

郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]唐春莲,张顺元,刘铁桥,等.稻赤斑黑沫蝉在祁东发生原因及防治措施[J].湖南农业科学 1999 (01):48-49 DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.1999.01.020
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]黄邦侃,齐石成.福建新发现的水稻害虫记要[J].福建农业科技,1980,(06):24-25.
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]任朝仪,邱智涛,胡春林,等.江苏省菱蜡蝉科和象蜡蝉科附四新记录种(半翅目:蜡蝉总科)[J].金陵科技学院学报 2014 30(03):76-79 DOI:10.16515/j.cnki.32-1722/p.2014.03.005

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]武三安.中国大陆有害蛭虫名录及组成成分分析(半翅目:蛭总科)[J].北京林业大学学报,2009,31(04):55-63.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]魏琪,何佳春,赖凤香,等.稻粉虱的发生及其化学防治药剂筛选[J].植物保护, 2023, 49(4):284-292.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=43594）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=42782）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=41800）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=1932）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27285)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16598)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=25686)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J]. 农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J]. 农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J]. 农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J]. 农业科技通讯. 1989(12):1

郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]冯祥和 张爱萍. 中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯. 1989(12):1
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]康启中,董金和.2018年怀宁县直播水稻田蝼蛄偏重发生的原因及防治对策[J].现代农业科技,2019,(13):111+115.

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.

[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.

[1]黄邦侃,齐石成.福建新发现的水稻害虫记要[J].福建农业科技,1980,(06):24-25.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40854）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40190）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27381）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5395）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50198）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学. 1981. 1(S1):79-92.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学. 1981. 1(S1):79-92.

郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1] 黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录 [J]. 武夷科学 1981 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=25683）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31872）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
（<https://www.zgbk.com/ecnh/words?SiteID=1&ID=122530&Type=bkzvb&SubID=110371>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=14206）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9346）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=49348)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10653)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30086)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=13111)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31895)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=49329)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=24776)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6146)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1] 黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学. 1981. 1(S1): 79-92.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40694）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]黄邦侃 齐石成 福建省水稻害虫名录[J] 武夷科学 1981 1(S1):79-92

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=48329）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46723）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=8065）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=29143）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]黄旭正.八点灰灯蛾及其防治方法[J].广西植保,1994,(03):14.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]浙江农科院植保所稻虫课题组.几种水稻新害虫简介[J].科技简报,1972,(18):17-20.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92
[1]黄邦侃,齐石成.福建新发现的水稻害虫记要[J].福建农业科技,1980,(06):24-25.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]黄邦侃,齐石成.福建新发现的水稻害虫记要[J].福建农业科技,1980,(06):24-25.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]黄邦侃,齐石成.福建新发现的水稻害虫记要[J].福建农业科技,1980,(06):24-25.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]张连合.大蓑蛾的为害及防治方法研究[J].安徽农业科学,
2010(17):3.DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2010.17.076.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=43835）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.国家动物标本资源库
（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44860）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46380）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/dbb/vninsect/2700>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44080）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10032）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/dbb/yninsect/2418>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国动物主题数据库（ http://www.zoology.csdb.cn/dbb/vninsect/2417 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国动物主题数据库（ http://www.zoology.csdb.cn/dbb/yninsect/2418 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃, 齐石成. 福建省水稻害虫名录[J]. 武夷科学, 1981, 1(S1):79-92. [1]冯春刚, 李永祥, 黄治华. 稻水象甲和稻象甲成虫形态及为害状的主要鉴别特征[J]. 植物医生, 2014, 27(03):4-5. DOI:10.13718/j.cnki.zwys.2014.03.005.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92. [1]陈龙稳.应予注意的几种水稻病虫害[J].农业科技,1975,(12):13-15.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6571）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=4230）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=23851）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=45247）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40569）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国大百科全书
(<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=122537&Type=bkzyb&SubID=110377>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]田萍.稻秆潜蝇的生物学特性及化学防治技术研究[D].湖南农业大学,2021.DOI:10.27136/d.cnki.ghunu.2021.000130.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国大百科全书（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=122536>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]娄巧哲,商建成,崔佳玉,等.东方芒蝇研究进展及检疫现状[J].植物检疫,2018,32(02):1-5.DOI:10.19662/j.cnki.issn1005-2755.2018.02.001.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=48390）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9034）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30732）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=22626）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]王伟.新疆阿勒泰地区毛翅目昆虫种类及多样性研究[D].石河子大学,2007.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]王伟.新疆阿勒泰地区毛翅目昆虫种类及多样性研究[D].石河子大学,2007.

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]林坚贞,张艳璇,刘浩官,等.福建省跗线螨名录 (蜱螨亚纲: 跗线螨科) [J].福建省农科院学报,1995,(01):44-47.DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.1995.01.011.

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]林坚贞,张艳璇,刘浩官,等.福建省跗线螨名录 (蜱螨亚纲: 跗线螨科) [J].福建省农科院学报, 1995 (01):44-47 DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.1995.01.011

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]丁廷宗,杨庆爽. 水稻跗线螨的种类识别[J].植物保护. 1983 (06):17-18.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]林坚贞,张艳璇,刘浩官,等.福建省跗线螨名录（蜱螨亚纲：跗线螨科）[J].福建省农科院学报. 1995 (01):44-47 DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.1995.01.011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]丁廷宗,杨庆爽. 狭跗线螨属一新种(蜱螨目:跗线螨科)[J].动物分类学报. 1984 (03):272-
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]林坚贞,张艳璇,刘浩官,等.福建省跗线螨名录（蜱螨亚纲：跗线螨科）[J].福建省农科院学报. 1995 (01):44-47 DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.1995.01.011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]林坚贞,张艳璇.四川省13种跗线螨及2新种记述（蜱螨亚纲：跗线螨科）[J].西南农业大学学报. 1994 (06):525-528.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]林坚贞,张艳璇,刘浩官,等.福建省跗线螨名录（蜱螨亚纲：跗线螨科）[J].福建省农科院学报. 1995 (01):44-47 DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.1995.01.011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]林坚贞,张艳璇,刘浩官,等.福建省跗线螨名录（蜱螨亚纲：跗线螨科）[J].福建省农科院学报. 1995 (01):44-47 DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.1995.01.011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]丁廷宗,杨庆爽. 水稻跗线螨的种类识别[J].植物保护. 1983 (06):17-18.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]丁廷宗, 杨庆爽. 水稻耐线螨的种类识别[J]. 植物保护. 1983 (06):17-18
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]丁廷宗, 杨庆爽. 水稻耐线螨的种类识别[J]. 植物保护. 1983 (06):17-18
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]丁廷宗, 杨庆爽. 水稻耐线螨的种类识别[J]. 植物保护. 1983 (06):17-18
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=23959)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=1250)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38410)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]王慧芳, 文在根, 陈军. 中国甲螨名录(蜱螨亚纲·甲螨亚目)(II)[J]. 蛛形学报. 2003 (01):42-
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=4563)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16898)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30625)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31171)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]李云端,李隆术.甲螨一新种及两新纪录(甲螨亚目:洛甲螨科,菌板鳃甲螨科)[J].动物分类学报 1985 (04):399-402
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]王慧芳 文在根 陈军 中国甲螨名录(蜱螨亚纲·甲螨亚目)(II)[J].蛛形学报 2003 (01):42-
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]王慧芳 文在根 陈军 中国甲螨名录(蜱螨亚纲·甲螨亚目)(II)[J].蛛形学报 2003 (01):42-
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]王慧芳 文在根 陈军 中国甲螨名录(蜱螨亚纲·甲螨亚目)(II)[J].蛛形学报 2003 (01):42-

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国大百科全书
（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=525491&Type=bkzyb&SubID=197367>）

序号	受害作物 中文名称	受害作物拉丁名	害虫中文名称	中文异名	拉丁名	拉丁异名	纲中文	纲拉丁文
昆虫纲								
1	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦秆蝇		<i>Meromyza saltatrix</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
2	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	宽芒麦秆蝇	淡色瘤秆蝇	<i>Elachiptera insignis</i> Thoms		昆虫纲	<i>Insecta</i>
3	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	细腿麦秆蝇	愈背秆蝇	<i>Lasiosina</i> sp.		昆虫纲	<i>Insecta</i>

4	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	黑麦秆蝇	大麦蝇	<i>Oscinella pusilla</i> Meigen		昆虫纲	<i>Insecta</i>
---	----	--------------------------	------	-----	---------------------------------	--	-----	----------------

5	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦红吸浆虫	麦红瘿蚊	<i>Sitodiplosis mosellana</i> (Gehin)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
6	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦黄吸浆虫	麦黄康瘿蚊	<i>Contarinia tritici</i> (Kirby)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

7	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦鞘毛眼水蝇	麦水蝇. 大麦水蝇. 麦鞘潜蝇	<i>Hydrellia chinensis</i> Qi et Li		昆虫纲	<i>Insecta</i>
8	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦种蝇	麦地种蝇. 冬作种蝇. 瘦腹种蝇	<i>Delia coarclata</i> (Fallén)	<i>Hylemyia coarctata</i> (Fallén)	昆虫纲	<i>Insecta</i>
9	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	华北大黑鳃金龟	金龟子	<i>Holotrichia diomphalia</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
10	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	暗黑鳃金龟	金龟子	<i>Holotrichia parallela</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>

11	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	铜绿丽金龟	金龟子	<i>Anomala carpulenta</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
12	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	黑绒金龟	金龟子	<i>Maladera orientalis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
13	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	沟金针虫		<i>Pleonomus canaliculatu</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
14	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	细胸金针虫		<i>Agriotes fuscicollis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
15	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦沟牙甲	耳垂五沟甲. 小麦沟背牙 甲	<i>Helophorus auriculatus</i> Sharp		昆虫纲	<i>Insecta</i>

16	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦茎叶甲	麦茎异跗萤 叶甲. 翡翠萤叶甲. 小麦钻心虫. 金花虫. 黄信子. 刺蓟牛	<i>Apophylia thalassina</i> (Faldermann)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
17	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	网目拟地甲	沙潜	<i>Opatrum subaratum</i> Faldermann		昆虫纲	<i>Insecta</i>
18	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	粟负泥甲	粟叶甲. 粟负泥虫. 粟负泥虫. 谷子负泥虫	<i>Oulema tristis</i> (Herbst)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

19	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦长管蚜		<i>Sitobion miscanthi</i> (Takahashi)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
20	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	黍蚜	粟缢管蚜. 小米蚜. 麦缢管蚜. 禾谷缢管蚜	<i>Phopalosiphum padi</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

21	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	禾谷缢管蚜		<i>Rhopalosiphum padi</i> linnaeus		昆虫纲	<i>Insecta</i>
22	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦无网长管蚜	麦无网蚜	<i>Metopolophium dirhodum</i> (Walker)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
23	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦二叉蚜		<i>Schizaphis graminum</i> (Rondani)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
24	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	红腹缢管蚜		<i>Rhopalosiphum rufiabdominalis</i> (Sasaki)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

25	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	条沙叶蝉	条斑叶蝉. 火燎子. 麦吃蚤. 麦猴子	<i>Psammotettix sriatus</i> L.		昆虫纲	<i>Insecta</i>
26	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	秀夜蛾		<i>Amphipoea fucosa</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>

27	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	黏虫		<i>Mythimna separata</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
28	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦茎谷蛾	麦螟. 钻心虫. 蛀茎虫	<i>Ochsencheimeria taurella</i> Schrank		昆虫纲	<i>Insecta</i>

29	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦穗夜蛾	秀夜蛾	<i>Apamea sordens</i> Hüfnagel	<i>Pasichtis basilinea</i> Schiffermuller; <i>Hadena basistriga</i> Staud.,1892; <i>Noctua basilinea</i> Denis &Schiff. , 1775; <i>Noctua nebulosa</i> View., 1789; <i>Phalaena sordens</i> Hufn. , 1766	昆虫纲	<i>Insecta</i>
----	----	--------------------------	------	-----	--------------------------------	--	-----	----------------

30	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	小地老虎	土蚕. 地蚕. 黑土蚕. 黑地蚕	<i>Agrotis ypsilon</i> (Rottemberg)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
----	----	--------------------------	------	---------------------------	-------------------------------------	--	-----	----------------

31	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	白眉野草螟		<i>Agriphila aeneociliella</i> (Eversmann)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
32	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	小麦叶蜂	齐头虫. 小黏虫和青 布袋虫	<i>Dolerwtritici</i> Chu		昆虫	<i>Insecta</i>

33	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	大麦叶蜂		<i>D.hordei</i> Rohwer		昆虫	<i>Insecta</i>
34	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	浙江麦叶蜂		<i>D.ephippiatus</i> Smith		昆虫	<i>Insecta</i>

35	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	灰翅麦茎蜂	麦茎蜂. 乌翅麦茎蜂. 烟翅麦茎蜂	<i>Cephus fumi pennis</i> Eversmann		昆虫纲	<i>Insecta</i>
----	----	--------------------------	-------	-------------------------	-------------------------------------	--	-----	----------------

36	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦茎蜂		<i>Cephus pygmaeus</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
37	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦蝽	西北麦蝽	<i>Aelia sibirica</i> Reuter		昆虫纲	<i>Insecta</i>
38	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	斑须蝽	细毛蝽. 臭大姐	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
39	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	二星蝽		<i>Eysarcoris guttiger</i> (Thunberg)	<i>Stollia guttiger</i> Thunberg	昆虫纲	<i>Insecta</i>
40	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	条赤须盲蝽	赤角盲蝽	<i>Trigonolylus coelestialium</i> (Kirkaldy)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

41	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	根土蟥	麦根椿象	<i>Stibaropus formosanus</i> Takado et Yamagihara	<i>Stibaropus flavidus</i> Signorot	昆虫纲	<i>Insecta</i>
----	----	--------------------------	-----	------	---	-------------------------------------	-----	----------------

42	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦双尾蚜		<i>Diuraphis noxia</i> (Mordviko)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
----	----	--------------------------	------	--	-----------------------------------	--	-----	----------------

43	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	华北蝼蛄		<i>Gryllotalpa unispina</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
44	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	东方蝼蛄		<i>Gryllotalpa orientalis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
45	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	东亚飞蝗		<i>Locusta migratoria manilensis</i> (Meyen)		昆虫纲	<i>Insecta</i>
46	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	黄星蝗	尖头黄星蝗	<i>Aularches miliaris scabiosus</i> (Fab.)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

47	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	管蓟马	小麦皮蓟马	<i>Haplothrips tritici</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>
48	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	小麦皮蓟马	麦筒管蓟马	<i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov)		昆虫纲	<i>Insecta</i>

蛛形纲

49	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦圆蜘蛛	麦叶爪螨	<i>Penthaleus major</i> Duges		蛛形纲	Arachnida
50	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	麦长腿蜘蛛	麦岩螨	<i>Petrobia latens</i> (mÜller)		蛛形纲	Arachnida
腹足纲								
51	小麦	<i>Triticum aestivum</i>	非洲大蜗牛	非洲蜗牛. 菜螺. 花螺	<i>Achatina fulica</i> Ferussac		腹足纲	Gastropoda

目中文	目拉丁文	科中文	科拉丁文	分布地	为害症状
双翅目	<i>Diptera</i>	黄潜蝇科	<i>Chloropidae</i>	在我国分布广泛，北起黑龙江、内蒙古、新疆，南至贵州、云南，西达新疆、西意、青海；四川的甘孜、阿坝；新疆、内蒙古、宁夏以及河北省张家口地区、山西省北部甘肃部分地区；山西南部及陕西关中北部冬麦区。	麦秆蝇幼虫钻入小麦等寄主茎内蛀食为害，初孵幼虫从叶鞘或茎节间钻入麦茎，或在幼嫩心叶及穗节基部1/5~1/4处呈螺旋状向下蛀食，形成枯心、白穗、烂穗，不能结实。
双翅目	<i>Diptera</i>	黄潜蝇科	<i>Chloropidae</i>	参见麦秆蝇。	害虫除直接吸取植株汁液，分泌毒素导致小麦叶斑和叶片枯黄造成小麦减产外，更重要的是它能传播小麦红矮病、小麦蓝矮病和小麦矮缩病等小麦病毒病和类菌原体病害，引致病害流行。
双翅目	<i>Diptera</i>	黄潜蝇科	<i>Chloropidae</i>	参见麦秆蝇。	害虫除直接吸取植株汁液，分泌毒素导致小麦叶斑和叶片枯黄造成小麦减产外，更重要的是它能传播小麦红矮病、小麦蓝矮病和小麦矮缩病等小麦病毒病和类菌原体病害，引致病害流行。

双翅目	<i>Diptera</i>	黄潜蝇科	<i>Chloropidae</i>	分布于西北、华北及黄河流域，新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河北、河南、山东等地均有为害。	幼虫钻蛀麦苗心叶，形成枯心苗和死穗。
-----	----------------	------	--------------------	---	--------------------

双翅目	<i>Diptera</i>	瘿蚊科	<i>Cecidomyiidae</i>	渭河、淮河、黄河、海河、卫河、白河、伊洛沁河、沙河、汉水、长江流域。	幼虫潜伏在颖壳内吸食正在灌浆的汁液，造成麦粒瘪、空壳或霉烂而减产，具有很大的危害性。
双翅目	<i>Diptera</i>	瘿蚊科	<i>Cecidomyiidae</i>	青海、甘肃、陕西、四川、河南等冷凉山区谷地，以及在湖北天门、长江中下游与麦红吸浆虫有混合分布。	参见麦红吸浆虫。

双翅目	<i>Diptera</i>	水蝇科	<i>Ephydriidae</i>	分布在华北、华东、东北、西北、西南等麦区，其中，四川、贵州、陕西、甘肃、青海等省发生较重。	为害特征是以幼虫潜入叶鞘，抽穗至灌浆期为害严重，叶鞘变白、干枯，叶片倒垂，造成籽粒秕瘦，千粒重下降，严重减产。
双翅目	<i>Diptera</i>	花蝇科	<i>Anthomyiidae</i>	分布于内蒙古、黑龙江、山西、陕西、青海、甘肃、宁夏、新疆。	幼虫为害麦茎基部，造成心叶青枯，后黄枯死亡，致田间出现缺苗断垄或致毁种。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	金龟甲总科	<i>Scarabaeidae</i>	全国分布很广，各地均有发生，但以我国北方发生较普遍。	为害作物幼苗、种子及幼根、嫩茎。咬断幼苗根茎，切口整齐，造成幼苗枯死，或蛀食块根、块茎，造成孔洞，使作物生长衰弱，影响产量和品质；成虫主要取食植物地上部的叶片，有的还为害花和果实。同时，造成的伤口有利于病菌的侵入，诱发其他病害。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	金龟甲总科	<i>Scarabaeidae</i>	参见华北大黑鳃金龟。	参见华北大黑鳃金龟。

鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	金龟甲总科	<i>Scarabaeidae</i>	参见华北大黑鳃金龟。	参见华北大黑鳃金龟。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	金龟甲总科	<i>Scarabaeidae</i>	参见华北大黑鳃金龟。	参见华北大黑鳃金龟。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叩甲科	<i>Elateridae</i>	分布区极广，北至内蒙古、辽宁，南至长江沿岸的扬州、南京，西至陕西、甘肃等地均有分布、主要发生在旱地平原地段。	金针虫以幼虫终年在土中生活为害。为多食性地下害虫，主要为害作物的种子、幼苗和幼芽，能咬断刚出土的幼苗，也可钻入幼苗根茎部取食为害，造成缺苗断垄。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叩甲科	<i>Elateridae</i>	分布在包括从黑龙江沿岸至淮河流域，西至陕西、甘肃等地区，主要发生在水湿地和低洼地。	参见沟金针虫。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	水龟虫科	<i>Hydrophilidae</i>	河南、陕西。	幼虫从小麦播种出芽至拔节期钻蛀取食地下部分。

鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	辽宁、吉林、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、河南等地都有发生，以山西南部至甘肃平原一带发生较重。	幼虫孵化后从地下1.5cm深处蛀入茎秆为害嫩茎和心叶、被害株呈枯心苗、白穗和无效分蘖，造成缺苗断条；虫口密度大、受害严重田块可造成绝收。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	拟步甲科	<i>Tenebrionidae</i>	分布东北华北、西北。	成虫和幼虫为害蔬菜幼苗，取食嫩茎、嫩根，影响出苗，幼虫还能钻入根茎块根和块茎内食害，造成幼苗枯萎，以致死亡。
鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	负泥虫科	<i>Crioceridae</i>	分布长江以北各省区，以山西、陕西等地发生最为严重。	以成虫和幼虫在粟苗期至心叶期为害叶片。成虫沿叶脉咬食叶肉，受害叶片形成白色条纹。幼虫多藏在心叶内取食嫩叶，使叶面出现白色条斑。受害严重时，造成枯心，烂叶或整株枯死。

同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	全国麦区均有发生，是大多数麦区的优势种之一。	小麦蚜虫主要以成蚜、若蚜吸食小麦叶、茎、嫩穗的汁液。被害处呈浅黄色斑点，严重时叶片发黄。小麦从出苗到成熟，均有小麦蚜虫为害，但不同生育期为害造成的损失有很大差异，而且不同蚜种为害程度亦不同。在小麦苗期，小麦蚜虫多群集在麦叶背面、叶鞘及心叶处；小麦拔节、抽穗后，多集中在茎、叶和穗部为害，并排泄蜜露，麦二叉蚜取食时将毒素注入麦株内，影响呼吸和光合作用；小麦灌浆、乳熟期是小麦蚜虫发生为害的高峰期，造成籽粒干瘪，千粒重下降，引起严重减产；乳熟期后，小麦蚜虫的数量急剧下降，不再为害。一般年份蚜虫为害可使小麦减产5.1%~16.5%，大发生年份小麦减产40%以上。
同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布全国各地。	以成、若虫吸食叶片、茎秆和嫩穗的汁液，不仅影响植株正常生长，还会传播病毒病。麦蚜还是传播植物病毒的重要昆虫媒介，以传播小麦黄矮病危害最大。

同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布于华北、东北、华南、华东、西南各麦区，在多雨潮湿麦区常为优势种之一。	参见麦长管蚜。
同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	麦无网长管蚜主要分布在华北、华中及宁夏、云南和西藏等地。	参见麦长管蚜。
同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	各省(自治区、直辖市)均有分布记载，但主要分布在我国北方冬、春麦区，特别是华北、西北等较干旱地区发生严重。	参见麦长管蚜。
同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	华北等地。	参见麦长管蚜。

同翅目	<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	西北、华北。	该害虫除直接吸取植株汁液，分泌毒素导致小麦叶斑和叶片枯黄造成小麦减产外，更重要的是它能传播小麦红矮病、小麦蓝矮病和小麦矮缩病等小麦病毒病和类菌原体病害，引致病害流行。
鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布在东北、华北、西北、青藏高原、长江中下游及华东麦区。	幼虫喜在水浇地、下湿滩地及黏壤土地块为害，3龄前钻茎为害，4龄后从麦秆的地下部咬烂入土，栖息在薄茧内继续为害附近麦株，致小麦呈现枯心或全株死亡，造成缺苗断垄。

鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	全国各地均有分布。	幼虫食叶，大发生时可将作物叶片全部食光。
鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国北方冬小麦区都有分布，以山东、山西、江苏、河北、甘肃等地发生较普遍且为害较重。	以幼虫蛀食穗节基部造成白穗、枯孕穗或虫伤株。

鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	麦穗夜蛾在我国分布区有甘肃、陕西、四川、新疆、西藏、河北、内蒙古、黑龙江等省(自治区)。在青海省主要分布区有海东地区6县(民和、乐都、平安、互助、化隆、循化县)，西宁市三区及市辖二县(城东区、城西区、城北区及大通、湟中、湟源县)，海南藏族自治州贵德、共和、兴海县，黄南藏族自治州同仁、尖扎县，海北藏族自治州门源县。	初孵幼虫：在麦穗的花器及子房内为害；2龄后幼虫：在籽粒内取食；4龄后幼虫：将小麦旗叶吐丝缀连卷成筒状，潜伏其中，日落后出来为害麦粒，仅残留种胚。
-----	--------------------	-----	------------------	---	--

鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布在全国各地。	幼虫将幼苗近地面的茎部咬断，使整株死亡，造成缺苗断垄，严重的甚至毁种。
-----	--------------------	-----	------------------	----------	-------------------------------------

鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布于我国北方地区的黑龙江、新疆、甘肃、青海、陕西、河北、山东等省份。	幼虫在小麦返青期开始为害，白天吐丝结网藏于根茎处或土缝间，夜晚出来取食，咬食小麦茎基部，受害严重的麦苗被齐根咬断，致使麦苗萎蔫枯死，造成缺苗断垄。
膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	主要分布在淮河以北麦区。	以幼虫食害小麦和大麦叶片。成刀切状缺刻，严重发生时，可将麦叶吃光。

膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	参见小麦叶蜂。	参见小麦叶蜂。
膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	参见小麦叶蜂。	参见小麦叶蜂。

膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	茎蜂科	<i>Cephidæ</i>	主要分布于青海、陕西、甘肃、四川、河南、河北、山西、宁夏等省（自治区）。	以幼虫为害茎秆内壁组织，影响植株生长所需的有机物质和无机物质的传输，造成白穗，籽粒秕瘦，千粒重下降，粮食和麦草的产量及品质均下降。
-----	--------------------	-----	----------------	--------------------------------------	---

膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	茎蜂科	<i>Cephidae</i>	分布全国各地。	幼虫钻蛀茎秆，严重时整个茎秆被食空，老熟幼虫钻入根茎部，从根茎部将茎秆咬断或仅留少量表皮连接，断面整齐，受害小麦很易折倒。
半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布在宁夏、新疆、甘肃、吉林、河北、山西、陕西、江苏、浙江、江西等省(自治区)，以在西北荒沙地区发生严重。	用刺吸式口器吸食叶片汁液，使被害麦苗枯心，或叶片产生白斑，以后扭曲为辫子状，严重时麦苗叶子好像被牛、羊吃去尖端一样，甚至成片死亡；麦类作物生长后期被害可造成白穗及秕粒，减产30%-80%。
半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	在我国各地均有分布。	以成虫和若虫刺吸作物嫩叶、嫩茎及穗部汁液。茎、叶被害后，出现黄褐色斑点，严重时叶片卷曲，嫩茎凋萎，影响生长，减产减收。
半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	在我国的分布北起黑龙江，南至台湾、海南、广东、广西、云南，东临滨海，西至内蒙古、宁夏、甘肃·折人四川、西藏。	以成、若虫吸食寄主茎秆、叶、穗部汁液，导致植株生长发育受阻，籽粒不饱满。
半翅目	<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	分布在北京、河北、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河南、江苏、江西、安徽、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。	以成、若虫刺吸叶片汁液或嫩茎及穗部，被害叶片初呈淡黄色小点，渐成黄褐色大斑，叶片顶端向内卷曲，叶片布满白色雪花斑，严重时整个田块植株叶片上就像落了一层雪花，致叶片呈现失水状，植株生长缓慢、矮小或枯死。

半翅目	<i>Hemiptera</i>	土蝽科	<i>Cydnidae</i>	分布在华北、东北、西北及台湾。	主要刺吸禾苗的毛根、次生根汁液，使受害小麦苗变黄，植株矮小，导致减产。
-----	------------------	-----	-----------------	-----------------	-------------------------------------

半翅目	<i>Hemiptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	主要分布于新疆维吾尔自治区。	受麦双尾蚜为害的植株具有典型的识别特征：叶片紧密纵卷形成筒状，叶片表面失绿形成白色纵条，在气温较低时受害叶片有紫色条斑，抽穗前为害经常造成旗叶纵卷，不能抽穗，或不能正常抽穗。
-----	------------------	----	------------------	----------------	---

直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝼蛄科	<i>Gryllotalpidae</i>	全国各地均有分布。	蝼蛄为多食性害虫，蝼蛄成虫和若虫在土中咬食刚播下的种子和幼芽，或将幼苗根、茎部咬断，使幼苗枯死，受害根部呈乱麻状。蝼蛄在地下活动，将表土穿成许多隧道，使幼苗根部透风和土壤分离，造成幼苗因失水干枯致死，缺苗断垄，严重的甚至毁种。
直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝼蛄科	<i>Gryllotalpidae</i>	参见华北蝼蛄。	参见华北蝼蛄。
直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	分布在中国北起河北、山西、陕西，南至福建、广东、海南、广西、云南，东达沿海各省，西至四川、甘肃南部。黄淮海地区常发。	成、若虫咬食植物的叶片和茎，大发生时成群迁飞，把成片的农作物吃成光秆。
直翅目	<i>Orthoptera</i>	蝗总科	<i>Acridoidea</i>	分布于广东、海南、广西、贵州、云南、四川等省区，是西南地区的主要土蝗之一。	以成虫和若虫食害寄主的叶片、嫩芽、花朵、小枝。为害逐渐加重。

缨翅目	<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	全国麦区均有分布。	成虫、若虫以锉吸式口器锉破植物表皮，吮吸叶汁。小麦孕穗期，成虫即从开缝处钻入花器内为害，严重时造成小麦白穗；灌浆期，成虫和若虫先后或同时躲藏在护颖与外颖内吸取麦粒的浆液，致使结实不饱满，麦粒空瘪，同时因蓟马刮食破坏，麦粒上出现褐色斑块，降低了面粉质量，减少出粉率。
缨翅目	<i>Thysanoptera</i>	管蓟马科	<i>Phlaeothripidae</i>	于新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、山东、天津、黑龙江等省份。	成、若虫通过锉吸式口器，锉破植物表皮，吮吸汁液、为害寄主植物。为害花器。小麦孕穗期，成虫即从开缝处钻入花器内为害，影响小麦扬花、严重时造成小麦白穗。为害麦粒。麦粒灌浆乳熟期，成虫和若虫先后或同时，躲藏在护颖与外颖内吸取麦粒的浆液，致使麦粒灌浆不饱满，严重时导致麦粒空瘪，造成小麦千粒重明显下降。同时，由于蓟马刮食破坏细胞组织。使受害麦粒上出现褐黄色斑块，降低了面粉质量，减少出粉率。为害护颖、外颖、旗叶及穗柄。成虫和若虫常在护颖、外颖、旗叶及穗柄上锉食叶腋，使护颖和外颖皱缩、枯萎、发黄、发白，麦芒卷缩、弯曲，旗叶边缘发白，或呈黑褐斑。被害部位极易受病菌侵害，造成霉烂、腐败。

蜱螨目	<i>Acarina</i>	叶爪螨科	<i>Tetranychidae</i>	主要分布37°N南的省份，如山东、山西、陕西、河南、安徽江苏、湖北、浙江、江西、四川等地。	春秋两季均能为害，以春季为重，刺吸麦叶汁液。麦叶受害后先出现白斑，继而变黄。麦株受害轻时，植株矮小，麦穗少而小，受害严重时不能抽穗，植株枯干而死。
蜱螨目	<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	分布于河北、山西、山东、河南、安徽、陕西、甘肃、内蒙古、青海、西藏等省份。	参见麦圆蜘蛛。

柄眼目	<i>Stylommatophora</i>	玛瑙螺科	<i>Achatinidae</i>	分布在广东、广西、云南、福建、海南、台湾。	杂食性，幼螺多为腐食性，成螺主要以绿色植物为主，以舌头上挫形组织磨碎植物的茎、叶或根，是南方重要农业害虫。
-----	------------------------	------	--------------------	------------------------------	--

常见防治方法

根据麦秆蝇发生为害特点，应采取以农业措施为基础，结合必要的药剂防治的综合控制策略。

(一)农业措施

1.加强栽培管理 采取因地制宜，深翻土地，精耕细作，增施肥料，适时早播，适当浅播，合理密植，及时灌排等一系列丰产措施，可促进小麦生长发育，避开危险期，造成不利于麦秆蝇发生的田间生态条件，避免或减轻小麦受害。

2.选育抗虫良种 有关科研单位、良种场和科研实验站，应加强对当地农家品种的整理和引进外地良种，进行品种比较试验，选择适应当地情况，既丰产又抗麦秆蝇、抗锈、抗逆的良种。对丰产性状好但易受麦秆蝇为害的品种，则需经过杂交培育加以改造，培育出适应当地生产需要的新良种。

(二)药剂防治

1.预测预报 及时进行田间调查，加强麦秆蝇发生时间和发生量的预测预报，掌握施药适期，指导防治。

2.药剂防治 根据各测报点逐日网扫成虫结果，在越冬代成虫开始盛发并达到防治指标，尚未产卵或产卵极少时，据不同地块的品种及生育期，进行第一次喷药，隔6~7d后视虫情变化，对生育期晚尚未进入独穗开花期、植株生长差、虫口密度仍高的麦田继续喷第二次药。每次喷药必须在3d内突击完成。可用药剂、方法和用量为：2.5%敌百虫粉或1.5%乐果粉，每公顷喷撒2.25kg。如麦秆蝇已大量产卵，及时喷洒1.8阿维菌素乳油1000~1500倍液，或80%敌敌畏乳油与40%乐果乳油1：1混合后稀释成1000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂3000倍液、25%速灭威可湿性粉剂600倍液，每公顷喷药液750~1125L，把卵控制在孵化之前。

参见麦秆蝇。

参见麦秆蝇。

(一)农业防治

适期晚播。据各地文献报道，通过适期晚播的方式可有效减轻黑麦秆蝇为害。山东省莱阳县1983年10月4日播种的冬小麦被害率为2.89%，烟台市10月5日播种被害率为3.5%，河北省石家庄市2005年10月10日播种的冬小麦则未见被害。

(二)生物防治

减少使用化学杀虫剂或使用对天敌杀伤性小的化学杀虫剂进行田间喷雾，保护天敌小蜂。

(三)物理防治

利用黑麦秆蝇成虫对腐鱼气味的较强趋性，可在成虫发生期在田间设置腐鱼诱杀盆，每盆腐鱼用量0.75~1kg，喷适量杀虫剂，每公顷放置15盆，盆间距30m。通过诱杀成虫，减少田间落卵量，减轻为害。

(四)化学防治

种子处理：用70%噻虫嗪水分散粒剂10~20g或70%吡虫啉可湿性粉剂30g，加水500mL，拌种10kg。

药剂喷雾：22%噻虫嗪微囊悬浮剂1000~1500倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1000~1500倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液、25%速灭威可湿性粉剂600倍液，任选其一在出苗后2~3叶期喷雾。

麦红吸浆虫的发生特点和防治历史表明，防治技术体系的建设和宏观治理策略的不断
断提高将是我国小麦生产中植保科技工作者的主要课题。

小麦吸浆虫防控策略和防控技术体系的建设，应包括有效防治技术推广应用、监测
预警和防治关键技术的不断进步，以及与其他小麦病虫害防控和栽培措施的相互协调
。为此，我国先后制定了《中华人民共和国农业行业标准NY/T616-2002小麦吸浆虫测
报调查规范》、《中华人民共和国国家标准GB/T17980.78-2004农药田间药效试验准则
第78部分 杀虫剂防治小麦吸浆虫》、《中华人民共和国国家标准GB/T24501.2-2009 小
麦条锈病、吸浆虫防治技术规范 第二部分 小麦吸浆虫》等共3个国家或行业标准来规
范小麦吸浆虫的测报、防治药剂登记和防治技术，为小麦吸浆虫的防控技术体系的建
设奠定了基础。

(一)防治标准

小麦吸浆虫从拔节到孕穗期淘土每小方(10cmx10cmX20cm)有虫5头时，为需要进行
防治。一般的，在孕穗或抽穗初期，用手轻轻将麦株拨向两侧分开，有2~3头成虫在
飞，或当捕网10次平均有成虫10头以上时，需要进行防治。

(二)化学农药穗期保护

在小麦抽穗70%(含露脸)时进行穗期保护喷药，喷雾于9：00前或17：00后进行。在
虫口密度大的田块，在抽穗70%至扬花前喷药2次。常用杀虫剂及使用方法如下。

48%毒死蜱乳油、40%氧乐果乳油、40%甲基异柳磷乳油、50%辛硫磷乳油等，稀释成
1500~2000倍液，每公顷使用药液750~900kg，用常规喷雾器喷雾；5%高效氯氰菊酯
乳油1500倍液，每公顷用药液750~900kg，用常规喷雾器喷匀穗部。

(三)蛹期防治

在蛹盛期(小麦孕穗至抽穗露脸)撒毒土防治，每公顷可用48%毒死蜱乳油、40%甲基
异柳磷乳油、50%辛硫磷乳油等2250~4500mL，对水75kg拌匀或3%甲基异柳磷颗粒剂
、3%辛硫磷颗粒剂等30~45kg，拌细土300~375kg，于露水干后在田间均匀撒施，及时
用绳拉或扫帚或其他工具将落在麦株上的毒土震落到土壤表面，施药后灌水或抢在雨
前施药效果更好。蛹期防治可以有效地压低高密度田块的虫口，不足之处在于没有对
麦穗进行药剂保护，飞来的成虫仍将为害小麦，同时效率低下，大面积防治需要的人
工成本过高。

(四)种植抗虫品种

20世纪50年代，南大2419和西安6028曾在小麦吸浆虫防治中发挥了重要作用。日前

参见麦红吸浆虫。

(一)药剂防治

- 1.防治指标及对象 田苗期以早播田为重点，凡有卵株率达10%以上的田块应列为防治田。穗期以晚播田为重点，百株卵量达800~1000粒，生长嫩绿、近蜜源植物、长势好、正在孕穗的适熟麦田为防治田。
- 2.防治适期 苗期卵孵化率达40%~50%时，喷1次药即可。穗期卵孵化率40%~50%时喷1次药，特重田块应于卵孵化率20%时喷1次药，相隔5~6d再喷1次。
- 3.用药种类及浓度 可选用40%氧乐果乳油2000倍液、40%乐果乳油2000倍液、1.8%阿维菌素乳油1000倍液。

(二)农业措施

适当提早播期，选种既高产而生育期又较短的品种，均可减轻为害。

(一)土壤处理

播种前结合平整土地用50%辛硫磷乳油1.5kg，对水2.5L，混匀后喷拌在20kg干土上，制成毒土撒施。

(二)田间喷药

在小麦出苗后成虫发生期，可喷酒50%辛硫磷乳油1000倍液，或1.8%阿维菌素乳油1000~1500倍液、80%敌敌畏乳油1000倍液，每公顷喷对好的药液1125kg。也可选用其他有机磷或菊酯类农药喷雾防治。

(一)农业防治

多施腐熟的有机肥料，及时灌溉，促使蛴螬向土层深处转移，避开幼苗最易受害时期。播种前拌种，或在播种或移栽前进行土壤处理，可以有效地减少虫量，或者在发生为害期药剂灌根，也可有效防治地下害虫的为害。

(二)化学防治

- 1. 播种前拌种，用50%辛硫磷乳油500mL，加水20-25kg，拌种子250-300kg。种子包衣：15%甲拌·多菌灵(甲拌磷10%+多菌灵5%)悬浮种衣剂药种比为1：(37-45)或100kg种子用17%克·酮·多菌灵悬浮种衣剂(克百威4.3%+三唑酮1.5%+多菌灵11.2%)1667-2000g包衣。
- 2. 在播种或移栽前处理土壤，用50%辛硫磷乳油200-250mL/亩，加10倍水，喷于25-30kg细土上拌成毒土，或用48%毒死蜱乳油500-1000mL/亩加25-30kg细土拌成毒土；也可用3%克百威颗粒剂、5%二嗪磷颗粒剂25-3.0kg/亩处理土壤，顺垄条施，随即浅锄，或以同样用量的毒土撒于种沟或地面，随即耕翻，或结合灌水施入。
- 3. 在已发生蛴螬为害且虫量较大时，用3.5%丁烯氟肟·溴乳油90-120mL/亩、40%

参见华北大黑鳃金龟。

参见华北大黑鳃金龟。

参见华北大黑鳃金龟。

- (一) 农业防治
- 换茬时进行精耕细耙，有机肥要充分腐熟后再施用。播种期的土壤处理可减轻为害，也可在金针虫发生期药剂灌根防治。
- (二) 化学防治
1. 播种或定植时，可用3%克百威颗粒剂3kg、3%丁硫克百威颗粒剂3kg拌100kg种子，或用48%毒死蜱乳油(药：种子为1：50)拌种；也可用5%辛硫磷颗粒剂15-2.0kg/亩拌细干土100kg撒施在播种(定植)沟(穴)中，然后播种或定。
2. 在金针虫已发生为害且虫量较大时，可用50%杀螟硫磷乳油800倍液、50%丙溴磷乳油1000倍液、25%亚胺硫磷乳油800倍液、1.8%阿维菌素乳油3000倍液、5%氟啶

参见沟金针虫。

- (一)农业措施
- 1.轮作倒茬 改稻—麦轮作为秋早粮与小麦轮作3年以上，即可控制为害。
- 2.加强栽培管理 调节播种量，选择早熟水稻品种，使小麦适时早播；加强田间管理。水稻收获后，精耕细作，增施有机肥，促使小麦幼苗早发，增加冬前分，培育壮苗，可减轻为害。深山区稻田，可在水稻乳熟期撒播小麦，冬前施一次农家肥，使水稻收获后至结冻前土壤处于板结状态，不利于幼虫取食活动。
- (二)药剂防治
- 用50%辛硫磷乳油700倍液拌种。也可用1%辛硫磷颗粒剂每公顷施75kg，或10%伏杀硫磷颗粒剂每公顷施 22.5kg，随耩播种，均可有效控制为害。

(一)农业措施

适期早播，错开幼虫为害盛期与植株细嫩期，并及时灌水，压低虫源；及时清除田间杂草，精耕细作，秋翻秋耙，均可有效地控制为害。

(二)化学防治

- 1.拌种 用50%辛磷乳油10mL，对水1000mL拌麦种10kg，3~5h后播种。
- 2.幼虫盛发初期防治 用1.5%敌马粉剂或2.5%敌百虫粉剂，每公顷22.5kg喷粉，也可与10~15kg细土混匀撒施；或用40%乐果乳油2000倍液、90%晶体敌百虫1000~2000倍液、50%辛硫磷乳油3000~5000倍液，浇灌被害麦株根际，效果也好。
- 3.成虫盛发期防治 用2.5%敌百虫粉剂每公顷22.5~30kg，结合中耕将药翻入土中，还可防止幼虫转株为害；也可用90%敌百虫可溶粉剂1000~1500倍液，或2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液，每公顷用药液1125L，在成虫盛发期喷雾，重点喷在小蓟等杂草上，将成虫消灭在产卵之前。

(一)农业防治
提早播种或定植，错开沙潜发生期。

(二)药剂防治
可采用爱卡士5%颗粒剂拌种或25%爱卡士(啉硫磷)乳油1000倍液喷洒或灌根处理。

(三)化学防治
网目拟地甲为害严重的地区于播种前或移植前用3%米乐尔颗粒剂，每667m² 2-6kg，混细干土50kg，均匀地撒在地表，深耙20cm，也可撒在栽植沟或定植穴内，浅耙土后再定植。米乐尔在土壤中活性期为2-3个月，可有效地兼治金针虫、蛴螬、地老虎等。

(一)农业防治

- 1.清除杂草秋后或早春，结合耕地，清除田间农作物残株落叶和地头、地埂的杂草，集中烧毁，破坏成虫越冬场所，减少越冬虫源。
- 2.捕杀成虫掌握成虫盛发期，利用成虫的假死性，进行人工捕杀成虫。

(二)物理防治

有计划地提前播种小面积的诱集田，将越冬成虫诱集于长势好的早播诱集田内，集中消灭，减少防治面积。

(三)药剂防治

- 以消灭越冬代成虫为主，兼治幼虫。掌握成虫发生高峰期和卵孵化盛期。
- 1.用1.5%的甲基对硫磷粉剂加细土375-450千克/公顷，充分搅拌均匀，顺谷垄撒在谷苗上。
 - 2.喷用50%的辛硫磷乳油1500倍液，或40%的氧化乐果乳油1500倍液，或2.5%的溴氰菊酯乳油，或20%的氯戊菊酯乳油2000-2500倍液，或用2.5%的溴氰菊酯乳油、40%的

(一)防治策略

小麦蚜虫属常发性害虫，发生程度及消长情况在地区间、年度间、不同的小气候环境间均有差异。根杯同生态麦区小麦蚜虫种群组成有差异的特点，防治工作要因地制宜，全面考虑，区别对待。防治应贯彻“预防为主、综合治理”的方针，协调应用各种防治措施，充分发挥天敌自然控制能力，依据科学的防治指标及天敌利用指标，协调生防与化防措施，使小麦损失控制在经济允许水平以下，以期收到明显的经济、社会和生态效益。

(二)小麦蚜虫为害损失及防治指标

小麦从出苗到成熟，均有麦蚜为害，但不同生育期为害造成的损失有很大差异，而且不同蚜种为害程度亦不相同。麦长管蚜在苗期为害对植株影响较小，而穗期为害减产严重，灌浆期受害损失最严重，蜡熟期损失最轻。麦二叉蚜与禾谷缢管蚜在苗期为害，对小麦影响较重，前者为害时由于分泌毒素，使叶片形成枯斑，严重时叶片枯黄，甚至死亡；后者常大量聚集为害，密度过大时，造成麦苗严重生长不良，分减少或植株枯死。在穗期为害，因小麦蚜虫种类不同而损失有差别，禾谷缢管蚜为害损失程度轻于麦长管蚜。

小麦减产率随蚜量而变化。蚜量越大，减产越重。小麦穗期，每茎有麦长管蚜5头，千粒重下降3%以上，每茎35头下降20%以上，每茎65头下降达36%。每穗100头时，小麦减产高达44%以上。麦蚜为害时间越长，减产也越严重。在灌浆期单株有长管蚜50头，为害5d千粒重下降1.2%，为害10d下降6.9%，为害15d下降24.0%。麦蚜为害损失除与小麦生育期、为害历期和蚜量相关外，还与品种及栽培条件等有关。即品种抗(耐)虫程度高损失低，栽培管理水平高，受害后减产轻。

小麦蚜虫的防治指标是通过蚜虫种群数量与小麦产量损失率相关性分析，结合小麦经济损失允许水平等多因素而确定的。包括小麦蚜虫的种类、为害小麦部位、为害时间、蚜虫传播病毒的情况，以及天敌对蚜虫控制作用等生物因素；还受小麦单价、防治药剂的种类及价格等经济因素影响。因此，小麦蚜虫防治指标应该是一个因地制宜的动态指标。例如，以麦长管蚜单种群或为优势种群时，防治指标为百株蚜量500~800头；以禾谷缢管蚜为优势种群，为害叶片时防治指标为百株4000头，为害穗部则为百株520头；通常田间小麦多种蚜虫混合发生，此时防治指标为百株1500~2000头。在小麦黄矮病流行的麦区，麦二叉蚜大发生年份，防治指标需适当降低。

防治适期：一般麦区(小麦中、高产水平)防治适期定在小麦扬花灌浆期

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

参见麦长管蚜。

条沙叶蝉的防治要按其既能直接为害和又能传播病毒病害两种情况来区别于一般害虫的防治，对于直接为害的防治，一般在春季麦田中进行，当田间虫情达到一定量时即进行防治；对于所传播病害的防治，要重点放在小麦秋苗期进行，有时甚至可能需要在麦田外开展防治。因为小麦秋苗期是病害的关键感染期，而麦田外禾本科杂草以及夏秋作物田的杂草和自生麦苗是夏季条沙叶蝉和病毒病原的主要活动场所。要在秋播前做好虫情调查，调查时用0.33m口径捕虫网，选择有代表性的杂草地和秋作地捕扫，每挥捕30单网计算一次，每块地查3~5点。在广泛调查的基础上计算平均虫口，如平均虫口在10头以上，在其他条件具备的情况下(如种植感病品种面积大，播种期早等)就会引起病害大发生，在5头以上也会引起中度流行，必须加强防治工作。秋苗出土后，每5~10d在麦田中调查虫口一次，根据虫情开展防治。冬、春期间调查麦田中越冬卵，用5点取样法，每点1m²，调查带卵荏数，卵粒数及天敌卵寄生率，预测春季虫量。春季小麦返青后再调查虫情，进行春季防治。

(一)农业防治

加强田间管理，减少叶蝉为害机会；选用抗虫和抗病品种；严防早播，适时迟播，以免诱集大量叶蝉；精耕细作，清除田间寄主杂草，及时伏耕灭茬，消灭自生麦苗等毒源植物，减少传病机会；加强肥水，促使苗强苗壮，提高小麦抗病虫能力。

(二)生物防治

利用有利于天敌繁衍的耕作栽培措施，使用对天敌较安全的选择性农药，并合理减少施用化学农药，保护利用天敌昆虫来控制条沙叶蝉种群。

(三)物理防治

苗期田间虫口特别大时，可用大网拉虫，即用粗布(或纱布)、木棍制成长2m、宽1m、高0.33m的槽状大网，掠地面依次拉过，可将大量的叶蝉兜进网内，集中消灭。在条件许可时，也可于8~9月设置诱虫灯，诱杀成虫。

(四)化学防治

化学防治可采用内吸性杀虫剂处理种子与田间喷药结合起来的方式。内吸杀虫剂处理的种子出苗初期的杀虫效果可达到100%，残效期可保持1个月左右。当虫口密度达到3头/m²时，或用直径33cm的捕虫网捕捉成、若虫，当每30单次网捕10~20头时，可用10%吡虫啉可湿性粉剂，或70%吡虫啉水分散粒剂、2.5%高效氟氯氰菊酯乳油、5%啉虫脒微乳剂、1.8%阿维菌素乳油喷酒，5~7d后可根据虫情决定是否再次喷药。春季越冬

(一)农业防治

合理轮作，深翻土地除茬灭卵，集中烧毁可减少虫源；翻地深度超过15cm，翌年初孵幼虫大部分不能出土；在小麦三叶期浇水，这时正值初孵幼虫为害盛期，浇水后可减轻为害；除掉根茬，将麦根除掉集中烧毁，减少越冬卵量。灯光诱杀，在成虫盛发期，大面积设置20瓦黑光灯诱杀成虫在产卵之前。

(二)化学防治

发生严重地区或田块，随播种施4%辛硫磷颗粒剂或0.5%硫环磷颗粒剂2-3kg/亩，

对初孵幼虫防效80%以上。幼虫期可用80%晶体敌百虫1000倍液灌根。

(一) 预测预报

防治黏虫的关键措施是做好预测预报，防治幼虫于3龄以前，最好消灭黏虫于虫卵阶段。

(二) 化学防治

在卵孵化盛期至幼虫3龄前，及时选用下列药剂：37%氟啶·毒死蜱悬浮液20-25mL/亩；25g/L高效氯氟氰菊酯12-20mL/亩；40%乙酰甲胺磷乳油180-240mL/亩倍液；虫害发生严重时，间隔7-10天，连喷2-3次。

(一) 诱杀成虫

在成虫羽化盛期，于屋檐下每隔2~3m吊挂牛皮纸皱褶的条块或旧麻袋条及粗糙的编织物等，夜里诱集成虫，次晨集而杀之。

(二) 化学防治

4月上、中旬幼虫大量爬出活动及转株为害时进行药剂防治。可用90%敌百虫可溶粉剂1000倍液，或用80%敌敌畏乳油1000~2000倍液、用3%啉虫脲乳油每公顷300~450mL，对水1125L喷雾。

(一)预防为主

应认真执行“预防为主，综合防治”的植保工作方针，把各种防治措施结合起来，形成综合配套的防治技术体系，即能将害虫控制在经济阈值以内。

(二)农业措施

1.深翻土地 虫害发生严重的地区或田块，封冻前深耕翻土，破坏幼虫越冬场所，消灭部分幼虫，降低越冬虫口基数，减少翌年为害。

2.轮作倒茬麦穗夜蛾主要为害麦类作物，因此，要尽量避免麦穗夜蛾好的作物连作，一般应与马铃薯、油菜、豌豆、中药材等作物轮作，切断其食物链，控制其为害。

3.设置诱集带 在小麦田四周及地中间按规格种植青稞或早熟小麦，则能诱集成虫产卵，待诱集带产卵后幼虫转移前，将诱集带及时拔除销毁或喷药杀死幼虫，就会大大减少虫源达到保护大田小麦不受为害的目的。

(三)生物措施

性诱剂诱杀：在成虫发生期间，用麦穗夜蛾性诱剂诱杀雄蛾，诱芯呈S形分布于田间，一般每个性诱剂诱芯可控制667m²面积上的麦穗夜蛾，每个诱芯使用时间为15d左右。使用时应注意性诱剂要高出作物生长点20~50cm，将硅橡胶诱芯用细铁丝穿起悬挂于盆口中心处，诱芯距离水面0.5~1.0cm，水盆每日傍晚及时补水及洗衣粉，从而减少成虫交尾概率，降低幼虫密度。

(四)物理措施

1.杀虫灯诱杀 利用麦穗夜蛾的趋光性，在6月上旬至7月下旬悬挂频振式杀虫灯，以棋盘式或闭环式分布，诱杀成虫，减少田间落卵量。

2.糖醋液诱杀 按糖6份、醋3份、白酒1份、水 10份、90%敌百虫原药1份调匀装在盆里，于成虫发生期放在田间四周，每公顷放45~60盆，每5~7d换一次糖醋液。每天早上捡去死虫，盖上诱盆，以防日晒雨淋而失效，傍晚再把盆盖掀开以诱杀成虫。

(五)化学措施

用化学农药防治麦穗夜蛾，应掌握多数幼虫发育在四龄前进行，可选用或轮用的药剂有：80%敌敌畏乳油，每公顷450mL对水喷雾，防治效果为77%~93%；11%氰·唑酮乳油，每公顷600mL对水喷雾，防治效果为91%~95%；2.5%溴氰菊酯乳油，每公顷600mL对水喷雾，防治效果为90%~93%；50%辛硫磷乳油，每公顷750mL对水喷雾，防治效果为90%~95%。

(一)物理防治

1. 预报预测。

对成虫的测报可采用黑光灯或蜜糖液诱蛾器，在华北地区春季自4月15日至5月20日设置，如平均每天每台诱蛾5-10头以上，表示进入发蛾盛期，蛾量最多的一天即为高峰期，过后20-25天即为2-3龄幼虫盛期，为防治适期；诱蛾器如连续两天在30头以上，预兆将有大发生的可能。对幼虫的测报采用田间调查的方法，如定苗前每 m^2 有幼虫0.5-1头，或定苗后每 m^2 有幼虫0.1-0.3头(或百株蔬菜幼苗上有虫1-2头)，即应防治。

(2)农业防治。

早春清除菜田及周围杂草，防止地老虎成虫产卵是关键一环；如已被产卵，并发现1—2龄幼虫，则应先喷药后除草，以免个别幼虫入土隐蔽。清除的杂草，要远离菜田，沤粪处理。

(3)诱杀防治。

一是黑光灯诱杀成虫。二是糖醋液诱杀成虫：糖6份、醋3份、白酒1份、水10份、90%敌百虫1份调匀，或用泡菜水加适量农药，在成虫发生期设置，均有诱杀效果。某些发酵变酸的食物，如甘薯、胡萝卜、烂水果等加入适量药剂，也可诱杀成虫。三是毒饵诱杀幼虫。四是堆草诱杀幼虫：在菜苗定植前，地老虎仅以田中杂草为食，因此可选择地老虎喜食的灰菜、刺儿菜、苦卖菜、小旋花、苜蓿、艾蒿、青蒿、白茅、鹅儿草等杂草堆放诱集地老虎幼虫，或人工捕捉，或拌入药剂毒杀。

(4)化学防治。

地老虎1—3龄幼虫期抗药性差，且暴露在寄主植物或地面上，是药剂防治的适期。喷洒40.7%毒死蜱乳油每667 m^2 90—120g对水50—60kg或2.5%溴氰菊酯或20%氰戊菊酯3000倍液、20%菊·马乳油3000倍液、10%溴·马乳油2000倍液、90%敌百虫

针对不同地区白眉野草螟发生特点，采取分区治理，制定不同的防治措施，大力推广药剂拌种、撒施毒土、适期晚播、清除田间自生麦苗和地边路旁杂草等辅助措施的防治策略。

(一)农业措施

小麦及玉米收获后及时清除田间秸秆、麦糠和杂草等盖物，可在麦田施用秸秆腐熟剂，及早去除麦茬，减少地表覆盖物，恶化害虫生存环境。

由于该虫有夏滞育习性，老熟幼虫结土茧在地表2~3cm处滞育。因此，可以在收割小麦，插种玉米时翻耕土地，使土茧裸露于地表。经调查验证，裸露于地表的土茧无法抵御夏季中午的极端高温，裸露于地表土茧内的滞育幼虫大多死亡。

(二)物理防治

利用成虫的趋光性，在9月下旬至10月上旬于田间悬挂频振式杀虫灯，以棋盘式或闭环式分布，诱杀成虫，减少田间落卵量。

1.毒土法 小麦秋播前，用辛硫磷或毒死蜱颗粒剂进行土壤处理，可有效控制白眉野草螟发生为害。处理方法为：每公顷用5%辛硫磷颗粒剂30kg，或3%辛硫磷颗粒剂45~60kg，加细土450~600kg拌匀，开沟施或顺垄撒施，划锄覆土；或每公顷用5%毒死蜱颗粒，12~37.5kg，撒施。试验调查结果表明，莱州地区2012年受灾严重的小麦田，在秋播时进行毒土处理后，2013年受灾情况较2012年明显减轻。

2.灌药法 室内毒力测定和田间药效试验结果表明，毒死和辛硫磷对白眉野草螟的杀虫活性较强，田间防治效果最好，是田间化学防治该虫的首选药剂。由于该虫白天藏匿于小麦茎基部土缝中，夜晚爬出取食，所以推荐使用灌药法进行施药。

(三)化学防治

随水灌药：用48%毒死蜱乳油3~3.75L/hm²，浇地时灌入田中。用药时间可以选在浇春水时期。

喷灌麦苗：可以将喷雾器喷头拧下，或用直喷头喷小麦根茎部。药剂可选用48%毒死蜱乳油900mL/hm²，或40%辛硫磷1050mL/hm²，药液量要大，保证渗到小麦根围害虫藏匿的地方。用药时期可选在小麦返青期，小麦返青后，白眉野草螟食量增大、为害加重，容易造成缺苗断垄，是进行药剂防治的关键时期。山东莱州地区，3月底气温开始回升，小麦处于返青前期，此后幼虫开始增加取食量，进入为害盛期，是防治的最

(一)农业防治

麦播前进行深耕，可将土中休眠的麦叶蜂幼虫翻出，使其不能正常化蛹而死亡；有条件的地区实行水旱轮作，进行稻、麦倒茬，可控制麦叶蜂为害。

(二)人工捕打

利用麦叶蜂幼虫的假死习性，于傍晚时进行捕打。

(三)药剂防治

防治适期应掌握在三龄幼虫前，每公顷可用3%啉虫脒乳油300~450mL，或2.5%三氟氯氰菊酯乳油300~450mL、90%敌百虫可溶粉剂1800~2250g、10%虫可湿性粉剂300~375g，对成药液900~1125L喷雾。也可用20%氰戊菊酯乳油4000~6000倍液，或50%辛硫磷乳油1000~2000倍液雾。药剂防治时间选择在傍晚或10:00前，可提高防治

参见小麦叶蜂。

参见小麦叶蜂。

(一)防治策略

贯彻落实“预防为主，综合防治”的植保方针，结合当地生产实际，组织植保工作联防专业队伍，做到“五统一”，开展统防统治，进行大而积连片防治，才能取得较好的防治效果。

(二)农业措施

- 1.种植抗虫、耐害品种 不同品种(系)的抗虫能力和耐害能力有差别，可选择抗虫性好的品种种植，如辐射阿勃1号、高原205等。
- 2.适期播种，合理密植，培育壮苗 提高作物抗害能力和自身补偿能力。
- 3.适时早收，低割麦茬 可消灭尚未潜入麦还在地上茎秆中的幼虫。
- 4.深翻麦田 收割后深翻麦田，将虫茬翻到15cm以下，翌年大部分麦茎蜂成虫不能出土，有显著的防治效果。
- 5.轮作倒茬 春小麦与豆类作物如豌豆、蚕豆或马铃薯等轮作倒茬，也能有效地减轻麦茎蜂的为害。

(三)生物措施

保护和利用天敌生物，抑制麦茎蜂的为害。踢茎姬蜂、丽微小茧蜂、镜面茎姬蜂对麦茎蜂有较强的寄生能力，应对其应用价值和实用技术进行研究，开发利用。

(四)物理措施

机械碾茬：收割后用专用机械粉碎小麦根茬，消灭麦茎蜂越冬幼虫，降低越冬虫口基数。

(五)化学措施

可参照青海省技术监督局发布的、青海省农林科学院植物保护研究所来有鹏等研究制定的《DB63/T844-2009灰翅麦茎蜂(*Cephus fumipennis* Eversmann)化学防治技术规范》执行。

- 1.防治适期 6月中旬，春小麦抽穗初期，灰翅麦茎蜂成虫始盛期。
- 2.防治方法、次数及间隔期 喷雾防治，喷雾量为450kg/hm²，共喷2次，喷药间隔期7d。
- 3.施药时对气候的要求 选无风、晴天、气温15~20℃时喷药。
- 4.适用药剂 2.5%溴氰菊酯乳油1000倍液；②50%敌敌畏乳油500倍液；③4.5%高效氯氰菊酯乳油2500倍液。或可选用其他防治效果较好的药剂。

(一) 农业防治

麦茎蜂以卵、幼虫隐蔽在麦茎内为害，越冬幼虫在根茬潜伏，故麦收后碾压根茬，机耕深翻，重害区大面积集中连片倒茬，在成虫羽化盛期前撒施毒沙。麦茎蜂为单食性害虫，各地应有计划地实行大面积连片轮作倒茬。

(二) 化学防治

1. 土壤处理：初冬麦二水前、春麦头水前撒施毒土，如40%甲基异柳磷乳油250-300mL/亩对细沙土30kg；或用5%辛硫磷颗粒剂2.5-4kg对细沙土20-30kg，于小麦抽穗前孕穗初期(成虫出土盛期)在灌水或雨前均匀撒施于麦田。

2. 在小麦抽穗前孕穗期成虫出土盛期，可用90%晶体敌百虫35-50g/亩、48%毒死蜱乳油25mL/亩对水50kg，或80%敌敌畏乳油1000-1200倍液，间隔7-10天喷1次，连喷2

(一) 农业措施

小麦收割后深耕可大量系死尚未外迁的麦蚜；在初冬麦蚜出蛰前，清除越冬场所杂草及枯枝落叶，深理或销毁麦茬草墩以减少虫源。

(二) 化学控制

在小麦苗期，麦蚜大量迁入时，每公顷用90%敌百虫可溶粉剂22.5~30g，对水900L喷雾，或用80%敌敌畏乳油1500倍液，或用马拉硫磷乳油75mL，对水40L喷雾，每公顷用药液1125L。在小麦返青以后成虫盛发初期，喷撒2.5%敌百虫粉剂或4%敌马粉，每公顷22.5~30kg。

冬季清除田间残株落叶和杂草，破坏斑须蚜越冬场所，减少越冬虫源。成虫集中越冬或出蛰后集中为害时，利用其假死性，震动植株，使其落地，迅速收集并杀死。发生严重的喷洒20%灭多威乳油1500倍液，或3%啉虫脒乳油1500~2000倍液、40%乐果乳油1000倍液，防治效果可达90%以上。

成虫越冬或出蛰后集中为害时，利用其假死性，震动植株，使其落地，迅速收集系死。发生严重时可喷洒20%灭多威乳油1500倍液防治。

在条赤须盲蚜发生期可用菊酯类农药喷雾防治，控制效果较理想。

(一)调整作物布局，建立合理的轮作制度

合理轮作，是简便易行、经济有效的防治措施。可与棉花、花生、马铃薯、甘薯、甜菜、西瓜等非禾本科作物轮作。由于根土蟥繁殖指数很低，生活周期长，虫量增长缓慢，并且转移扩散能力差，与上述作物轮作后。虫量减退率一般都在75%以上。同时，要加强禾本科杂草防除，以断绝根土蟥的食物来源。

(二)科学管理土地，适时早播促壮苗

根土蟥冬季以半休眠状态在土壤40~50cm深处越冬，利用其休眠越冬的机会，进行深翻可破坏根土蟥的适生环境，大量减少越冬虫量。加深耕层，又有利于积蓄秋、冬、春季降水，有条件的进行灌溉，农肥与化肥科学搭配使用、增施农家肥，秸秆还田，用黏质土、河淤土、黑土、塘泥、渠泥等进行客土改良，提高土壤有机质含量，再辅以配方施肥，创造有利于作物生长而不利于根土蟥的环境。适期早播加强苗期管理、促使苗齐、苗全、苗壮、根系发达，增加作物的耐虫性，提高作物的补偿能力。

(三)化学防治

在播前施用25%甲基异柳磷乳油，药：水：细土比例按1：15：150配成毒土，随播种施入沟内，每公顷施毒土225kg；或用50%辛硫磷乳油，每公顷1.5~2.25kg对细土30~37.5kg，撒施、耙地后再播种；也可用56%磷化铝片剂，采用植株根际扎孔投药熏蒸，每株投药0.2~0.3g，防效可达到85%以上，但成本较高。

另外，可在大雨之后成虫大量出土时，集中喷撒4%敌马粉，每公顷30~37.5kg，效果良好。用杀灭菊酯、溴氰菊酯等拟除虫菊酯类农药地面喷雾，也可适当减轻为害。

(一)农业防治

麦双尾蚜的农业防治措施提出较早。Grossheim(1914)曾提出改善耕作习惯是防治麦双尾蚜的基本措施。具体办法是：作物收获时减少麦粒落入路边或田间，以防止自生麦苗滋生麦双尾蚜，并烧毁麦茬消灭田间的麦双尾蚜；种植诱集植物大麦，再进行翻耕消灭麦双尾蚜；对收割后的麦茬也进行翻耕，消灭麦双尾蚜的卵；并建议冬麦晚播避开麦双尾蚜为害，春麦早播抗御麦双尾蚜为害。但这些措施在当时只是作为建议提出，并未见得到实施。麦双尾蚜入侵到南非和美国并严重为害后，才开始对麦双尾蚜进行大量的农业防治的研究。

(二)生物防治

天敌引进。Hopper等人总结了1988-1994年美国在海外采集天敌的地点、种类及数量(Hopper et al., 1998)。在这7年中，美国有40多位专家和技术人员在17个国家共采集62次，天敌包括7个科的29种捕食性和寄生性天敌，6种真菌，共计85000头天敌被运入美国。这些天敌经过检疫和培养扩增，在西部16个州共释放1550万头天敌。释放的具体办法是：选择小麦受害率在5%~10%的地块，在秋季和春季每周释放一次，连续释放4~6周，在日落后1h内释放完毕。目前有4种天敌已经在美国定居下来，分别是乌兹别克斯坦蚜茧蜂(*Aphidius uzbekistanicus* Luzhetskii)和粗脊蚜茧蜂[*Aphidius colemani*(Viereck)、短脊蚜小蜂(*Aphelinus asychis* Walker)和白足蚜小蜂(*Aphelinus albipodus* Hayat et Fatima)。

自然天敌资源。麦双尾蚜自然天敌资源较丰富的区域是中国新疆，共发现天敌99种，其中，昆虫纲68种，分别隶属于7目、13科、34属；蛛形纲30种，分别隶属于7科、21属；真菌1种(Zhang et al., 1998)。在这些天敌中，发现3种寄生性天敌和4种捕食性天敌最为重要。寄生性天敌分别为燕麦蚜茧蜂(*Aphidius avenae* Haliday)，菜少脉蚜茧蜂(*Diaeretiella rapae* McIntosh)和白足蚜小蜂(*Aphelinus albipodus* Hayat et Fatima)；捕食性天敌分别为多异瓢虫(*Hippodamia variegata* Goeze)，七星瓢虫[*C. septempunctata*(L.)]，十一星瓢虫[*C. undecimpunctata*(L.)]和龟纹瓢虫(*Propylea japonica* Thunberg)。根据美国研究者在欧亚大陆及南美洲调查发现，共搜集蚜小蜂3种，蚜茧蜂9种，瓢虫7种，食蚜蝇6种，真菌6种，其他4种，这些天敌种类经常出现在麦双尾蚜种群附近，和该蚜的关多可能较密切(Prokrym et al., 1998)

(三)作物抗虫性

在南非 已经把4个抗性材料D113772Q/今抗麦双尾蚜基因DNI1 D126266Q/今抗麦双

(一) 农业防治 夏收后，及时翻地，破坏蝼蛄的产卵场所；秋收后，进行大水灌地，使向深层迁移的蝼蛄，被迫向上迁移，在结冻前深翻，把翻土地表的害虫冻死。 (二) 化学防治 1. 种子处理:可以有效地防治蝼蛄等地下害虫，保苗效果可长达20d，100kg种子可用40%辛硫磷乳油72- 96 g、35%克百威种子处理乳剂222-286g、47%丁硫克百威种子处理乳剂143-200g拌种。 2. 在蝼蛄为害严重的地块、也可将药剂撒于播种沟内，然后耙地，可用20%毒死蜱微囊悬浮剂550~650g/亩、3%辛硫磷颗粒剂3-4kg/亩、1.1%苦参碱粉剂2.0~ 2.5 kg/亩
参见华北蝼蛄。
(一) 农业防治 注意兴修水利，疏通河道，排灌配套，做到旱、涝保丰收；提倡垦荒种植，大搞植树造林，创造不利于蝗虫发生的生态条件，使蝗虫失去产卵的适生场所。坚决贯彻执行“改治并举、根除蝗害”的方针。做到从根本上控制蝗灾。 (二)做好蝗虫预测预报 准确掌握蝗情。当每10m²有飞蝗5头时，掌握在蝗蝻进入3龄盛期时及时喷洒75%马拉硫磷乳油进行超低容量或低容量喷雾。飞机防治时，每667m²用药60-70g，地面喷雾用758。也可用45%马拉硫磷乳油进行地面超低容量喷雾，667m²用药75-100g，此外也可选用50%灭多威乳油或2.5%敌杀死等菊酯类杀虫剂每667m²用50~进行超低容量喷雾。 化学防治： 1.越冬幼虫开始为害时，在土表撒施2.5%辛硫磷粉剂或5%杀虫畏药土，后锄或耙入土中或灌水，使药液渗入土中。 2.必要时浇灌0.6%无名霸(苦参烟碱醇液)1000-1500倍液。 3.发现为害时，可在地面堆放拌有低毒农药的新鲜菜叶，诱集幼虫，集中消灭。

(一) 农业防治

实行合理的轮作倒茬；适时早播；秋季或麦收后及时进行深耕，清除麦场四周杂草破坏其越冬场所，可降低越冬虫口基数。

(二) 化学防治

1. 小麦孕穗期，大量蓟马迁飞到麦穗上为害产卵，是防治成虫的有利时期，及时喷洒20%丁硫克百威乳油、10%吡虫啉可湿性粉剂、1.8%阿维菌素乳油、10%虫螨腈乳油2000倍液。

2. 小麦扬花期是防治初孵若虫的有利时期。可选用下列药剂：75%乙酰甲胺磷可溶性粉剂60g/亩，90%晶体敌百虫50-70g/亩，80%敌敌畏乳油50mL/亩，对水30kg喷

(一) 农业措施

1. 秋耕冬灌、合理轮作倒茬 在小麦皮马发生严重的区域，秋季或麦收后用圆盘耙切翻再进行深耕和冬灌，及时清除麦场及周围的麦堆、麦秆和麦颖壳等，破坏其越冬场所，可有效降低越冬虫源基数。同时避免连作，进行合理轮作，如与大豆、玉米、苜蓿、马铃薯和棉花等作物倒茬，可有效减轻小麦皮蓟马的发生与为害。

2. 种植早熟品种或适时早播 种植早熟品种或适时早播，使小麦孕穗期提前，可明显压低小麦皮蓟马成虫种群发生数量，减少卵和若虫发生量，使小麦有效避开小麦皮蓟马的为害盛期，减轻受害程度，达到防治的目的。

(二) 化学防治

化学防治小麦皮蓟马的关键阶段是在小麦孕穗末期，成虫尚未大量钻入麦穗之前。20%丁硫克百威乳油或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液、1.8%阿维菌素乳油1500倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油2000倍液，喷施药液1125kg/hm²。其目的是有效防治成虫，减少田间卵量，进而减轻小麦皮蓟马为害。在小麦皮蓟马发生严重的区域，小麦扬花初期发现小穗上的虫卵孵化为若虫后，由于小麦皮蓟马若虫虫体小，对化学农药敏感，喷施化学农药杀虫效果好，要及时防治。当百穗虫量达到200头以上时，可喷洒2.5%氟氯氰菊酯乳油2500倍液或44%丙溴磷乳油450mL/hm²对水，喷施药液达到1500kg/hm²，可取得较好的防治效果。

(一)农业防治

- 1.灌水灭虫 在麦蜘蛛潜伏期水，可使螨体被泥水黏于地表而死。灌水前先扫动麦株，使麦蜘蛛假死落地，随即放水，收效更好。
- 2.精细整地 早春中耕，能杀死大量螨体。麦收后浅耕灭茬，秋收后及早深耕，因地制宜进行轮作倒茬，可有效消灭越夏卵及成虫，减少虫源。
- 3.加强田间管理 一要施足底肥，保证苗齐苗壮，增加磷、钾肥的施入量，保证后期不脱肥，增强小麦自身抗虫能力。二要及时进行田间除草，对化学除草效果不好的地块，要及时采取人工除草的办法，将杂草铲除干净，以有效减轻为害。一般不干旱、杂草少、小麦长势良好的麦田，小麦蜘蛛发生轻。

(二)药剂防治

小麦返青后当麦垄单行33cm有虫200头或每株有虫6头，即可施药防治。防治方法以挑治为主，即哪里有虫防治哪里、重点地块重点防治，这样不但可以减少农药使用量，降低防治成本，同时可提高防治效果；小麦起身拔节期于中午喷药，小麦抽穗后气温较高，10：00以前和16：00以后喷药效果最好。

1.种子处理 用50%辛硫磷乳油按种子量的0.2%拌种，将所需药量，加种子量10%的水稀释后喷洒于麦种上，搅拌均匀，堆闷12h后播种，此法可兼治麦蚜，控制黄矮病。

2.药剂喷雾 在春小麦返青后，当每33cm单垄长平均虫量在 200头以上，上部叶片20%面积有白色斑点时，应进行药剂防治。可选用20%哒螨灵可湿性粉剂1000~1500倍液，或15%螨灵乳油2000~3000倍液，也可用40%乐果乳油或50%马拉硫磷乳油2000倍液喷雾。

3.毒土 用2%混灭威粉剂或2%异丙威粉剂，每公顷30kg，拌土375kg左右配成毒土撒施，对两种麦蜘蛛均有效。必要时用2%混灭威粉剂或1.5%乐果粉剂，每公顷用

参见麦圆蜘蛛。

化学防治：

1.在麦田为害时，667m²用8%灭蜗灵颗粒剂1.5-2kg，碾碎后拌细土或饼屑5-7.5kg，于天气温暖，土表干燥的傍晚撒在受害植株根部附近的行间，蜗牛接触药剂2-3天后，分泌大量粘液而死亡。

2 防治适期最好掌握在蜗生产卵前或有小蜗牛时再防1次。

主要参考文献

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20042)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]王景信,史林峰.应澄清呼和浩特市地区不同种类麦秆蝇及其危害[J].农业科学实验 1982 (05):26-27 DOI:10.14070/j.cnki.15-1098.1982.05.014

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]王景信,史林峰.应澄清呼和浩特市地区不同种类麦秆蝇及其危害[J].农业科学实验 1982 (05):26-27 DOI:10.14070/j.cnki.15-1098.1982.05.014

郭予元. 中国农作物病虫害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]王景信,史林峰.应澄清呼和浩特市地区不同种类麦秆蝇及其危害[J].农业科学实验,1982,(05):26-27.DOI:10.14070/j.cnki.15-1098.1982.05.014.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国生物志库
(<https://species.sciencereading.cn/biology/v/speciesDetails/122/DW/10588862.html>)

[1]武予清,苗进,巩中军,等.小麦吸浆虫的生物学、生态学及防治研究进展[J].应用昆虫学报,2014,51(06):1450-1458.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]武予清,苗进,巩中军,等.小麦吸浆虫的生物学、生态学及防治研究进展[J].应用昆虫学报,2014,51(06):1450-1458.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46851)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38944)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=32349)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46445)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=41900)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国生物志库 (https://species.sciencereading.cn/biology/v/speciesDetails/122/DW/6867661.html)
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50147 ） [1]何发林,乔治华,姚向峰,等.低致死剂量氯虫苯甲酰胺对沟金针虫食物利用和相关生理生化指标的剂量和时间效应[J].昆虫学报,2019,62(08):948-959.DOI:10.16380/j.kcxb.2019.08.007.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]王随平,魏向阳,乔建中,等.三门峡市小麦金针虫重发原因浅析及综合防治技术[C]//湖南省昆虫学会,湖北省昆虫学会,河南省昆虫学会.华中昆虫研究（第九卷）.三门峡市园艺工作站,三门峡市植保植检站, 2012.4
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国大百科全书 (https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=122988&Type=bkzyb&SubID=110396)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]魏鸿钧.麦茎叶甲与玉米旋心虫的发生危害及防治[J].植保技术与推广,1995,(04):32-33+21.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-242.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-1294.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39193)

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-279.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.iioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39183)
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.iioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39138)
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]王春芝. 3种小麦蚜虫的形态识别与防治技术[J]. 农技服务. 2008 (03):50+85.
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]胡杰,贡常委,袁好,等.水稻次生代谢物质介导红腹缢管蚜与白背飞虱的种间互作关系[J]. 华南农业大学学报. 2023 44(05):735-741.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=484)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=24173）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国大百科全书 （https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123162&Type=bkzyb&SubID=110412）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]宁焕庚,白莉,史忠良.麦茎谷蛾生物学特性及防治[J].植物保护,1995,(04):10-11.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=35728)

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.

世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-244.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=15883)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=550)

郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. 国家动物标本资源库(http://museum.iqz.ac.cn/species_detail.aspx?id=28931)
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023. [1]徐志宏 陈其础 麦类新害虫——浙江麦叶蜂[J] 昆虫知识 1991 (03):137-138

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6973)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

赵利敏. 灰翅麦茎蜂形态及其与另3种麦茎蜂的比较(膜翅目:茎蜂科)[J]. 西北农业学报,2011,20(12):167-173. DOI:10.3969/j.issn.1004-1389.2011.12.033.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38537)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20022)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9349)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=51902)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30896)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国大百科全书
（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123112&Type=bkzyb&SubID=110402>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
(<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=243676&Type=bkzyb&SubID=110575>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国生物志库
(<https://species.sciencereading.cn/biology/v/speciesDetails/122/0/6866367.html>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-454.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-43.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9387）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123124&Type=bkzyb&SubID=110404>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
(<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=174339&SubID=154665>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=22287)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网 (<https://cn.agronpages.com/Bcc/Bdetail-1175.htm>)

序号	受害作物 中文名称	受害作物 拉丁名	害虫中文 名称	中文异名	拉丁名	拉丁异名	纲中文	纲拉丁文	目中文
昆虫纲									
1	玉米	<i>Zea mays</i>	棉铃虫		<i>Helicouerpa armigera</i> Hübner		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

2	玉米	<i>Zea mays</i>	二点委夜蛾		<i>Athetis lepigone</i> (Möschler)	<i>Proxenus lepigone</i> (Möschler)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
---	----	-----------------	-------	--	------------------------------------	-------------------------------------	-----	----------------	-----

3	玉米	<i>Zea mays</i>	大螟	旋心虫. 钻心虫	<i>Sesamia inferens</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
4	玉米	<i>Zea mays</i>	黏虫	剃枝虫. 行军虫	<i>Mythimna separata</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

5	玉米	<i>Zea mays</i>	玉米叶夜蛾	甜菜夜蛾. 玉米小夜蛾. 贪夜蛾. 白菜褐夜蛾	<i>Spodoptera exigua</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
6	玉米	<i>Zea mays</i>	小地老虎	切根虫. 夜盗虫. 土蚕. 地蚕	<i>Agrotis ypsilon</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

7	玉米	<i>Zea mays</i>	斜纹夜蛾		<i>Sprodenia litura</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
8	玉米	<i>Zea mays</i>	白脉黏虫		<i>Leucania venalba</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
9	玉米	<i>Zea mays</i>	草地贪夜蛾	秋黏虫	<i>Spodoptera frugiperda</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

10	玉米	<i>Zea mays</i>	白脉粘虫		<i>Leucania venalba</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
11	玉米	<i>Zea mays</i>	劳氏黏虫		<i>Leucania loreyi</i> (Duponehel)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

12	玉米	<i>Zea mays</i>	亚洲玉米 螟		<i>Ostrinia furnacalis</i> (Guenée)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
13	玉米	<i>Zea mays</i>	草地螟		<i>L. oxostege sticticalis</i> Linnaeus		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

14	玉米	<i>Zea mays</i>	粟灰螟		<i>Chilo infuscatellus</i> (Snellen)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
	玉米	<i>Zea mays</i>	条螟		<i>Chilo sacchariphagus</i> Bojer	Proceras venosatum (Walker)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
16	玉米	<i>Zea mays</i>	欧洲玉米螟		<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
17	玉米	<i>Zea mays</i>	红缘灯蛾	红袖灯蛾. 红边灯蛾	<i>Amsacta lactinea</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
18	玉米	<i>Zea mays</i>	稀点雪灯蛾		<i>Spilosoma urticae</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

19	玉米	<i>Zea mays</i>	桃蛀螟	桃多斑野螟. 桃蛀野螟. 豹纹斑螟. 桃蠹螟. 桃斑螟. 桃实螟蛾. 豹纹蛾. 桃斑蛀螟. 桃蛀心虫	<i>Conogethes punctiferalis</i> (Guenée)	<i>Dichocrocis punctiferalis</i> (Guenée)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
----	----	-----------------	-----	--	--	---	-----	----------------	-----

20	玉米	<i>Zea mays</i>	玉米黄呆 蓟马	玉米黄蓟 马. 草蓟马.	<i>Anaphothrips obscurus</i> (Müller)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目
21	玉米	<i>Zea mays</i>	禾蓟马	禾花蓟 马. 禾皱蓟 马. 瘿角蓟马	<i>Frankliniella tenuicornis</i> Uzel		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目
22	玉米	<i>Zea mays</i>	端带蓟马	花生蓟马	<i>Megalurothrips distalis</i> Karny		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目

23	玉米	<i>Zea mays</i>	麦黄带蓟马		<i>Thrips flavidulus</i> (Bagnall)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目
24	玉米	<i>Zea mays</i>	稻管蓟马	意苡蓟马. 稻蓟马. 禾谷蓟马	<i>Haplothrips aculeatus</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目

25	玉米	<i>Zea mays</i>	玉米蚜	玉米缢管蚜. 腻虫. 蚊虫	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
26	玉米	<i>Zea mays</i>	禾谷缢管蚜	粟缢管蚜	<i>Rhopalosiphum padi</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目

27	玉米	<i>Zea mays</i>	麦长管蚜	获草谷网蚜	<i>Sitobion miscanthi</i> (Takahashi)	<i>Macrosiphum arenae</i> (Fabricius)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
28	玉米	<i>Zea mays</i>	麦二叉蚜		<i>Schizaphis graminum</i> (Rondani)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
29	玉米	<i>Zea mays</i>	棉蚜		<i>Aphis gossypii</i> Glover		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
30	玉米	<i>Zea mays</i>	高粱蚜		<i>Melanaphis sachari</i> (Zebntner)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目

31	玉米	<i>Zea mays</i>	耕葵粉蚧		<i>Trionymus agrostis</i> (Wang et Zhang)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
32	玉米	<i>Zea mays</i>	玉米三点斑叶蝉		<i>Zygina salina</i> Mit		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目

33	玉米	<i>Zea mays</i>	玉米铁甲虫	玉米趾铁甲	<i>Dactylispa setifera</i> (Chapuis)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
34	玉米	<i>Zea mays</i>	细角准铁甲	铁甲虫. 直刺细铁甲	<i>Rhadinosa fleutiauxi</i> (Baly)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

35	玉米	<i>Zea mays</i>	沟金针虫	铁丝虫. 黄蛴螬. 叩头虫	<i>Pleonomus canaliculatus</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
36	玉米	<i>Zea mays</i>	细胸金针虫	铁丝虫. 黄蛴螬. 叩头虫	<i>Agriotes fuscicollis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
37	玉米	<i>Zea mays</i>	柳蓝叶甲	橙胸斜缘 叶甲. 柳圆叶甲	<i>Plagiodera versicolora</i> (Laicharting)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

38	玉米	<i>Zea mays</i>	双斑长跗 萤叶甲	双斑萤叶 甲. 双圈萤叶 甲	<i>Momolepta hieroglyphica</i> (Motschulsky)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
39	玉米	<i>Zea mays</i>	褐足角胸 叶甲		<i>Basilepta fulvipes</i> (Motschulsky)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

40	玉米	<i>Zea mays</i>	玉米异跗 萤叶甲	旋心异跗 萤叶甲. 旋心虫. 玉米枯心 叶甲. 玉米蛀 虫. 黄米虫	<i>Apophylia flavovirens</i> (Fairmaire)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
41	玉米	<i>Zea mays</i>	粟负泥甲	粟叶甲. 粟负泥 虫. 粟负泥 虫. 谷子负泥 虫	<i>Oulema tristis</i> (Herbst)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

42	玉米	<i>Zea mays</i>	白星花金龟	白纹铜花金龟. 白星花潜. 白星滑花金龟. 短跗星花金龟等	<i>Protaetia brevitarsis</i> (Lewis)	<i>Ceotocia brevitarsis</i> Lewis, <i>Neotocia brevitarsis</i> (Lewis), <i>Liocola brevitarsis</i> (Lewis), <i>Pachnotosia brevitarsis</i> (Lewis), <i>Potosia brevitarsis</i> (Lewis), <i>Protaetia</i> (<i>Calopotosia</i>) <i>brevitarsis</i> (Lewis)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
----	----	-----------------	-------	--	--------------------------------------	---	-----	----------------	-----

43	玉米	<i>Zea mays</i>	斑须蝽		<i>Dolycoris baccarum</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
44	玉米	<i>Zea mays</i>	弯刺黑蝽	屁斑虫. 打屁虫. 枇杷虫	<i>Scotinophara horvathi</i> (Distant)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
45	玉米	<i>Zea mays</i>	栗缘蝽		<i>Lirhyssus hyalinus</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目

46	玉米	<i>Zea mays</i>	条赤须盲 蝽	赤角盲 蝽. 稻叶赤须 盲蝽	<i>Trigonotylus coelestialium</i> (Kirkaldy)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
47	玉米	<i>Zea mays</i>	芝麻短额 负蝗	中华负 蝗. 尖头蚱 蜢. 括搭板	<i>Atractomorpha sinensis</i> I.Boliva		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
48	玉米	<i>Zea mays</i>	东亚飞蝗		<i>Locusta migratoria mauilensis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目

49	玉米	<i>Zea mays</i>	黄星蝗		<i>Aularches miliaris</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
	玉米	<i>Zea mays</i>	华北蝼蛄		<i>Gryllotalpa unispina</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
蛛形纲									
51	玉米	<i>Zea mays</i>	截形叶螨	玉米红蜘蛛	<i>Tetranychus truncatus</i> (Ehara)		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	螨目

52	玉米	<i>Zea mays</i>	二斑叶螨		<i>T.urticae</i> (Koch)		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	螨目
53	玉米	<i>Zea mays</i>	朱砂叶螨		<i>T.cinnabarinus</i> (Boisduval)		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	螨目

腹足纲

54	玉米	<i>Zea mays</i>	非洲大蜗牛	非洲蜗牛. 菜螺. 花螺	<i>Achatina fulica</i> Ferussac		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目
----	----	-----------------	-------	--------------------	---------------------------------	--	-----	-------------------	-----

目拉丁文	科中文	科拉丁文	分布地	为害症状
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国各地均有分布，在我国北方发生较重。	棉铃虫食玉米茎、叶、雌穗，直接造成产量损失，而且还诱发玉米穗粒腐病，使玉米品质下降；大发生年还可在心叶期严重为害，将心叶食成孔洞或缺刻，严重者则将心叶自下部食断，造成枯心。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布于黄淮海地区的河北、山东、河南、安徽、江苏、山西、北京、天津和辽宁等省。	幼虫主要危害玉米幼苗，钻蛀咬食玉米苗茎基部，形成孔洞，并向上蛀食茎部，直接伤及生长点，造成心叶枯死和地上部萎蔫。
--------------------	-----	------------------	--	--

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要发生在黄河以南，分布区南抵台湾、海南及广东、广西、云南南部，东至江苏滨海，西达四川、云南西部。	初孵幼虫取食叶鞘，二龄后取食茎秆造成枯心苗，植株矮化，甚至枯死，玉米叶鞘被害后常干枯。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	除西北局部地区外，其他各地均有分布。	孵化后3龄前的幼虫多集中在叶片上取食，可将幼苗叶片吃光，只剩下叶脉。大发生时可将作物叶片食光，在暴发年份，幼虫成群结队迁移时，几乎所有绿色作物被掠食一空，也可危害果穗，将果穗上部花丝和穗尖咬食掉，并取食籽粒，造成大面积减产或绝收。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	国内各省、区均有分布，以江淮、黄淮流域危害最为严重，受害面积较大。	初孵幼虫取食玉米苗心叶，留下白色表皮，4龄幼虫食叶成缺刻或孔洞，严重的把叶片吃光，仅剩下叶柄、叶脉，对产量影响很大。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	全国各地均有分布。	玉米幼苗被害，形成缺苗、缺窝，往往需要多次补苗，严重的甚至改种。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	为间歇性大暴发的杂食性食叶害虫，几乎遍及各省区。	幼虫以食叶为主，也食害花、果嫩枝、玉米花丝和籽粒。虫口密度高时全田吃成光秆，成群迁移，造成大面积毁产。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	国内分布北起黑龙江佳木斯，南至南部国境线，东面滨海，西达四川、云南。	幼虫多集中在叶片上取食，幼苗叶片吃光，只剩下叶脉。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	2019年由东南亚侵入我国云南省，自南向北迅速蔓延，蔓延全国26个省(区)。	喜幼嫩玉米植株，低龄幼虫通常隐藏在叶、叶鞘等取食玉米叶片形成半透明薄膜“窗孔”，高龄幼虫对玉米为害更为严重，取食形成不规则的长形孔洞，幼虫也会取食玉米雄穗和果穗，严重时可能造成玉米生长点死亡，影响叶片和果穗的正常发育。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布在华北、中南、华南等地。常与粘虫混合发生混合为害。	孵化后3龄前的幼虫多集中在叶片上取食，可将玉米、高粱、粟的幼苗叶片吃光，只剩下叶脉。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要分布在广东、福建、四川、江西、湖南、湖北、浙江、江苏、山东、河南等地。	在玉米苗期，幼虫取食心叶，在心叶留下孔洞，后取食其他叶片，造成叶片缺刻，危害严重时将叶片吃光，使植株形成光秆。幼虫也取食花丝、籽粒，污染果穗，影响授粉，造成玉米减产，降低玉米品质。

<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	全国均有分布。	玉米螟以幼虫为害玉米。在玉米心叶期，初孵幼虫入心叶，蛀食心叶造成针孔或“花叶”；三龄以上幼虫蛀食，叶片展开时出现排孔；玉米进入打苞期，取食雄穗；散粉后幼虫开始向下转移，蛀入雄穗柄或继续向下转移至雌穗着生节及其上、下节蛀入茎秆，此时玉米雌穗已开始发育，茎节被蛀食会明显地影响甚至终止其发育，遇风极易造成倒折；穗期，初孵幼虫潜藏取食花丝继而取食雌穗顶部幼嫩籽粒，三龄以后部分蛀入穗轴、雌穗柄或茎秆，影响浆，降低千粒重，致穗折而脱落。此外，常引发玉米穗腐病、茎腐病，更加重了产量损失和品质下降。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	分布北起黑龙江、内蒙古、新疆，南限未过淮河，最南采到江苏北部、河南许昌，东接苏联，西至西藏。	初孵幼虫取食叶肉，残留表皮，长大后可将叶片吃成缺刻或仅留叶脉，使叶片呈网状。大发生时，也为害花和幼荚。

<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	分布东北、华北、扩肃、陕西、宁夏、河南、山东、安徽、台湾、福建、广东、广西。	幼虫蛀入茎秆取食为害，蛀孔排有少量虫粪和嚼碎残屑。苗期可引起枯心苗。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	分布在东北、华北、华东、华南等省。	以幼虫蛀害茎秆，受害茎秆遇风易折倒影响产量和品质。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	分布在新疆伊宁，宁夏永宁、河北张家口、内蒙古呼和浩特、甘肃陇东等地。	参见亚洲玉米螟。
<i>Lepidoptera</i>	灯蛾科	<i>Arctiidae</i>	国内发生面广、除新疆、青海未见外，其他各省、区均有，部分地区发生严重。	幼虫取食叶片、咬食雌穗花丝，严重时花丝被咬断或被吃掉穗顶嫩粒。
<i>Lepidoptera</i>	灯蛾科	<i>Arctiidae</i>	北起黑龙江、内蒙古、新疆，其北缘靠近北部边境线，南抵浙江、贵州，东面临海，西向新疆西陲，并自甘肃折入四川，止于盆地西缘。河北曾有大发生记录。	初孵幼虫取食叶肉，残留表皮和叶脉，3龄后蚕食叶片，5龄进入暴食期，可把玉米叶片吃光。幼虫食叶成缺刻或孔洞，严重的仅留叶脉。

<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	分布于辽宁、陕西、山西、河北、北京、天津、河南、山东、安徽、江苏、江西、浙江、福建、台湾、广东、海南、广西、湖南、湖北、四川、云南、西藏。	桃蛀螟的幼虫蛀入果实内部取食，导致蛀道内虫粪积满，蛀孔外流出胶状液体，与排泄出来的褐色粪便混粘，污染桃果表面，造成果品不堪食用。
--------------------	-----	------------------	---	--

<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	分布于华北、新疆、甘肃、宁夏、江苏、四川、西藏、台湾。	主要以成虫为害玉米，被害叶背出现断续的银白色条斑，伴随小污点(虫类)，叶正面与银白色斑相对的部位呈黄色，受害严重的叶背如涂一层银粉，端半部变黄结干。
<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	全国大部分地区都有发生。	成、若虫在玉米心叶内活动为害，多发生在大喇叭口期前后，也可在伸展的叶片正面为害，导致叶片出现成片的银灰色斑。
<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	分布江西、浙江、福建等地。	玉米蓟马以成虫、若虫锉吸玉米幼嫩部位汁液，对玉米造成严重危害，受害株一般为叶片扭曲成“马鞭状”，生长停滞，严重时腋芽萌发，甚至毁种。

<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	全国各地均有发生，主要分布在黄淮海、华北等麦区。	参见端带蓟马。
<i>Thysanoptera</i>	管蓟马科	<i>Phlaeothripidae</i>	分布遍及东北、华北、西北、长江流域及华南各省。	主要以成、若虫取食玉米幼嫩部包计液，导致叶片上出现大量白色斑点或产生水渍状黄斑，受害严重植株的心叶不能展开，嫩梢干缩，子粒干瘪。

<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	广泛分布于东北华北，华东、华南，中南，西北、西南等各玉米产区，尤其在东北春玉米区的辽宁和吉林及黄淮海夏玉区为害日趋严重。	玉米蚜虫以成、若蚜刺吸汁液，喜欢幼嫩组织，有趋糖性，玉米苗期，蚜虫群集于叶片背部和心叶为害,轻者造成玉米生长不良、严重受害时使寄主水分、养分供应失调，植株生长停滞，其至死苗，在玉米散粉期、玉米蚜虫为害导致玉米抽雄不全，影响授粉和籽粒灌浆，使粒重下降或无棒空株;分泌的“金雾染叶片，使叶片“起油”发亮，常在叶面形成一层黑色的霉状物，引起煤污病，严重影响寄主植物的光合作用、导致减产。玉米蚜虫还传播多种病毒病，引起玉米病毒病的流行，造成更大损失。
<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	广泛分布于华北、东北、华南、华东，西南各麦区，但在南方多雨地区易成灾，近几年来陕西、四川、河北、贵州等地区渐发展成为其重灾区。	参见玉米蚜。

<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	广泛分布于我国麦区，在南北麦区均有为害。	参见玉米蚜。
<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	分布偏北，在西北地区和华北地区为害较为严重	参见玉米蚜。
<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	在我国除西藏未见报道外，广布全国各地，特在华北及西北半干旱地区发生严重。	参见玉米蚜。
<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	全国各地，主要在甘肃、内蒙、吉林、河北、山东、河南、四川、云南等	参见玉米蚜。

<i>Homoptera</i>	粉蚧科	<i>Coccidae</i>	分布在黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、山东、河南、山西、陕西(商洛、蓝田)	以雌成虫及若虫为害玉米、高粱等作物,寄生于近地表的茎基部、叶鞘内和根部吸取汁液，密集为害。受害植株茎叶发黄，下部叶片干枯，根尖变黑腐烂，发育缓慢，矮小细弱;重者茎基部发黑变粗，甚至全株枯萎死亡，不能结实，造成严重减产。
<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	新疆	吸取植物汁液，分泌大量毒素，导致叶斑或整叶枯黄。轻者影响光合作用，阻碍玉米生长发育，重者影响玉米抽穗，严重影响玉米的产量和质量。

<i>Coleoptera</i>	铁甲科	<i>Hispidae</i>	分布在广西、贵州、云南及海南等省份，发生猖獗的地区主要为广西西南及贵州的罗甸、望谟一带玉米产区。	幼虫及成虫吸食叶片汁液，导致叶片失绿，光合作用能力减弱，影响作物正常生长，严重时玉米叶片被害面积达叶面1/4时，叶片呈现出枯白叶，对产量影响很大。
<i>Coleoptera</i>	铁甲科	<i>Hispidae</i>	分布于福建、江西、湖北、湖南、云南、东、海南、广西、贵州等地。	参见玉米铁甲虫。

<i>Coleoptera</i>	叩甲科	<i>Elateridae</i>	分布区极广，自内蒙古、辽宁，直至长江沿岸的扬州、南京，西至陕西、甘肃等地均有分布。主要发生在旱地平原地段。	金针虫以幼虫终年在土中生活为害。为多食性地下害虫，咬食种子、幼苗和幼芽，能咬断刚出土的幼苗，也可钻入较大的玉米苗根茎部取食为害，造成缺苗断垄。
<i>Coleoptera</i>	叩甲科	<i>Elateridae</i>	分布在黑龙江沿岸至淮河流域，西至陕西、甘肃等。主要发生在水湿地和低洼地。	参见沟金针虫。
<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	危害分布于国内所有省区。	成、幼虫取食叶片成缺刻或孔洞。

<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	广泛分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、河北、山西、陕西、江苏、浙江、湖北、江西、福建、台湾、广东、广西、四川、云南和贵州等省(自治区)。	主要以成虫为害玉米叶片、雄穗和雌穗
<i>Coleoptera</i>	肖叶甲科	<i>Eumolpidae</i>	分布于黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、内蒙古、河北、北京、山西、陕西、山东、江苏、浙江、湖北、江西、湖南、福建、上海台湾、广西、四川、贵州、云南。	成虫啃食玉米叶片，玉米苗期至成株期均受害，但以苗期受害最重。成虫喜欢集中在玉米心叶内和叶片背面为害，食叶肉造成很多孔洞呈网状被啃食的孔洞常连接起来，使叶片横向被切断，或叶片呈破碎状。

<i>Coleoptera</i>	萤叶甲科	<i>Galerucidae</i>	布于吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、安徽、浙江期北、江西、湖南、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、贵州及西藏等省(自治区)。	玉米异跗萤叶甲为害的蛀孔多在玉米苗的茎基部，侵害幼苗。
<i>Coleoptera</i>	负泥虫科	<i>Crioceridae</i>	分布长江以北各省区，以山西、陕西等地发生最为严重。	以成虫和幼虫在粟苗期至心叶期为害叶片。成虫沿叶脉咬食叶肉，受害叶片形成白色条纹。幼虫多藏在心叶内取食嫩叶，使叶面出现白色条斑。受害严重时，造成枯心，烂叶或整株枯死。

<i>Coleoptera</i>	花金龟科	<i>Scarabaeidae</i>	分布广泛，北起黑龙江，南至广西，西自西藏、新疆、青海、宁夏、甘肃、四川云南，东达沿海各省，包括台湾省均有发生，主要在东北、华北、新疆和黄淮海流域地区发生为害。	成虫取食花丝、花粉和籽粒，严重为害玉米果穗。
-------------------	------	---------------------	---	------------------------

<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布在全国各地。	成虫和若虫刺吸嫩叶、嫩茎等部位汁液，严重时致叶片卷曲，嫩茎凋萎。
<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布于四川、陕西、湖北、湖南、贵州、云南等省的部分山区。	以若虫和成虫在玉米茎基部和根部刺吸汁液，造成心叶萎焉、叶片死亡。2—5叶期玉米苗被害后，心叶萎焉、叶片变死；4—10叶期被害，叶片出现排孔；生长点受刺激后，新叶卷曲、色浓、皱缩、纵裂，植株矮化、扭曲、分蘖丛生，呈畸型而无收。
<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	各省、区均有发生。	以成、若虫刺吸玉米穗部未成熟籽粒的汁液。

<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	在我国大部分地区均有分布，包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆、北京、河北、山西、山东、河南、陕西、江苏、湖北、江西、四川和云南北部。	成虫和若虫均能刺吸寄主汁液。玉米心叶期主要在叶片背面刺吸，进入穗期后还为害玉米雄穗和花丝，被害叶片初呈淡黄色小点，稍后呈白色雪花斑布满叶片。为害严重时整个田块植株叶片上就像落了-层雪花。之后叶片出现失水状，且从顶端逐渐向内纵卷。心叶受害生长受阻，展开的叶片出现孔洞或破裂，全株生长缓慢、矮小，甚或枯死。
<i>Orthoptera</i>	蝗科	<i>Acrididae</i>	分布甘肃、青海、安徽、河北、山西、内蒙古、陕西、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、广东、广西、四川、贵州。	成虫及若虫食叶，影响作物生长发育，降低农作物商品价值。
<i>Orthoptera</i>	蝗科	<i>Acrididae</i>	除西藏和新疆外，各地均有分布，在长江以北、黄淮海地区经常发生。	成虫、若虫咬食植物的叶片和茎，大发生时成群迁飞，把成片的农作物吃成光秆。

<i>Orthoptera</i>	瘤锥蝗科	<i>Chrotogonidae</i>	广东、海南、广西、贵州、云南、四川等。	成虫和若虫食害寄主的叶片、嫩芽、花朵、小枝。为害逐渐加重。
<i>Orthoptera</i>	蝼蛄科	<i>Gryllotalpidae</i>	分布在北纬32。以北地区。	成虫、若虫均在土中活动，取食播下的种子、幼芽或将幼苗咬断致死，受害的根部呈乱麻状。

<i>Arachnida</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	分布于北京、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、新疆、江苏、安徽、湖北、广东、广西、台湾等省份。	以成、若螨刺吸寄主叶背组织汁液，被害处呈现失绿斑点，严重发生时，叶片完全变白、干枯，影响光合作用，籽粒秕瘦，造成减产。
------------------	-----	----------------------	---	---

<i>Arachnida</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	我国分布华北、华中、华东、华南、西南、西北等地。	参见截形叶螨。
<i>Arachnida</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	参见截形叶螨。	参见截形叶螨。

<i>Stylommatophora</i>	玛瑙螺科	<i>Achatinidae</i>	分布在广东、广西、云南、福建、海南、台湾。	杂食性，幼螺多为腐食性，成螺主要以绿色植物为主，以舌头上挫形组织磨碎植物的茎、叶或根，是南方重要农业害虫。
------------------------	------	--------------------	-----------------------	---

常见防治方法

(一)农业防治

1.清洁田园，秋耕冬灌，压低越冬蛹基数 棉铃虫在秋后以老熟幼虫入土越冬，多在地表下2.5~6cm，最深可达9cm，玉米收获后应及时深翻晒地，可以破坏越冬蛹的藏匿环境，大量冻杀越冬蛹，有效压低来年虫源基数。冬耕可破坏蛹室，并把部分虫蛹翻入深土层或土表，深土层蛹很难羽化，而在土表的蛹容易被鸟兽吃掉或冻死，冬耕后如能灌水，使土壤湿度加大，更可提高蛹的死亡率。

2.合理调整作物布局，改进玉米种植方式 棉铃虫食性杂，寄主植物多，合理调整作物布局和品种搭配，可减少棉铃虫的为害。如在玉米地周围种植诱集作物如苘麻、鹰嘴豆、洋葱和胡萝卜等，于盛花期可诱集到大量棉铃虫成虫，可聚而歼之。合理套种轮作，增加田间生物多样性，可有效减少棉铃虫为害。

3.加强田间管理，推广地膜栽培 我国玉米种植模式主要有田坎(地边)玉米、旱地(露地)玉米及地膜玉米。地膜玉米的推广，促进了玉米的长势及抗病虫能力。也可采用剪花丝的办法，即在玉米田铃虫幼虫三龄前尚未钻入玉米雌穗为害时，人工剪除雌穗花丝的防治效果较好。

(二)生物防治

利用棉铃虫寄生性或捕食性天敌，真菌类有白僵菌、绿僵菌，细菌类有苏云金芽孢杆菌，寄生性天敌昆虫如卵寄生蜂螟黄赤眼蜂(*Trichogramma chilonis*)、玉米螟赤眼蜂(*T. ostrinae*)等及幼虫寄生蜂中红侧沟茧蜂(*Microplitis mediator*)、棉铃虫齿唇姬蜂(*Campoletis chloridae*)等，捕食性天敌如中华草蛉、异色瓢虫、龟纹瓢虫、草间小黑蛛、胡蜂和螳螂等，均对棉铃虫有控制作用。

(三)物理防治

棉铃虫成虫具有趋光、趋化等特点，喜欢在开花的蜜源作物上活动、取食及产卵，可对其进行诱集，集中杀灭。根据诱杀原理和方式，可分为灯光诱杀(主要采用450W的高压汞灯和双波灯诱集)，可在羽化期有效减少棉铃虫成虫及其产卵数量。

(四)化学防治

防治的最佳时期在三龄前，主要可采用以下方法：

(1)三龄前叶片喷药。可喷洒2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油1500倍液等化学农药。

(2)6月下旬在玉米心叶中撒施杀虫颗粒剂。可选用0.1%或0.15%氟氯氰菊酯颗粒剂每株施1.5g、14%毒死蜱颗粒剂或3%丁硫克百威颗粒剂每株1~2g、3%辛硫磷颗粒剂每株2g、50%辛硫磷乳油按1:100配成毒土混匀撒入喇叭口，每株2g。

(3)田间杀虫剂成分的种子包衣剂 玉米种子包衣后对幼虫和成株的生长速度及抗病性均有明显的

(一)农业措施

麦收后灭茬，可减少成虫产卵，破坏二点委夜蛾幼虫的栖息环境。2011年7月上旬，在山东省济宁市农业科学院试验田调查发现，小麦收获后灭茬田玉米被二点委夜蛾幼虫为害枯心苗率仅为4.8%，而未灭茬免耕田块枯心苗率为26.2%。麦收后使用灭茬机或浅旋耕灭茬后再播种玉米，可有效减轻二点委蛾为害，同时也提高玉米的播种质量。或清理玉米播种行的麦秸和麦糠，或在玉米出苗后及时清除玉米苗根部麦秸和麦糠，露出播种沟，破坏二点委夜蛾幼虫的适生场所，减轻为害。

秋耕或春耕，破坏二点委夜蛾越冬幼虫的栖息场所。对二点委夜蛾越冬虫态、越冬场所的调查发现，二点委夜蛾以休眠老熟幼虫结土茧或叶茧在未翻耕的棉田、豆田、花生田以及玉米田等地的残枝落叶下的地表或落叶中越冬。因此，在作物收获后不准备种植小麦等作物的田块，在秋天或翌年春天4月初二点委夜蛾羽化前进行耕翻，破坏二点委夜蛾越冬幼虫的栖息场所，降低越冬虫源基数，可减轻二点委夜蛾的为害。

(二)物理防治

二点委夜蛾成虫具有很强的趋光性，可设置杀虫灯诱杀成虫。国家玉米产业体系石家庄试验站提供的数据表明，利用频振式杀虫灯于2011年6月20日晚诱到二点委夜蛾成虫411头，21日晚诱到806头，22日晚诱到903头，360nm左右波段的诱虫效果最好。2011年7月25~27日，在保定市定兴县连续3晚利用高压汞灯进行诱蛾试验，每晚诱集的二点委夜蛾成虫量均大于1000头。在二点委夜蛾成虫发生期，可利用杀虫灯大面积诱杀，降低虫源基数，减轻为害。

(三)生物防治

通过性诱剂诱杀减少雄蛾数量，可以使得到交配机会的雌蛾数量相应减少，并在一定程度上减少雌蛾的产卵量，从而达到降低下代幼虫基数的目的。雄蛾数量的减少可以增加剩余雄蛾的交配次数，而随着其交配次数的增多，雌蛾的产卵量也会明显降低。因此，采用性诱剂诱杀雄蛾从多方面降低雌蛾产卵量，对防治二点委夜蛾为害具有理论上的可行性。糖醋液、杨树枝把、干草堆、麦秸把和麦秸堆对二点委夜蛾成虫的趋性试验结果表明，二点委夜蛾成虫对杨树枝把趋性最强，对干草堆趋性次之，对糖醋液、麦秸把和麦秸堆趋性很小。田间将直径2~3cm、1~2年生叶片较多的杨树枝条，扎成10~15cm的枝把诱集成虫，前7d诱集效果较好，诱蛾量占诱集10d总量的94.5%。因此，建议用杨树枝把诱虫时每7d更换1次为宜。

此外，白僵菌在二点委夜蛾的田间防治中具有很好的应用潜力。研究表明，从被球孢白僵菌感染的二点委夜蛾越冬幼虫僵虫上分离出的白僵菌菌株，对二点委夜蛾二龄幼虫具有很好的毒力，Ed-41菌株在孢子浓度为 1×10^7 个/mL悬浮液喷雾接种处理后，在26℃条件下，第八天供试幼虫的死亡率达95%，而二点委夜蛾幼虫有群集性，只喜欢小麦根下以及田间残枝落叶和杂草下栖息，在这种植

(一) 农业防治

在冬季或早春成虫羽化前，处理寄主秸秆，压低虫口基数。人工摘除卵块，拔除枯心苗(原始被害株)，降低虫口密度，防止转株为害。与豆科作物轮作，对玉米田大螟防效可达85%以上。

(二) 化学防治

1.初见枯心苗和田间孵化始盛期，及时喷洒下列药剂：30%乙酰甲胺磷乳油125~230mL/亩；480g/L毒死蜱乳油70~90mL/亩；2.5%高效氯氟氰菊酯乳油25~50mL/亩；2.5%溴氰菊酯乳油20~30mL/亩；5.7%氟氨氰菊酯乳油30~40mL/亩；1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油10~17mL/亩，对水40~50kg，间隔5~7天喷药1次，一般需要进行防治2~3次。

(2) 玉米心叶期，可用5%杀单·毒死蜱颗粒剂4~5kg/亩，1.5%辛硫磷颗粒剂0.5~0.75kg/亩拌土

(一) 农业防治

冬季和早春结合积肥，彻底铲除田埂、田边、沟边、塘边、地边的杂草，消灭部分在杂草中越冬的黏虫，减少虫源。合理布局，实行同品种、同生产期的水稻连片栽种，避免不同品种的“插花”栽培。合理用肥，施足基肥，及时追肥，避免偏施氮肥，防止贪青迟熟。科学管水，浅水勤灌，避免深水漫灌，长期积水，适时晒田，可起到抑制黏虫为害、增加产量的作用。

(二) 物理防治

从黏虫成虫羽化初期开始，用糖醋液或黑光灯或枯草把可大面积诱杀成虫或诱卵灭卵。采用毒液诱杀成虫，其药液配比为糖：酒：醋：水=1：1：3：10，加总量10%的杀虫丹，可以作盆诱或把毒液喷在草把上诱集成虫。

(三) 化学防治

在玉米苗期百株有幼虫20-30头，或玉米生长中后期百株有幼虫50-100头时，就应施药防治。可用下列药剂：200g/L氯虫苯甲酰胺悬浮剂10-15mL/亩；25%灭幼脲悬浮剂10-20mL/亩；5%S-氰戊菊酯乳油15-20mL/亩；2.5%氨氟氰菊酯乳油12~20mL/亩；2.5%溴氰菊酯乳油10-15mL/亩，对水40-50kg；100亿孢子/g球孢白僵菌可分散油悬浮剂600-800mL/亩；50%辛硫磷乳油1000~1500倍液；20%氯戊菊酯乳油1000-1500倍液；20%抑食肼可湿性粉剂1000-1500倍液；40%乙酰甲胺磷乳油

（一）农业防治

合理轮作避免与寄主植物轮作套种，清理田园、去除杂草落叶均可降低虫口密度。秋季深翻、冬季浇冻水可杀灭大量越冬蛹。早春铲除田间地边杂草，消灭杂草上的初龄幼虫。在虫卵盛期结合田间管理、提倡早晨、傍晚人工捕捉大龄幼虫，摘除卵块，这样能有效地降低虫口密度。在夏季干旱时灌水，增大土壤的湿度，恶化玉米叶夜蛾的发生环境，也可减轻其发生。

（二）物理防治

成虫始盛期，在大田设置黑光灯、高压汞灯及频振式杀虫灯诱杀成虫。各代成虫盛发期用杨柳枝把诱蛾，消灭成虫，减少落卵量。利用性诱剂诱杀成虫。

（三）化学防治

低龄幼虫在网内为害，很难接触药液，3龄以后抗药性增强，因此药剂防治难度大，应掌握其卵孵盛期至2龄幼虫盛期开始喷药。药剂可选用:52.25%毒死蜱·氯菊酯乳油750-1000倍液；200g/L氯虫苯甲酰胺悬浮剂3-5g/L/亩；10%虫螨腈悬浮剂1000-1500倍液；5%氟啶脲乳油3000-4000倍液；25%灭幼脲悬浮剂1000-1500倍液；1.8%阿维菌素乳油2000-3000倍液；20%甲氰菊酯乳油2000-3000倍液；25%辛硫磷·戊菊酯乳油1500-2000倍液；50%辛硫磷乳油1000-1500倍液；连续施用2-3次，隔5-7

（一）农业防治

清除田间和地边杂草，可以消灭部分虫卵和害虫。移栽适龄壮苗，防止幼龄幼虫为害诱杀防治，在成虫始发期用糖醋液和黑光灯诱杀成虫。

（二）化学防治

1. 播前种子处理:35%吡虫·硫双威悬浮种衣剂(1400-1800mL/100kg种子)包衣；60%福·克种子处理干粉剂(80g/10kg种子)，先按1：3药水稀释，1：50药种包衣；50%氯虫苯甲酰胺种子处理悬浮剂(380-530g/100kg种子)拌种；10%辛硫·甲拌磷粉粒剂[药种比为1：(13-17)]拌种；350g/L克百威悬浮种衣剂[药比为1：(3050)包衣；35%吡虫·硫双威悬浮种衣剂(1400-1800mL/100kg种子)包衣。播前沟施或穴施:10%毒死蜱颗粒剂(500-1000g/亩)，施药深度为土层下15-20cm处，施药时可拌土或细沙；3%辛硫磷颗粒剂(3000-4000g/亩)，此药剂光照下易分解失效，与细沙拌匀开沟撒施，施药后及时覆土。掌握幼虫3龄前，幼苗开始出现受害症状时，可用下列药剂:30%辛硫磷乳油400-500mL/亩，对水少量，拌细沙土250-350kg，每亩用毒土15-20kg，顺垄撒施在玉米幼苗幼苗基部。

（2）幼虫4龄后，宜采用毒饵诱杀，可用下列配方：90%晶体敌百虫1kg/亩，加水5-10kg，混拌已铡碎的鲜草、嫩叶60-70kg，每亩用15-20kg毒草；20%氰戊菊酯乳油3.6-5mL/亩，均匀喷雾；20%甲柳·福美双悬浮种衣剂，1:(40-50)(药种比)，种子包衣；40%乙酰甲胺磷或50%敌敌畏1份，加适量水后拌细沙土100份，每亩用毒土20-25kg，顺垄撒施在玉米幼苗根附近，还可用90%晶体敌百虫500g

（一）农业防治

及时翻犁空闲田，铲除田边杂草。在幼虫入土化蛹高峰期，结合农事操作进行中耕灭蛹，降低田间虫口基数。在斜纹夜蛾化蛹期，结合抗旱进行灌溉，可以淹死大部分虫蛹，降低基数。在产卵高峰期至初孵期，采取人工摘除卵块和初孵幼虫为害叶片，带出田外集中销毁。合理安排种植茬口，避免斜纹夜蛾寄主作物连作。有条件的地方可与水稻轮作。

（二）物理防治

成虫发生期在田间设置黑光灯，杨树枝把或糖醋液诱杀成虫。

（三）化学防治药

1. 在卵块孵化到3龄幼虫前喷洒药剂防治，此期幼虫正群集叶背面为害，尚未分散且抗药性低，药剂防效高。由于斜纹夜蛾白天不活动，所以喷药应在午后和傍晚进行。常用的药剂有：40%辛硫磷乳油1000倍液，2.5%高效氯氟氰菊酯乳油1000-2000倍液，2.5%溴氰菊酯乳油1000-2500倍液，1.8%阿维菌素乳油2000-3000倍液，每亩50-75kg进行喷雾防治。

2. 4龄后夜出活动，因此施药应在傍晚前后进行。药剂可选用：20%氰戊菊酯乳油1000-2000倍液，25g/L氯虫苯甲酰胺乳油1500-2000倍液，2.2%甲维·氯啶脲乳油60-80mL/亩，2%高氯·甲维盐乳油

参见黏虫。

（一）物理防治

在成虫发生高峰期，采取高空诱虫灯、性诱捕器以及食物诱杀等理化诱控措施，诱杀成虫、干扰交配，减少田间落卵量，压低发生基数，减轻危害损失。

（二）化学防治

最佳防治时期为三龄幼虫前。施药时间应选择清晨或傍晚，要将药液喷洒在玉米心叶、雄穗和雌穗等草地贪夜蛾为害的关键部位。

1. 30%乙酰甲胺磷乳油或48%毒死蜱乳油300-400mL，加适量水喷拌在3-3.5kg麦麸上，于傍晚顺玉米垄撒施。

2. 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂330-500mL/亩；5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可溶粒剂10-15g/亩；200g/L氯虫苯甲酰胺悬浮剂7-10mL/亩；对水均匀喷雾。

(一)农业防治

冬季和早春结合积肥，彻底铲除田埂、田边、沟边、塘边、地边的杂草，消灭部分在杂草中越冬的粘虫，减少虫源。合理布局，实行同品种、同生产期的水稻连片栽种，避免不同品种的“插花”栽培。合理用肥，施足基肥，及时追肥，避免偏施氮肥，防止贪青迟熟。科学管水，浅水勤灌，避免深水漫灌，长期积水，适时晒田，可起到抑制粘虫为害、增加产量的作用。

(二)物理防治

从黏虫成虫羽化初期开始，用糖醋液或黑光灯或枯草把可大面积诱杀成虫或诱卵灭卵。采用毒液诱杀成虫，其药液配比为糖:酒:醋:水=1:1:3:10,加总量10%的杀虫丹，可以作盆诱或把毒液喷在草把上诱集成虫。

(三)化学防治

免耕直播麦茬地黏虫重发时，在玉米出苗前喷施1次。在玉米苗期百株有幼虫20-30头，或玉米生长中后期百株有幼虫50-100头时，就应施药防治。可用下列药剂:200g氯虫苯甲酰胺悬浮剂10-15mL/亩；25%灭幼脲悬浮剂10-20mL亩；5%S-氰戊菊酯乳油15-20mL亩；2.5%氯氟氰菊酯乳油12-20mL/亩；2.5%溴氰菊酯乳油10-15mL亩，对水40-50kg；100亿孢子/g球孢白僵菌可分散油悬浮剂600-800mL亩；50%辛硫磷乳油1000-1500倍液；20%氰戊菊酯乳油1000-1500倍液；20%抑食肼可湿性粉剂1000-1500倍液；40%乙醚甲胺磷乳油1000-1500倍液，对水均匀喷雾，发生严重时，间隔7-10

(一)物理防治

麦收后灭茬，可减少虫卵，在黄淮海地区，5月下旬至6月上旬结合玉米的田间管理，及时进行中耕，可杀死第一代蛹，减少第二代发生数量。劳氏黏虫具有很强的趋光性，可设立灭虫灯诱杀成虫，从成虫数量上升时起，用糖醋酒液或其他发酵有酸甜味的食物配成诱杀剂，盛于盆、碗等容器内进行诱杀。

(二)化学防治

可以施用下列药剂进行防治：25g/L高效氯氟氰菊酯乳油12-20mL/亩；100亿孢子/g球孢白僵菌可分散油悬浮剂600-800mL/亩；37%氟啶·毒死蜱悬乳剂20-25mL/亩；8000IU/μL苏云金杆菌悬浮剂90-110mL/亩；20%乙醚甲胺磷乳油180-240mL/亩；200g/L氯虫苯甲酰胺悬浮剂10-15mL/亩

玉米螟的防治应以农业防治为基础，优化生态调控体系，积极开展生物防治，合理运用物理和化学防治等各种不同性质、各有特点的防治技术开展综合防治。根据各地玉米螟发生为害的历史背景、防治基础，因地制宜、灵活掌握、科学运用，做到越冬期防治与发生期防治相结合；田外防治与田间防治相结合；玉米田与其他寄主作物田防治相结合；心叶期防治和穗期防治相结合；生物防治和化学防治相结合。

(一)农业防治

1.越冬防治 处理越冬寄主，压低虫源基数。在夏玉米区，随着机械化收获的应用，采取秸秆粉碎还田或高温沤肥或用作饲料和燃料等，可消灭越冬虫源，减轻翌年第一代玉米螟为害。处理越冬寄主控制螟害的效果取决于处理的彻底程度和范围的大小。由于越冬代螟蛾有较强的飞行扩散能力，处理得愈彻底范围愈大，效果愈显著。

2.优化耕作制度 在3代发生区，应尽量压缩春播玉米、高粱和谷子等玉米螟寄主作物的播种面积，减少当年一代玉米螟的适宜寄主和繁殖场所，以降低二、三代发生量，减轻对夏玉米的为害。

3.种植诱杀田 利用玉米螟雌蛾选择生长高大茂密玉米产卵的习性，在夏玉米区适当种植一些早播玉米或谷子或高粱，而在春玉米区可采取1个月后再在局部晚播甜玉米或高粱，诱集玉米螟成虫产卵后适时集中防治，以减轻大面积受害程度。棉花受螟害较重的地区，可在棉花播种的同时，于棉田内或四周点播玉米诱集带，诱集玉米螟产卵，适时割除或防治消灭，此法可兼诱棉铃虫产卵，一并防治。此外，蕉藕对玉米螟产卵有较强的引诱力。据报道，在3代区，各代卵高峰期蕉藕上的玉米螟卵量是玉米上的6倍、22倍和6倍。而且孵化幼虫在蕉藕上很难存活。因此，在玉米或棉田附近适当种植蕉藕，可减轻玉米或棉花上的螟害。

4.结合农事操作治螟 3代区部分一代玉米螟最初在小麦上取食为害，在麦收时将割下的小麦立即运出田外，能有效防止玉米螟幼虫转移到棉株上为害。棉田结合整枝打顶，人工摘除被害枝顶和叶柄，带出田外集中处理，可防止玉米螟转株为害。此外，在玉米打苞抽雄期，结合间隔去雄增产措施，人工去除2/3行的雄穗并带出田外处理，可杀灭约70%的幼虫，这一方法尤其适合在玉米螟发生严重的田块进行。

5.选育抗螟品种 利用抗螟品种是一项经济、安全、有效的措施，是控制玉米螟为害的根本措施应作为综合治理的基础。我国玉米抗螟品种的选育较薄弱，但也选育出了一些有利用价值的抗螟自交系及品种，并在生产上推广应用，如丹玉13、邢抗2号等。也有一些品种具有一定程度的抗虫性，如农大108、郑单985、中原单2号等。

近年来，在北美及菲律宾等已大面积推广种植转cryIA6、cryIF等Bt基因抗虫玉米，对玉米螟可达到全生育期接近免疫性的防治效果，同时可兼治黏虫、棉铃虫等其他鳞翅目害虫，为玉米螟等的防

药剂防治：

幼虫3龄之前喷洒5%的溴氰菊酯2000-2500倍液，或用2.5%功夫菊酯乳油1800-2000倍液，或用20%的氰戊菊酯乳油1000-1500倍液，或2.5%保得乳油2000倍液，或50%辛硫磷乳油1500倍液，或20%三唑磷乳油700倍液。

(一)农业防治 推广抗虫品种。秋耕时，拾净玉米秸秆，集中深埋或烧毁，以减少越冬虫源。播种期可因地制宜调节，设法使苗期避开成虫羽化产卵盛期，可减轻受害。结合间苗将枯心苗拔除，带出田外深埋。 (二)药剂防治 在卵孵盛期至幼虫蛀茎前，喷洒21%灭杀毙1500-2000倍液、30%触倒1500-2000倍液，或2.5%
(一)农业防治 收获后及时清理残株、枯叶枯苗，沤制堆肥或烧毁。注意及时铲除地边杂草，定苗前捕杀幼虫。结合烧柴、沤肥、饲料等用途，将玉米等寄主植物的秸秆处理完毕，阻止越冬幼虫羽化。 (二)生物防治 用白僵菌菌粉(以菌粉含孢子50亿/克为标准)与炉渣或土颗粒，按1:10的比例配制成颗粒剂，也有良好效果。 (三)药剂防治 发现玉米苗受害时，用75%辛硫磷乳油0.5千克对少量水，喷拌120千克细土，也可用2.5%溴氰菊酯配成45-50毫克/千克毒砂，撒施拌匀的毒土或毒砂20-25千克/亩，顺垄低撒在幼苗根际处，使其形成
参见亚洲玉米螟。
(一)农业防治 上茬收获后，清除田间及四周杂草，集中烧毁或沤肥；深翻地灭茬，促使病残体分解。适时早播，早移栽、早间苗、早培土、早施肥，及时中耕培土，合理施肥，增施磷钾肥，合理密植增加田间通风透光度，培育壮苗。合理密植，增加田间通风透光度。清除老叶、拔除病株，集中烧毁，病穴施药。 (二)化学防治 喷洒下列药剂：20%氰戊菊酯乳油2000倍液；2.5%溴氰菊酯乳油30-40mL/亩；90%晶体敌百虫
90-100g/亩，20%氰铃·辛硫磷乳油50-60mL/亩，22%氢氰·毒死蜱乳油400-600倍液，25%除虫脲可湿 (一)农业防治 适当密植，注意通风透光，可减少着卵，降低幼虫密度。套种玉米的地区要适当晚播，尽量避开该虫发生及为害盛期。 (二)化学防治 当百株玉米苗有虫5头或叶面积受害超过50%，被害株达4%时，即应马上防治。用50%辛硫磷乳油100mL/亩，对水拌细干土15kg，于傍晚撒施毒土，也可用杀虫剂于傍晚喷洒，效果也很好。必要时可喷洒下列药剂：48%毒死蜱乳油1000倍液；90%晶体敌百虫1000-2000倍液；50%辛硫磷乳油
1000倍液，40%乙醚田胺磷乳剂1000倍液，2.5%氢氰菊酯乳油1500-2000倍液

桃蛀螟因寄主植物广泛、成虫产卵期短、幼虫隐蔽性强、世代重叠严重等特点难以防治。桃蛀螟对玉米的为害主要是在玉米抽雄后，产卵高峰多在玉米花丝萎后，这个时期玉米植株高大，防治十分困难。现阶段的关键防治技术是在农业防治的基础上协调化学防治和生物防治的综合运用。

(一)农业防治

综合协调管理整个农田生态系统，调控作物、害虫和环境因素，创造有利于作物生长而有利于桃蛀螟发生的农田环境，如利用处理越冬寄主、改革耕作制度、种植抗螟品种、种植诱集田等措施控制桃蛀螟的为害。

1.压低越冬虫源 与玉米螟、高粱条螟的防治相结合，在第二年越冬幼虫化蛹及羽化前，冬前要及时脱粒，及早处理玉米茎秆和穗轴、高粱茎秆和穗、向日葵茎秆及花盘等越冬寄主，清理老熟幼虫越冬场

所，集中消灭越冬虫，压低翌年虫源。

2.调整播种期，合理种植 根据各地、各作物上桃蛀螟的发生规律，使作物的高危生育期与桃蛀螟的发生高峰期错开。玉米田周围不提倡大面积种植果树、向日葵等寄主植物，以免加重和交叉为害，但可利用桃蛀螟成虫对向日葵花盘的产卵趋性，在玉米田周围种植小面积向日葵诱集成虫产卵，集中消灭，减轻作物和果树的被害率。

3.选育抗虫品种 利用品种的抗性控制害虫是最经济有效的措施。玉米品种间对桃蛀螟的抗性存在差异，筛选出对桃蛀螟有一定抗性的玉米品种是可行的。因此，加强玉米对桃蛀螟抗性品种的选育工作，筛选和培育抗或耐桃蛀螟为害的玉米品种，可以明显减轻桃蛀螟的为害。

(二)化学防治

化学防治在桃蛀螟的综合防治中仍占有重要地位。它具有速效、简便和经济效益高的特点，特别是在桃蛀螟大发生情况下，是必不可少的应急措施。由于桃蛀螟钻蛀性为害的特点，在进行化学防治前应做好预测预报。可利用黑光灯和性诱剂预测发蛾高峰期，在成虫产卵高峰期、卵孵化盛期适时施药。在产卵盛期喷洒50%辛硫磷乳油1000倍液、50%杀螟硫磷乳油1000倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2500倍液、40%毒死蜱乳油1000倍液、25%灭幼悬浮剂1500~2500倍液，或在玉米雌穗顶部或花丝上滴50%辛硫磷乳油等药剂300倍液1~2滴，防治效果好。

(三)生物防治

在生产中可利用一些商品化的生物制剂，如昆虫病原线虫、苏云金芽孢杆菌(*Bacillus thuringiensis*)和球孢白僵菌(*Beauveria bassiana*)来防治桃蛀螟。用100亿孢子/g的白僵菌50~200倍液防治桃蛀螟，对桃蛀螟有很好的控制作用。

利用桃蛀螟雌蛾对雌蛾轻杀的性信息素的趋性 诱捕人工合成的性信息素或老幼性信息素制成性

(一)农业防治

结合小麦中耕除草，冬春尽量清除田间地边杂草，减少越冬虫口基数。加强田间管理，促进植株自身生长势，改善田间生态条件，减轻为害。对卷成“牛尾巴”状畸形的苗，拧断其顶端，可促进心叶抽出。适时灌水施肥，加强管理，促进玉米苗早发快长，度过苗期，同时也改善了玉米田间小气候，增加湿度，不利于蓟马的发生。蓟马发生时及时清除并销毁被害残株，可减轻马蔓延为害。轮作可以减轻玉米蓟马的为害。适时栽培，避开蓟马发生高峰期。选用抗(耐)虫品种，马齿型品种要比硬粒型品种耐虫抗害。因玉米受蓟马为害后苗弱，防治时可加入喷施宝、磷酸二氢钾等叶面肥，以促进玉米生长。

(二)生物防治

充分发挥自然天敌的控制作用，是防治玉米蓟马的有效措施，也是生产无公害玉米的重要手段。虽然目前我国应用天敌防治玉米蓟马的研究少有报道，但可以保护和利用自然天敌，如施药时采用地面喷粉或种衣剂拌种，可明显减少对天敌的杀伤。

(三)物理防治

蓟马具有趋蓝色的习性。可用蓝色的PVC板，涂上不干胶，每间隔10m设置1块，板距地面70~100cm，略高于作物10~30cm，可减少成虫产卵和为害。在河北廊坊春玉米上的诱杀试验显示，田间悬挂蓝板对蓟马的防治效果十分明显，防虫效果最高可达75%以上，最低仍在56%以上，尤其在6月中下旬防效最好。蓟马为玉米苗期害虫，而蓝板在该时期的防效显著，说明蓝板诱杀是防治玉米苗期蓟马的有效手段。

(四)化学防治

化学药剂防治是控制玉米蓟马的有效措施。田间试验表明，有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂对蓟马有较好的防效。40%毒死蜱乳油1000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液防效均在85%以上。60%吡虫啉悬浮种衣剂拌种，防效可达90%以上，提高出苗率7%左右。结合防治灰飞虱，选用烯啶虫胺、啶虫脒、吡蚜酮等药剂，对蓟马也有较好的防效。因蓟马主要集中在玉米心叶内为害，所以药剂应喷进玉米心叶内。经田间和室内药效试验证明，菊酯类农药对蓟马无效，甚至有时可能对蓟马有引

参见玉米黄呆蓟马。

参见玉米黄呆蓟马。

参见玉米黄呆蓟马。

参见玉米黄呆蓟马。

在预测预报的基础上，依据玉米蚜虫种群组成、蚜量、入侵习性和蚜量比例、飞虱种群及其种群发生情况，确定防治策略，充分发挥自然控制力，利用天敌、农业措施、品种抗性等多种方法控制玉米蚜虫发生。

生，当为害较重时，也应选择使用对天敌无杀伤的或对天敌影响小的农药。

(一)农业防治

应及时清除田(间)边、路旁、沟旁的禾本科杂草，消灭玉米蚜寄主，尽可能压低向夏玉米田转移的虫源基数；合理施肥，加强田间管理，促进植株健壮生长，增强抗虫能力。在发生初期，除去为害中心株雄穗或整株，及时深埋或采取其他有效处理方法，消灭虫源，防止进一步扩散为害。很多地区的玉米虫多由小麦田迁飞而来，因而防治好麦蚜，可显著减轻玉米蚜虫为害。不同寄主及不同品种间蚜虫发生为害程度存在差异，种植抗蚜品种、种植诱集田等措施可有效控制蚜虫为害。

(二)生物防治

天敌对玉米蚜虫有较高的控制潜能，保护和释放天敌，可有效地控制蚜虫。当田间蜘蛛、草蛉、龟纹瓢虫等天敌与蚜虫比在1: 100以上时，天敌可以控制蚜虫的为害，一般来说不需要进行化学防治，利用天敌对蚜虫进行防治是最经济、最环保的一种方法。

进入21世纪以来，我国探索了一些利用植物源农药防治玉米蚜虫的方法，如辣椒和马钱子提取液以8: 2体积比对玉米蚜的防治效果较好，室内生物测定 LC_{50} 为0.035 62mg/mL，大田试验结果显示，0.37%的辣·马提取液50倍液、100倍液、200倍液药后7d，防治效果分别为70.6%、60.3%和59.7%，效果显著优于氰戊菊酯。黄顶菊、竹乙醇提取物对玉米蚜具有一定的拒食、触杀作用，白藜根的水蒸馏液对玉米蚜具有触杀和拒食作用，生物防治玉米蚜虫将是未来的发展方向。

(三)物理防治

玉米蚜虫有较强的趋黄色和忌避灰白色的习性，在玉米苗期田间设置黄板，可降低虫源基数，也可小面积范围内在田间覆盖灰白色薄膜或挂银白色薄膜带用以驱避蚜虫，防治越冬代蚜虫效果更加明显。

(四)化学防治

由于天敌的出现时间一般比玉米蚜虫晚，而且天敌密度与蚜虫密度比也多低于1: 100，因而仅依靠天敌尚难于控制玉米蚜虫的为害，化学防治仍是目前较为常用的防治手段。在苗期，利用含有丁硫克百威或吡虫啉的种衣剂或拌种剂包衣后播种，不仅对玉米蚜虫防治效果优异，而且对蓟马、飞虱也有一定的控制作用。玉米进入拔节期，发现中心蚜株可喷施0.5%乐果粉剂或40%乐果乳油1500倍液挑治，当有蚜株率达30%~40%，出现“起油株”(指蜜露)时应进行全田普治，可用药剂有：10%高效氯氟氰吡虫啉乳油2000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液或50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍液等。在

参见玉米蚜。

参见玉米蚜。

参见玉米蚜。

参见玉米蚜。

参见玉米蚜。

鉴于玉米耕葵粉蚧主要于近地表的玉米茎基部和根部活动为害，且寄主范围较为狭窄，除禾本科植物外并不为害其他作物，并有转移寄主为害的现象，因此，利用农业防治措施，设法切断其食物链是控制该虫的有效途径。药剂防治应以地下灌根为主。

(一)农业防治

由于耕葵粉蚧主要寄主为禾本科作物，不为害其他植物，因此，在耕葵粉蚧历年发生严重的地块可考虑轮作倒茬，不种玉米，改种棉花或其他双子叶作物以减少虫源。河北赵县在耕葵粉蚧发生严重的地块，改种夏播棉，收到良好效果。在严重发生的地区，改变麦套玉米的种植习惯，减少玉米受害虫源，同时加强玉米的田间水肥管理，促进作物生长，提高玉米自身的抵抗能力和补偿能力。

在春玉米区，对严重发生地块，于玉米收获后进行深耕灭茬，并将根茬带出田外处理，可消灭大量越冬虫源；在免耕田，若该虫严重发生，可采用常规翻耕方法，及时秋耕，消灭越冬虫源。

耕葵粉蚧除为害禾本科作物外，只寄生于禾本科杂草，因此清除田边杂草，不但可以减少寄主，而且还可机械地杀灭土中虫体，减少虫源。

由于耕葵粉蚧以卵在卵囊中附着于田间残留的玉米根茬上、土壤中及残存的玉米秸秆上等处越冬，因此，在玉米收获后，翻耕灭茬，并将根茬携出田外，可减少虫源，降低翌年发生密度。

选用抗虫品种。耕葵粉蚧的发生程度在玉米品种间存在较大差异，选用苗期发育快的品种，可有效控制该虫的发生。

(二)化学防治

玉米耕葵粉蚧孵化后的一龄若虫期是其扩散活动期，且体表无蜡粉覆盖，是防治的关键时期。应根据当地虫情测报及时施药防治。可选用48%毒死蜱乳油800~1000倍液、40%辛硫磷乳油1000倍液、25%氰戊·辛硫磷乳油1000倍液、80%敌敌畏乳油1000倍液灌根，防治效果可达到90%以上。具体灌根方法：去掉喷雾器喷片，每株用药液100~150g，重点喷淋玉米下部叶鞘处和茎基部，使药液渗透到玉米根颈部。用药的同时，最好加配芸薹素内酯、2.85%萘乙·硝钠水剂等植物生长调节剂，以促进植株生长，增强耐害性。

(一)农业防治

清洁田园，降低越冬虫口基数。为减轻玉米三点斑叶蝉发生程度，秋收后应清洁田园，实施秋翻冬灌，并铲除渠边田埂上的寄主杂草，集中烧毁，破坏越冬场所，减少越冬虫量。玉米生长期，要注意铲除田边地头、渠边杂草，尤其是禾本科杂草，加强水肥田间管理，及时中耕，促进玉米发育。玉米应尽量集中连片种植，减少地畔，合理密植，可有效降低该虫发生数量。地边种植高秆作物可阻隔叶蝉转移和迁入。玉米三点斑叶蝉发生比较重的地方，必须轮作倒茬，控制玉米三点斑叶蝉发生与为害。选用抗虫品种也可降低玉米三点斑叶蝉为害程度。

(二)化学防治

玉米三点斑叶蝉在田间蔓延较快，为害初期在田边杂草及边行为害时，用内吸性药剂控制虫口密度，可选用10%吡虫啉可湿性粉剂2500倍液、20%啉虫脒可溶粉剂3000倍液、25%噻虫嗪可湿性粉剂2500~3000倍液喷雾防治。在玉米螟、玉米叶螨、玉米叶蝉混合发生地区，采用上述药剂还有兼治玉米螟以及早期迁入玉米田的玉米叶螨的作用。

在玉米苗期，由于发生数量少，为害症状轻，常常忽略了前期的调查与防治，使玉米三点斑叶蝉迁入田内后大量产卵繁殖，到7~8月田间虫口密度大增玉米受害严重时，防治难度增大，常常失控，最终导致暴发成灾。推广使用玉米种衣剂，可对早期迁入的玉米三点斑叶蝉有一定的控制作用。

在防治上采用前期以药剂防治和人工捕杀越冬成虫为主，中期适期施药挑治幼虫(卵)和后期割叶消除残虫的综合防治技术。

(一)农业防治

调整农作物种植结构，在重灾区避免土地连片种植玉米、甘蔗或桑树，杜绝混栽，提供有利的药剂防治条件，避免顾此失彼；可适当减少玉米种植面积。清理越冬场所，如铲除玉米田边、沟边、山脚杂草和甘蔗田的残叶。

(二)人工防治

在玉米铁甲虫蛹尚未羽化前(5月下旬)，用镰刀割除叶片上有虫部分，并立即集中烧毁，可有效减少翌年发生数量。成虫高峰期(3月下旬至4月上旬)，在上午露水未干前或阴天全天人工捕杀成虫，连续捕杀几天，并集中处理。

(三)化学防治

1.防治成虫 药剂防治可每667m²选用40%戊菊酯乳油12mL加25%杀虫双水剂200mL对水50~60kg喷雾，或其他拟除虫菊酯类农药按要求配制喷杀。防治时间应在成虫尚未产卵前进行，一般在4月上、中旬。由于成虫扩散能力强，在防治成虫时，要进行区域联防，统一时间、统一药剂、连片防治，才能提高效率。

2.防治幼虫 玉米铁甲虫卵孵化率达15%左右时是最佳防治时期，每667m²用25%杀虫双水剂200mL加40%氰戊菊酯乳油10mL对水50~60kg喷雾，可兼治成虫。用药时间第一次在4月下旬至5月上旬，主要防治早播玉米上的幼虫；第二次在5月20日左右。

玉米铁甲虫成虫经辗转飞迁，可以作较大范围的扩散，这是近年来玉米铁甲虫发生区域和面积扩大的主要原因之一。在一些新发生区，一些人对其为害认识不足，防治意识薄弱，局部区域的防治工作不力。必须深入宣传、培训、指导农民做好防治工作，以免影响整体防治效果；植保部门要做好监测工作，坚持5d一报制度，在害虫发生高峰期每天进行调查，及时掌握虫情，指导科学防治；加强区域间的合作，建成跨县、跨地区乃至跨省联防工作体系。多年来的经验表明，大范围的联防工作在有效控制玉米铁甲虫为害、减少虫源、缩小发生区域和防止扩散上起着关键性的作用。如广西西部各有关地、县多年来积极开展玉米铁甲虫联合防治工作，大力推广应用有效的防治技术措施，每年防治面积约占发生面积的87%以上，防效达86.7%以上，平均每667m²挽回粮食损失

参见玉米铁甲虫。

（一）农业防治

换茬时进行精耕细耙，有机肥要充分腐熟后再施用。播种期的土壤处理可减轻为害，也可在金针虫发生期药剂灌根防治。

（二）化学防治

1. 播种或定植时，可选用下列杀虫剂拌种：27%苯醚·咯·种子处理悬浮剂400-600ml/100kg种子，27.2%氟环菌·咯菌腈噻虫嗪种子处理悬浮剂200-400mL/100kg种子，35%噻虫嗪种子处理悬浮剂300-440mL/10kg种子，300g/L氯氰菊酯悬浮种衣剂150-200mL/100kg种子；也可用5%辛硫磷颗粒剂1.5-2.0kg/亩拌细干土100kg撒施在播种(定植)沟(穴)中，然后播种或定植。

2. 在小麦生长期，田间金针虫已发生为害，且虫量较大时，可选用下列杀虫剂喷根防治：20%毒死蜱微囊悬浮剂550-650g/亩灌根，1.8%阿维菌素乳油3000倍液，5%氟啶脲乳油1500倍液，5%氟

参见沟金针虫。

化学防治：

喷洒20%菊杀乳油2000倍液或50%辛硫磷乳油 1 000倍液、50%马拉硫磷乳油1000-1500倍液、20%虫死净可湿性粉剂2000倍液。

(一)农业防治

秋耕冬灌或早春深翻，用机械杀伤和深埋土壤中的越冬虫卵，可有效降低虫源基数，减轻为害。早春铲除田埂、渠沟旁及田间杂草，尤其是稗草、狗尾草等禾本科杂草，可以消灭中间寄主植物，改变双斑长跗萤叶甲栖息场所环境，减少食料来源。播种前深翻土壤、浅锄地边空闲地等耕作措施可有效减少双斑长跗萤叶甲虫口密度40%左右。由于双斑长跗萤叶甲卵、幼虫主要群居在植物根系上，在双斑长跗萤叶甲发生严重的地区，可将玉米和杂草的须根系蛀食一空。合理施肥、及时补水可提高植株的抗逆性和耐受能力，也能减轻损失。在麦区，麦收后抢时播种，使玉米发育期提前，可减轻幼苗期为害。种植诱集作物比如豆科植物、菊科金盏菊等，可诱杀双斑长跗萤叶甲成虫。

(二)生物防治

双斑长跗萤叶甲的天敌相对较少，生物防治的难度大。蟪是双斑长跗萤叶甲的天敌之一，通过人工收集成虫、室内越冬、饲养繁殖、定期释放等方法，可利用天敌抑制害虫。

(三)物理防治

双斑长跗萤叶甲点片发生时，可在早晚用捕虫网人工捕杀成虫，也可利用黑光灯诱杀，减少田间虫量。

(四)化学防治

由于双斑长跗萤叶甲耐药性较低，可以用来防治的药剂种类较多，如50%辛硫磷乳油1500倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液、20%氰戊菊酯乳油1500倍液、2.5%高效氯氟菊酯乳油2000倍液或4.5%高效氯氟菊酯乳油1000~1500倍液喷雾防治，还可选用25%噻虫嗪水分散粒剂，均可有效控制双斑长跗萤叶甲的为害。由于成虫羽化初期主要在田边杂草上取食为害，这一时期害虫耐药性较差，也是防治的关键时期，一定要注意对田边地头的杂草喷药防治。本着多虫兼治的原则，也可将双斑长跗萤叶甲与同期发生的黏虫、玉米叶螨、蚜虫统筹采取防治措施。

由于双斑长跗萤叶甲成虫具有飞翔能力，要注重发挥统防统治的优势，集中连片施药，视发生为害情况用药1~2次，间隔时间为7d。喷药时间最好选择10:00前和17:00后，避开中午高温时间，以免施药人员中暑、中毒或者对玉米产生药害，同时这两个时间段又是双斑长跗萤叶甲成虫活跃期，此时防治可提高防治效果。玉米扬花期间避免用药防治，以免影响授粉。虽然化学防治对双斑长跗萤叶甲的防效较好，但必须注意尽量减少用药次数，与不同类型的药剂交替使用，延缓其抗药

(一)农业防治

在小麦收割旋耕土地后播种玉米可有效破坏褐足角胸叶甲栖息场所，减少虫源数量。清除田埂、沟旁和田间杂草，消灭中间寄主植物，切断褐足角胸叶甲的食物链。间苗应在晴天的中午时间段进行，此时段绝大部分成虫隐于玉米心叶内，间苗时可将心叶内的成虫捏死后拔出幼苗，以减少田间虫口数量。

(二)药剂防治

依据褐足角胸叶甲成虫发生规律、活动习性，最佳防治时期为成虫发生高峰期，最佳防治时间为10:00~16:00，喷药或撒施颗粒剂部位以心叶为主。

1.喷雾 可选用25%氯·辛乳油1500倍液、4.5%高效氯氟菊酯乳油2000倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液、2.5%高效氯氟菊酯乳油4000倍液、40%辛硫磷乳油1000倍液、45%马拉硫磷乳油1000倍液喷雾，用药液量每公顷不少于600kg，均具有较好的防治效果。

2.撒施颗粒剂 用48%毒死蜱乳油配制成5%颗粒剂，撒入心叶内，每株撒颗粒剂1.5~2g，防治效果

(一)农业防治

实行轮作，与马铃薯、豆类等非寄主作物轮作，有条件的地区可实行水旱轮作；合理密植，防止种植密度过大；结合间苗、定苗，拔除被蛀苗株，携出田外集中处理，可压低转株为害率；及时清除田间、地埂、渠边杂草；秋季深翻灭卵，降低越冬基数，在上年发生严重的地块，不要将根茬旋耕在地里，应将其捡出集中处理，可减轻翌年为害。要因地制宜选用抗虫品种，重施基肥、有机肥，增施磷、钾肥，加强管理，培育壮苗，提高作物自身抗虫能力。

(二)化学防治

1.种子包衣 用含吡虫啉、氟虫腈或丁硫克百威成分的种衣剂包衣。

2.为害初期防治 在为害初期选用40%辛硫磷乳油1000~1500倍液、40%乐果乳油500倍液、15%毒死蜱乳油500倍液灌根；也可每667m²用25%甲萘威可湿性粉剂，或用2.5%敌百虫粉剂1~1.5kg，拌细土20kg，搅拌均匀后，顺垄撒在玉米根周围，杀伤转移为害的幼虫；用90%敌百虫晶体1000倍液，或用80%敌敌畏乳油1500倍液喷雾防治。

3.防治成虫 应在9：00前或17：00后进行大面积联合统一施药。药剂可选用2.5%高效氯氟氰菊酯乳油3000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液、90%敌百虫晶体1000倍液喷雾，一般1~2次即可控制为

(一)农业防治

1.清除杂草秋后或早春，结合耕地，清除田间农作物残株落叶和地头、地埂的杂草，集中烧毁，破坏成虫越冬场所，减少越冬虫源。

2.捕杀成虫掌握成虫盛发期，利用成虫的假死性，进行人工捕杀成虫。

(二)物理防治

有计划地提前播种小面积的诱集田，将越冬成虫诱集于长势好的早播诱集田内，集中消灭，减少防治面积。

(三)药剂防治

1.用1.5%的甲基对硫磷粉剂，加细土375-450千克/公顷，充分搅拌均匀，顺谷垄撒在谷苗上。

2.喷用50%的辛硫磷乳油1500倍液，或40%的氧化乐果乳油1500倍液，或2.5%的溴氰菊酯乳油，或20%的氰戊菊酯乳油2000-2500倍液，或用2.5%的溴氰菊酯乳油、40%的乐果乳油、80%的敌敌畏

白星花金龟的防治策略应以农业防治为主，防治幼虫与成虫并重，合理利用物理防治与化学防治，积极探索推广生物防治。

(一)农业防治

优化田边环境，及时将田边、地头的生活垃圾、农作物秸秆、树叶、烂柴草等清理并深埋，减少成虫产卵和幼虫生存场所。认真管理好农家肥，将厩肥、人粪尿等农家肥及时入田或与其他有机质集中堆在一起进一步沤制，充分高温发酵腐熟，在这一过程中注意捡拾白星花金龟幼虫和蛹，并留下幼虫较多的10~15cm厚的底层，人工重点捡拾，杀灭幼虫。

利用成虫的假死性和群聚性，在8月中旬至9月上旬成虫为害雌穗盛期，于12:00~16:00，用透明网兜或塑料袋套住正在聚集为害的玉米穗，人工捕杀成虫。

种植诱集植物，集中捕杀。根据成虫喜在甜玉米、向日葵上群集取食的特点，可选择在普通玉米周围种植翻玉米或向日葵保护带，当其群集在甜玉米、向日葵上取食时，人工捕杀成虫。

在白星花金龟发生严重的区域，选种雌穗苞叶紧密的品种。田块边行的玉米要适当密植，促使玉米穗不至于过大，使苞叶能够将玉米穗顶包住，以减轻为害。

(二)物理防治

在6-8月成虫发生盛期，将白酒、红糖、食醋、水、90%敌百虫晶体按1:3:6:9:1的比例在盆内拌匀，配制成糖醋液、在腐烂有机质较多的场所或玉米田边设置诱捕器诱杀成虫，诱捕器高度应与玉米雌穗高度大致相同。

白星花金龟雌虫可释放性信息素，而雄虫释放聚集信息素。并经试验证明，乙醇和异丙醇对白星花金龟成虫具有很高的诱集活性，可开发研制信息素的诱芯，以此诱杀成虫。

(三)生物防治

探索利用已分离出的对白星花金龟幼虫有致病作用的绿僵菌，研制新型生物制剂用于防治，降低幼虫虫口基数。利用昆虫病原线虫小卷蛾斯氏线虫(*Steinernema carpocapsae* All)悬浮液处理幼虫栖息场所。杀灭幼虫。

(四)化学防治

由于白星花金龟虫体大、鞘翅硬、飞翔能力强，一般化学喷雾防治效果不理想。但可采取幼虫和成虫分别治理的方法，在沤制厩肥、圈肥时，可浇入辛硫磷配成的药水，大量杀死粪肥中的幼虫和卵，降低虫口基数。成虫羽化盛期前用3%辛硫磷颗粒剂或3%氯唑磷颗粒剂，均匀地撒于地表，杀死蛹及幼虫，也可以兼治其他地下害虫。

在玉米灌浆初期，可用0.36%苦参碱水剂1000倍液、80%敌敌乳油1000倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油和1.5%高效氯氟氰菊酯乳油1500~2000倍液，在玉米雌穗顶部滴1滴，防治白星花金龟成虫，还可

(一) 农业防治

小麦与油菜间作、玉米、棉花、大豆、花生等作物插花条带种植，每一条带10-15m，可优化生态环境，创造有利于天敌生存繁衍的条件，提高天敌对斑须蝽的自然控制能力。烟田应及时打顶、抹杈，减少其为害场所，从而降低虫口基数。结合田间管理，人工捕捉成虫，抹杀卵块，消灭未分散的低龄若虫，可减轻田间受害程度。

(二) 物理防治

利用成虫趋光性，诱杀成虫。在成虫发生期，特别是发生盛期，用黑光灯诱杀，灯下放一水盆，及时捞虫。

(三) 药剂防治

低龄若虫盛发期喷5%高效大功臣可湿性粉剂1000-1500倍液，或10%氯氰菊酯乳油2000-3000倍液，或2.5%溴氰菊酯乳油2000-3000倍液，或20%甲氰菊酯乳油2000倍液，若在成虫产卵前连片防

(一) 农业防治

1. 合理轮作 在玉米弯刺黑蝽重发区域推广水旱轮作或玉米与大豆、甘薯、烟草等非禾本科作物的轮作制度。

2. 清洁田园 破坏弯刺黑蝽的越冬场所，压低虫口基数。在玉米收获后，一是要连根拔除玉米秸秆，带出田外集中处理；二是要及时翻耕，有条件的灌水一次，恶化害虫越冬环境。

(二) 人工捕杀

当田间零星出现为害状时，结合玉米第一次中耕，用竹片轻轻刨开被害玉米苗根部表土，查找弯刺黑蝽的成、若虫，人工杀死。

(三) 药剂防治

使用60%吡虫啉悬浮种衣剂或35%丁硫克百威干粉剂拌种，或在播种时用3%辛硫磷颗粒剂施入玉米穴中。当田间出现被害株时，用40%毒死蜱乳油或10%氯氰菊酯乳油按使用说明书稀释后灌根。

防治玉米弯刺黑蝽应在玉米5叶期之前进行，因为早期为害症状轻，只见排孔，而无皱缩畸形植株，被害株还可继续生长结实。在5~6叶期防治虽然能控制虫害，但仍有纵裂、丛生、畸形植株，这些被害严重的植株不能结实需要拔除。在历年重发区，不要错过最佳防治时期，否则会造成严重减产，甚至毁种或改种。

(一) 农业防治

1. 种植抗虫品种 选用抗虫品种或适时早播，减轻虫害。

2. 人工捕杀成虫 盛发期，用网捕杀成虫。

(二) 药剂防治

药剂防治灌浆初期，喷40%氧化乐果乳油2000倍液，或50%杀螟丹可湿性粉剂1500倍液，或20%甲氰菊酯乳油4000-8000倍液喷雾。

条赤须盲蝽的防治策略为加强虫情调查、开展统筹防治、铲除早春虫源。①铲除早春虫源：越冬期为条赤须盲蝽年生活史中最薄弱的环节、且条赤须盲蝽早春寄主为田间杂草，容易铲除，因此，应当通过捣毁越冬场所、清除杂草等方法来控制条赤须盲蝽的早春虫源，以达到降低发生程度的作用。②加强虫情调查开展统筹防治：近年来报道的条赤须盲蝽在玉米田大面积严重发生的情况均为突发，因此应加强前期的虫情调查，尤其对玉米田周边的棉田、牧草田、草坪及田边杂草上条赤须盲蝽的发生情况调查，及早做出防治判断。条赤须盲蝽成虫具有直接为害性且田间活动性强，可以在寄主田、田间杂草和植株间转移为害、因此，应加强周围地块的防治及田间杂草的清除。

(一)农业防治

早春4月条赤须盲蝽越冬卵孵化之前，可通过毁减越冬场所来压低虫源基数。田边地头的杂草不仅是越冬卵的主要场所，也是条赤须盲蝽自越冬卵孵化到入侵田间之前的主要早春寄主，应及时清除并注意田园清洁和管理。

条赤须盲蝽成虫喜田间郁闭的环境，因此在发生严重的地区，应适当调整田间播种密度。根据成虫喜在禾本科牧草上为害的习性，在玉米田四周种植牧草诱集带，可以隔断其迁入玉米田，再结合诱集带上的定期化学防治，能有效降低玉米田条赤须盲蝽的发生为害。

(二)生物防治

加强田间条赤须盲蝽寄生性和捕食性天敌种类的调查，选择对天敌较安全的农药，并合理减少施用量和次数、保护利用天敌昆虫来控制条赤须盲蝽种群。

(三)化学防治

对于玉米田条赤须盲蝽的化学防治，应在虫情调查的基础上，于害虫发生初期喷施农药，同时注意玉米田杂草上虫情的调查及施药。防治效果较好的药剂有：16%氯·灭乳油2000~3000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油1000倍液加10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液、3%啶虫脒乳油1500倍液。

(一)农业防治

短额负蝗发生严重地区，在秋、春季铲除田埂、地边5cm以上的土及杂草，把卵块暴露在地面晒干或冻死，也可重新加厚地埂，增加盖土厚度，使孵化后的蝗蝻不能出土。

(二)药剂防治

每667m² 喷撒敌马粉剂1.5-2kg，也可用20%速灭杀丁乳油15mL，对水400kg喷雾。

(三)生物防治

保护利用麻雀、青蛙、土鳖等天敌进行生物防治

(一)农业防治

注意兴修水利，疏通河道，排灌配套，做到早涝保丰收；提倡垦荒种植，大搞植树造林，创造不利于蝗虫发生的生态条件，使蝗虫失去产卵的适生场所。因地制宜种植飞蝗不喜食的作物，如甘薯、马铃薯、麻类等。合理施肥，增施磷钾肥:合理密植，增加田间通风透光度。

(二)化学防治

要根据发生的面积和密度，做好飞机防治与地面机械防治相结合，全面扫残与重点挑治相结合、夏蝗重治与秋蝗扫残相结合。于蝗蝻3龄以前，喷洒下列药剂：4.5%高效氯氰菊酯乳油30-40mL/亩；5%氯氰菊酯乳油25-30mL/亩；25g/L溴氰菊酯乳油28-32mL/亩;; 2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液；45%马拉硫磷乳油65~90mL/亩。大面积发生时，用25%辛·乳油1200倍液、25%除虫可湿性粉剂1500

药剂防治 1.越冬幼虫开始为害时，在土表撒施2.5%辛硫磷粉剂或5%杀虫畏药土，后锄或耙入土中或灌水，使药液渗入土中。 2.必要时浇灌0.6%无名霸(苦参烟碱醇液)1000-1500倍液。 3.发现为害时，可在地面堆放拌有低毒农药的新鲜菜叶，诱集幼虫，集中消灭。
(一)农业防治 冬春季节耕翻土地，毁坏蝼蛄窝室，冻死越冬蝼蛄。 (二)物理防治 在成虫盛发期设置黑光灯诱杀，尤其在温度高、天气闷热、无风的夜晚诱杀效果好。 (三)药剂防治 用57%辛硫磷0.25千克，麦麸1.5-2.5千克，加适量水(拌匀成团，撒出去又能散开)，每亩施用2

千克。在无风闷热的傍晚施撒效果最佳。

(一)农业防治

深翻土地，将害螨翻入土壤深层；早春或秋后灌水，将螨冲淤在泥土中窒息死亡；清除田间、田埂、沟渠旁的杂草，减少害螨食料和繁殖场所；在严重发生地区，避免玉米与马铃薯、大豆、蔬菜等间作，都能显著减少玉米叶螨种群数量。对受害较重的玉米田增施速效肥料，以增强玉米植株的抗螨能力。作物生长期适时中耕除草和灌溉，可抑制玉米叶螨发生为害程度。

(二)生物防治

生物农药喷雾防治：5~6月，当叶螨在玉米田点片发生时，可利用烟碱、苦参碱等生物农药喷雾防治。如0.26%苦参碱水剂150倍液、10%烟碱乳油1000倍液喷雾，7d对玉米叶螨的防治效果分别保持在50.2%和72.8%。

保护利用天敌：农事操作中应注意保护和利用自然天敌，应尽量避免在天敌繁殖的季节和活动盛期喷洒广谱性杀虫杀螨剂。

(三)人工防治

对玉米叶螨的人工防治技术，可以概括为“查、抹、剪”。“查”，即在玉米叶螨发生时期，对其进行定点调查和全田普查，以便掌握虫情，为适时防治打好基础。“抹”，即发现玉米叶片中出现黄白斑点或红斑点，立即抹去叶背的叶螨。“剪”，即利用叶螨在玉米生长早期主要集中在玉米基部1~5片叶为害的特征，在虫害发生初期用剪刀将植株底部有螨叶片剪除，把剪除的叶片装入口袋，带出田外深埋或烧毁。

(四)化学防治

5月下旬至6月下旬，注意防治距田埂杂草近的玉米，以防止叶螨向田中心蔓延，将其控制在点片发生阶段。普治田应注意使用选择性药剂，以保护利用天敌。

玉米叶螨盛发期前，喷施1.8%阿维菌素乳油3000倍液、20%哒螨灵可湿性粉剂2000倍液、5%噻螨

参见截形叶螨。

参见截形叶螨。

(一)农业防治

从疫区向北方调运菜苗、花卉、苗木等植物以及包装箱等要仔细检疫，一经发现要进行灭害处理。

(二)药剂防治

在菜田为害时，667m²用8%灭蜗灵颗粒剂1.5-2kg，碾碎后拌细土或饼屑5-7.5kg，于天气温暖，土表干燥的傍晚撒在受害植株根部附近的行间，蜗生接触药剂2-3天后，分泌大量粘液而死亡。防治

主要参考文献

郭予元. 中国农作物病虫害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27326）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=43580）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=174535>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123162&Type=bkzyb&SubID=110412>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10324）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=23787）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6146）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=49329）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国生物志库
（<https://species.sciencereading.cn/biology/v/speciesDetails/122/DW/10716646.html>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31895）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20405）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫害草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫害草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=52518）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=51652）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=8020）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=25212）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30732）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=48426）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/tonic_detail.aspx?id=10150）

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/tonic_detail.aspx?id=10151)
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=22626)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39181）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39183）

郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.iqz.ac.cn/tonic_detail.aspx?id=39193)
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]王春芝. 3种小麦蚜虫的形态识别与防治技术[J]. 农技服务, 2008, (03): 50+85.
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
中国生物志库 (https://species.science.reading.ac.uk/biology/v/speciesDetails/122/0/6687676.html)
郭予元. 中国农作物病虫害(第三版)[M].北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]刘国庆,杜瑞恒,侯升林,等.高粱抗蚜研究进展[J].植物学报, 2012(2). DOI:10.3724/SP.I.1259.2012.00171

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
(<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123181&Type=bkzyb&SubID=110420>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]赵冰梅,丁丽丽,张强,等.电动多旋翼植保无人机低容量喷雾防治玉米三点斑叶蝉的应用研究[J].植物保护,2018,44(01):186-189.DOI:10.16688/j.zwbh.2017100.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
(<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123175&Type=bkzyb&SubID=110417>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=8215)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50147）
[1]何发林,乔治华,姚向峰,等.低致死剂量氯虫苯甲酰胺对沟金针虫食物利用和相关生理生化指标的剂量和时间效应[J].昆虫学报,2019,62(08):948-959.DOI:10.16380/j.kcxb.2019.08.007.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]王随平,魏向阳,乔建中,等.三门峡市小麦金针虫重发原因浅析及综合防治技术[C]//湖南省昆虫学会,湖北省昆虫学会,河南省昆虫学会.华中昆虫研究（第九卷）.三门峡市园艺工作站,三门峡市植保植检站, 2013:4.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=4192）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20534）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=123173>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50108)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库(http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=22789)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫草害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=51902）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-666.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.
[1]冯祥和,张爱萍.中华稻蝗的危害与防治[J].农业科技通讯, 1989(12):1.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
农业病虫害图文数据库(<https://farm.sino-eco.com/website/bingchonghai/>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10701）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5511）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=21917）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-1175.htm>）

序号	受害作物 中文名称	受害作物拉 丁名	害虫中文 名称	中文异名	拉丁名	拉丁文异名	纲中文	纲拉丁文	目中文
昆虫纲									
1	棉花	<i>Gossypium</i>	棉铃虫		<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

2	棉花	<i>Gossypium</i>	甜菜夜蛾	贪夜蛾. 菜褐夜蛾. 玉米夜蛾.	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner)	<i>Laphygma exigua</i> (Hübner)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
---	----	------------------	------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----	----------------	-----

3	棉花	<i>Gossypium</i>	斜纹夜蛾	莲纹夜蛾. 夜盗虫. 乌头虫.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
---	----	------------------	------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----	----------------	-----

4	棉花	<i>Gossypium</i>	鼎点金刚钻	棉绿金刚钻. 棉黄金刚钻.	<i>Earias cupreoviridis</i> Walker		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
5	棉花	<i>Gossypium</i>	翠纹金刚钻	绿带金刚钻	<i>E.fabia</i> Stoll		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
6	棉花	<i>Gossypium</i>	埃及金刚钻	棉斑实蛾. 绿纹金刚钻.	<i>E.insulana</i> Boisduval		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

7	棉花	<i>Gossypium</i>	小造桥虫	棉夜蛾.	Anomis flava(Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
8	棉花	<i>Gossypium</i>	小地老虎	土蚕. 地剪. 切根虫.	Agrotis ypsilom		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
9	棉花	<i>Gossypium</i>	黄地老虎	土蚕. 地剪. 截虫. 切根虫.	Agrotis segetum		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
10	棉花	<i>Gossypium</i>	大地老虎	土蚕. 地蚕. 切根虫. 夜盗虫. 大黑蛆	Arotis tokionis		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

11	棉花	<i>Gossypium</i>	一点金钢钻		<i>Earias pudicana pupillana</i> Staudinger		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
12	棉花	<i>Gossypium</i>	桃蛀螟		<i>Dichocrosis punctiferalis</i> Guenée		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
13	棉花	<i>Gossypium</i>	瓜绢野螟		<i>Diaphania indica</i> (Saunders)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
14	棉花	<i>Gossypium</i>	甜菜螟		<i>Hymenia recurvalis</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

15	棉花	<i>Gossypium</i>	欧洲玉米 螟		<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
16	棉花	<i>Gossypium</i>	亚洲玉米 螟		<i>O.furnacalis</i> (Guenée)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

17	棉花	<i>Gossypium</i>	棉大卷叶 螟	棉褐环野 螟. 棉大卷叶 野螟. 棉卷叶野 螟. 棉卷叶虫. 包叶虫. 裹叶虫.	<i>Haritalodes derogata</i> (Fabricius)	<i>Sylepta derogata</i> (Fa bricius)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
18	棉花	<i>Gossypium</i>	星白灯蛾		<i>Spilosoma menthastri</i> (Esper)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
19	棉花	<i>Gossypium</i>	人纹污灯 蛾	红腹灯蛾	<i>Spilarctia subcarnea</i> Walker		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
20	棉花	<i>Gossypium</i>	折带黄毒 蛾		<i>Euproctis flava</i> (Bremer)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
21	棉花	<i>Gossypium</i>	柳毒蛾	杨雪毒蛾	<i>Stilpnotia candida</i> Staudinger		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
22	棉花	<i>Gossypium</i>	优雪苔蛾		<i>Chionaema Hamata</i> (Walker)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

23	棉花	<i>Gossypium</i>	棉褐带卷蛾		ddoxophyes orana		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
24	棉花	<i>Gossypium</i>	红铃虫	棉红铃虫	<i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目

25	棉花	<i>Gossypium</i>	大造桥虫		<i>Ascotis selenaria</i> Denis et Schiffermuller		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
26	棉花	<i>Gossypium</i>	棉茎木囊蛾		<i>Zeuzera coffeae</i> Nietener		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
27	棉花	<i>Gossypium</i>	棉小卷叶蛾		<i>Adoxophyes orana</i> Fischeer von Röslerstamm		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
28	棉花	<i>Gossypium</i>	大蓑蛾		<i>Cryptothelea variegata</i> Snellen		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目
29	棉花	<i>Gossypium</i>	棉尖象		<i>Phytoscaphus gossypii</i> Chao		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
30	棉花	<i>Gossypium</i>	小卵象		<i>Calomycterus obconicus</i> Chao		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
31	棉花	<i>Gossypium</i>	大灰象		<i>Sympiezomias velatus</i> Chevrolat		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

32	棉花	<i>Gossypium</i>	蓝绿象		<i>Hypomeces squamosus</i> Fabricius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
33	棉花	<i>Gossypium</i>	棉苗小象	大吻黑筒 喙象	<i>Lixus vetula</i> Fabrcius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
34	棉花	<i>Gossypium</i>	玉米象		<i>Sitophilus zeamais</i> (Matschulsky)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
35	棉花	<i>Gossypium</i>	蒙古土象		<i>Xylinophorus mongolicus</i> Faust		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
36	棉花	<i>Gossypium</i>	墨西哥棉 铃象		<i>Anthonomus grandis</i> Boheman		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
37	棉花	<i>Gossypium</i>	大绿象甲		<i>Hypomeces sguamosus</i> Herbst		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

38	棉花	<i>Gossypium</i>	双斑长跗 萤叶甲	双斑长足 跗萤叶甲. 双斑萤叶 甲.	<i>Monolepta hieroglyphica</i> (Motschulsky)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
39	棉花	<i>Gossypium</i>	豆二条叶 甲		<i>Monolepta nigrobilineata</i> Motschulsky		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
40	棉花	<i>Gossypium</i>	黄斑叶甲		<i>Monolepta quadriguttata</i> Fabricius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

41	棉花	<i>Gossypium</i>	铜绿丽金龟		<i>Anomala copulenta</i> Motschulky		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
42	棉花	<i>Gossypium</i>	斑喙丽金龟	茶色金龟 蚬	<i>Adoretus tenuimaculatus</i> Waterhouse		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
43	棉花	<i>Gossypium</i>	大绿金龟 蚬		<i>Anomala cuprea</i> Hope		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
44	棉花	<i>Gossypium</i>	暗黑鳃金龟		<i>Holotrichia parallela</i> Motschulsky		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目

45	棉花	<i>Gossypium</i>	棉露尾蚋		<i>Haptonchus luteotus</i> Erichson		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目
----	----	------------------	------	--	-------------------------------------	--	-----	----------------	-----

46	棉花	<i>Gossypium</i>	棉蚜	瓜蚜	<i>Aphis gossypii</i> (Glover)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
47	棉花	<i>Gossypium</i>	棉长管蚜	棉无网长管蚜. 大棉蚜.	<i>Acyrtosiphon gossypii</i> (Mordvilko)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
48	棉花	<i>Gossypium</i>	豆蚜	棉黑蚜. 花生蚜. 苜蓿蚜. 紫团蚜	<i>Aphis craccivora</i> (Koch)	<i>Aphis atara</i> (zhang)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目

50	棉花	<i>Gossypium</i>	棉叶蝉		<i>Amrasca biguttula</i> (Ishida)	<i>Empoasca biguttula</i> (Shiraki)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
51	棉花	<i>Gossypium</i>	印度棉叶蝉		<i>Empoasca devastans</i> Distant		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
52	棉花	<i>Gossypium</i>	小绿叶蝉		<i>Empoasca flavescens</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
53	棉花	<i>Gossypium</i>	二点叶蝉		<i>Macrosteles fasciifons</i> (Stål)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
54	棉花	<i>Gossypium</i>	大菁叶蝉		<i>Tettigella viridise</i> Linn		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目

55	棉花	<i>Gossypium</i>	黑炸蝉		<i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
56	棉花	<i>Gossypium</i>	菜豆根蚜	甜菜根蚜. 棉根蚜.	<i>Smynthuroides betae</i> (Westwood)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目
57	棉花	<i>Gossypium</i>	纺织娘		<i>Mecopoda elongata</i> Linnaeus		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
58	棉花	<i>Gossypium</i>	长剑草螽		<i>Sonocephalus gladius</i> Redtembacher		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
59	棉花	<i>Gossypium</i>	小蠹螋		<i>Conocephalus maculatus</i> Le Guillou		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目

60	棉花	<i>Gossypium</i>	棉蝗	大青蝗. 蹬山倒	<i>Chondracris rosea rosea</i> (De Geer)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
61	棉花	<i>Gossypium</i>	中华蚱蜢		<i>Acrida cinerea</i> Thunb		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
62	棉花	<i>Gossypium</i>	花胫绿纹蝗		<i>Aiolopus tamulus</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
63	棉花	<i>Gossypium</i>	日本黄脊蝗		<i>Patanga japonica</i> (I. Bolivar)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目

64	棉花	<i>Gossypium</i>	非洲蝼蛄		<i>Gryllotalpa aficana</i> Palisot de Beauvois		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
65	棉花	<i>Gossypium</i>	日本蚤蝼		<i>Tridaciylus japonicus</i> (De Haan)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
66	棉花	<i>Gossypium</i>	油葫芦		<i>Gryllus testaceus</i> Waiker		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目
67	棉花	<i>Gossypium</i>	短额负蝗		<i>Airactomorpha sinensis</i> Bol.		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目

68	棉花	<i>Gossypium</i>	绿盲蝽	绿盲蝽后两性	<i>Apolygus lucorum</i> (Meyer~Dür)	Capsus lucorum Meyer~Dür. Lygus lucorum(Me yer~Dür). Lygocoris lucorum(Me yer~Dür)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
69	棉花	<i>Gossypium</i>	中黑盲蝽	中黑盲蝽蓟	<i>Adelphocoris suturalis</i> (Jakovlev)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目

70	棉花	<i>Gossypium</i>	三点盲蝽	三点苜蓿盲蝽	<i>Adelphocoris fasciaticollis</i> Reuter		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
71	棉花	<i>Gossypium</i>	苜蓿育蝽		<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
72	棉花	<i>Gossypium</i>	赤须盲蝽		<i>Trigonotylus coelestialium</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
73	棉花	<i>Gossypium</i>	牧草育蝽		<i>Lygus pratensis</i> (L.)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
74	棉花	<i>Gossypium</i>	广二星蝽		<i>Siollia veniralis</i> (Westwood)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目

75	棉花	<i>Gossypium</i>	稻绿蝽		<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
76	棉花	<i>Gossypium</i>	二星蝽		<i>Stollia guttigr</i> (Thunberg)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
77	棉花	<i>Gossypium</i>	黄肩绿蝽		<i>Nezara viridula var torquala</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
78	棉花	<i>Gossypium</i>	麻皮蝽		<i>Erthesina fullo</i> (Thunberg)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
79	棉花	<i>Gossypium</i>	斑须蝽		<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
80	棉花	<i>Gossypium</i>	黄伊缘蝽		<i>Aeschyntelus chinensis</i> Dallas		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
81	棉花	<i>Gossypium</i>	稻棘缘蝽		<i>Cleius punctiger</i> Dallas		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
82	棉花	<i>Gossypium</i>	点蜂缘蝽		<i>Riptortus pedestris</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目

83	棉花	<i>Gossypium</i>	烟粉虱	棉粉虱. 一品红粉虱. 甘薯粉虱. 银叶粉虱.	<i>Bemisia tabaci</i> Gennadius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
----	----	------------------	-----	----------------------------------	---------------------------------	--	-----	----------------	-----

84	棉花	<i>Gossypium</i>	扶桑绵粉蚧		<i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目
85	棉花	<i>Gossypium</i>	棉红蜡		<i>Dysdercus cingulatus</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目

86	棉花	<i>Gossypium</i>	烟蓟马	棉蓟马. 葱蓟马.	<i>Thrips tabaci</i> Lindeman		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目
87	棉花	<i>Gossypium</i>	花蓟马		<i>Frankliniella intonsa</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目
88	棉花	<i>Gossypium</i>	黄蓟马		<i>Thrips flavus</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目

89	棉花	<i>Gossypium</i>	美洲斑潜蝇	蔬菜斑潜蝇. 苜蓿斑潜蝇. 美洲甜瓜斑潜蝇.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard	<i>L.verbenicola</i> Hering(1951). <i>L.canomarginis</i> Frick(1951). <i>L.pullata</i> Frick(1952). <i>L.propepusilla</i> Frost (1954). <i>L.minutiseta</i> Frick(1957). <i>L.guytona</i> Freeman (1958). <i>L.munda</i> Frick(1958). <i>Lemurimyza</i>	昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目
90	棉花	<i>Gossypium</i>	灰地种蝇		<i>Delia ptatura</i> (Melgen)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目
91	棉花	<i>Gossypium</i>	桃蚜	烟蚜. 菜蚜.	<i>Myzus persicae</i> (Sulzer)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	膜翅目

蛛形纲

92	棉花	<i>Gossypium</i>	朱砂叶螨		<i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisduval)		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目
93	棉花	<i>Gossypium</i>	截形叶螨		<i>T.truncatus</i> Ehara		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目
94	棉花	<i>Gossypium</i>	二斑叶螨		<i>T.urticae</i> Koch		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目
95	棉花	<i>Gossypium</i>	土耳其斯坦叶螨		<i>T.turkestani</i> Ugarov et Nikolski		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目
96	棉花	<i>Gossypium</i>	敦煌叶螨		<i>T.dunhuangensis</i> Wang		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目

97	棉花	<i>Gossypium</i>	棉红蜘蛛		<i>Tetryanychus cinnabrinus</i> (Boisduval)		蛛形纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目
98	棉花	<i>Gossypium</i>	灰巴蜗牛	狗螺螺、 蜒螺、螺 蛳、水牛	<i>Bradybaena ravida</i> (Benson)		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目
99	棉花	<i>Gossypium</i>	同型巴蜗 牛		<i>Bradybaena similaris</i> (Ferussac)		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目
100	棉花	<i>Gossypium</i>	江西巴蜗 牛		<i>B. kiangsinensis</i> (Martens)		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目
101	棉花	<i>Gossypium</i>	条华蜗牛		<i>Cathaica fasciola</i> (Draparnaud)		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目

102	棉花	<i>Gossypium</i>	薄球蜗牛	天螺蛳	<i>Fruicicola ravid</i> Benson		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目
103	棉花	<i>Gossypium</i>	野蛞蝓	称早螺. 无壳蛞蝓螺. 黏液虫. 鼻涕虫.	<i>Agriolimax agrestis</i> (Linnaeus)		腹足纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目

目拉丁文	科中文	科拉丁文	分布地	为害症状
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	广泛分布于全国各棉区。	第二代一至二龄幼虫主要为害生长点和幼蕾。生长点轻度受害对棉株生长无明显影响，但严重受害后棉株顶心出现黑褐色，然后坏死，使棉株不能继续生长，随后顶部长出许多分权，形成多头棉。幼蕾受害后变黄、脱落。三龄以后多钻入蕾花、铃内为害。在蕾期幼虫通过苞叶或直接蛀入蕾中取食，虫粪排出蕾外，被害蕾蛀孔较大，直径约5mm，被害蕾苞叶张开，变为黄色而脱落。在花期幼虫钻入花中取食花粉和花柱或从子房基部蛀入为害被害花一般不能结铃。在铃期幼虫从青铃基部蛀入，往往蛀食一空，留下铃壳，有时仅取食1到数室，留下的其他各室也引起腐烂。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国各地均有分布，原在长江以北为害较重，近年来在广东有逐渐加重的趋势。	一、二龄幼虫群集在叶背卵块处吐丝结网，啮食叶肉，使叶片残留表皮，三龄后分散为害，使叶片形成穿孔或缺刻，四龄后食量大增。四、五龄是为害暴食期，取食量占全幼虫期的 80%-90%。
--------------------	-----	------------------	-------------------------------------	--

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	国内各地都有发生，是一种暴食性害虫，主要发生在长江流域的江西、江苏、湖南、湖北、浙江、安徽;黄河流域的河南、河北、山东等地。	斜纹夜蛾以幼虫为害，主要取食植物叶片。幼虫共6龄，初孵幼虫群集在叶背咬食叶肉，只留表皮和叶脉。二龄渐分散，仅食叶肉，虫口密度高时，可将叶片吃成扫帚状。三龄后将叶片吃成缺刻或孔洞。四龄后进入暴食期，严重时将植株吃成光秆后转移为害，还可为害花及果实，造成落花、落果、烂果等，也能钻入白菜、甘蓝等结球作物的叶球、心叶取食，造成烂心;排泄的粪便污染蔬菜，易使植株感染软腐病。
--------------------	-----	------------------	--	---

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要分布于长江流域棉区，华北棉区也有发生，辽河流域仅个别地区发现。	当棉苗6-8片真叶时，鼎点金刚钻初孵幼虫常从顶芽蛀入幼茎造成棉花嫩头变黑枯死、倒头，植株生长矮小，叶片增多，发育延迟。此种为害对产量影响较大。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要分布于华南和长江流域棉区，以广东、广西、云南等省份为害严重，特别是云南一些地势较低度较大和气候变化缓和的地区发生最重。	在蕾铃期，翠纹金刚钻发生，初孵幼虫不从顶芽蛀入，而从顶芽下6-15cm处蛀入，有时从果节间蛀入。者的为害状显然不同。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	仅分布于云南、广东和台湾等地的亚热带棉区，其他棉区尚不多见。	取食蕾后，被害蕾留有圆形蛀孔，苞叶张开，变黑褐色而脱落。为害花时，取食雄蕊，咬断柱头，花内排有大量粪便，被害花不能成铃而脱落。为害幼铃多从基部蛀入，在铃的基部有圆整的蛀孔，孔径2.5mm左右，往往仅吃一部分即转移为害他铃被害铃虽不致脱落，但因纤维被害形成僵瓣，降低了品质与产量，许多霉菌易从蛀孔侵入，造成烂铃。头幼虫可为害10多个花蕾和4-5个青铃。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	除西藏发生不详、新疆未发现外，在全国各棉区均有分布，每年都有不同程度的发生，为害程度因年份和地区而异。	该害虫在棉花中后期常暴食为害棉叶，发生轻微时，仅将叶片食成缺刻和小孔，发生严重时，可将棉叶食光，形成光秆，有时、花、铃、嫩枝也被食害。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	在各产棉区均有分布。	苗期造成缺苗，大田期造成缺株断垄，为害率一般为1%~5%，严重的可达10%~30%，甚至毁种。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	在中国，黄地老虎的分布非常广泛，几乎涵盖了所有的省区，除了广东、海南和广西未见报道。	参见小地老虎。
<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国普遍有分布，主要发生在长江下游沿岸地区、黄淮至西南的棉区，常与小地老虎混合发生。	参见小地老虎。

<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	湖南。	参见鼎点金刚钻。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralididae</i>	湖南。	参见欧洲玉米螟。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralididae</i>	湖南。	参见欧洲玉米螟。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralididae</i>	湖南。	参见欧洲玉米螟。

<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralididae</i>	新疆、内蒙古、宁夏和河北的少部分地区。	玉米螟在棉花上产卵，前期产于下部叶片背面，后期产在中部叶片背面。幼虫可蛀食棉花嫩头、嫩茎、叶柄、茎秆、蕾、花、铃，造成蛀顶、蛀秆、挂叶、蛀蕾铃、脱落等。
<i>Lepidoptera</i>	螟蛾科	<i>Pyralididae</i>	北京、河南、陕西、甘肃、四川、云南、湖南、湖北、江西、江苏、广东、广西、黑龙江、吉林等地。	参见欧洲玉米螟。

<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambid</i>	我国除新疆、青海、宁夏及甘肃西部没有报道外，其他各地均有发现。	该虫曾是棉花种植史上的重要害虫，大发生时，卷害棉叶，影响结铃或使棉铃过早吐絮。初孵幼虫群集在孵化的叶片上取食，留下表皮;二龄以后开始分散吐丝将棉叶卷成喇叭状，并于卷叶内取食，虫粪排于卷叶内发生多时，在同一卷叶内可有数头幼虫。幼虫有转移习性，一片叶未吃完，常又转移至其他叶片继续卷为害，如棉叶全部被吃光，因食料缺乏，也能食害棉铃的苞叶或幼蕾。
<i>Lepidoptera</i>	灯蛾科	<i>Arctiidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Lepidoptera</i>	灯蛾科	<i>Arctiidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Lepidoptera</i>	毒蛾科	<i>Lymantriidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Lepidoptera</i>	毒蛾科	<i>Lymantriidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Lepidoptera</i>	苔蛾科	<i>Lithosiidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。

<i>Lepidoptera</i>	卷蛾科	<i>Tortricidae</i>	为间发性棉花害虫,黄河、长江流域~带, 常年密度较大。	幼虫为害棉苗时, 吐丝把两片叶子粘连在一起, 隐匿其中为害;或咬断嫩头形成断头苗。真叶受害, 叶缘向正面卷一层, 幼虫在里面取食叶片。蕾期受害, 幼虫在苞叶内吐丝把苞叶缠住取食叶片, 严重的致花蕾脱落。为害青铃, 啃食青铃表皮成网斑状。
<i>Lepidoptera</i>	麦蛾科	<i>Gelechiidae</i>	在国内, 除新疆、宁夏、青海3个省(自治区)以及甘肃的河西走廊外, 在其他棉区均有分布。	一代红铃虫在为害棉蕾时, 其初孵幼虫在2h内寻觅到大小适合的棉蕾, 从其上部蛀一小孔钻入, 蛀孔呈现褐色小圆点, 被害蕾的苞叶不张开。蛀入幼虫在蕾内取食, 一直发育到成熟。幼虫无转移为害习性。开花时, 有虫的花因幼虫吐丝缠绕花瓣, 致使花瓣不能正常地张开, 形成风轮状花朵, 有时呈几个花瓣缠连的不正常花朵。每头幼虫一生只能为害一个蕾或花。部分幼虫因花蕾早期脱落而不能完成发育, 致使红铃虫一代幼虫存活率较低。 二、三代红铃虫幼虫最喜为害日龄为16~20d的青铃。由于生活空间大, 食料丰富, 一个棉铃可容纳多条幼虫, 幼虫发育也好。为害青铃时, 常从铃下部蛀一小孔钻入, 蛀孔呈褐色。幼虫通过铃壁达到铃壳的内壁。如被害的棉铃日龄较小, 铃壳内层组织还未老化, 幼虫能直接穿透内壁进入棉瓢, 为害纤维和籽。这时铃壁因受刺激而增生, 在侵入室的内壁形成不规则的疣状突起, 称为虫疣。如被害铃的日龄较大, 铃壳内壁组织开始老化, 幼虫常不能直接穿透内壁, 先在内壁下潜行一段距离后再穿透内壁侵入棉瓢, 这时在内壁或瓢壁上会留下一条水青色或棕褐色的虫道。侵入棉瓢的幼虫直接损伤纤维并留下斑迹,有时还引起霉烂, 则造成的损失就很大。

<i>Lepidoptera</i>	尺蛾科	<i>Geometridae</i>	它是一种间歇性、局部地区发生的多食性害虫。	该虫在棉田是一种较为重要的食叶性害虫，取食棉叶后，常使棉叶成缺刻或孔洞，受害严重的田，棉叶被食光，棉株上部结铃减少，降低了铃重和纤维品质。转基因棉花大面积推广种植后，棉田仍可见到少量的该虫为害。
<i>Lepidoptera</i>	豹蠹蛾科	<i>Zeuzeridae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Lepidoptera</i>	卷叶蛾科	<i>Tortricidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Lepidoptera</i>	蓑蛾科	<i>Psychidae</i>	湖南。	参见甜菜夜蛾。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	分布在我国的黄河流域、长江流域、西北内陆、东北等地区。	咬食叶柄，被害棉叶萎蔫下垂;咬食嫩端，造成断头;为害苞叶和幼蕾，严重时幼蕾脱落。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	分布于江苏、浙江、四川、陕西、河北、广东、福建等地。	为害叶片成孔洞或缺刻，亦有的食害叶柄及嫩尖。为害后主要引起落叶，严重的田块造成棉苗光秆，个别棉会死亡。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	分布于东北、华北以及山东、河南、湖北、陕西等地。	成虫、幼虫均可为害，成虫食害幼苗，直至食尽取食叶片成半圆形缺刻。幼虫取食根系和腐殖质。在棉田成虫取食棉苗的嫩尖和叶片，轻者把叶片食成缺刻或孔洞，重者把棉苗吃成光秆，造成缺苗断垄。

<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	分布于长江流域以南地区及河南等省份。	它们以成虫形态取食棉花的嫩枝、芽、叶，严重时甚至可能啃食树皮，影响棉花的生长，甚至导致植株死亡。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	主要分布在我国南部，包括江苏、浙江、四川、陕西、河北、广东、福建等省。	若虫孵化后取食棉花叶片，导致棉花生长受阻，蕾铃数减少，吐絮延迟，严重时可导致棉花产量和品质下降。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	全国均有分布，但新疆尚无记录。	其成虫和幼虫对棉花种子的破坏。成虫会啃食棉花种子，而幼虫则在种子内部蛀食，导致种子损坏，影响棉花的产量和品质。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	分布于东北、华北、西北、江苏、内蒙古等地。	幼虫生活在土壤中，取食植物的根系，尤其是腐殖质和植物的地下部分组织，影响植物的正常生长；成虫主要取食棉花等作物的嫩叶和幼茎，造成叶片出现缺刻、孔洞，严重时可将叶片吃光，咬断茎顶，造成缺苗断垄。
<i>Coleoptera</i>	象虫科	<i>Curculionidae</i>	我国尚未发现，为我国对外检疫对象。	成虫会取食棉苗嫩梢、嫩叶及棉蕾，并在棉蕾、棉铃上蛀孔产卵。幼虫则在棉蕾内取食子房、花蕊，导致棉蕾不能开花，严重时会导致棉蕾脱落或干枯。在棉铃内，幼虫取食幼嫩棉籽及纤维，造成棉花产量和品质下降，严重时减产可达30~50%。
<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	湖南。	参见棉尖象。

<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	我国分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、河北、山西、陕西、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、台湾、广东、广西、四川、云南和贵州等省份。	双斑长跗萤叶甲主要以成虫为害棉花上部叶片，初为害或数量少时，仅取食上表皮及叶肉，形成陷，几天后凹陷由绿色变成黄褐色，形成花叶。为害时间较长或数量较大时，叶片形成缺刻，受害处变成黄褐色，最后形成枯斑，为害严重时形成网状叶脉，影响叶片的光合作用，导致营养恶化、叶色发黄，被害部位焦枯，使生长发育受阻，易形成弱苗，从而影响棉花的正常生长。幼虫为害棉花在地下食根或蛀茎、蛀根。
<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	湖南。	参见双斑长跗萤叶甲。
<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	湖南。	参见双斑长跗萤叶甲。

<i>Coleoptera</i>	丽金龟科	<i>Rutelidae</i>	湖南。	铜绿丽金龟的幼虫（蛴螬）生活在土壤中，取食农作物和杂草的根部，对植物根系造成损害。幼虫的食性较杂，主要在春秋两季造成严重危害。成虫取食叶片,铜绿丽金龟的成虫会啃食植物的嫩芽和叶片，导致叶片出现不规则的缺口或孔洞，严重时可能将整株植物的叶片全部食光，只剩下叶柄或粗脉。成虫主要在夜间活动，具有假死性和趋光性，食量大。对果苗和幼龄果树的危害尤为严重。
<i>Coleoptera</i>	丽金龟科	<i>Rutelidae</i>	湖南。	参见铜绿丽金龟。
<i>Coleoptera</i>	鳃金龟科	<i>Melolonthidae</i>	湖南。	参见铜绿丽金龟。
<i>Coleoptera</i>	鳃金龟科	<i>Melolonthidae</i>	湖南。	参见铜绿丽金龟。

<i>Coleoptera</i>	露尾蚋科	<i>Nitidulidae</i>	湖南。	成虫为害花瓣，取食花蕊、子房，并产卵于花中，影响受粉结铃。
-------------------	------	--------------------	-----	-------------------------------

<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	除西藏未见报道外，棉蚜在我国各个棉区均有分布和为害。	棉蚜以成蚜、若蚜群集于棉株及其他寄主植物的叶片背面，尤其喜好在嫩叶和嫩芽上以刺吸式口器吸取汁液。 棉蚜造成的损害有： 1.直接吸取植株汁液。植株叶片细胞受到破坏，生长不平衡，叶片向背面卷曲或皱缩，棉株矮缩，呈拳头状，光合作用的有效叶面积减少。棉株生长缓慢，推迟现蕾和开花，蕾数减少，果枝数也减少。 2.破坏正常生理代谢。棉蚜在吸食过程中，将唾液注入棉组织中，可使糖化酶的活性增加，多糖和双糖大量转化为单糖，使茎、叶中可溶性碳水化合物浓度的储备下降，引起棉株发育不良，植株矮小，叶数和蕾铃数减少，生育期推迟造成减产和品质下降。 3.分泌蜜露，招致霉菌。棉蚜聚集在叶片背面，从腹管中分泌大量蜜露，使茎、中呈现一片油光，遇风尘土又污染叶面，阻碍叶片的光合作用等生理活动，减少了干物质的积累。并且易诱发霉菌滋生，蕾铃受害，易落蕾。在吐絮期“秋蚜”的蜜露污染棉絮，使棉纤维含糖量增加，品质下降，不利纺纱。同时招引蚂蚁取食，影响天敌的活动。 4.转移取食，传播病毒。棉蚜又是传播多种病毒的媒介，据统计可传播各种作物病毒达60多种，如甜瓜病毒病，造成更大的危害和损失。
<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	新疆。	无群集现象，善于爬行，在棉花叶背面、嫩枝和花蕾上分散取食为害，受害叶片出现淡黄色、失绿小斑点，叶片不发生卷缩。当虫口密度大时，造成不结铃或落蕾，为害盛期在蕾铃期。一般情况下对棉花为害轻。
<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	主要分布于西北内陆棉区，包括新疆、宁夏、甘肃，在新疆的北疆发生重于南疆。	喜欢群聚在棉花嫩叶和嫩芽取食为害，使顶芽生长受阻，腋芽丛生，叶片卷缩而变形，使棉苗发育迟缓，导致霜前花减少，产量下降。

<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	国内除新疆外均有分布，其北限为辽宁、山西，但极偶见;甘肃、四川西部和淮河以南比较常见;长江流域及其以南地区，特别是湖北、湖南、江西、广西、贵州等省份。	棉叶蝉第一、二龄若虫常群集于靠近叶柄的叶片基部，三龄以上若虫和成虫多在叶片背面取食，喜食幼嫩叶片。棉叶被害后，先是叶片的尖端及边缘变黄，逐渐扩展至叶片中部。显微镜检查变黄棉叶的切片，可见上表皮已有部分细胞变为鲜红色。为害加重时，棉叶的尖端及边缘由黄色变红，并逐渐向叶片中部扩大，显微镜检查变红棉叶的切片，不仅上表皮绝大多数细胞变红，部分下表皮细胞也会变红。受害最重时，后期棉叶还会由红色变成焦黑色，最后枯死脱落。棉花遭受棉叶蝉严重为害时，造成棉株果枝瘦小短缩、蕾铃脱落、棉铃成熟延迟，明显降低棉花产量和品质。
<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	湖南。	参见棉叶蝉。
<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	湖南。	参见棉叶蝉。
<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	湖南。	参见棉叶蝉。
<i>Homoptera</i>	叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	湖南。	参见棉叶蝉。

<i>Homoptera</i>	蝉科	<i>Cicadidae</i>	湖南。	参见棉叶蝉。
<i>Homoptera</i>	瘿绵蚜科	<i>Pemphigidae</i>	在中国主要分布于华北、华中和华东地区，包括甘肃（陇西、榆中、岷县）、青海（西宁）、新疆（乌鲁木齐、霍城）等地。	参见棉蚜。
<i>Orthoptera</i>	螽蜥科	<i>Tettigoniidae</i>	湖南。	纺织娘成虫和若虫都会取食植物的叶和花，导致植物生长受阻，影响植物的光合作用和繁殖能力。
<i>Orthoptera</i>	螽蜥科	<i>Tettigoniidae</i>	湖南。	成虫、若虫取食棉叶和蕾、花。
<i>Orthoptera</i>	螽蜥科	<i>Tettigoniidae</i>	湖南。	参见纺织娘。

<i>Orthoptera</i>	剑角蝗科	<i>Acrididae</i>	分布于内蒙古、河北、山东、陕西、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、广东、海南、广西、云南、福建。	为害特点是取食叶片成缺刻或孔洞。
<i>Orthoptera</i>	剑角蝗科	<i>Acrididae</i>	湖南。	为害棉叶，常咬成缺刻和孔洞。
<i>Orthoptera</i>	丝角蝗科	<i>Oedipodidae</i>	湖南。	参见棉蝗。
<i>Orthoptera</i>	丝角蝗科	<i>Oedipodidac</i>	湖南。	参见棉蝗。

<i>Orthoptera</i>	螞蛄科	<i>Gryllotalpidae</i>	湖南。	成虫、若虫都能为害，咬断或食害根部及播下的棉种，造成缺苗。
<i>Orthoptera</i>	蚤螞蛄科	<i>Tridactylidae</i>	湖南。	参见棉蝗。
<i>Orthoptera</i>	蟋蟀科	<i>Gryllidae</i>	湖南。	参见棉蝗。
<i>Orthoptera</i>	锥头蝗科	<i>Pygomorphidae</i>	湖南。	初孵若虫常群集在棉苗真叶表面，啃食叶肉，二龄后若虫可将棉叶咬成缺刻。成虫常食棉费的苞叶和花。

<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	除海南、西藏以外，绿盲蝽在我国其他省(自治区、直辖市)均有分布，北起黑龙江(伊春、裴德、勃利)，南迄广东、广西，西至新疆(塔城、巴楚)、甘肃(舟曲、岷县、文县、康县)、青海(西宁)、四川、云南(文山)，东达沿海各省。	绿盲蝽成虫和若虫均能刺吸为害，主要取食寄主植物的生长幼嫩部位和繁殖器官。在其取食过程中。绿盲蝽通过口针的剧烈活动撕碎植物细胞，同时向植株组织内注入大量的唾液，其唾液中常含有多聚半乳糖醛酸酶等多种酶类物质，可将植物细胞与组织分解为泥浆状物质并吸入，而造成植物组织的坏死，形成刺点(刺斑)，随着组织器官的生长发育进一步形成多样化的为害症状。棉苗真叶初现时，如生长点基部全部受害，将不再发生新芽，只留两片肥厚的子叶，称之为“公棉花”或“无头苗”；如真叶幼嫩部分受害，则端部枯死，造成主茎不能发育，而自基部生出不定芽，形成乱头棉，称之为“破头疯”。在整个生育期内，嫩叶被害后，初呈现小黑点，随叶片长大，被害状由小孔变成不规则孔洞，这一症状称为“破叶疯”。棉株现蕾后被害，可造成幼蕾脱落、烂叶、棉株疯长、侧枝丛生和棉铃稀少等现象，形状如“扫帚菜(地肤)”，故称之为“扫帚苗”；当小蕾受害后，被害处出现黑色小斑点，2~3d后全蕾变为灰黑色，干枯、脱落；当大蕾受害后，除表现黑色小斑点、苞叶微微向外张开外，一般很少脱落。花瓣初现时，如花瓣顶部遭受绿盲蝽为害，花冠则出现黑色斑点，花瓣表现为卷曲变厚，不能正常开放；花瓣开放后，如花瓣中部或下部受害，则呈现暗黑色的小黑点，严重时密布成片；雌雄蕊、花药和柱头受害后变黑或雄蕊脱落，只剩黑色的花药，严重时全部变黑，只剩柱头。幼铃受害后，常密布黑点，一般当黑点达铃面积1/5时，幼铃自行脱落或变黑僵死，不能正常吐絮；中型铃受害后，受害处周围常有胶状物流出，局部僵硬，但很少脱落，大型铃受害后，铃壳上有点片状的黑斑，均不脱落。
<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	中黑盲蝽在我国分布广泛，北起黑龙江(裴德)，西至甘肃东部、陕西、四川，南迄江西(九江)、湖南，东至江苏、河北、河南、安徽、湖北等地均有发生。中黑盲蝽主要在我国长江流域和黄河流域南部地区发生。	若虫对食物也有选择性，现蕾前取食嫩头或腋芽，现蕾后多集中在蕾、花和幼龄的苞叶内取食为害。中黑盲蝽取食寄主植物后形成的为害状与绿盲蝽相似。

<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	三点盲蝽是我国特有的种，主要分布于华北、西北地区的陕西、山西、河北、河南等诸省份，长江流域地区的江苏(北部)、安徽、四川(西昌)等地亦有分布。	三点盲蝽成虫和若虫食性相似，属杂食性;为害棉花等寄主植物(植物受害状参见绿盲蝽)。
<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	在我国，北起黑龙江(裴德)、内蒙古，西至山西、新疆、甘肃(固原)、四川(西昌)，东达河北、山东、江苏，南止于浙江、江西和湖南、湖北等省份的北部，主要分布在黄河流域以及西北内陆地区。	首盲蝽以卵在苜蓿、杂草、棉秸等茎秆内滞育越冬。在黄河流域棉区，4月上、中旬前后在野生寄主上孵化，取食幼嫩杂草，若虫期 40d 左右，5月中旬开始羽化，扩散到正在孕穗的小麦田取食；5月底，小麦等越冬作物相继成熟，麦、棉套种田(或其他套种田)的成虫直接转移到正处在花期的野胡萝卜、全叶马兰、加拿大蓬等杂草地或早期棉田繁殖为害。
<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	分布在北京、河北、内蒙古、黑龙江、吉林、辽分宁、山东、河南、江苏、江西、安徽、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份。	成、若虫刺吸叶片汁液或嫩茎及穗部，受害叶初现黄点，渐成黄褐色大斑，叶片顶端向内卷曲，严重的整株干枯死亡。
<i>Hemiptera</i>	盲蝽科	<i>Miridae</i>	在我国,主要分布在西北内陆地区的新疆等地，在河北、河南、陕西亦有分布。	牧草盲蝽在南疆1年发生4代。3月中、下旬温度9℃以上时，可在冬麦、冬菠菜及十字花科蔬菜的植株上出蛰活动；5月中、下旬出现第一代成虫和若虫，主要为害苜蓿和杂草，并开始少量向生长旺盛的棉田转移；第二代发生高峰期在6月中、下旬至7月上旬，此时棉花进入现蕾盛期至开花期，受害后极易形成中空；第三代发生在8月上、中旬，主要为害棉株中上部幼蕾，8月中、下旬迁飞到棉田外的寄主上；第四代若虫和成虫发生在9月中、下旬，在苜蓿、油菜、杂草、棉秸落叶及土缝中越冬。对棉
<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	湖南。	受害叶片可能出现黄褐色小点，严重时嫩茎枯萎，叶片变黄。

<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	湖南。	成虫、若虫为害棉花的嫩头、嫩叶，被害处显白斑，重则干枯而死.青铃受害后先显小褐点，后干瘪不脱落.该虫还传播棉铃真菌病害，造成烂铃。
<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。
<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。
<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。
<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。
<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。
<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。
<i>Hemiptera</i>	缘蝽科	<i>Coreidae</i>	湖南。	参见广二星蝽。

<i>Hemiptera</i>	粉虱科	<i>Aleyrodidae</i>	广泛分布于全国各棉区。	烟粉虱为害棉花主要通过吸食棉花叶片汁液，大量消耗棉花同化产物，导致棉叶正面出现成片黄斑，严重时导致棉株衰弱，甚至可使植株死亡，引起蕾铃大量脱落，影响棉花产量和纤维质量，造成棉花大幅度减产。烟粉虱若虫和成虫分泌的蜜露，还可诱发煤污病，不仅影响叶片光合作用,还可导致棉花品质下降。由烟粉虱传毒引起的卷叶病可使早期棉花产量损失高达80%，卷叶病可使棉铃减少15%-87%，铃重降低0-39%，棉株上部受害减产58%，全株受害减产69%。
------------------	-----	--------------------	-------------	---

<i>Hemiptera</i>	粉蚧科	<i>Pseudococcidae</i>	目前扶桑绵粉蚧已在福建、海南、广东、湖南、浙江、江西、广西、云南、四川、江苏、新疆等11个省((自治区)局部地区发生。	扶桑绵粉蚧多滞留在叶背面或叶正面的叶脉处，二龄若虫和成虫多在茎秆上取食。其中:一龄若虫没有固定的取食部位，大多在棉花的叶背面，沿叶脉分布。一龄若虫行动活跃，善于爬行，觅食能力强。二龄若虫在叶片近缘端分布，但大多在寄主植物的茎秆上取食。二龄若虫行动较为缓慢，多固定取食。三龄若虫在寄主植物叶片远端分布，部分聚集在茎秆顶部取食。雌成虫多在寄主植物茎秆处取食。
<i>Hemiptera</i>	红椿科	<i>Pyrrhocoridae</i>	分布在湖北、福建、广东、广西、云南、四川、海南、台湾等地。	以成虫、若虫为害青铃或刚开裂的棉铃，刺穿棉花铃壳吸食发育中的棉籽汁液，致棉籽和纤维不能充分成熟，纤维被污染，被害青铃出现褐斑，棉絮变成硬块，严重时棉铃干缩脱落。

<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	广泛分布于全国各棉区，其中新疆棉区发生较为严重。	烟蓟马以成虫、若虫的锉吸式口器锉破棉花组织吸食汁液。子叶受害后背面产生银白色斑点，真叶受害后会产生银白色斑点，严重者可造成叶片畸形；若子叶期生长点被食，造成主茎不能生长，形成“无头棉”或“公棉花”，真叶期生长点被害则形成无主茎的“多头棉”；也可以使叶片皱缩破烂，影响光合作用，从而使棉花生长延缓，产量降低，成熟推迟；6月棉花进入现蕾期以后，棉马仍可为害棉花，导致花、蕾脱落，但为害的损失大减。
<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	分布在我国广东及河南等地。	棉苗真叶生出前，顶尖受害变为黑色后枯萎脱落，子叶变得肥大成为无头棉，不久即死亡。真叶出现后顶尖受害，形成枝叶丛生的多头棉，花蕾大大减少。
<i>Thysanoptera</i>	蓟马科	<i>Thripidae</i>	主要分布在南方各地，北线大致以淮河为界。	成虫、若虫锉吸心叶、嫩梢、嫩叶、花及幼果的汁液，受害叶变硬或缩小，节间缩短，植株生长缓慢。棉花叶片发黄枯萎，叶片、花蕾、幼铃脱落。

<i>Diptera</i>	潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	我国除西藏、新疆、内蒙古以外的各省均有分布，以南方发生严重。如广东、福建、湖南、湖北、江西、四川、贵州等省份。	斑潜蝇主要以雌成虫和幼虫为害寄主植物，幼虫潜食植物叶片是其主要为害方式。雌成虫以尾部产卵器刺伤叶片形成刺伤点，雌、雄成虫用口器通过刺伤点来取食汁液，形成白色斑点状的取食斑，严重影响花卉的美观和蔬菜的质量。由于大量的取食刻点破坏了叶表组织，常常引起大量的细胞坏死，光合作用降低，严重时可导致幼期植株死亡；取食刻点能影响植株的正常生长发育，特别是在嫩叶上形成刻点后，随着叶片的生长刻痕也进一步扩大，在高温时，刻点处易形成坏死斑。另外，斑潜蝇为害不仅降低作物产量，还传播病毒和真菌疾病。雌成虫将卵产于叶片上、下表皮之间，幼虫孵化后，在上、下表皮内来回潜食，形成不规则状的潜道，潜道随着幼虫的生长不断加宽、变长，可明显降低植物的光合作用;为害严重时，可将叶片食成透明状，致使植物叶片枯萎、脱落，幼苗枯死，严重影响作物产量和观赏价值。
<i>Diptera</i>	花蝇科	<i>Anthomyiidae</i>	湖南	参见美洲斑潜蝇。
<i>Hymenoptera</i>	茧蜂科	<i>Braconidae</i>	在中国，桃蚜的分布也非常广泛，包括但不限于北京、河北、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏、青海、云南、湖南、福建、西藏等地。	参见棉蚜。

<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	长江流域、黄河流域棉区。	朱砂叶螨在棉花生长初期为害，叶正面呈现黄白色点，当螨密集时，很快呈现出橘黄色斑，严重时呈现紫红色斑块。被害处的叶背面有丝网和土粒黏结,呈现土黄色斑块。为害严重时，叶片扭曲变形，甚至枯萎脱落，棉株枯死。为害嫩茎、苞叶或蕾铃时，会形成锈色斑。中后期发生时，叶片变红，干枯脱落，状如火烧，能引起中下部叶片、花蕾和幼铃脱落，造成棉花大幅度减产甚至绝收。长绒棉被害叶片并不出现紫红色斑块，而是褪绿或变枯黄。
<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	广泛分布于全国各棉区。	截形叶螨为害后只产生黄白斑点，不产生红叶。叶螨多时，叶背有细丝网，网下群聚螨体。截形叶螨为害时在棉叶正面出现症状较晚，使其发生为害更加隐蔽，为害严重时，棉苗瘦弱，生长停滞，常导致受害叶大量焦枯脱落，应引起足够重视。
<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	广泛分布于全国各棉区。	参见朱砂叶螨
<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	新疆。	参见朱砂叶螨
<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	南疆棉区。	参见朱砂叶螨

<i>Acarina</i>	叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	湖南	一年发生20代左右，5月份开始迁入棉田，7~8月是为害高峰期.受害重的株象火烧一样，棉叶全变成紫红色而焦枯脱落.
<i>Stylommatopora</i>	巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	除西北内陆棉区外其他各棉区均有分布。	蜗牛以成贝和幼贝为害棉苗的芽、叶片、嫩茎、花、、铃，用齿舌和颚片刮锉，形成不规则的缺刻或孔洞。初孵幼贝只取食叶肉，留下表皮。棉苗子叶期受害最重。苗期咬断幼苗造成缺苗断垄，真叶期可吃光叶片，现蕾期将棉叶嫩头咬破，受害株生长发育推迟。棉株受蜗牛为害后，受害轻的，叶片被吃成大小不等的缺刻和孔洞，严重的叶片被吃光，棉茎被截断；棉株上的白色爬痕和青色粪便还能造成棉苗枯萎死亡。
<i>Stylommatopora</i>	巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	主要分布在华东、华中、西南、西北等棉区，尤以沿江、沿海发生量大。	参见灰巴蜗牛。
<i>Stylommatopora</i>	巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	主要分布在长江流域、黄河流域及东北等地。	参见灰巴蜗牛。
<i>Stylommatopora</i>	巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	主要分布在北京、河北、山西、陕西、湖北、湖南、江西、江苏等省份。	参见灰巴蜗牛。

<i>Stylommatop hora</i>	蜗牛科	<i>Fruticicolidae</i>	湖南。	参见灰巴蜗牛。
<i>Stylommatop hora</i>	蛞蝓科	<i>Limaxidae</i>	我国的广东、广西、云南、贵州、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、四川、河北、北京、河南、陕西、山西、新疆等省(自治区、直辖市)均有分布。	野蛞蝓属间歇性的局部暴发性有害生物，在棉田主要为害棉苗幼芽、嫩茎，受害叶片被咬食成小孔,受害轻的造成叶片大小不等的缺刻和孔洞，重者则叶片被吃光。野蛞蝓爬过后留下的白色胶质也能造成棉苗枯萎死亡。受害植株受其排泄的粪便污染，易诱发菌类侵染而导致腐烂，降低产量和质量。为害严重的地块可造成缺棵断垄，甚至毁种。

常见防治方法

防治棉铃虫有效的方法主要有农业防治、生物防治、物理防治和化学防治。

(一)农业防治

1.抗性品种 转基因抗虫棉对棉铃虫具有较好的抗虫效率，是当前最为有效的防治手段。但有些转基因抗虫棉品种存在抗虫不稳定、抗虫效率低等问题，因此，一定要选择种植通过国家审定、抗虫效率高、在棉花不同生长季抗虫性稳定的转基因抗虫棉品种。经审定的转基因抗虫棉花品种都通过了抗虫性鉴定、区域试验等多重测试检验，具有抗虫效率高、前后生育期抗虫性稳定、丰产性好等特点。这不仅有利于棉铃虫种群的控制，同时将有助于缓解棉铃虫对转基因抗虫棉花抗性的发展。

2.田间耕作管理和农事操作 主要措施有：对棉铃虫发生严重的棉田在棉花拔秆后应进行翻耕或冬灌，以杀灭越冬蛹。一代棉铃虫虫口密度大的麦田，在割麦后应进行中耕或彻底翻耕以破除蛹室，减少第二代在棉田发生的虫源。另外，在进行棉花整枝、打顶心、摘边心时，将摘除的嫩顶、嫩叶和枝条带出田外，以防止被摘除的幼虫转移为害其他棉株。

3.玉米、高粱诱集带 棉田种植诱集作物能较明显地减少棉铃虫在棉花上的落卵量，控制其对棉花的为害。据河北省邯郸棉区的经验，在棉田点种高粱即高诱集带，其方法是每隔6行棉花在宽行垄沟中点种高粱，株距2m，对减轻三、四代棉铃虫的卵量效果显著。有的棉区在棉田种植玉米诱集带，种植方式同高粱诱集带。玉米对棉铃虫的诱集作用因生育期而异。一般心叶期和抽穗期诱集作用较大，因此在选择玉米品种和播种期时，应考虑使其生育期与棉铃虫成虫的发生盛期相吻合。棉田种植高粱或玉米诱集带的密度均不能过大，以免影响棉花生长和通风透光。

(二)生物防治

1.保护利用天敌 棉田天敌资源十分丰富，寄生性天敌主要有姬蜂、茧蜂、蚜茧蜂、赤眼蜂等，捕食性天敌主要有瓢虫、草蛉、捕食蝽、胡蜂、蜘蛛等，昆虫病原微生物有真菌和病毒等，对棉铃虫有显著的控制作用。因地制宜采用可行措施，保护、增殖和利用自然天敌控制棉铃虫为害是综合治理的重要内容。易于掌握和实行的措施有：棉田种植高粱或玉米诱集带以利天敌生存繁殖，也可躲避不良环境的影响和减轻农药对天敌的杀伤；选用对天敌安全的微生物制剂和选择性化学农药等防治棉铃虫，适当放宽中、高产棉田二代棉铃虫防治指标，可减少棉田施药次数；另外在进行棉田管理和农事操作时注意对天敌的保护，如麦、棉间作田在割麦时留高茬有利于天敌向棉花转移；有条件的地方，可以通过人工释放赤眼蜂、中红侧沟茧蜂等天敌昆虫来控制棉铃虫发生。

2.应用微生物农药防治棉铃虫 棉铃虫卵始盛期，每667m²用10亿多角体PIB/g棉铃虫核型多角体病毒(NPV)可湿性粉剂80~100g对水后喷雾。棉铃虫核型多角体病毒对棉铃虫的药效表现较慢，施药后1~2d效果表现差，但越往后效果表现越好。感染病毒的棉铃虫幼虫粪便，通过接触等途径可再传染其他健康的害虫，使病毒在棉田辗转流行，对控制下代虫口密度有一定的作用。核型多角体病毒首次施药7d后再施1次，使田间始终保持高浓度的昆虫病毒，效果较好；当虫口密度大、世代重叠严重时，宜酌情加大用药量及用药次数；同时选择阴天或太阳落山后施药，避免阳光直射。微生物杀虫剂多杀菌素对棉铃虫具有明显的杀卵效果，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐喷施后棉铃虫初孵幼虫取食带有药剂的卵壳，可以造成初孵幼虫大量死亡，昆虫生长调节剂——氟啶脲、氟铃脲、甲氧虫酰肼处理可以杀死部分棉铃虫初孵幼虫，且明显抑制幼虫的生长。因此，使用适当剂量的微生物农药在棉铃虫卵或初孵幼虫高峰期喷施，可有效降低棉铃虫为害。

(三)物理防治

棉铃虫成虫具有明显的趋光性，可利用黑光灯、频振式杀虫灯诱杀成虫。有条件的地区，可在棉田内插萎蔫的杨树枝把诱集成虫。用46~60cm长的带叶杨树枝条2~10枝捆在一起，捆得松紧要当，捆扎在田间，使枝捆略高于棉株，每667m²分散插10~15捆，每5月具田塑料袋套住枝捆拍打，使成虫进

20世纪80年代以前，甜菜夜蛾在我国仅是一种偶发性害虫，很少造成严重危害。20世纪80年代中期以来，甜菜夜蛾在我国的发生为害范围逐渐扩大，目前已遍及全国20多省(自治区、直辖市)，且有不断扩大的趋势，成灾频率高，为害日趋严重。20世纪90年代以来，经过大量的试验，选出一些效果较好的农药品种，在生产中起到重要作用，并取得一定的经济效益。然而，近年来甜菜夜对生产中经常性使用的农药产生了抗药性或耐药性。为了有效防治甜菜夜蛾，除传统的防治措施外，一些生物防治措施逐渐引起人们的重视而得到开发利用。

(一)农业防治

农业防治的重点是减少虫源，秋耕冬灌，杀死在浅层土壤中的幼虫和蛹，冻死越冬蛹。高龄幼虫期及其蛹期搞好深耕灌水，消灭土中的幼虫，破坏化蛹的环境。杂草是甜菜夜蛾的桥梁寄主，春季消除路边、地头和田内的杂草，能恶化其取食、产卵条件，切断其转移的桥梁，减少早期虫源。

(二)物理防治

在成虫始盛期，安装黑光灯、高压汞灯或频振式杀虫灯诱杀成虫，同时利用性诱剂诱杀成虫，能明显降低虫卵密度和幼虫数量，并可根据诱到成虫的数量变化，准确地预测田间落卵及幼虫孵化情况，为及时防治提供依据。

结合田间管理，人工捉虫，挤抹卵块。甜菜夜蛾的卵块大，其颜色与绿色寄主反差较大，极易发现摘除卵块简便易行，可有效地降低田间虫口密度。

(三)生物防治

甜菜夜蛾的天敌资源丰富，特别是寄生性天敌种类很多。作为一种自然控制因子，天敌在各地对甜菜夜蛾的发生为害起着十分重要的控制作用。甜菜夜蛾常见的捕食性天敌有各种蛙类、鸟类、螳类、蜘蛛类、蟾蜍、草蛉、步甲、瓢虫等。寄生性天敌有甲腹茧蜂(*Chelonus insularis*)、镶颚姬蜂(*Hyposoter exigua*)、侧沟茧蜂(*Microplitis* sp.)、斑痣悬茧蜂(*Meteorus pulchricornis*)和阿格姬蜂(*Agrypon* SP.)等。在田间侵染甜菜夜蛾的病原微生物有白僵菌、核型多角体病毒、微孢子虫等。甜菜夜蛾幼虫可被地老虎六索线虫(*Hexameris agrotis*)、白色六索线虫中华亚种(*H.albicans*)、菜粉蝶六索线虫(*H.pieris*)和太湖六索线虫(*H.taihuensis*)寄生。

另外，人工合成的甜菜夜蛾性诱剂和植物提取物已广泛应用于监测甜菜夜蛾的种群动态和防治。目前，Bt制剂、多核蛋白壳核型多角体病毒(SeMNPV)、颗粒体病毒(SeNPV)、线虫胶囊等对甜菜夜蛾效果较好。

(四)化学防治

甜菜夜蛾世代重叠严重，抗药性和隐蔽性强，其药剂防治应坚持“防早治小”策略。加强虫情监测。确定各代防治最佳适期。抓住卵孵盛期或幼虫初见为害时，立即选用高效、低毒、无公害的化学农药防治，注意不同药剂间的复配与轮换使用，清晨或傍晚施药效果最佳，预测发生重的世代，隔5d再补施1~2次。目前防治甜菜夜蛾主要用灭幼脲、氟啶脲、虫酰肼、多杀霉素、虫螨腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐及茚虫威等具有特殊杀虫毒理机制的新型药剂。

另外，甜菜夜蛾是一种极易产生抗药性的害虫，因此宜选用不同类别的药剂交替使用，才可降低抗药性，达到理想的防治效果。可选用4.5%高效氯氰

8~9月正值斜纹夜蛾第四至五代的高发期，也是防治斜纹夜蛾的关键时期。因此，在防治上应做到抓住关键时期，按绿盲防治，预防为主，防治为辅，干做准备，积极防治。

(一)农业防治

- 1.轮作、冬耕与灌水 对斜纹夜蛾发生为害严重的地块实行水旱轮作(如甘蓝、白菜等与水稻轮作)，杀死部分越冬蛹，减轻越冬虫源的为害。对有虫源的豆类等收获田块及时冬耕冻垡，压低越冬虫源结合抗旱在蛹期灌水淹蛹。
- 2.人工摘卵或捕捉老龄幼虫 产卵高峰期至初孵幼虫期，人工摘除卵块带出田外销毁，降低田间基数，减轻发生。对高龄幼虫密度较大的田块，人工捕捉，快速降低田间虫口基数、减轻为害。
- 3.清除田间杂草 收获后翻耕晒土或灌水，破坏或恶化其化蛹场所，减少虫源。
- 4.种植诱集作物 斜纹夜蛾虽然食性杂，但有其偏性特点。在种植区的周围适当搭配种植槟榔或其他嗜好作物，诱集斜纹夜蛾产卵和幼虫取食，既能有效控制斜纹夜蛾虫源又不影响作物产量。一般嗜好作物与当地作物种植总面积比以1:9为宜。

(二)生物防治

- 斜纹夜蛾的天敌有步行虫、蜘蛛、寄生蝇、广赤眼蜂、黑卵蜂、小茧蜂、线虫及鸟类等，充分保护和利用天敌，对斜纹夜蛾的自然控制有一定的作用。还可利用白僵菌和病毒微生物等防治斜纹夜蛾。
- 1.病毒防治斜纹夜蛾 在斜纹夜蛾的生物防治中，核型多角体病毒是使用最多、效果最好的一类微生物杀虫剂。中国及日本、印度、韩国等国已将核型多角体病毒广泛地用于防治大豆、棉花、草莓、甘薯和蔬菜等作物上的二至四龄斜纹夜蛾幼虫，并取得了很好地防治效果。在我国，斜纹夜蛾核型多角体病毒已进行工厂化生产，并进入商品化阶段。
 - 2.天敌昆虫防治斜纹夜蛾 斜纹夜蛾的天敌昆虫种类较多，国内主要用人工释放广赤眼蜂寄生斜纹夜蛾的卵和初孵幼虫防治斜纹夜蛾，效果较好。国外报道了人工释放甲腹茧蜂和黑卵蜂防治花椰菜上的斜纹夜蛾幼虫，黑卵蜂能较好地控制斜纹夜蛾的种群数量。
 - 3.苏云金杆菌防治斜纹夜蛾 由于苏云金杆菌具有专一性强、对人畜安全、防治效果好、生物降解无残毒及易于工业化生产等优点，是一种较理想的生物杀虫剂。选育对夜蛾科幼虫高效的苏云金杆菌菌株将是解决这个问题的关键。现在我国正在筛选对斜纹夜蛾幼虫有更高毒性的菌株。
 - 4.微孢子虫防治斜纹夜蛾 微孢子虫是斜纹夜蛾的一类重要病原，侵染斜纹夜蛾后，除直接杀死寄主外，还可以降低其生殖力，缩短其寿命，影响其发育和活力，并能经卵垂直传播，这在斜纹夜蛾的生物防治中具有重要意义。但环境的温度、湿度和光照等因素对微孢子虫的活力影响较大。多年来，国内外对微孢子虫的形态、分类、病理等方面进行了研究，已取得了一定的进展，可望将来大面积用于斜纹夜蛾的生物防治。
 - 5.利用线虫防治斜纹夜蛾 室内侵染试验结果表明，斯氏线虫和异小杆线虫对斜纹夜蛾幼虫有较强的侵染力，同时，这些线虫可以防治多种害虫，对人畜和天敌等安全，又不污染环境，并可以用人工培养基大量繁殖，形成有应用前景的生物防治制剂，有关中间试验正在进行中。

(三)物理防治

- 斜纹夜蛾成虫具有明显的趋光性和趋化性，可利用黑光灯、频振式杀虫灯、性诱剂、糖醋液进行诱杀，诱杀成虫能明显降低田间的卵量和幼虫数量。
- 1.灯光诱杀 频振式杀虫灯是运用趋光、趋波、趋色的特点，引诱害虫成虫扑灯，频振高压电网触杀害虫，达到控害的目的。斜纹夜蛾具有极强的趋光性，因此杀虫灯对斜纹夜蛾的诱杀效果十分明显。
 - 2.糖醋液诱杀 利用成虫的趋化性 在田边糖醋液(糖·醋·酒·水=2∶1∶1∶2)加少量敌百虫液 能够很好地诱杀斜纹夜蛾 减小田间幼虫

棉田金刚钻的防治策略为注重早春虫源寄主防治与综合控制。①早春虫源寄主防治：通常，金刚钻的第一代主要在锦葵科等棉田外的早春虫源寄主上发生，如在金刚钻迁入棉田为害前，合理做出这些虫源地的防治安排，力争在这些早春寄主上将虫源基本扑灭，这对全年棉田金刚钻的控制必将起到十分关键的作用。②综合控制：重点是根据当地金刚钻的发生规律与生活习性，在棉田金刚钻发生关键时期与主害代，兼顾棉田其他鳞翅目害虫，因地制宜选用不同有效方法及时进行治疗，以促进棉株健壮生长、控制虫口密度，将金刚钻在棉田的为害程度控制至经济允许水平以下。具体方法有：

(一)农业防治

- 1.处理早春寄主 鼎点金刚钻越冬蛹羽化后，不直接进入棉田，大多集中在棉田外的早春寄主植物冬葵、蜀葵、苘麻等上产卵繁殖，特别是蜀葵和留种冬葵上虫口密度大，每年5月应及时采收、烧毁、人工捕杀或喷药防治，压低早春发生基数，减轻棉田压力。
- 2.栽培防治 一是选用早熟丰产棉花品种，注意氮、磷、钾的平衡施用，适期调节棉株生长并适当提早打顶心，促进棉株壮苗、早发、早成熟，以躲避后期金刚钻为害。避免棉株生长过旺，贪青晚熟，招引金刚钻为害。二是结合根外追肥，喷施1%~2%过磷酸钙浸出液，具有驱避作用，可减少田间落卵量。三是结合整枝打杈，于8月中、下旬后及时去边心、抹赘芽、去无效花蕾，可直接消灭部分卵和初孵幼虫，并去掉金刚钻喜欢产卵的引诱物。

(二)生物防治

棉田金刚钻的生物防治主要是保护天敌，包括捕食性天敌昆虫与寄生性天敌昆虫。注意在棉田防治用药时尽量选择能减少对寄生性与捕食性天敌昆虫杀伤力的药剂，如选用5%氟啶脲乳油1000倍液或2000IU/mL Bt悬浮剂400倍液喷雾防治金刚钻，可使天敌昆虫在自然控制金刚钻发生为害的过程中发挥重要的生物防治作用。

(三)诱杀防治

- 1.灯光诱杀 利用金刚钻成虫有较强趋光性的特点，结合防治棉铃虫等利用黑光灯、佳多频振式杀虫灯等诱虫灯诱杀成虫。
- 2.寄主诱杀 利用成虫喜在锦葵、蜀葵等寄主上产卵的习性，可在早春于棉田边种植蜀葵、黄秋葵、冬葵等植物诱集带，引诱金刚钻在上面产卵并及时集中用药防除或在成虫产卵结束后将诱集带铲除，减轻棉田落卵量和幼虫的为害。

(四)化学防治

以当日百株卵量10粒以上或嫩头受害率达1%作为防治指标，40%辛硫磷乳油、48%毒死蜱乳油、0.3%苦参碱水剂、2.5%溴氰菊酯乳油、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油、20%灭多威乳油，任选一种对水1000倍及时喷雾防治；喷药应在金刚钻产卵盛期或孵化高峰期进行，并将中上部群尖打透，否则金刚钻三龄后蛀入青铃，药剂接触不上，加之高龄虫的耐药性强，防治就难以奏效。也可结合防治棉铃虫、红铃虫等兼治。但需注意生长前期金刚钻以一类棉田为害

参见鼎点金刚钻
参见鼎点金刚钻

(一)农业措施

1.杨树枝把诱蛾 在小造桥虫发生季节，用杨树枝或柳树、刺槐、紫穗槐、洋槐等带叶树枝8~10根捆在一起，松紧适当，倒插立在田间，使枝把稍高于棉株，每公顷分散插立150~200把，每天早晨用塑料袋套住枝把拍打，使成蛾进入袋内，进行捕杀。树枝把过于干枯后应及时更换。在长江、黄河流域棉区均可与诱杀棉铃虫成虫相结合。

2.田间耕作管理和农事操作 对小造桥虫发生严重的棉田，在棉花拔秆后应清除枯枝、枯叶，以杀灭越冬蛹。在整枝打杈和摘除下部老叶后，将摘除的老叶和枝杈带出田外，以防止被摘除的幼虫又继续在棉田为害。

(二)药剂防治

在棉田中后期小造桥虫大发生时，必须抓住有利时机进行专治。7~8月调查棉株上中部幼虫，百株三龄前幼虫量达到300头为施药标准。常用的农药有90%敌百虫晶体1500倍液、1.8%阿维菌素乳油2000倍液、50%辛硫磷乳油1500~2000倍液，喷雾防治，或25%除虫脲可湿性粉剂1000倍液、10%氯氰菊酯乳油以及20%氯菊戊酯乳油2000~3000倍液，喷雾防治，均能有效地控制小造桥虫的为害。

(三)生物防治

应用含菌量为100亿活芽孢/g的苏云金芽孢杆菌可湿性粉剂，稀释100~200倍在初孵幼虫期喷洒，防治效果可达 70%左右。

(一)农业防治

轮作倒茬，有条件的地方实行稻棉轮作，恶化地老虎生存环境。春播前进行春耕细等整地工作可消灭部分卵和早春的杂草寄主，同时在作物幼苗期结合中耕松土，清除田内外杂草并将期烧毁、均可消灭大最卵和幼虫。秋季翻耕田地，暴晒土壤，可杀死大量幼虫和蛹。在清晨创开断苗附六的表土捕杀幼虫，连续捕捉几次，效果也较好。受害重的田块可结合灌水淹杀部分幼虫。

(二)物理防治

黑光灯诱杀。成虫盛发期，设置黑光灯诱杀成虫。
糖醋酒液诱杀成虫。成虫盛发期，在田间设置糖醋酒盆诱杀成虫，糖醋液配制比例为红糖6份、醴3份、酒1份、水10份，再加适量敌百虫等农药即成。泡桐叶诱杀幼虫。将刚从泡桐树上摘下的老桐叶，用水浸湿，于傍晚均匀地放于苗床上，每亩放置60-80张，清晨检查，捕杀叶上诱到的幼虫，连续3-5天，效果较好;也可将泡桐叶浸在90%晶体敌百中200倍液中，10小时后取出使用。

毒饵诱杀。48%毒死蜱乳油25mL，用适量水将药剂稀释，然后拌入炒香的麦麸、豆饼、花生饼、玉米碎粒等饵料中，用量为每亩2.5kg，于傍晚均匀撒入田间，有较好的诱杀效果。也可用50%辛硫磷乳油100g加水2.5kg，喷在100kg切碎的鲜草上，于傍晚分成小堆放置在田间，用量为每亩15kg。次日清晨拣拾死虫，防止其复活。

(三)化学防治

地老虎1-3龄幼虫期抗药性差，且暴露在寄主植物或地面上，是药剂防治的适期。喷洒下列药剂:48%毒死蜱乳油90-120mL/亩；2.5%溴氰菊酯乳油2500-3000倍液；20%菊·马(氰戊菊酯·马拉硫磷)乳油2000-3000倍液；10%溴·马(溴氰菊酯·马拉硫磷)乳油2000-2500倍液；90%晶体敌百虫800-1000倍液；21%增效氧·马拉硫磷乳油2000-3000倍液，20%氰戊菊酯乳油2500-3000倍液，50%圣帽硫磷乳油1000-2000倍液，80%敌敌畏乳油1000-1500倍液，25%圣虫

参见小地老虎。

参见小地老虎。

参见鼎点金刚钻。

参见欧洲玉米螟。

参见欧洲玉米螟。

参见欧洲玉米螟。

棉田玉米螟的防治策略为注重越冬防治、棉田外虫源地防治与综合控制。①越冬防治：玉米螟主要以幼虫在残存枯铃中越冬，是玉米螟年生活史中最薄弱的环节。在其化蛹、羽化前通过毁灭越冬场所来控制玉米螟越冬基数，是降低第一代发生为害程度的重要手段，对全年玉米螟的控制也有着重要作用。②棉田外虫源地防治：旱粮棉区棉田玉米螟的主要虫源来自玉米，玉米对玉米螟的吸引力大于其他作物。玉米螟在棉田产卵隐蔽，钻蛀为害，棉花受害器官多，防治比较困难。因此应根据当地玉米品种与播种面积的安排，分析玉米螟发生和为害的重要时期和对象田，做出棉田外虫源地的防治安排。③综合控制：重点是采取各种有效方法控制虫源，减轻棉田防治压力，掌握棉田玉米螟发生关键时期与主害代，兼顾棉田其他鳞翅目害虫，及时进行治疗。具体可因地制宜选择如下方法：

(一)农业防治

1.注重越冬防治 在冬、春季节越冬幼虫化蛹或羽化以前，清除棉田残枝枯铃。在4月底之前，将棉秆和玉米秆作燃料烧掉，并对玉米秆堆放场所彻底清理，可大大减少越冬基数。也可将玉米秸秆铡碎沤肥还田，留作牲畜饲料的秸秆要铡细，存放待用，以消灭大部分越冬虫源，减轻一代玉米螟发生量。

2.种植玉米或高粱诱集带 北方夏玉米棉花混作棉区于4月10日左右在棉田四周或田间插播少量春玉米或早熟高粱，使其喇叭口心叶期与第一代玉米螟产卵盛期相遇；南方春玉米棉花混作棉区于6月上旬在棉田四周或田间插播少量夏玉米，使其喇叭口心叶期和破口抽穗期分别与二、三代玉米螟产卵盛期相遇。每667m²约种植玉米150~200株，诱集玉米螟产卵，并及时抹去卵块或玉米螟产卵结束后刈割作为饲料，可减少棉株上玉米螟的卵量，防止玉米螟幼虫转移为害棉花。

3.摘除老叶和“挂叶” 据江苏东台报道，在二代卵高峰期，结合棉田农事操作，人工摘除棉花中下部老叶带出田外，可减少30%~40%的卵，同时还能改善棉田通风透光条件，减轻烂铃的发生。对玉米螟初龄幼虫开始为害叶柄和嫩头所造成的虫伤“挂叶”和虫伤嫩头，在出现棉叶萎蔫下垂或嫩头萎蔫现象时，此时幼虫大部分还未离开被害部位，可一并人工摘除被害叶和嫩头，以防止幼虫再转移为害。

(二)生物防治

棉田玉米螟的生物防治主要采用三种方式：一是保护利用玉米螟的田间天敌。如麦收留高茬并推迟灭茬，帮助天敌向棉株转移；二是增殖、释放天敌。如有条件，在玉米螟卵孵化始盛期，每公顷人工释放赤眼蜂150000头，连放两次；三是选用对天敌安全的选择性农药。如选用氟啶脲及生物农药如灭蛾灵(苏云金杆菌乳油或粉剂)防治主要棉虫及玉米螟，以减少对天敌的杀伤。据在江苏大丰试验，应用5%氟啶脲乳油1000倍液或2000IU/mL Bt悬浮剂400倍液或每公顷棉田苏云金杆菌乳油3000mL对水喷雾，在玉米螟卵孵化初期至幼虫钻蛀前连续使用2次，防治效果可达70%~80%，天敌保存量80%以上。

(三)物理防治

集中连片应用佳多频振式杀虫灯、双波灯等诱虫灯在玉米螟发蛾期间诱杀成虫。单灯控制面积一般为2~3.33 hm²，连片规模设置效果更好。灯悬挂高度，前期为1.5~2m，中后期应高于作物顶部。江苏沿江农业科学研究所运用双波灯诱杀玉米螟成蛾，在灯区半径100m的圆区面积内卵量比无灯区平均下降54.29%，铃害率平均下降83.51%

(四)化学防治

棉田玉米螟化学防治指标与施药适期一代为百株9块卵、二代为百株4块卵、三代为百株5块卵。掌握卵孵化初期至盛期为棉田施药适期。

常用药剂有25%灭幼脲悬浮剂600倍液、48%毒死蜱乳油1500倍液、40%辛硫磷乳油1500倍液、90%敌百虫原药600~1050g/hm²或稀释1000~1500倍，或2.5%高效氯氟菊酯乳油、2.5%溴氰菊酯乳油450~600ml/hm²或稀释1500~2000倍喷雾。也可用25%甲基威可湿性粉剂200倍液。防治效果一般可达80%~90%。

参见欧洲玉米螟

棉大卷叶螟系食叶性害虫，三龄以后的幼虫常隐藏于卷叶内，药剂防治困难。因此，需要进行综合治理。药剂防治要掌握在三龄以前。

(一)越冬防治

结合秋收，收集田间枯枝落叶，铲除田内、田边杂草，清除树叶，及时烧毁或沤肥。4月前处理完棉秆铃壳和枯铃等加以烧毁或沤肥，以消灭越冬幼虫，减轻对棉花的为害。

(二)消灭中间寄主上的虫源

木槿、苘麻、蜀葵、芙蓉等是棉大卷叶螟幼虫的主要中间寄主植物，也是其嗜食寄主。可用药剂防治，以消灭虫源，减轻对棉田的为害。也可利用这些作物作为诱集作物，从而减轻对棉田的压力。

(三)药剂防治

在棉田一般结合防治其他棉虫，兼治棉大卷叶螟。单独施药防治，可应用10%氯氰菊酯乳油2000~2500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2500~3000倍液、90%敌百虫原药1000倍液以及1.8%阿维菌素乳油2000倍液等喷雾防治。

参见甜菜夜蛾。

参见甜菜夜蛾。

参见甜菜夜蛾。

参见甜菜夜蛾。

参见甜菜夜蛾。

(一) 农业防治

棉花播种前清理棉秆、枯铃、烂桃，或集中沤肥，可大大压低越冬幼虫虫量。结合整枝打杈等田间管理摘除卵块。

(二) 物理防治

设置黑光灯或杨树枝把诱杀成虫，或设置糖醋液诱盆诱集成虫，按糖：酒：醋：水体积比1：1：4：16配制。

(三) 化学防治

药剂防治：可于卵孵盛期喷洒下列药剂：100亿孢子/g白僵菌粉剂100倍液；20%灭幼脲悬浮剂2000倍液；1.8%阿维菌素乳油3000-5000倍液；10%联苯菊酯乳油4000-5000倍液；2.5%高效氯氟氰菊酯乳油3000-3500倍液；2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液；20%甲氰菊酯乳油2000倍液；20%氰戊菊酯乳油1000倍液；10%溴·马(溴氰菊酯·马拉硫磷)乳油2000倍液；20%菊·马(氰戊菊酯·马拉硫磷)乳油2000倍液；20%氯·马(氯氰菊酯·马拉硫磷)乳油2000倍液；48%毒死蜱乳油2000倍液；52.5%氯氰菊酯·毒死蜱乳油2000倍液。一代发生年份，只要在孵化始期一盛期各喷药1次，即可有效降低越冬虫源。

红铃虫的防治策略应以地理区划为基础，在不能越冬区和越冬限制区内，开展以利用冬季自然低温为主消灭或降低越冬虫源的方法，在越冬区则利用各种综合措施，开展以“降低越冬虫源、种植抗虫品种、放弃田间一代、狠抓二代、巧治三代”的防治方法来达到控制红铃虫种群数量及为害程度的目的。

(一) 农业防治

1. 晒花除虫 越冬阶段是红铃虫生活史中的薄弱环节，此时大量滞育幼虫藏匿于集中堆放的籽棉中。可采用帘架晒花，利用幼虫背光、怕热的习性，通过帘架晒花而使幼虫落地，再集中处理，连续几次效果更好；也可在堆花时覆盖麻袋，幼虫多爬至覆盖物下面，第二天晒花前扫杀；有条件的地方则可收花时籽棉不进暖室，种子冷室堆放。这些措施均能显著压低虫源基数，控制红铃虫的为害。

2. 除早蕾 切断红铃虫早期食物链，以控制为害。据湖北崇阳县调查，摘去7月15日前的早蕾，可使虫花减少98.92%，接近切断虫源。摘去7月上旬的全部早蕾，可消灭大部蛀铃虫源，能显著减轻或基本控制二代红铃虫为害。而摘去早蕾后，能促进棉株建立高光效营养体，把开花结铃调整到梅雨结束后的最佳光能辐照期，集中多结伏桃和早秋桃，以提高棉花产量。

3. 调节播期 控制棉花生长发育进度，错过红铃虫的发生期，从而控制红铃虫种群数量。如将棉花播种延迟至5月下旬，棉株现蕾推迟至7月上旬，使6月底以前羽化的越冬代红铃虫因无合适的食料而无法生存，可以大幅压低第一代红铃虫的虫口密度。采用这个措施需要有一定的面积范围，如延迟播种棉田面积过小，到棉花生长后期，周围棉田内的红铃虫可以转移到迟播棉田，反而会使迟播棉田遭受更严重的损害。延迟播期还需要早熟的棉花品种配合，否则会影响到棉花的正常产量。此外还可以将棉花的播期提前，促成其早熟而控制红铃虫的为害，如现在营养钵技术、地膜覆盖技术等的应用都能促进棉花早熟。提早播期虽然有利于一代红铃虫的发生，但由于早期棉花补偿功能较强，一般不会影响产量，但到第三代发生时，红铃虫则会因为棉花处于老熟阶段，不利于取食，从而使其发生受到抑制。

(二) 抗虫品种

利用植物抗虫性来控制害虫种群密度的技术已经被广泛应用。棉花对红铃虫抗性的类型可粗略分为形态抗性、生化抗性和转基因抗性。一般而言，形态抗性主要表现为对红铃虫的驱避作用，抗性最弱。生化抗性属于棉株产生的一些对寄主昆虫生长发育有影响的次生性物质，如棉酚、单宁等，生化抗性对红铃虫的控制作用可达到30%~50%。对红铃虫抗性最强的当属转Bt基因棉花，这类品种能有效控制红铃虫等鳞翅目害虫的发生与为害。

转Bt基因棉花于1997年开始在我国北方棉区商业化种植，2000年在长江流域棉区试种。湖北省农业科学院的研究表明，转Bt基因棉花对红铃虫表现出了极佳的抗性效果。在试种期间，Bt棉田一代红铃虫的花害率仅为0.38%~2.46%，二代红铃虫的百铃羽化孔数为0.35~0.75个，三代发生期的百铃含虫量为1.5~11.83头，均显著低于常规棉田的5.54%~9.83%、百铃17.61~19.67个和80.5~108.17头。Bt棉花自此开始在长江流域大面积推广，种植比例从2000年的不足10%迅速上升到了2010年的94%，而该地区棉田内红铃虫的累计卵量和幼虫发生量则较Bt棉花种植以前分别下降了91%和95%。Bt棉花对整个长江流域的红铃虫种群起到了极强的压制作用，使得目前红铃虫已不再是长江流域棉花上的重要害虫。

然而，在自然条件下红铃虫仅可取食棉花，大面积种植Bt棉花势必会形成对红铃虫的高压汰选，从而促成其抗性的产生。而近年来的抗性监测也表明，长江流域的红铃虫也确实对Bt棉花产生了早期的抗性。因此，寻找一个合适的Bt棉花种植比例，使其既压制红铃虫种群数量，又能延缓其对Bt棉花抗性的产生将是今后的一个重要课题。

(三) 生物防治

红铃虫的生物防治方法有二。一是保护利用天敌昆虫的自然种群来控制红铃虫种群。如采用有利于天敌繁衍的耕作栽培措施，种植抗虫品种，选择对天敌较安全的选择性农药，合理减小棉田化学农药等。二是天敌昆虫的人工培养与释放。如1958年我国就已在生产上应用了金小蜂防治越冬红铃虫。有

(一)农业防治

作物收获后，及时将枯枝落叶收集干净，清理出田外或销毁，以消灭其中的卵块、幼虫及蛹，从而压低虫口基数。一般迟熟棉花、秋大豆、花生等田块是大造桥虫末代幼虫的重要寄主，这些作物也是越冬的主要场所，应进行冬耕灭蛹，减少翌年虫源。此外，在各代幼虫化蛹期间，也可结合花等寄主作物田中耕灭蛹。

(二)物理防治

利用成虫趋光性很强的特点，在羽化期安装黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫；利用成虫的趋化性，在田间插杨树枝把或柳树、刺槐等枝把，每667m²插10把。

(三)药剂防治

参见甜菜夜蛾。

参见甜菜夜蛾。

参见甜菜夜蛾。

(一)农业防治

成虫出土期在棉田行间挖10cm深的小坑，坑底撒毒土，上边堆放一些青草、树叶等，次日清晨集中杀死。

(二)人工防治

主要是利用棉象甲的假死性，可在黄昏时一手持盆置于棉株下面，一手摇动棉株使其落入盆中，然后集中杀死。

(三)化学防治

百株虫量达30~50头，花蕾期百株虫量100头时，可选用50%辛硫磷乳油、40%丙溴磷乳油等1000~1500倍液喷雾防治。

参见棉尖象

参见棉尖象

参见棉尖象

参见棉尖象

参见棉尖象

参见棉尖象

参见棉尖象

参见棉尖象。

(一)农业防治

- 1.清除田间、地头杂草，减少幼虫的寄主 新疆棉花普遍采用覆膜栽培技术，如果在播种前不清理田间杂草，棉花播种后，杂草就被束缚在地膜下，杂草往往具有顽强的生命力，仍可在地膜下继续存活。幼虫就可利用膜下特有的高温和充足的食物完成其发育，幼虫的存活率会大大升高，有利于其发生为害。所以，清除田间的杂草对防治双斑长跗萤叶甲尤为重要。
- 2.秋耕冬灌 现已证实双斑长跗萤叶甲以卵越冬，秋耕冬灌，既可以直接机械破坏越冬卵，又破坏了卵的越冬场所，恶化了双斑长跗萤叶甲卵的生存环境，可以起到压低越冬卵成活数量的作用，减少次年虫口密度。同时将枯枝落叶翻入土中，能增加土壤肥力。
- 3.合理轮作 双斑长跗萤叶甲食性杂、寄主植物多，通过合理地调整作物布局和品种搭配，能减轻双斑长跗萤叶甲对棉花的为害。田间调查时发现，单子叶植物小麦地中很难见到双斑长跗萤叶甲成虫，因此，在重发生地采用棉花与小麦等作物的间作套种或插花种植能够增加复种指数，丰富棉田天敌资源，维持生态平衡，减轻双斑长跗萤叶甲的发生与为害。
- 4.加强田间管理，增强棉花的抗虫能力 双斑长跗萤叶甲喜在长势弱、叶片相对老化的棉花上为害，同时田间小气候相对湿度越小，为害越重。因此，要及时加强肥水的管理，促健苗、壮苗，增强棉花的抗虫能力，同时创造不利于双斑长跗萤叶甲发生为害的环境。
- 5.加强对玉米诱集带的管理 在调查中发现，双斑长跗萤叶甲的幼虫在玉米诱集带根系周围的虫量远大于棉花根系周围的虫量，部分棉田玉米诱集带根系周围有虫率接近100%，玉米的须根系在苗期就很发达，能为幼虫提供丰富的食物。所以，可采用拌种或内吸性药剂来防治幼虫，从而降低成虫对棉花的为害。

(二)物理防治

- 1.网捕法 双斑长跗萤叶甲对大多数药剂都比较敏感，相对防效可达 90%以上，但频繁施药杀伤天敌，极易引起棉蚜、棉叶螨的大发生。仅依靠化学防治会给其他害虫的防治带来困难。2005年在新疆125团通过对点片发生的地块施行人工网捕，既降低了虫口数量，又减少了防治成本。
- 2.诱集作物 在防治中应考虑利用生物多样性在害虫控制中的效能、增加种植诱集作物，比如豆科植物，菊科金盏菊花，诱杀双斑长跗萤叶甲成虫。这样既可以保护棉花，又可减少喷施化学农药的频率。

(三)生物防治

目前已发现的双斑长跗萤叶甲的天敌种类较少，寄生性的天敌主要有寄生蝇、胡蜂、昆虫病原微生物线虫、真菌、寄生性虫等。捕食性的天敌则包括小蜂、蜘蛛、数蟊等。在调查中发现，在新疆螳螂、捕食性蜘蛛、胡蜂是双斑长跗萤叶甲的主要天敌，在天敌：猎物=1：15 时，一只螳螂平均每日可捕食5.3头双斑长跗萤叶甲，一头蜘蛛可捕食2.4头成虫。要更好地利用生物防治，首先就要减少农药的使用量并尽可能地使用对害虫高毒力、对天敌杀伤性小的选择性药剂。

(四)化学防治

虽然双斑长跗萤叶甲成虫对常用的药剂都比较敏感，简单的化学防治就能够控制其为害，但防治措施要得当合理，在采取防治时应尽最减少用药次数，防止引起其他害虫的大发生，施药时尽量与不同类型的药剂交替使用，延缓其抗药性的增加。当大面积发生时常用的药剂有25%噻虫水分散粒剂每667m² 10~20g(有效浓度25~50mg/L)或2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可溶液剂每667m² 15~20mL进行叶面喷雾。

防治关键时期：要抓住成虫的为害高峰期和产卵高峰期两个有利时期，确保在降低施药次数的前提下能够减小成虫对棉花的为害，降低丽左田间的差

参见双斑长跗萤叶甲。

参见双斑长跗萤叶甲。

（一）农业防治 冬春季结合果园除草松翻园土，杀死在土中生活的部分幼虫或蛹体；利用成虫假死习性，进行人工捕杀；在成虫盛发期，喷洒相应的农药进行防治利用成虫趋光性，安装黑光灯或其他灯光诱杀成虫；结合冬春季清园、施肥深翻土壤、浇封冻水，冻死部分幼虫，减少越冬基数。 （二）生物防治 使用金龟子绿僵菌等生物农药，这种真菌杀虫剂能够感染不同昆虫，并在昆虫血腔中繁殖，产生杀虫毒素；在果园及周围农田幼虫虫口密度较大时，进行土壤药剂处理，如使用25%西维因可湿性粉剂800倍液灌根。
参见铜绿丽金龟。
参见铜绿丽金龟。
参见铜绿丽金龟。

棉露尾蚋（也称棉盲蝽）是棉花生产中常见的刺吸性害虫，主要危害棉花的嫩头、嫩叶、花蕾和幼铃，导致棉花生长受阻、蕾铃脱落，严重影响棉花产量和品质。以下是棉露尾蚋的防治方法：

（一）农业防治

清除杂草：及时清除棉田及周边的杂草，减少棉盲蝽的栖息和越冬场所。

合理轮作：避免与豆科、茄科等作物连作，减少害虫的滋生。

整枝打杈：及时整枝、打杈，改善棉田通风透光条件，降低田间湿度。

（二）生物防治

保护天敌：保护和利用自然天敌，如瓢虫、草蛉、蜘蛛等，减少化学农药的使用，充分发挥天敌的控害作用。

释放天敌：在棉盲蝽发生初期，可人工释放赤眼蜂等寄生蜂，降低害虫数量。

（三）物理防治

诱杀成虫：利用性诱剂或灯光诱杀成虫，降低田间落卵量。

设置诱集带：在棉田周边种植早熟芥菜型油菜、红花、向日葵等诱集带，阻隔或集中诱集棉盲蝽。

（四）化学防治

药剂选择：在棉盲蝽百株虫量达到防治指标时（如蕾期5头、花铃期10头），可选用以下药剂进行防治：金龟子绿僵菌CQMa421；啉虫脒、噻虫嗪、氟啶虫胺胍；吡虫啉、高氯氟菊酯等。施药时间：施药时间应选择在清晨或傍晚，由田边向内施药，效果更佳。

（五）综合防治

生态调控：在棉田周边种植显花植物（如蛇床草、波斯菊、百日菊等），引诱和涵养天敌，增强天敌对害虫的控制能力。

(一)农业防治

冬、春两季铲除田边、地头杂草，早春往越冬寄主上喷洒氧乐果，消灭越冬寄主上的蚜虫。实行棉麦套种，棉田中播种或地边点种春玉米、高粱、油菜等，招引天敌，控制棉田蚜虫。一年两熟棉区，采用麦一棉、油菜一棉、蚕豆一棉等间作套种，结合间苗、定苗、整枝打杈，把拔除的有虫苗、剪掉的虫枝带至田外，集中烧毁。具体包括，

- 1.合理作物布局。可采用多种作物条带种植、间作、套种或插花种植，以丰富棉区植物和动物的生态结构，给棉蚜的天敌提供季节性的食物和生境。并利用麦类、油菜等作物上的蚜虫诱来蚜虫天敌，创造天敌自然控制棉蚜的条件。
- 2.选用抗蚜或耐蚜害的棉花品种。
- 3.合理施肥。棉田应配方施肥，不宜过多施用氮肥，尤其是棉苗期更应注意。
- 4.拔除虫株。结合间苗和定苗，将有蚜苗拔除并带出田外集中烧毁。

(二)生物防治

- 1.保护利用天敌。在蚜虫天敌盛发期尽可能在棉田少施或不施化学农药，避免杀伤天敌，利于发挥天敌的自然控制作用。
- 2.招引天敌。棉田插种苜蓿或油菜，招引蚜虫天敌。棉蚜大发生时，砍掉苜蓿或油菜让天敌转移至棉株上控制棉蚜。

(三)物理防治

利用黄色波段频振式杀虫灯进行诱杀，从而有效降低有翅蚜种密度及后代发生数量。

(四)化学防治

1. 播种期防治

药剂拌种:先把棉籽在55-60℃温水中预浸30min，捞出后晾至种毛发白，用40%甲拌磷乳油400mL稀释30倍，喷拌在50kg棉种上，闷12h后播种，或用种子重量1.5%的70%灭蚜硫磷粉剂拌种，也可用3%克百威颗粒剂20kg拌100kg棉籽，再堆闷4-5h后播种。还可在播种时把上述颗粒剂施于播种沟内，然后覆土，也可用10%吡虫啉乳油按有效成分50-60g拌棉种100kg，对棉蚜、棉卷叶螟防效较好，播种45-60d有蚜株率10%-60%，百株蚜量的相对防效为72.6%-85.7%和84.8%-97.3%。麦套棉播种晚，用吡虫啉拌种后基本能控制其为害。

近年一些地方棉农采用3%克百威颗粒剂或5%涕灭威颗粒剂拌种，药剂与棉种的用量比为1：4-1：3。先将棉籽用50-60℃的温水浸泡30min，然后用凉水浸泡6-12h，捞出均匀拌入药剂，堆闷4-5h即可播种，控制蚜害时间可达播种后50-60d，且对棉花还有显著促进生长的作用。

2.苗期防治

药液滴心：40%氧乐果乳油150-200倍液，每667m²用对好的药液1-1.5kg，用喷雾器在棉苗顶心3-5cm高处滴心1s，使药液似雪花盖顶状喷滴在棉苗顶心上即可。

药液涂茎：用40%氧乐果乳油2000L，甲基胺粉1g或聚乙炔醇2g，对水1000mL，搅匀，于成株期把药液涂在棉茎的红绿交界处，不必重涂，不要环涂。

参见棉蚜。

参见棉蚜。

(一)农业防治

农业防治是基础。棉区要统一规划，尽可能采取水旱轮作，棉田宜集中连片；提倡适时早播，育苗移栽，适当密植，注意氮、磷、钾、钙配方施肥，多施有机质肥料，不要偏施氮肥；及时防旱抗旱排渍，适时打顶，促进棉株健壮生长，早发早熟，以减轻棉叶蝉为害。
选用多毛品种。清除田间杂草，尤其是冬季和早春清除杂草，以消除其越冬场所。

(二)生物防治

利用有利于天敌繁衍的各种耕作栽培措施，减少化学农药施用，以保护利用多种天敌，控制棉叶蝉。

(三)物理防治

成虫盛发初期可利用其趋光性用黑光灯诱杀，减少虫口基数。

(四)化学防治

防治棉叶蝉的农药有很多，包括有机磷类和拟除虫菊酯类。其中生产上使用效果较好的有50%马拉硫磷乳油1000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油250~300倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液，喷雾防治。
使用化学药剂防治棉叶蝉，必须及时掌握虫情。从棉花开花后开始，选定有代表性的棉田2~3块，每5d查虫1次。每次按5点取样法，每点随机调查20株，每块田共查100株棉花，每株随机抽查上部大叶1片，共查100片，分别统计棉叶蝉成虫数和若虫数，当百叶成虫、若虫数达100头以上或棉叶尖端开始变黄时，就是施药的有利时机，特别要抓住若虫盛发期施药，防治效果更好。施药时须注意，能兼治的，不专治；能单用药的，不混用药；能用低浓度的，不用高浓度。首先注意保护邻近多杂草的棉田或成片种植的周边棉花。施药时宜采取打防线，打包围，要求治小面积，保大面积，目的是控害保

参见棉叶蝉。
参见棉叶蝉。
参见棉叶蝉。
参见棉叶蝉。

参见棉叶蝉。

参见棉蚜。

- （一）物理防治
 - 捕捉：纺织娘体型较大，可以用捕虫网或大口玻璃瓶捕捉。捕捉时动作要轻，避免损伤其脆弱的后腿。
 - 光线驱赶：纺织娘对强光敏感，夜间使用灯光或手电筒照射其栖息地，可使其感到不适而离开。
 - 声音干扰：纺织娘对声音敏感，可以通过敲打竹竿或制造其他声响来吓跑它们。
- （二）环境管理
 - 清理栖息地：保持环境清洁，清除堆积的树叶、杂草等，减少纺织娘的栖息和繁殖场所。
 - 堵塞入口：检查房屋或温室的缝隙，堵塞可能让纺织娘进入的洞口。
- （三）化学防治
 - 使用驱虫剂：市场上有部分驱虫剂可用于驱赶纺织娘，但需注意选择合适的驱虫剂，并严格按照说明书使用。
- （四）生物防治
 - 保护天敌：纺织娘是许多鸟类和捕食性昆虫的食物，可以通过保护这些天敌来自然控制纺织娘的数量。

参见纺织娘。

参见纺织娘。

在“改治并举，根除蝗害”的治蝗方针指导下，综合采用生态调控、生物防治、化学防治等蝗灾治理措施，我国的蝗虫测报、防治和蝗虫发生基地的改造取得了极其显著的成绩。

(一)生态调控

针对棉蝗的食性和发生特点，有针对性调整植物群落结构，蝗区植物的多样性会延长蝗虫寻找食物的时间，植物的高覆盖度可减少棉蝗产卵的场所。在蝗虫发生基地大搞植树造林，使其密集成荫，绿化堤岸、道路，改变蝗区的小气候，减少棉蝗产卵繁殖的适生场所。这样既绿化了环境，又减少了蝗虫的发生数量。同时，植树造林还有利于鸟类的栖息，提高蝗虫天敌存量和控制蝗虫种群。这是长期控制蝗灾的有效途径。

(二)农业防治

提高复种指数，避免和减少撂荒现象。因地制宜，合理规划农、林、渔等产业。在秋、春季铲除田埂、地边5cm 以上的土及杂草，把卵块暴露在地面晒干或冻死。在蝗虫产卵后对土地进行深耕翻土，既可将蝗卵深埋于地下，使其无法孵化出土，也可进行浅耕翻土，将产于地表的蝗卵翻出，因暴露而不能孵化或被天敌捕食。

(三)生物防治

生物防治是一种可持续控制蝗灾的新途径，包括微生物农药(如绿僵菌、微孢子虫、痘病毒)、植物源农药(如天然除虫菊酯)、昆虫信息素(如蝗虫聚集素)等。可在棉蝗聚集取食阶段喷洒蝗虫微生物农药，微生物农药还可与氟虫脲等特异性杀虫剂协调应用或混配使用，实现了速效与长效、化防与生防协调治蝗的目的。

对蝗虫有抑制作用的天敌大约有八大类 70余种，包括菌类、线虫、螨类、昆虫类、蜘蛛类、两栖类、爬行类和鸟类。其中昆虫类、菌类、鸟类等已被作为生物防治手段加以研究利用。另外，天敌昆虫在治蝗中具有较大的潜力。

(四)化学防治

化学防治是蝗虫综合治理的重要措施之一，也是在蝗虫大暴发时采取的主要应急方法，其灭蝗率高达90%以上。化学农药治蝗具有经济、简便、快速、高效、效果较稳定等特点，特别是应用飞机喷洒农药，速度快、效率高，对于大面积、高密度猖獗发生的蝗虫是必不可少的手段。近年来，山东省植物保护总站研究利用 GPS卫星定位系统和GIS地理信息系统进行东亚飞蝗的蝗情侦察、预测预报和包括飞机喷药导航在内的综合治理工作，成效显著。

在蝗蛹尚未分散为害前，可用45%马拉硫磷乳油、80%敌敌畏乳油、2.5%溴氰菊酯乳油、10%氯氰菊酯乳油等制剂对水成1000~1500倍液喷雾。也可用90%敌百虫晶体50g拌炒香的麦麸、豆饼 5kg制成毒饵撒于田间诱杀。棉蝗的林间防治应在跳蝻上树为害前，即5月下旬及6月上旬进行两次防治，效果

参见棉蝗。

参见棉蝗。

参见棉蝗。

参见棉蝗。

参见棉蝗。

参见棉蝗。

参见棉蝗。

绿盲蝽的防治策略为开展统防统治、铲除早春虫源、狠治迁入成虫。①开展统防统治：绿盲蝽成虫具有直接的危害性和较强的飞行扩散能力，在寄主植物和作物田块间转移性强；因此局部地块的防治对绿盲蝽区域性种群控制作用不大，需采取大面积的“统防统治”。②铲除早春虫源：越冬期和早春寄主阶段是绿盲蝽年生活史中最薄弱的环节；通过毁灭越冬场所、清除早春杂草寄主等方法来控制绿盲蝽越冬和早春虫源，是降低其发生程度的重要手段。③狠治迁入成虫：绿盲蝽具有较强的繁殖能力，卵小且产在植物组织中，待发现若虫为害时，往往已错过防治适期；绿盲蝽成虫刚刚从早春寄主向棉田转移时是防治的最佳时期，防治迁入成虫可以收到事半功倍的效果。

(一)农业防治

早春4月绿盲蝽越冬卵孵化之前，可通过毁灭越冬场所来压低虫源基数。产在棉株组织内的越冬卵可随棉秆带出田外，农田土壤中越冬卵可通过耕翻埋入土下，枣树、葡萄等越冬寄主可结合冬季修剪将带卵的枝条带出果园，并需及时清除棉田和果园田边的枯死杂草。首蓿、杂草是绿盲蝽自越冬卵孵化到入侵棉田之前的主要早春寄主。调整首蓿刈割时间或早春清除田埂杂草，能使大量绿盲蝽若虫因食物匮乏而大量死亡。尽可能使棉花、果树等同种作物集中连片种植，这样有利于较大范围内采取某些一致有效的防治措施。要避免棉花与向日葵、蓖麻、果树、蔬菜、牧草等毗邻或间作，减少绿盲蝽在不同寄主间的交叉为害。

绿盲蝽成虫偏好高水、高肥的田块和含氮量高的植株和植物组织。控制氮肥过量使用，及时打顶，清除无效边心、赘芽和花蕾，花蕾期适时适量喷施甲哌鎓，能有效控制棉花植株徒长，减轻绿盲蝽的发生为害。当棉株受绿盲蝽为害而形成“破叶疯”或丛生枝时，应及时将丛生枝除去，每株棉花保留1~2枝主干，可以使植株迅速恢复现蕾。

绿盲蝽成虫偏好绿豆，在棉田四周种植绿豆诱集带，可以隔断绿盲蝽成虫迁入棉田，同时将棉田成虫吸引到诱集带上，再结合诱集带上的定期化学防治，能有效降低棉田绿盲蝽的发生为害。另外，向日葵、蓖麻等也可作为绿盲蝽的诱集植物。

(二)生物防治

利用有利于天敌繁衍的耕作栽培措施，选择对天敌较安全的选择性农药，并合理减少化学农药施用保护利用天敌昆虫来控制绿盲蝽种群。

(三)物理防治

绿盲蝽成虫有着明显的趋光性，生产上可以利用频振式杀虫灯进行诱杀，从而有效降低成虫种群密度及后代发生数量。

(四)化学防治

棉田绿盲蝽的防治指标为：二代(苗、蕾期)绿盲蝽百株虫量5头，或棉株新被害株率达2%~3%；三代(蕾、花期)百株虫量10头，或被害株率5%~8%；四代(花、铃期)百株虫量20头。防治适期为绿盲蝽二至三龄若虫的发生高峰期。防治绿盲蝽的药剂种类较多，防治效果比较好的种类及其用量为：5%丁烯氟虫腈乳油450~600mL/hm²、10%联苯菊酯乳油450~600mL/hm²、40%灭多威可溶粉剂525~750g/hm²、45%马拉硫磷乳油1050~1200mL/hm²、40%毒死蜱乳油900~1200mL/hm²、35%硫丹乳油600~900mL/hm²。

当前，绿盲蝽对化学农药的抗药性水平还很低。绿盲蝽对菊酯类农药(联苯菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯)的抗性指数在1.2倍以下；对有机磷类(毒死蜱、乙酰甲胺磷、辛硫磷、马拉硫磷)的抗性指数也小于3倍；对氨基甲酸酯类(灭多威、硫双灭多威、丁硫克百威)的抗性指数也在1.5倍以下；对烟碱类杀虫剂吡虫啉的抗性指数最高，达到了7.6倍，处于低水平抗性阶段；对有机氯杀虫剂硫丹处于敏感阶段。因此，绿盲蝽化学防治的关键在于掌握确切的防治时机。绿盲蝽早春入侵棉田时是其防治的关键时期，此时应适当加大用药量，杀死入侵个体，这样可以有效地减少棉田

棉田是中黑盲蝽最主要的越冬场所，耕翻能将其卵埋入不同深度的土层中，从而影响卵孵化率。1~2cm土层基本不影响卵孵化出土，3~4cm土层卵孵化率较表土层低13%，6~8cm土层孵化率仅为10%，10cm以下未见卵孵化出土。另外，同等深度粒度大比粒度小的土壤，孵化出土率高5%~10%。棉茬田深耕细耙能有效消灭中黑盲蝽越冬卵，压低虫源基数。

其余防治措施及测报技术参见绿盲蝽。

要避免果棉间作或邻作，减轻三点盲蝽在寄主间的交叉为害；早春越冬卵孵化期，加强棉田周围果树上三点盲蝽初孵若虫的防治，压低棉田的虫源基数。

早春时分，加强棉田周围豆科、菊科等杂草寄主上的虫源防治。在棉花与苜蓿混作地区，需做好棉田与苜蓿地苜蓿盲蝽的统一防治。苜蓿地是苜蓿盲蝽的主要虫源地，成虫期刈割苜蓿将迫使其向棉田大量扩散。而若虫期刈割，可导致若虫大量死亡。苜蓿第一次刈割的时间，一般越早越好，能有效压低苜蓿盲蝽种群数量。后期苜蓿盲蝽的世代重叠现象十分严重，成虫和若虫常混合发生。因此，可以采用条形收割的方法，即苜蓿地一半刈割，可以使收割地中的苜蓿若虫因食物匮乏而大量死亡；另一半不刈割，可以使苜蓿盲蝽成虫保留在苜蓿地中、而不致于向棉田扩散。秋季，苜蓿盲蝽在苜蓿地中大量产卵，使之成为苜蓿盲蝽最主要的越冬场所之一。因此，最后一次苜蓿刈割不宜过早，而且留茬越低越好。其余防治技术参见绿盲蝽。

参见绿盲蝽。

盐碱地和荒滩滋生大量的藜科等杂草，是牧草盲蝽秋季繁殖的主要场所，应结合条田规划加以开垦改良。冬季在开始冻结后(地面未积雪之前)，彻底清除棉田杂草和枯枝烂叶，使牧草盲蝽骤然失去越冬场所，受到寒冷的侵袭，便可冻死。棉田不要与甜菜、菠菜和十字花科蔬菜的留种地，油菜、苜蓿等作物，枣、梨等果树间(邻)作，避免牧草盲蝽在不同作物间交叉为害。在不影响棉花生长发育的情况下，适当推迟灌头水的时间，并推行细流沟灌的方式，防止大水漫灌。其余防治技术参见绿盲蝽。

(一) 农业防治

清除越冬场所，在作物收获后，及时清除田间枯枝落叶和杂草，并带出田外烧毁，减少越冬成虫数量；利用假死性，在成虫集中越冬或出蛰后集中为害时，利用其假死性，震动植株使其落地，迅速收集并杀死；加强田间管理，避免秸秆还田时残留害虫，可在秋收后结合深耕，拌沙撒施辛硫磷等颗粒剂。

(二) 物理防治

人工摘除卵块：在成虫产卵盛期，人工摘除卵块或若虫团，减少害虫数量。

灯光诱杀：利用成虫的趋光性，在成虫发生期使用黑光灯诱杀，灯下放水盆，及时捞虫。

(三) 化学防治

可选用以下药剂进行防治：20%灭多威乳油1500倍液。2.5%溴氰菊酯（敌杀死）乳油2000-3000倍液。40%乐果乳油1000-1500倍液。5%氯氰菊酯乳油1000倍液。

施药时间：建议在低龄若虫期或成虫活动频繁期进行施药，以达到最佳防治效果。

注意事项：使用化学药剂时，需严格遵守安全间隔期，避免对作物和人体造成危害。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

参见广二星螭。

(一)农业防治

解决烟粉虱为害问题的根本措施需从耕作制度和作物布局等方面着手，切断烟粉虱生活周期的连续性，有效控制其种群发生与增长。

1.切断越冬虫源 我国主要棉区的烟粉虱冬季一般只能在温室(大棚)内越冬。因此，从越冬环节切断烟粉虱的自然生活史是控制棉田烟粉虱的一种经济有效的措施。冬季在温室(大棚)内尽量避免栽植黄瓜、番茄、茄子等烟粉虱喜食作物，可以种植辣椒、韭菜、芹菜等烟粉虱的非嗜好寄主作物，可以有效地降低烟粉虱越冬虫口密度。温室(大棚)内种植一些较耐低温的作物，冬季适当降低温室(大棚)内温度，或在作物允许的耐受范围内短时间大幅度降低温室(大棚)内温度，也可以使烟粉虱种群密度迅速下降。另外，初夏在温室或棚内作物换茬时利用晴天闷棚也可以大幅度地杀死烟粉虱。在闷棚时适当增加棚内湿度，可以提高闷棚效果。大棚揭膜前再对棚内进行一次全面的药剂控制，也是有效控制烟粉虱的重要措施。

2.清除田园杂草及残枝落叶 温室当茬蔬菜收获结束后，大棚周围的杂草是烟粉虱从大棚迁出后的第一寄主，应及时清除温室内带虫的残留枝叶，集中烧毁或深埋，并用除草剂杀灭田间及大棚周围的杂草，使其迁出后无寄主可寄生和繁殖，减少虫源基数和虫口增殖，可有效防止烟粉虱的为害和蔓延、对降低大田棉花烟粉虱数量、减轻为害具有很好的效果。

3.培育无虫苗 把苗床和生产大田分开，育苗前清除杂草和残留株，彻底熏蒸杀死残留虫源，培育“无虫苗”；避免黄瓜、番茄、豆类混栽或换茬，以减轻发生；田间作业时，结合整枝打杈，摘除植株下部枯黄老叶，减少虫源。

4.抗虫品种的利用 试验证明，烟粉虱对棉花不同品种的自然选择性不同，如多毛的棉花品种上烟粉虱的种群数量明显大于少毛的品种，秋葵叶形的棉花品种上烟粉虱为害轻等。因此，种植棉花时要注意结合品种的产量、品质等其他性状特点，选用烟粉虱嗜好性差的棉花品种，以减轻损失。

5.合理栽培、科学管理 在加强棉花促早栽培措施下，尽量避免棉花与瓜菜等作物大面积插花种植，也不要套种或在田边种植瓜菜。同时还要注意提高棉花中后期管理水平，及时修棉整枝，摘除花底部无效老叶，将布满害虫的废枝废叶带出棉田集中处理。清除棉田内外杂草，减少烟粉虱的寄主源，以压缩棉田虫口数量，

烟粉虱为害与作物的嫩绿长势密切相关，要大量使用有机肥和生物菌肥，配合施用钾、磷，促进作物的正常健康生长。特别是要补施硅、钙肥，增加作物表皮细胞壁厚度及角质化程度，提高作物抗逆性，减轻为害。

(二)物理防治

利用烟粉虱对黄色和个别寄主植物的强烈趋性，设计诱集陷阱或诱集植物带，在关键时期将烟粉虱诱集到一起，然后集中杀死，进而达到控制其种群增长的目的。

1.黄板诱杀 黄板一方面可诱杀成虫，另一方面也可提供监测。在烟粉虱成虫盛发期内，利用烟粉虱对黄色的强烈趋性，在田间设置黄板，可有效诱杀成虫。在烟粉虱种群控制尤其是害虫综合治理中，利用黄色黏虫卡田间诱捕成虫是一种重要的防治手段和有益补充。

2.诱集植物诱杀 利用烟粉虱嗜食苘麻的习性，种植苘麻诱集带，诱集烟粉虱成虫取食和产卵，而后集中施药防治，以减少棉花上的烟粉虱虫量和防治用药次数。在南美洲，罗马甜瓜被种植在棉田周围来诱集烟粉虱成虫，进而保护棉花免受烟粉虱的为害。

3.设置植物屏障 绝大多数烟粉虱成虫通常在离地面不到2m的高度飞行，因此，在大田周围设置一圈高的物理屏障就能阻止或延缓烟粉虱迁入大田。通常用作物理屏障的作物有禾本科作物如高粱、玉米和大象草。

4.高温闷棚法 室内和温室试验表明，防治烟粉虱的最佳措施是将棚内环境控制在温度为45~48℃，空气相对湿度达到90%以上，闭棚24h，可以杀死80%以上的烟粉虱成虫。

(一)植物检疫

1.做好进境植物检疫管理 由于扶桑绵粉蚧个体微小，隐秘性强，且寄主范围广泛，极容易随进口的种苗传入我国，因此，把好进境口岸检疫的第一道关口，防止其从境外传入是做好国内封锁控制的重要保障。

2.做好国内调运检疫管理 2010年5月，农业部第1380号公告明确将扶桑绵粉蚧列入全国农业植物检疫性有害生物；另外，国家林业局也将其列为全国林业植物检疫性有害生物，从此，扶桑绵粉蚧的检疫地位已经确定，实行检疫管理就有法可依了。国内检疫管理的关键是防止其人为远距离快速传播扩散，特别是防止其扩散到大田农作物上。目前扶桑绵粉蚧在我国11个省(自治区、直辖市)有发生和零星分布，将所有的发生区划为疫区或疫情发生区(点)，一律禁止所有寄主植物从疫区(点)调出很难做到，也不经济。各级农业、林业行政主管部门和各级植物检疫机构要按照职责分工，依法对扶桑绵粉蚧实施检疫措施；尤其从疫情发生区调运扶桑(朱)等主植物时，必须切实强化植物检疫，实施严格的检疫，加大抽样的力度，对通过检疫发现带有疫情的苗木必须采取灭虫处理，严防人为扩散。同时，有关单位和个人应当配合植物检疫机构做好对扶桑绵粉蚧的检疫管理工作。植物检疫部门还要加强与园林部门沟通协调，严禁从疫区或疫情发生区调入扶桑绵粉蚧寄生的园林植物。国内发现疫情以后，农业部门、林业部门要及时进行通报，并与口岸检验检疫部门沟通，加强3个检疫部门的信息沟通和配合作战。

3.加强对疫情发生区的检疫管理 目前扶桑绵粉蚧发生点之间相距较远，相对孤立，并没有大面积发生和造成严重的危害。疫情发生早期如果能够及时加大投入力度，立即采取检疫控制措施，铲除疫情发生点是有可能的，也是最经济的。因此，发生区应及时加强调查监测，查清分布范围，加大宣传培训力度，组织群防群控和联防联控，压低密度，降低为害，缩小范围，逐步铲除疫情点。

(二)农业防治

1.清洁田园 将绿化区、果园、农田等周边有扶桑绵粉蚧的杂草铲除，统一清理烧毁有害虫的植物落叶或枯枝。根据扶桑绵粉蚧的越冬习性，结合冬季植物修剪，剪去蚧密度大的枝条，对局部白色卵囊分布较密集的枝条和叶片，人工剪除深埋或烧毁，或用硬毛刷、细钢丝等刷除越冬若虫、卵囊等，刮除枝干上的老皮、翘皮、降低越冬虫量，减少虫口基数。

2.冬耕冬灌 冬季如有条件，可采取深耕冬灌消灭越冬虫蛹，降低和减少翌年害虫越冬基数，从而减轻扶桑绵粉蚧的发生为害。

3.加强栽培管理 合理密植，增施有机肥，创造良好的通风透光生态环境，增强树势等培措施，有利于减轻扶桑绵粉蚧的为害。

(三)化学防治

化学防治要抓住最佳时期，适时、准确、合理用药，可有效防治扶桑绵粉蚧的发生和为害。对农作物、果树、林木和花卉等植物上的扶桑绵粉蚧进行药剂防治时，考虑到扶桑绵粉蚧世代重叠严重，要尽量选择低龄若虫高峰期进行。防治药剂可以选用40%劲克介乳油(氧乐果与杀扑磷混剂)、40%氧乐果乳油和48%毒死蜱乳油等药剂防治。用量为稀释1000倍，持效期可达15d以上，且速效性也较好。胡学难等试验表明，扶桑绵粉蚧对6种供试药剂的敏感程度依次为：啶虫脒>吡虫啉>高效氯氰菊酯>毒死蜱>虫螨腈>氟虫腈，其中啶虫脒、吡虫啉和高效氯氰菊酯可作为扶桑绵粉蚧化学防治的备选药剂，吡虫啉和高效氯氰菊酯复配对扶桑绵粉蚧具有增效作用。在扶桑绵粉蚧低龄若虫期施用农药效果好，当虫龄较大或发生严重时，防治上可适当加大用药剂量，充分发挥药剂杀灭扶桑绵粉蚧的功效，以达到最佳的防效和经济效益。

参见绿盲蝽。

(一)农业防治

棉田及时进行秋深翻和冬灌；冬、春及时清除田间及四周杂草，减少虫源；加强棉田管理，尽量不与大葱、蒜、瓜类、洋葱、向日葵邻作、轮作或间作；及时中耕除草，降低虫源。

1. 种子处理 药剂处理棉种是防治烟蓟马最有效和最经济的处理方法。目前常见包衣和拌种的药剂主要有25%呋·福种衣剂、35%克百威种衣剂或者60%吡虫啉种子处理悬浮剂等，按种子重量的1%~2%进行包衣；或者用40%乙酰甲胺磷乳油1.5~2.0kg拌棉种100kg。拌种时应注意现拌现用，并且要堆闷2h，晾干播种，方能最好地发挥药效。

2. 苗期喷药 根据实际烟蓟马发生情况，一般在5月中、下旬棉花出苗后至2片真叶期进行防治。常用药剂有2.5%溴氰菊酯乳油、10%氯氰菊酯乳油、40%辛硫磷乳油、10%吡虫啉乳油、48%毒死蜱乳油等。

(三)保护和利用天敌

棉田常见烟蓟马天敌有横纹蓟马、食虫蝽类、草蛉类、瓢虫类、蜘蛛类等。一般5月底、6月初，棉花进入蕾期，烟蓟马的为害程度下降，此时应注意保护天敌，利用天敌的控制作用，不宜对棉田进行全田药剂防治。

(一)农业防治

冬春及时铲除田边地头杂草，结合间苗、定苗排除无头棉和多头棉。定苗后如发现“多头苗”时，应及早去掉青嫩粗壮的分枝，留下较细的、带褐色的枝条，并适当施肥，使其最后结铃数可接近正常棉株。

(二)化学防治

播种前药剂拌种，用40%辛硫磷乳油1kg，对水25-50kg拌种100kg，可有效防治苗期蓟马，且兼治地下害虫。定苗后百株有虫15-30头或3片真叶前百株有虫10头、4片真叶后百株有虫20-30头，喷洒下列药剂：10%虫螨腈乳油2000倍液；25%吡蚜酮可湿性粉剂1500倍液；1.8%阿维菌素乳油2000-4000倍液，25%噻虫嗪水分散粒剂11.15g/亩，25g/L 溴氰菊酯乳油20-40ml/亩，35%硫丹乳油2000倍液，25%啉硫磷乳油1000倍液，2.5%高效氯氟氰菊酯乳油

参见花蓟马

(一)农业防治

利用美洲斑潜蝇对不同寄主选择性不同的特点，综合地考虑作物空间和时间上的布局，增加农田生态系统的作物种类和作物品种的多样性，尽可能地发挥农田生态系统的自控能力，降低美洲斑潜蝇的为害已成为一种可能。结合田间管理，摘除有虫枝叶，及时清除田间杂草和枯枝落叶，一并带出田外集中烧毁或深理，已被证明是一项简单有效的措施，这对北方温室尤为重要。合理疏植，减少枝叶隐蔽，造成不利于该虫生长发育的环境，可压低虫口密度，有效控制该虫为害。实行水旱轮作，蛹期结合灌水，增加土壤湿度，可抑制蛹的发育。合理施肥，深翻土壤，以及在虫源地保护作物，周设置更为敏感的作物作为诱虫带，进行诱集杀灭等措施，控制效果也比较理想。

(二)生物防治

利用有利于天敌繁衍的耕作栽培措施，选择对天敌较安全的选择性农药，并合理减少施用化学农药。保护利用天敌昆虫来控制美洲斑潜蝇种群。

(三)物理防治

美洲斑潜蝇对黄色具有强烈的趋性，利用这种特性可以在田间和大棚内设置黄色黏卡或黄板诱杀成虫，在使用时应注意根据实际情况调整黄板的高度。在温室内亦可白天挂黄板，夜间则用频振式杀虫灯诱杀成虫。在保护地蔬菜栽培中，充分利用太阳辐射能，在地表覆盖膜或者在高温季节封闭大棚40h左右，可以杀死土壤1~2cm表层的蛹。在夏、秋季节，利用设施闲置期，采用密闭大棚、温室的措施，选晴天高温闷棚1周左右，使设施内最高气温达60~70℃，可杀死害虫。在菜园内，可采取覆盖塑料薄膜，深翻土，再覆盖塑料薄膜的方式，使其地温超过60℃，从而达到高温杀虫以及深埋斑潜蝇卵的作用。

(四)化学防治

防治指标依地区、作物种类及作物生长发育阶段而定，例如，四川美洲斑潜蝇的防治指标为苗期有虫叶率 5%~10%、生长中期15%~20%、结果期 20%~30%；冀东地区菜的防治指标为平均每叶有活虫数2~4头、丝瓜平均每叶有活虫数5~8头；河南豇豆上的防治指标为虫情指数 8~10 等。

一般来说，美洲斑潜蝇的防治指标为田间受害叶片出现1cm 以下的虫道或虫叶率达到5%~10%，此时为防治关键期，美洲斑潜蝇最佳防治时期为低龄幼虫盛发期。

防治美洲斑潜蝇的药剂种类较多，防治效果比较好的种类为：生物源类阿维菌素，沙蚕毒素类的杀螟丹、杀虫双、杀虫单，有机磷类的毒死蜱，拟除虫菊酯类的高效氯氟氰菊酯、高效氯氰菊酯、甲氰菊酯，氨基甲酸酯类的速灭威、甲萘威、丁硫克百威，昆虫生长调节剂类的灭蝇胺等。防治效果比较好的药剂及其有效成分用量为：高效氯氟氰菊酯15~18.75g/hm²、高效氯氰菊酯27~33.8g/hm²、灭蝇胺 150~225g/hm²、阿维菌素10.8~21.6g/hm²、毒死

参见美洲斑潜蝇。
参见棉蚜。

棉化百蚜的防治应以压低越冬基数和狂制点片及工阶线为重点，同时运用化学防治、生物防治和化学防治相结合、挂体、狂杀和挂口，力争把棉化百蚜控制在6月底以前，保证花不受较重为害。

(一)农业防治

1.越冬防治 越冬前应及时清除棉田杂草，在为害重的棉田喷药，压低越冬虫量。在秋播时耕翻整地，通过深翻将越冬叶螨翻压到17-20cm的深土下。在棉苗出土前，及时铲除田间或田外杂草，也可大大压低越冬基数。

2.点片防治 坚持“查、抹、摘、打、追”等措施。“查”是查虫情。逐垄检查被害棉株，并抽查其他寄主上的虫源；“抹”是发现棉叶上有少数棉叶螨时用手抹掉；“摘”是在查虫情时，随身携带1个塑料袋，发现棉叶螨多的棉叶，摘下放入塑料袋内带出田外；“打”是除摘、抹被害株外，插上喷药标志，发现一株喷一圈、发现一窝打包围；“追”就是跟踪追击找虫源，同时追肥壮苗，创造不利于棉叶螨的繁殖条件。

3.生长调节剂 棉花蕾期受朱砂叶螨为害后，适量施用甲哌鎗(缩节胺)可提高受害植株的耐害补偿能力，减少产量损失。其耐害补偿效应主要表现为棉株生长速率加快，缓解受害株株高、果枝数、结铃数受到的不良影响。其耐害补偿效应强弱取决于棉株长势水平和施用甲哌鎗的剂量。朱砂叶螨为害棉花后局具体施用甲哌鎗的剂量需根据棉苗长势水平而定，以充分发挥甲哌鎗增强受害棉株耐害补偿功能的作用。一般一类棉苗施用4次甲哌鎗，总剂量为142.5g/hm²，产量损失挽回率达15.2%；二类棉苗施用4次甲哌鎗，总剂量为112.5g/hm²，产量损失挽回率达7.04%；三类棉苗施用4次甲哌鎗，总剂量为82.5g/hm²，产量损失挽回率达2%。

(二)生物防治

首先要注意保护利用自然天敌。努力创造有利于自然天敌安全生存的环境条件，尽可能选择对天敌毒性小的杀螨剂，必须使用对天敌系伤力大的药剂时、应采用拌种、涂茎或带状间隔喷雾等对天敌安全的施药方法。

(三)化学防治

当叶螨大面积发生时常用的喷雾药剂有73%快螨特乳油每667m² 33~50mL；20%哒螨酮可湿性粉剂每667m² 50~65g；10%浏阳霉素乳油每667m² 20~30mL；2%阿维菌素乳油每667m² 20~50mL等。

参见朱砂叶螨
参见朱砂叶螨
参见朱砂叶螨
参见朱砂叶螨

参见朱砂叶螨

棉田蜗牛的防治策略为：灭卵杀贝，治前控后，农化结合，综合治理。即从整体生态观点出发，注重越冬防治与诱杀防治，因地制宜地运用农业、生物、化学等多种行之有效的综合措施，创造一个有利于棉花生长而不利于蜗牛发生的生态环境，将蜗牛为害控制在经济允许水平以下。

(一)农业防治

- 可因地制宜选用的农业防控技术措施主要有以下几点：
- 1.轮作 有条件的地方可实行水旱轮作，如粮轮作、粮菜轮作等。
 - 2.耕翻 结合整地、养地，在作物播种前与收获后耕翻土地，耕翻深度10~18cm。
 - 3.理墒 高湿和低洼田块清沟排渍，降低棉田湿度，抑制蜗牛繁殖。
 - 4.中耕暴卵 在4~5月产卵高峰期结合棉花田间管理进行中耕翻土，可使部分卵暴露于土表，在日光下自行爆裂，也可杀死部分成、幼蜗牛，压低其种群密度。
 - 5.清理越冬场所 11月以后，蜗牛均迁入沟、渠、路边朝阳的杂草中越冬，12月或3月上旬前进行越冬场所清理，减轻发生基数。

(二)人工诱杀

- 1.堆草诱杀 5月上、中旬傍晚前后在重发地块田间设置若干新鲜的杂草堆、树枝把，也可放置菜叶、瓦块等诱集蜗牛，翌日清晨日出前将诱集的蜗牛集中杀死。
- 2.人工捕捉 在清晨日出前或傍晚和阴雨天蜗牛活动时，可在棉苗和土面上捕捉。

(三)生物防治

禁用高毒、剧毒农药，尽量保护蛙、鸟及棉田步甲、虎甲、隐翅虫、蠼螋等天敌。有条件的地方可在蜗牛为害活动高峰期放鸡、鸭于蜗牛重发田块啄食。先将捕捉回来的蜗牛喂养鸡、鸭，使之喜食，然后放鸡、鸭到田间任其啄食。据报道，3~5月1只训练有素的鸭子可食蜗牛13080头，每667m²棉田放养1只鸭即可。

(四)化学防治

5月上、中旬幼贝盛发期和6~8月多雨时，当成、幼贝密度达到每平方米3~5头或棉苗被害率达5%左右时，用6%四聚乙醛(密达)颗粒剂或6%甲萘·四聚乙

参见灰巴蜗牛。

参见灰巴蜗牛。

参见灰巴蜗牛。

参见灰巴蜗牛。

棉田野蛭蛄的防治策略为：农化结合，综合治理。即从整体生态观点出发，注重越冬防治与诱杀防治，因地制宜地运用农业、化学等多种行之有效、经济安全的综合措施，恶化野蛭蛄的生存与繁殖环境。将野蛭蛄的为害控制在经济允许水平以下，保护棉花等作物的健康生长。

(一)农业防治

可因地制宜选用的农业防控技术措施主要有以下几点：

- (1)冬季深翻，消灭越冬虫态；
- (2)采用高畦栽培、地膜覆盖、破膜提苗等方法，以减少为害，如利用地膜覆盖栽培技术，使野蛭蛄白天无法潜入土壤缝隙里躲藏，遇强光照射后死亡，还可以有效地抑制野蛭蛄夜间爬出土缝活动与为害；
- (3)地势低洼及阴湿多雨的棉区，应及时开沟排水，降低地下水位；
- (4)野蛭蛄重发地区，连作棉田改为水旱轮作，可减轻其发生为害；
- (5)施用充分腐熟的有机肥，创造不适于野蛭蛄发生和生存的条件；
- (6)在4~5月产卵高峰期结合棉花田间管理进行中耕翻土暴卵，可使部分卵暴露于土表，在日光下自行爆裂，也可杀死部分野蛭蛄的成体与幼体，压低其种群密度；

(7)向苗床或农田的土埂上洒茶枯液(茶枯粉1kg对水10kg煮沸0.5h，揉搓过筛后取澄清液，再对水60kg搅匀)进行触杀喷雾。

(二)诱杀防治

傍晚在棉苗行间每隔 2~3m放置杂草、绿肥或菜叶诱集，次日清晨组织人力集中将诱到的野蛭蛄杀死、沤肥或作为家禽、家畜鸡、鸭、猪等的食料。鲜草可以重复利用 5~6d。

(三)氨水毒杀

农用氨水对水稀释100倍，现配现用，于4~5月野蛭蛄猖獗、夜间大量活动时，对准野蛭蛄成体和幼体进行针对性喷洒，杀灭效果在90%以上。该法杀灭快、对作物无害(浓度过高则易产生烧伤)，但需直接喷到虫体上，否则影响效果。

(四)石灰粉围杀

在棉苗出土后的下午或傍晚，用刚化的新鲜熟石灰粉沿棉苗与垄沟边之间围撒，形成一条对棉苗保护的封锁带，防止野蛭蛄通过。每公顷施生石灰 75~120kg，有效期可维持1周左右。

(五)化学防治

可因地制宜选用有效药剂与施药方式开展野蛭蛄的化学防治。

用0.1%~0.5%(有效成分)杀螺胺乳油(贝螺杀)进行喷雾，对野蛭蛄的防治效果较好，喷药液时，必须接触蛭蛄的身体。

用48%地蛆灵乳油(毒死蜱与辛硫磷混剂)或6%蜗牛净颗粒剂(四聚乙醛与甲萘威混剂)配成含有效成分4%左右的豆饼粉或玉米粉毒饵，在傍晚撒于田间垄上诱杀。

用8%灭蛭灵颗粒剂每667m²撒于田间；或于清晨喷洒48%地蛆灵乳油或48%毒死蜱乳油1500倍液。

6%四聚乙醛颗粒剂每667m²施用500~667g。除蜗净(20%甲萘威与10%四聚乙醛混合粉剂)，每667m²用量250~500g。甲萘威(灭旱螺)2%饵剂用于防治蛭蛄。

主要参考文献

- 郭予元. 中国农作物病虫害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
- 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
- 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
- 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46306）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10324）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6146）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16319）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=39725）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=39242）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50203）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=23787）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=36346）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=24835）

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=52518）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=1846）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=42986）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44777）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=39276）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=12170）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16606）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19388）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=32996）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16515 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.ihau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5751 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44660 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]SN/T 1264~2003.墨西哥棉铃象鉴定方法[S]
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.ihau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=4192）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]费仁雷,李克斌,肖春,等.铜绿丽金龟发生为害特点及防治[C]//植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国植物保护学会, 2011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]费仁雷,李克斌,肖春,等.铜绿丽金龟发生为害特点及防治[C]//植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国植物保护学会, 2011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]费仁雷,李克斌,肖春,等.铜绿丽金龟发生为害特点及防治[C]//植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国植物保护学会, 2011.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]费仁雷,李克斌,肖春,等.铜绿丽金龟发生为害特点及防治[C]//植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国植物保护学会, 2011.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

罗峰.设施农业传粉昆虫——棉露尾甲的基础研究[D].湖北.,2004:华中农业大学,DOI:10.7666/d.Y661973

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/dbb/yninsect/1238>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/dbb/yninsect/1254>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/dbb/yninsect/1233>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=21706）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=31027 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008.
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19121）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16931）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=29413）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=33658）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40727）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=51902）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=42867）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]章士美,胡梅操.二星蝽和广二星蝽的初步考察[J].江西农业科技, 1981(5).

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]章士美,胡梅操.二星蛱和广二星蛱的初步考察[J].江西农业科技,1981(5)
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30044)
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38088)
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=52331)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库
（<http://museum.ioz.ac.cn/iad/View/Site/SpeciesDetail.aspx?l=6&SpeciesId=78>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库
(<http://museum.ioz.ac.cn/iad/View/Site/SpeciesDetail.aspx?l=6&SpeciesId=91>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31174)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=676）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9034）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=22454）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]王凯歌,雷仲仁.三种外来入侵斑潜蝇的寄主选择性研究进展[C]//中国植物保护学会.植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室;,2011:2.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.ihau.1990.03.008

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=3259）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=21917）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10701）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5511）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31518）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=32348）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19694）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5005）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=43192）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=37256）

郭予元. 中国农作物病虫害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. [1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266 DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008
郭予元. 中国农作物病虫害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014. 鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021. 张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023. 中国大百科全书 （https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=243728&Type=bkzyb&SubID=110655）

序号	受害作物 中文名称	受害作物拉丁名	害虫中文 名称	中文异名	拉丁名	拉丁异名	纲中文
昆虫纲							
1	油菜	<i>Brassica napus L.</i>	萝卜蚜	菜蚜. 菜缢管蚜	<i>Lipaphis erysimi</i> (Kaltenbach)		昆虫纲
2	油菜	<i>Brassica napus L.</i>	桃蚜	桃赤蚜. 烟蚜	<i>Myzus persicae</i> (Sulzer)		昆虫纲

3	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	甘蓝蚜	菜蚜	Brevicoryne brassicae(Linnaeus)		昆虫纲
4	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	菜粉蝶	菜白蝶. 白粉蝶.	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus)		昆虫纲

5	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	东方菜粉蝶	黑缘粉蝶. 多点菜粉蝶	<i>Pieris canidia</i> (Sparrman)		昆虫纲
6	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	大菜粉蝶	欧洲粉蝶	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus)		昆虫纲
7	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	云斑粉蝶	斑粉蝶. 花粉蝶. 朝鲜粉蝶.	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus)	<i>Leucochloe daplidice</i> (Linnaeus)	昆虫纲
8	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黑纹粉蝶	黑脉粉蝶	<i>Pieris melete</i> (Menetries)		昆虫纲

9	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	甘蓝夜蛾	甘蓝夜盗蛾	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus)	<i>Barathra brassicae</i> (Linnaeus)	昆虫纲
---	----	--------------------------	------	-------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----

10	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	斜纹夜蛾		<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)		昆虫纲
----	----	--------------------------	------	--	--------------------------------------	--	-----

11	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	甜菜夜蛾	白菜褐夜蛾. 玉米叶夜蛾. 贪夜蛾.	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner)		昆虫纲
----	----	--------------------------	------	--------------------------	-----------------------------------	--	-----

12	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	小地老虎	土蚕. 地剪. 切根虫.	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel)	<i>Noctua ypsilon</i> (S.A. von Rottenberg). <i>Agrotisypsilon</i> Hufnagel	昆虫纲
13	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黄地老虎	土蚕. 地剪. 截虫. 切根虫	<i>Agrotis segetum</i> (Denis et Schiffermüller)	<i>Euxoa segetum</i> (Schiffermüller). <i>Noctua segetum</i> Schiffermüller	昆虫纲

14	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	油菜薄翅 野螟	油菜薄翅 螟. 茴香薄翅 野螟. 油菜螟. 茴香螟.	<i>Evergestis exrtimalis</i> Scopoli		昆虫纲
----	----	--------------------------	------------	---	--------------------------------------	--	-----

15	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	小菜蛾	菜蛾. 方块蛾.	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus)		昆虫纲
----	----	--------------------------	-----	-------------	---------------------------------------	--	-----

16	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	油菜蚤跳甲	菜蓝跳甲. 油菜蓝跳甲. 点额跳甲.	<i>Psylliodes punctifrons</i> Baly		昆虫纲
17	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	大猿叶虫	白菜撑叶甲. 乌龟虫. 黑壳虫. 猿叶甲虫. 菜金花虫. 黑蓝虫. 牛屎虫.	<i>Colaphellus bowringi</i> (Baly)		昆虫纲

18	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	小猿叶虫	白菜猿叶 甲. 黑壳虫. 乌壳虫	<i>Phaedon brassicae</i> Baly		昆虫纲
----	----	--------------------------	------	---------------------------	-------------------------------	--	-----

19	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黑缝油菜 叶甲	绵虫. 黑蛆. 蒙头虫.	<i>Entomoscelis suturalis</i> Weise		昆虫纲
20	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	东方油菜 叶甲		<i>Entomoscelis orientalis</i> Motschulsky		昆虫纲

21	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	丽色油菜 叶甲		<i>Entomoscelis adonidis</i> (Pallas)	<i>Chrysomela adonidis</i> Pall	昆虫纲
----	----	--------------------------	------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	-----

22	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黄曲条跳甲	狗虱虫. 跳虱. 黄条跳甲.	<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius)		昆虫纲
----	----	--------------------------	-------	----------------------	--	--	-----

23	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	油菜花露 尾甲		<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius)		昆虫纲
24	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	油菜叶露 尾甲		<i>Strongylodes variegatus</i> (Fairmaire)		昆虫纲
25	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	油菜茎象 甲	油菜茎龟 象. 油菜象鼻 虫.	<i>Ceutorhynchus asper</i> Roelofs		昆虫纲

26	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	油菜潜叶 蝇	豌豆彩潜 蝇. 豌豆潜叶 蝇. 夹叶虫. 拱叶虫. 叶蛆. 串皮虫.	<i>Chromatomyia horticola</i> (Goureau)	<i>Phytomyza horticola</i> Goureau. <i>Phytomyza atricoris</i> Meigen	昆虫纲
----	----	--------------------------	-----------	---	---	--	-----

27	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	番茄斑潜蝇	瓜斑潜蝇. 蔬菜斑潜蝇	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	<i>Liriomyza solani</i> Hering. <i>Liriomyza citrulli</i> Rohdendor	昆虫纲
----	----	--------------------------	-------	----------------	--	--	-----

28	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	美洲斑潜蝇		<i>Liriomyza bryoniae</i>		昆虫纲
29	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	南美斑潜蝇		<i>Liriomyza huidobrensis</i>		昆虫纲
30	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黄翅菜叶蜂		<i>Athalia rosae ruficornis</i> (Jakovlev)	<i>Athalia rosae japonensis</i> (Rhower)	昆虫纲

31	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	新疆菜叶蜂		<i>Athalia rosae rosae</i> (Linnaeus)	<i>Athalia colibri</i> (Ghrist)	昆虫纲
32	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黑翅菜叶蜂		<i>Athalia proxima</i> (Klug)	<i>Athalia lugens proxima</i> (Klug). <i>Athalia tibialis</i> (Cameron). <i>Tenthredo proxima</i> (Klug).	昆虫纲
33	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	黑斑菜叶蜂		<i>Athalia nigromaculata</i> (Cameron)		昆虫纲
34	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	日本菜叶蜂		<i>Athalia japonica</i> (Klug)	<i>Tenthredo japonica</i>	昆虫纲
35	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	菜蝽		<i>Eurydema dominulus</i>		昆虫纲
36	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	横纹菜蝽		<i>Eurydema gebleri</i>		昆虫纲

腹足纲

37	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	灰巴蜗牛		<i>Bradybaena ravida</i> (Benson)		腹足纲
38	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	同型巴蜗牛	水牛	<i>Bradybaena similaris</i> (Ferussac)		腹足纲

39	油菜	<i>Brassica napus</i> L.	野蛭蛄	无壳蛭蛄 螺. 鼻涕虫. 黏虫.	<i>Agriolimax agrestis</i> (Linnaeus)		腹足纲
----	----	--------------------------	-----	---------------------------	---------------------------------------	--	-----

纲拉丁文	目中文	目拉丁文	科中文	科拉丁文	分布地
<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	国内各地均有分布。
<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	国内各地均有分布。

<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>	蚜科	<i>Aphididae</i>	新疆、宁夏和辽宁沈阳以北地区发生较多。
<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	粉蝶科	<i>Pieridae</i>	我国各地均有分布，以华东、华中、华南各省份发生较重。

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	粉蝶科	<i>Pieridae</i>	全国各地均有分布，以南方各省份为害较重;27°N以南较常见，以北多分布在山区。
<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	粉蝶科	<i>Pieridae</i>	我国新疆、云南局部地区为害重。
<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	粉蝶科	<i>Pieridae</i>	我国除福建、台湾、广东、海南未见外，其他各省(自治区、直辖市)均有分布，以东北、华北、西北地区发生较多。
<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	粉蝶科	<i>Pieridae</i>	我国除内蒙古、宁夏、青海、广东未见外，其他各省(自治区、直辖市)均有分布。在江西主要分布在海拔100m 以上的山区，在海拔610m和 810m 处黑纹粉蝶的种群数量占绝对优势。

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	国内除福建、广东、台湾未见外，其余各省份均有分布。
----------------	-----	--------------------	-----	------------------	---------------------------

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国各省份均有分布，尤其以长江流域的江西、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽以及黄河流域的河南、河北、山东等地发生密度大。
----------------	-----	--------------------	-----	------------------	--

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国南方地区、长江流域、河南、河北、山东、山西、陕西等地。
----------------	-----	--------------------	-----	------------------	-------------------------------

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	在我国各省份均有分布，为害也较重。以雨量丰富、气候湿润的长江流域与东南沿海各地，如江苏、浙江、福建、四川、贵州等地发生为多;北方地区，如内蒙古、黑龙江、河北、甘肃的乌鞘岭以东地区(中部、陇东、陇南)也普遍发生;在西藏昌都、日喀则，新墨玉及青海西宁也有分布，其中又以沿海、沿湖、沿河、低洼内涝地及水浇地，土壤湿润、杂草多的杂谷区和粮、棉、油夹种地区发生最重，如安徽北部、河南南部淮北泛区，河南黄河泛区、引黄济南灌溉区，山东、苏北沿湖区，陕西渭河流域下游，河北海河流域下游，山西中部低洼区及汾河两岸，东北辽河下游，内蒙古河套地区等。
<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	黄地老虎在我国除广东、海南、广西未见报道外，新疆、青海、甘肃、陕西、内蒙古、辽宁、吉林、河北、山东、河南、山西、江西、江苏、浙江、福建、四川、贵州、台湾等省份均有分布。

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	草螟科	<i>Crambidae</i>	国内主要分布于河北、山东、江苏、陕西、四川、云南、甘肃、宁夏、内蒙古、黑龙江和青海。
----------------	-----	--------------------	-----	------------------	--

<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>	菜蛾科	<i>Plutellidae</i>	小菜蛾在我国各地均有分布，是南方冬油菜及其他十字花科作物上的重要害虫之一。
----------------	-----	--------------------	-----	--------------------	---------------------------------------

<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	在国内广泛分布于河北、山西、陕西、甘肃、新疆、河南、江苏、安徽、浙江、湖北、江西、湖南、福建、台湾、广西、贵州、云南、四川、西藏等省份。
<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	国内分布北起黑龙江(嫩江)、内蒙古，南至海南及广东、广西南缘;东邻前苏联东境、朝鲜北境滨海岸，西自陕西、宁夏、甘肃抵达青海，折入四川、云南，止于101°E附近。

<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	全国除新疆、西藏外各地均有分布。
----------------	-----	-------------------	-----	----------------------	------------------

<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	国内分布于河北、山西、陕西、江苏、甘肃等省，主要在陕西、甘肃和山西发生较重。
<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	在国内分布于黑龙江、辽宁、内蒙古、江苏、浙江、河南、河北、北京、天津、山西、山东、湖北、广西、宁夏、甘肃等省(自治区、直辖市)。

<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	国内主要分布于新疆乌鲁木齐、石河子、奇台、塔城、伊犁、阿勒泰、哈密、巴里坤等地。
----------------	-----	-------------------	-----	----------------------	--

<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	在我国各省份均有分布， 以秦岭、淮河以北冬油菜 区及青海、内蒙古等春油 菜区发生重。
----------------	-----	-------------------	-----	----------------------	---

<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	露尾甲科	<i>Nitidulidae</i>	近年来亦成为甘肃、青海、新疆等地春油菜上的主要害虫之一。
<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	露尾甲科	<i>Nitidulidae</i>	目前已知该害虫分布于甘肃、青海安徽、陕西。
<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>	象甲科	<i>Curculionidae</i>	广泛分布于我国各地油菜产区，以西北地区为害最重。

<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	在国内，除西藏、新疆、青海尚无报道外，北自内蒙古、东北，南至广西，西自云南、贵州，东至台湾、江苏、浙江、山东等省份均有发生。
----------------	-----	----------------	-----	--------------------	--

<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	在我国分布于台湾、黑龙江、北京、安徽、新疆、上海、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、云南、贵州、香港、浙江、福建、江苏、海南、广东、广西等地区。
----------------	-----	----------------	-----	--------------------	---

<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	国1994年在海南首次发现后，现已扩散到广东、广西、云南、四川、山东、北京、天津等12个省(区、市)。
<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Diptera</i>	潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	分布于云南、贵州、四川、青海、山东、河北、北京等地。
<i>Insecta</i>	膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	黄翅菜叶蜂在国内分布最广，除新疆、西藏外在全国各省份都有发生。

<i>Insecta</i>	膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	新疆。
<i>Insecta</i>	膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	主要分布于长江流域及以南地区的江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾四川、云南等省份。
<i>Insecta</i>	膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	西藏。
<i>Insecta</i>	膜翅目	<i>Hymenoptera</i>	叶蜂科	<i>Tenthredinidae</i>	主要分布于台湾、广西、云南、江苏、山西、陕西、河南、四川、甘肃及青海等地。
<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布在我国南北方油菜和十字花科蔬菜栽培区，吉林、河北居多。
<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>	蝽科	<i>Pentatomidae</i>	参见菜蝽。

<i>Gastropoda</i>	柄眼目	<i>Stylommatophor a</i>	巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	全国均有分布。
<i>Gastropoda</i>	柄眼目	<i>Stylommatophor a</i>	巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	中国的黄河流域、长江流域及华南各省份等。

<i>Gastropoda</i>	柄眼目	<i>Stylommatophor a</i>	蛞蝓科	<i>Limaxidae</i>	广东、海南、广西、福建、浙江、江苏、安徽、湖南、湖北、江西、贵州、云南、四川、河南、河北、北京、西藏、新疆、内蒙古等地。
-------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------	--

为害症状

蚜虫以成蚜、若蚜密集在油菜叶背、茎枝和花轴上刺吸汁液，破坏叶肉和叶绿素，苗期叶片受害卷曲变形、发黄，植株矮缩、生长缓慢，严重时叶片枯死。油菜抽薹后，蚜虫多集中为害菜薹，致花梗畸形形成“焦蜡棒”，影响油菜开花结英，并使嫩头焦枯。蚜虫在取食过程中分泌大量蜜露，污染叶片、花蕾等，影响植株正常光合作用，并引起煤污病，造成严重减产。此外，蚜虫还可传播病毒病，萝卜蚜所传播的病毒多数为非持久性病毒，这类病毒在植株体内分布较浅，蚜虫只需短时间的试探取食就可获毒、传毒，传播速度很快。蚜虫传播病毒造成的损失比蚜虫自身为害造成的损失还要大。

桃蚜为害后一般可造成油菜产量损失高达15%~20%，此外还可以传播115种植物病毒(占有蚜虫可传播植物病毒的67.7%)，如黄瓜花叶病毒(CMV)、马铃薯Y病毒(PVY)、烟草蚀纹病毒(PEV)等。

参见萝卜蚜。

幼虫不活跃，一般不转株为害。初孵幼虫先食卵壳后食叶片，二龄前只啃食叶肉，留下一层透明的表皮。三龄以后可啃食整个叶片，轻者叶片伤口累累，重者仅剩下叶脉。以五龄幼虫为害最重，占幼虫总食叶面积的85.19%。五龄幼虫期是造成油菜、甘蓝等产量损失的主要龄期。

初孵幼虫先食卵壳，然后在叶背啃食叶肉，残留表皮，形成透明小孔。三龄后，食量大增，可将叶片食成网状或缺刻，严重时仅留叶柄。

幼虫食叶成缺刻或孔洞，严重时将叶吃光，仅留叶脉，并能钻蛀甘蓝叶球或花椰菜头部，影响包心，造成减产。同时排泄粪便，污染菜株。为害油菜角果时只取食角果的绿色表肉造成白角，有时也直接咬食角果，造成孔洞或残角。老龄幼虫个体较大，取食量大，为害较重。

幼虫取食叶片，幼虫共5龄，二龄前只食叶肉，留下一层透明的表皮，三龄后可蚕食整个叶片，造成叶片缺刻或孔洞，严重时整个叶片被吃光，只剩下叶脉和叶柄，粪便还会污染菜心。

1幼虫孵化后即吃掉卵壳，然后在叶背啃食叶肉，残留表皮。幼虫从三龄开始食量激增，将叶片吃成缺刻。部分幼虫能迁移取食。

甘蓝夜蛾以幼虫取食寄主叶片，初孵幼虫群集叶背，啃食叶肉，残留上表皮;二、三龄后可将叶片吃成孔洞或缺刻，并逐渐分散到产卵株附近的植株上为害;四龄后白天多潜伏于心叶、叶背或寄主根部附近土表中，夜间暴食，仅留叶脉、叶柄;五、六龄食量最大，为害最烈，常可将作物蚕食殆尽。当食料缺乏时，幼虫能成群迁移至邻田为害。大龄幼虫有钻蛀习性，常钻入甘蓝叶球或菜心为害，并排出粪便，导致腐烂而失去商品价值。在冬油菜区常以幼虫取食秋苗叶片造成缺苗断垄。在春油菜区常取食油菜角果或将角果咬断，造成严重减产。

斜纹夜蛾以幼虫为害。幼虫食叶、花蕾、花及果实，严重时可将全田作物吃光。初孵幼虫群集在叶背啃食叶肉，只留一层表皮和叶脉，呈窗纱状;二龄时可咬食花蕾和花;三龄后分散为害，将叶片吃成缺刻，严重时除主脉外，全叶皆被吃尽，甚至咬食幼嫩茎秆;五至六龄可蛀食角果。大发生时幼虫吃光一田块后能成群迁移到邻近的田块为害。

甜菜夜蛾以幼虫取食植物叶片，初孵幼虫在叶背面集聚结网，啃食叶背面叶肉，只留上表皮，呈透明的小孔。三龄后幼虫开始分散为害，可将叶片吃成孔洞、缺刻，严重时全部叶片被食尽，整个植株死亡。四龄后食量大增，叶片被咬成不规则破孔，上均留有细丝缠绕的粪便。老熟幼虫可食尽叶片，仅留叶脉。五至六龄幼虫食量占幼虫总食量的88%~92%。

小地老虎为多食性害虫，主要以幼虫为害幼苗。幼虫将油菜幼苗近地面的茎部咬断，使整株死亡，造成缺苗断垄，严重的可使油菜苗出现被取食成光秆的现象。一龄幼虫啃食叶肉，残留表皮，叶片呈小米粒大小的透明被害状;二龄幼虫吃成高粱粒至豆粒大小的孔洞，仍留表皮;三龄幼虫将叶片咬成缺刻，有的可咬断油菜嫩心;四龄幼虫能整齐地咬断油菜幼苗的嫩茎，拖入穴中;五至六龄幼虫进入暴食期，取食量约占整个幼虫期的96%。

为害时期不同，以第一代幼虫为害春播作物的幼苗最严重，常切断幼苗近地面的茎部，使整株死亡，造成缺苗断垄，甚至毁种。黄地老虎与小地老虎一样也会为害刚出苗或幼苗期的油菜，在我国西北新疆等地8月底早播的冬油菜区，在播种前已做土壤处理的情况下，在苗期还有19头/m²的虫口密度，严重影响冬油菜的出苗和齐苗。

在油菜上主要以幼虫钻蛀角果蛀食籽粒为害。

小菜蛾以幼虫取食叶片，初孵幼虫可钻入叶片组织内，取食叶肉;二龄后啃食叶片留下一层表皮，形成透明的膜斑，俗称“开天窗”；三、四龄幼虫食叶成孔洞和缺刻，严重时叶片被食成网状，降低农产品产量和食用价值。油菜苗期常集中在心叶为害，抽后为害嫩茎、幼英和籽粒，油菜受害一般减产10%~50%，严重的减产90%以上，甚至绝收。

油菜蚤跳甲的成虫和幼虫均可取食为害油菜。幼虫多潜入叶柄、叶片的主脉蛀食。秋苗期在叶的上下表皮之间啃食叶肉，或蛀入嫩茎组织内取食成潜道，其排出的粪便及黏液堵塞于叶片和嫩茎内，影响光合作用和组织输导，使幼苗生长不良，重者致油菜青干，造成大量的死苗甚至毁种重播;在抽期，幼虫主要为害下部叶片，蛀食叶肉、叶脉和叶柄组织，轻者叶片发黄，重者干枯脱落或因分泌物致使叶片霉烂。有些幼虫还潜入根、茎或分枝内取食，使组织呈水渍状腐烂，遇风雨易折断，角果数和千粒重显著降低。成虫主要取食油菜叶片、嫩茎和嫩角等。在秋季幼苗刚出土时，常取食子叶和生长点，造成幼苗死亡而缺苗断垄;在秋苗期和早春主要为害幼嫩叶片，啃食叶肉，造成圆形或近圆形大小不一的孔洞和缺刻延缓苗期的生长速度。在油菜角果期，刚羽化的成虫常群集于幼嫩角果和嫩尖上为害，啃食角果表皮，造成许多不规则的孔洞或斑痕，有些甚至咬断花梗，咀食幼嫩的籽粒，使角果腐烂或籽粒干秕，影响角果正常成熟。

其成虫和幼虫均能为害，初孵幼虫仅食叶肉，造成小凹斑痕。成虫和高龄幼虫把叶片咬成许多豆粒大小的孔洞或缺刻。为害严重时，叶片千疮百孔，仅剩叶脉，加上虫粪对蔬菜的污染，不但降低产量，也影响品质，造成严重的经济损失。

以成虫和幼虫取食叶片为主，且群集为害，将叶片取食成孔洞或缺刻严重时仅留叶脉，叶片呈网状，同时虫粪成堆，不但作物减产，降低品质，有的甚至不能食用。

幼虫以取食油菜嫩叶为主，叶片被食后呈缺刻状，仅残留主脉和大叶脉。群集性强，大发生时可食光大片油菜。蕾墓期至初花期，也取食蕾、花和嫩枝，使油菜不能正常抽墓、开花、结实。茎秆木质化后部分幼虫啃食茎秆基部表皮，并蛀食茎髓，造成茎秆折断枯死。成虫可昼夜取食为害，以白天最烈。多群集在油菜生长茂密的低湿处，取食蕾、花、角果及幼嫩的茎、叶，大发生时可将油菜吃成光秆。越夏成虫在秋苗上蚕食叶片，呈缺刻状。

成虫和幼虫都可以为害，成虫可为害油菜地上各部分，对荚果和果梗为害较重。一般造成油菜减产10%，严重地块减产20%~30%。

以幼虫为害油菜等十字花科植物幼苗叶肉，成虫为害油菜叶、花及荚果。

黄曲条跳甲成虫常群集在叶背取食，体小，会飞，善跳，性极活泼，成虫啃食叶片，造成被害叶面布满稠密的椭圆形小孔洞，使得叶片光合作用降低，叶片枯萎。蔬菜幼苗期受害最重，常造成秧苗断垄，甚至全田毁种。

油菜花露尾甲以成虫取食花器和产卵于花蕾内为害,形成典型的“秃梗”症状;以幼虫在花内食害,使角果的瘪粒数增加,产量下降。该虫与油菜叶露尾甲混合发生,为害性更大。

油菜叶露尾甲以成虫和幼虫为害油菜。成虫以口器咬破叶片背面(较少在正面)或嫩茎的表皮,形成长约 2mm的月牙形伤口,将头伸入其内啃食叶肉,被啃部分的表皮呈半月形的半透明状,啃食面积约4mm²。此为害状多分布在叶背主脉两侧或沿叶缘部位。虫量大时,叶片上虫伤多,水分蒸发加快,叶片易干枯脱落。成虫为害花蕾时,可取食幼蕾(长度<2 mm),咬断大蕾蕾梗,在角果期形成明显的仅有果梗而无角果的秃梗症状,直接影响产量;也可取食大蕾或花的萼片、花瓣、花药和花粉。蕾期单株虫量10头以上时,花蕾严重受害,出现植株顶部有叶无蕾的秃顶状。

油菜茎象甲是油菜上的重要害虫之一,主要以幼虫在油菜茎中钻蛀为害,成虫亦可为害油菜的叶片和茎皮。

油菜潜叶蝇成虫和幼虫均可为害，以幼虫为主。幼虫在叶片中潜食叶肉，仅留上、下表皮，形成弯弯曲曲的细长潜道。由于成虫一般将卵产在叶缘，幼虫孵化后从叶缘开始潜食，所以潜道总是由叶片边缘开始，随着幼虫取食，潜道向中间盘旋伸展，并且越来越宽。一片叶上有时可被数十头幼虫为害，潜道相互交错，布满叶片，呈网状，最终全叶枯萎，受害植株生长不良，造成严重减产。油菜抽薹后，幼虫还可钻潜花薹嫩枝甚至角果。叶菜类受害后，除造成减产外，还大大降低叶菜食用价值。雌虫为了将卵产在叶片组织内而以产卵器刺破叶片组织，然后，雌、雄成虫从刺破口吸食汁液，在叶片上形成许多白点。

番茄斑潜蝇在田间分布属扩散型，在发生为害高峰期间，全田均可被侵害，且成虫、幼虫均可受害雌成虫以其产卵管在叶片上刺伤叶组织而造成许多“刻点”，并产卵或吮吸“刻点”泌出的汁液，子叶被害尤为明显。番茄斑潜蝇除成虫刺食与产卵给植物造成伤害外，幼虫的蛀食活动是主要的为害方式。幼虫孵化后潜食叶肉，呈曲折蜿蜒的食痕，苗期2~7叶受害多，为害严重时白色食痕密布，叶片几无绿色严重影响光合作用，致叶片枯焦或脱落。

成虫、幼虫均可受害。雌成虫把植物叶片刺伤，进行取食和产卵，幼虫潜入叶片和叶柄受害，产生不规则蛇形白色虫道，叶绿素被破坏，影响光合作用，受害重的叶片脱落，造成花芽、果实被灼伤。

成虫用产卵器把卵产在叶中，孵化后的幼虫在叶片上、下表皮之间潜食叶肉，嗜食中肋、叶脉，被食叶成透明空斑，造成幼苗枯死，破坏性极大。幼虫常沿叶脉形成潜道，幼虫还取食叶片下层的海绵组织，从叶面看潜道常不完整，初期呈蛇形隧道，但后期形成虫斑，区别于美洲斑潜蝇。成虫产卵取食时造成为害，使叶片细胞的叶绿素和叶片组织受到破坏，受害严重时，叶片失绿变成白色。

初孵幼虫在叶背面取食叶肉，使叶片呈纱布状，稍天后将叶片啃食成孔洞或缺刻；三龄后幼虫食量大增，常食叶成网状，严重时把叶片吃光，仅剩叶脉。被害植株光合作用降低，茎秆细弱，植株矮小，分枝结角数少，产量品质降低。而雌虫产卵于作物的叶组织内，可使叶片产生瘤状突起，叶片纵缩、畸形影响正常生长发育。雌虫产卵器刺伤叶组织的伤口及幼虫咬的孵化孔也使病菌易于侵染。此外，花角期幼虫还为害幼茎、花和幼嫩角果。菜叶蜂在油菜整个生育期内均可对油菜造成危害，但以秋季对幼苗的为害最为严重，可造成油菜严重缺苗断垄或

参见黄翅菜叶蜂。

参见黄翅菜叶蜂。

参见黄翅菜叶蜂。

参见黄翅菜叶蜂。

成虫和若虫刺吸蔬菜汁液，尤喜刺吸嫩芽、嫩茎、嫩叶、花蕾和幼荚。被刺处留下黄白色至微黑色斑点。幼苗子叶期受害萎蔫甚至枯死，花期受害则不能结荚或籽粒不饱满。此外，还可传播软腐病。

参见菜蚜。

灰巴蜗牛最喜食质地柔嫩、品质优良的品种，油菜苗受害后，轻者叶片被咬成孔洞，严重者缺苗断垄甚至毁种，而且蜗牛粪便还使健叶腐烂发臭，极大地影响了油菜的品质和产量。

同型巴蜗牛别称水牛，是农作物和果树上的重要害虫之一，发生量大，为害严重，会造成缺苗断垄严重影响着农作物的产量和品质。

野蛱蛄为杂食性，在油菜苗期为害，常可造成大面积油菜田缺苗断垄或连片被吃光。在温湿度条件适宜时，野蛱蛄可周年为害，其发生密度可达3~5 头/m²，受害株率达60%~80%，严重影响油菜的产量与品质。

常见防治方法

(一)农业防治

- 1.选用抗蚜虫、抗病毒的高产、优质油菜品种。根据品种特点，适当迟播，可避开蚜虫发生高峰。减轻苗期蚜虫为害。
- 2.种植油菜的田块要远离种植其他十字花科蔬菜的田块，减少或切断蚜虫由蔬菜田传入油菜田。
- 3.清洁田园，及时间苗、定苗或移栽。除去有蚜株，减低虫口基数；适时灌水，保墒保湿，促进幼苗健壮生长。开春时及时摘除植株下部病叶、老叶，可大大减少虫源基数。
- 4.重施底肥，轻施苗肥，巧施薹花肥，可减轻蚜虫为害。

(二)生物防治

- 1.保护利用天敌 油菜田有多种蚜虫天敌，对蚜虫有显著的抑制作用，在喷药时要选用对天敌杀伤力较小的农药，使田间天敌数量保持在占总蚜量的1%以上。在蚜虫发生初期人工释放瓢虫、草蛉、蚜茧蜂等天敌，来控制蚜虫的发生。
- 2.利用蚜虫报警信息素 蚜虫个体在遭遇天敌时，具有多种防御反应，蚜虫的报警就是其中的一利防御反应。蚜虫在受到惊吓时会从腹管中分泌出报警信息素，使周围的其他蚜虫感知并迅速逃逸。该类信息素施用于田间，可使蚜虫的虫口密度控制在一定阈值内而减轻其对作物的影响。(反) β -法尼烯是许多蚜虫报警信息素的主要成分，将它与常规杀虫剂混用可降低杀虫剂的用量，有利于保护环境、食物的安全和天敌。

(三)物理防治

- 1.黄板诱蚜 利用蚜虫的趋黄性，可在田间均匀悬挂黄板300片/hm²，黄板大小为30cmX60cm，黄板上均匀涂抹黄油，诱杀有翅成蚜。黄板悬挂高度以高出植株40~50cm为宜。
- 2.银膜驱蚜银灰色对蚜虫有驱避作用，在油菜地内间隔铺设银灰色地膜或悬挂银灰色膜条，可抑制有翅蚜的着落和定居。

(四)化学防治

蚜虫防治应抓住3个时期施药：第一是苗期(3片真叶)；第二是现蕾初期；第三是油菜抽高度10cm左右时。但在这3个时期内也要根据蚜虫数量的多少来决定是否施药，当苗期有蚜株率达到10%~30%，花角期有蚜株率达到10%时，立即喷药防治。

防治蚜虫的药剂种类很多，防效较好的药剂及其用量为10%虫啉可湿性粉剂2500~4000倍液、0.5%印楝素可湿性粉剂1000倍液、3%啉虫脲乳油1500~2000倍液、2.5%溴菊酯乳油2000~3000倍液、40%氰戊菊酯3000倍液、4.5%高效顺反氰菊酯乳油3000倍液。此外，丁醚脲+吡虫啉(8：5：1)。烯啶虫胺+溴虫腈(1：6：7)和吡虫啉+溴虫腈(1：3：8)具有明显的增效作用。

参见萝卜蚜。

参见萝卜蚜。

(一)农业防治

1.作物收获后及时清除田间杂草和残株败叶，杀灭虫蛹，减少下代虫源。作物合理布局，避免油菜与十字花科蔬菜连作。夏季停种过渡寄主，可以减轻为害。幼虫盛发期在清晨露水未干时进行人工捕捉，或在成虫活动时进行网捕。

2.用1%~3%过磷酸钙溶液在成虫产卵始盛期喷油菜叶片，可使植株上着卵量减少50%~70%，并且有叶面施肥效果。

(二)生物防治

1.保护天敌 在寄生蜂盛发期，尽量减少使用化学农药。可在11月中、下旬释放蝶蛹金小蜂，提高当年的寄生率，控制早春菜青虫的发生。

2.选用微生物杀虫剂 在幼虫三龄前盛发期喷酒苏云金杆菌乳剂、粉剂(每克含活孢子100亿个)800倍液。要根据预测预报的防治适期提前 2~5d施药，且要避开强光照、低温、暴雨等不良天气。

3.选用抗生素类杀虫剂 可选用2.5%多杀霉素悬浮剂1000~1500倍液、1.8%阿维菌素乳油2500~3 000倍液喷雾。

4.选用植物源杀虫剂 可选用1%印楝素水剂800~1000倍液或0.65%茼蒿素水剂400~500倍液喷雾

(三)化学防治

大田中百株虫量达到20~40头时，需进行防治。防治菜青虫的药剂很多，防治效果比较好的有以下几种。在低龄幼虫发生初期，选用特异性杀虫剂5%氟啶脲乳油、5%氟虫脲乳油、25%灭幼脲悬浮剂500~1000倍液、20%除虫脲悬浮剂3000~5000倍液。施药时间较普通杀虫剂提早3d左右。

选用高效低毒低残留化学杀虫剂，如3%啶虫脒乳油1000~2000倍液、10%醚菊酯悬浮剂1500~2000倍液、12.5%氟氯氰菊酯悬浮剂8000~10000倍液、2.5%联苯菊酯乳油或20%氰戊菊酯乳油3000倍液、10%氯氰菊酯乳

(一)农业防治

- 1.清洁田园 油菜收获后及时清洁田园，清除田间枯枝残体及周边杂草，杀灭虫蛹，减少虫源基数。
- 2.合理布局 避免将油菜与十字花科蔬菜连作。夏季停种过渡寄主，可以减轻为害。
- 3.人工捕捉 成虫盛发期在清晨露水未干时人工捕捉，或在成虫活动时进行网捕。

(二)生物防治

- 1.保护天敌 在寄生蜂盛发期，尽量减少使用化学农药。南方可在11月中、下旬释放蝶蛹金小蜂，提高当年的寄生率，控制早春幼虫的发生。
- 2.选用微生物杀虫剂 在幼虫三龄前盛发期喷洒苏云金杆菌乳剂、粉剂(每克含活孢子100亿个)800倍液。要根据预测预报的防治适期提前2~5d施药，且要避免强光照、低温、暴雨等不良天气。或在二龄幼虫高峰期前喷洒20%除虫脲或25%灭幼脲悬浮剂500~1000倍液防治。施药时间较普通杀虫剂提早 3d 左右。
- 3.选用抗生素类杀虫剂 可选用2.5%多杀霉素悬浮剂1000~1500倍液喷雾、1.8%阿维菌素乳油2500~3000倍液喷雾。
- 4.选用植物源杀虫剂 可选用1%印楝素水剂800~1000倍液或0.65%茼蒿素水剂400~500倍液喷雾。

(三)化学防治

选用高效低毒低残留化学杀虫剂，如3%啉虫脲乳油1000~2000倍液、10%醚菊酯悬浮剂1500~2000倍液、12.5%氟氯氰菊酯悬浮剂8000~10000倍液、2.5%联苯菊酯乳油或20%氰戊菊酯乳油3000倍液、10%氯氰菊酯乳油3000倍液喷雾。

由于东方菜粉蝶、大菜粉蝶、云斑粉蝶和黑纹粉蝶常与菜粉蝶混合发生，一般不单独采取防治措施,在防治菜粉蝶时可兼治此虫。

参见东方菜粉蝶。
参见东方菜粉蝶。
参见东方菜粉蝶。

(一)农业防治

对秋季末代幼虫发生较多的田块进行冬耕深翻，可直接消灭部分越冬蛹，被深埋的蛹则不能羽化出土，而暴露地表的蛹又会被鸟类等天敌捕食或风干而死，因而可大大降低来年的虫口基数。

(二)物理防治

1.诱杀成虫 利用成虫的趋光性和趋化性，在羽化期设置黑光灯或糖醋液盆诱杀成虫(诱液可用糖醋、酒、水按6: 3: 1: 10或3: 4: 1: 2的比例配制后加入适量敌百虫)，以降低田间落卵量和幼虫密度。

2.人工采卵和捕杀幼虫 根据成虫成块产卵及初龄幼虫群聚取食的习性，结合田间管理，及时摘除卵块及初孵幼虫为害的叶片，带出田外处理，可减少虫口数量。

(三)生物防治

卵期可人工释放赤眼蜂，每667m²设6~8个放蜂点，每次释放2000~3000头蜂，共放2~3次，寄生率可达70%~80%。对三龄前幼虫可喷施苏云金杆菌(Bt乳剂、HD-1可湿性粉剂等)，一般含100亿孢子/g，对水500~1000倍喷施，选择温度20℃以上的晴天施用效果较好。

(四)化学防治

掌握在三龄以前喷药，这时幼虫比较集中，食量小，抗药性弱，是化学防治的有利时机。可根据灯下或糖醋液盆诱集成虫的高峰期确定一至二龄幼虫期(一般在成虫盛发期后1周开始用药)，或根据初龄幼虫为害状(食叶片呈网状)确定防治时间。甘蓝夜蛾四龄以后，幼虫分散，抗药性强，且昼伏夜出，防治较困难，可适当加大用药量。喷药时要注意喷施均匀，特别是叶背和中下部叶片。通常选用2.5%溴氰菊酯乳油、4.5%高效氯氰菊酯乳油、3.2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳剂、5%阿维菌素乳油或5%氟虫脲乳油配成1000~1500倍液喷

斜纹夜蛾是一种杂食性、喜温、迁飞性、旱地食叶害虫，1年可发生多代，世代重叠，抗药性较强，防治比较困难。因此，斜纹夜蛾的综合防治必须坚持作物合理布局、种植诱集作物、诱蛾抹卵、压低虫源基数，准确测报、消灭低龄幼虫的治理策略。

(一)加强预测预报工作

加强斜纹夜蛾发生规律等基础研究，完善预测预报技术。首先要研究斜纹夜蛾在当地的发生规律，掌握各虫态的发育历期，再用黑光灯或糖醋液诱集斜纹夜蛾成虫，根据成虫的发生期早迟、发生数量，参照各代防治后田间调查的幼虫数量、龄期，结合历史资料、气候条件、油菜长势等，以卵块密度和发生面积来划分发生程度，对发生期和发生量做出准确预报，并逐步建立数学预测模型。只有这样，才能科学指导防治。

(二)农业防治

1.中耕除草 除尽田间及周围的杂草，减少成虫产卵的场所；高龄幼虫期及蛹期要搞好深中耕，消灭土中的幼虫和蛹；作物收获后要及时清园，将残株落叶及时深埋或带出田外处理，杀灭部分幼虫和蛹。

2.农事活动 结合田间农事活动，摘除卵块或带初孵幼虫的叶片，对于大龄幼虫也可进行人工捕杀。在产卵盛期至二龄幼虫期，每2~3d采集卵虫叶1次，带出田外销毁。

(三)物理防治

利用斜纹夜蛾的趋光性、趋化性诱杀斜纹夜蛾，能明显降低斜纹夜蛾田间卵量和幼虫发生量。

1.利用趋光性诱杀 大力推广频振式杀虫灯和黑光灯对斜纹夜蛾进行诱杀。频振式杀虫灯对斜纹夜蛾等鳞翅目害虫具有良好的诱杀功能。每3.6hm²安装频振式杀虫灯1盏，每晚开灯9h，对压低虫源基数效果显著。

2.利用趋化性诱杀 在成虫发生期采用糖醋液(糖：醋：白酒：水：90%敌百虫晶体按6：3：1：10：1混合)诱杀成蛾，或每667m²使用10~15个杨树枝把诱蛾，方法简便，效果明显。

(四)生物防治

1.保护利用自然天敌 斜纹夜蛾的天敌种类很多，南方地区捕食性天敌有瓢虫、蜘蛛类、侧刺蝽、蚂蚁、青蛙、鸟类等；寄生性天敌主要有侧沟茧蜂、斑痣悬茧蜂、绒茧蜂、索线虫等，以及白僵菌、绿僵菌等微生物，这些天敌对斜纹夜蛾的自然种群控制起着重要的作用。化学防治时应选用对天敌伤害低的农药品种，酌情挑治，以减少对自然天敌的杀伤，保护田间天敌种群，增强天敌对斜纹夜蛾的自然控制能力。可每667m²释放1.5万头拟澳洲赤眼蜂进行大面积防治。

2.使用生物制剂 白僵菌、阿维菌素、核型多角体病毒对斜纹夜蛾幼虫防治效果较好，应大力推广但不宜使用Bt制剂。

3.利用性信息素 每667m²放置性信息素管80~100个，田外周围放置性信息素管15~30个。

(五)化学防治

(一)农业防治

在蛹期结合农事需要进行中耕除草、秋耕冬灌。早春铲除田间地边杂草，破坏早期虫源滋生、栖息场所，恶化其取食、产卵环境。在虫卵盛期结合田间管理，提倡早晨、傍晚人工捕捉大龄幼虫，挤抹卵块，降低虫口密度。有试验表明，人工摘除卵块3次和人工捕捉幼虫3次对甜菜夜蛾的控制效果能达到70%~93%。

(二)生物防治

保护利用天敌，甜菜夜蛾的寄生性和捕食性天敌资源很丰富，特别是幼虫寄生性天敌种类很多，是重要的自然控制因素，前期应节制使用广谱性农药，以保护农田天敌。应用生物农药如Bt制剂，甜菜夜蛾颗粒体病毒(LeGV)、甜菜夜蛾核型多角体病毒(SeNPV)、苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒(AcMNPV)和芹菜夜蛾核型多角体病毒(SfaMNPV)制剂，以保护天敌；可加一些病的抗紫外线保护剂，如1%尿酸、1%活性炭和1%叶酸等，能明显减轻紫外线对病毒的钝化作用，提高防治效果。提倡采用生物防治法，喷施每克含孢子100亿个以上的杀螟杆菌或青虫菌粉500~700倍液。同时利用性诱剂诱杀成虫。性诱剂防治甜菜夜蛾，能大量诱杀雄虫。据试验，防治区比非防治区甜菜夜蛾减少60%以上，成虫受精精囊下降41.96%，几乎看不到甜菜夜蛾幼虫和卵。成虫对糖醋液和杨树散发的气味有较强的趋性，因此，可用糖醋液和杨树枝把诱蛾。

(三)物理防治

在成虫始盛期，在大田设置黑光灯、频振式杀虫灯诱杀成虫。

(四)化学防治

甜菜夜蛾在二龄以前抗药性最弱，是用药防治的最佳时期；二龄以后虫体抗药性增强，虫体越大，抗药性越强，药剂防治效果越差，所以防治时，要本着“治早治小”的原则，及早进行防治。对甜菜夜蛾最有效的防治方法为触杀。因此，应选择8：00以前，或18：00以后害虫正在菜叶表面活动时用药效果最佳。一般阳光强、温度高时不宜用药，因为此时害虫早已潜伏在土缝间、草丛内，起不到直接接触杀作用，防效不明显。可选用48%毒死蜱乳油1000倍液、2.5%多杀霉素悬浮剂1000~1500倍液、10%虫螨腈悬浮液1000~1500倍液、20%虫酰肼悬浮剂1000~1500倍液，其中，毒死蜱+氯氰菊酯(农地乐)及虫螨腈防治甜菜夜蛾有特效；或用5%氟啶脲乳油1500~3000倍液、1.8%虫螨克乳油2000~3000倍液、2.5%高效氟氯氰菊酯乳油1000倍液加5%氟虫脲乳油500倍混合液、5%高效氯氰菊酯乳油1000倍液加5%氟虫脲可分散液剂500倍混合液。但使用上述农药时要交替使用，一般应从害虫发生初期开始喷药，每7~10d1次，连喷2~3次。同时喷药要均匀细致，做到上翻下扣，四面打透。由于该虫抗药性极强，要注意交替轮换使用杀虫机理不同的杀虫剂，如氟啶脲、氟虫脲、丁醚脲等，但要严格限制这些新型农药的使用次数和剂量，避免和延缓甜菜夜蛾对它们产生抗药性。

24%甲氧虫酰肼悬浮剂、5%定虫隆乳油等昆虫生长调节剂对甜菜夜蛾也有较好的防治效果。

小地老虎是一种土生害虫，主要取食蔬菜。小地老虎的防治，首先应做好预测预报工作，及时准确地确定各地的发生量和防治适期，再根据各地油菜及其他特种经济作物种类及生长发育状况，以第一代的防治为主，采取预防为主，因地制宜地以农业防治、物理防治、化学防治和生物防治相结合的综合防治措施。

(一)预测预报

对成虫的测报可采用黑光灯、蜜糖液诱蛾器或性诱器，在华北地区春季4月15日至5月20日设置，如平均每天每台诱蛾5~10头以上，表示进入发蛾盛期，蛾量最多的一天即为高峰期，过后20~25d即为二至三龄幼虫盛发期，为防治适期；诱蛾器如连续两天诱蛾30头以上，预兆将有大量发生的可能。对幼虫的测报采用田间调查的方法，如定苗前有幼虫0.5~1头/m²，或定苗后有幼虫0.1~0.3头/m²(或百株幼苗上有虫1~2头)，即应防治。

(二)农业防治

- 1.除草灭虫 杂草是小地老虎产卵的主要场所和初龄幼虫的重要食源，也是幼虫转移到作物为害的桥梁。在北方春油菜区，春播前应精耕细耙，清除菜地内杂草，可消灭部分虫卵。在油菜出苗前或幼虫盛孵期进行一次除草，并及时将除下的杂草运出田外，远离菜田沤肥或烧毁，防止杂草上的幼虫转移到幼苗上为害。在长江流域冬油菜区，秋翻地晒土及冬灌，可杀灭虫卵、幼虫和部分越冬虫蛹。
- 2.灌水和轮作 小地老虎发生后，及时进行灌水，可收到一定的防治效果。即在前作收获翻耕后灌水，经一昼夜后排干效果良好。此外，实行水旱轮作对防治小地老虎能起很大的作用。
- 3.种植诱集作物 在油菜地里套种芝麻或苋菜，诱集小地老虎产卵，然后于孵化盛期集中喷杀，消灭低龄幼虫，以减轻油菜受害。
- 4.肥料处理 在露天的灰肥或覆盖用枯草，应沤制或喷药处理后再施用，防止小地老虎卵随肥、草带入菜地。
- 5.加强栽培管理，合理施肥灌水，增强植株抵抗力 合理密植，雨季注意排水，保持适当的温、湿度，及时清园，适时耕种除草，秋末冬初深翻土壤，减少虫源。

(三)生物防治

由于天敌对药剂的敏感性都比较高，应尽量不用或少用药剂，必须使用药剂防治时特别注意保护和利用天敌，尽量选择对天敌杀伤力小的植物源、微生物源(Bt、线虫、病毒制剂等)、矿物源杀虫剂，避开天敌繁殖期和敏感期施药，发挥天敌的自然控制作用来控制 and 降低小地老虎种群密度。

(四)人工、物理、生态防治

- 1.人工捕杀幼虫 当田间检查断苗率低于1%时，可采取人工捕杀，于清晨刨开断苗附近的表土捕杀幼虫，连续捕捉几次，可收到良好的效果。

2.诱杀成虫 ①利用黑光灯 频振式杀虫灯诱杀成虫，如每2.68~2.25hm²安装一盏频振式杀虫灯诱杀成虫。

参见小地老虎。

根据油菜薄翅野螟的生物学特征、年生活史、发生规律和为害特点，结合当地油菜生产实际情况，防治油菜薄翅野螟，应认真落实“预防为主，综合治理”的植保方针，农业、物理、化学、生物等多种防治措施并进，方能取得较好的防治效果。

(一)农业措施

做好秋季深翻和冬灌，破坏幼虫越冬场所；做好播前准备工作，充分耙耱，破坏越冬土茧；结合油菜苗期松土，破坏化蛹场所。

(二)物理防治

密切进行田间害虫监测，有条件的地方在成虫羽化高峰期前安置诱虫灯，诱杀薄翅野螟成虫

(三)化学防治

1.土壤处理

(1)油菜播种时结合油菜跳甲防治，于油菜播种时随种播施毒死蜱等颗粒剂农药。

(2)结合油菜抽薹前防治油菜茎象甲为害，于油菜抽前用灭多威、硫双灭多威、丁硫克百威等氨基甲酸酯类杀虫剂或毒死蜱、乙酰甲胺磷、辛硫磷、马拉硫磷等有机磷类杀虫剂1000倍液喷施油菜叶面，利用喷施到地面的药液及时翻动表土和灌水兼治油菜薄野螟。

2.油菜开花末期(角果初期)药剂防治幼虫

(1)防治指标。在油菜薄翅野螟成虫羽化高峰期到油菜田间调查，如田间幼虫数量达到12头/m²或有卵块2~3块/m²时，即达到防治指标。

(2)防治适期。油菜处于开花末期，油菜薄翅野螟卵黑头期或幼虫孵化初期即为防治适期。

(3)药剂和防治方法。每667m²50%高效氯氟氰菊酯乳油40~50mL+2.5%阿维菌素乳油20~25mL或48%毒死蜱乳油40~50mL的用药量，对水30kg，喷施油菜叶面2~3遍，施药间隔7d，防治效果可达到85%以上。

(一)农业防治

合理耕作布局，实行十字花科作物与禾本科作物3年轮作。将十字花科作物的早、中、晚熟品种与其他作物错开一定距离种植，避免周年连作或邻作。作物收获后，要及时清洁田园，清除残败叶，带出田间加以处理，消灭大量虫口。

(二)生物防治

近年来苏云金芽孢杆菌(*Bacillus thuringiensis*)已成为应用广、发展快的微生物杀虫剂，具有胃毒作用，对小菜蛾属中度敏感。剂量为每667m²用100亿活芽孢/g可湿性粉剂100~300g喷雾，150亿活芽孢/g可湿性粉剂100~150g喷雾，100亿活芽孢/mL悬浮剂100~150ml喷雾。

HD-1(*Bacillus thuringiensis* var.kurstaki)是苏云金芽孢杆菌的一个变种，即库尔斯泰克制剂。800~1000倍液每667m²喷施75~100kg。

在小菜蛾卵每100株51~150粒时释放拟澳洲赤眼蜂，每667m²设7~15个放蜂点，每点放蜂2000头。放蜂总量1万~2万头。

利用性诱芯诱捕雄蛾，具体产品根据当地实际情况选择。

(三)物理防治

每天晚上通宵点3W黑光灯2盏或100W白色砂灯1盏，距地面50cm放水盆，两灯相距至少200m，逐日早晨调查诱虫情况并深埋。水盆上放性诱芯结合诱杀。

(四)化学防治

可选用以下杀虫剂：50%高效氯氰菊酯乳剂600mL/hm²、20%氰戊菊酯乳剂600mL/hm²、15%阿维菌素乳油750mL/hm²、3%啉虫脲乳油450mL/hm²、5%氯铃脲乳油750mL/hm²、0.3%印楝素乳油500倍液。

采用药剂拌种、适期晚播、及时冬灌、适时化防为主的综合防治措施，可有效控制油菜蚤跳甲的为害。

(一)农业防治

1.调整种植结构，轮作倒茬 根据油菜蚤跳甲对甘蓝型油菜的为害程度显著轻于白菜型油菜的特点，可适当扩大甘蓝型油菜种植面积。在茬口选择上，将油菜等十字花科蔬菜与小麦等非十字花科作物合理轮作。

2.调整播期，适时冬灌 适期晚播，可推迟油菜蚤跳甲迁入期，减少迁入数量，缩短为害时期。在11月下旬或12月初土壤早冻午消期及时灌水，可达到保证油菜安全越冬和降低虫口数量的目的。

3.摘除茎基部老黄残叶 在油菜返青抽薹期，大多数幼虫在油菜植株基部的叶柄或叶脉上钻蛀为害。通过摘除茎基部的老黄叶片，带出田外深埋或烧毁，可以减少田间幼虫来源。

(二)物理防治

油菜蚤跳甲成虫有着明显的趋光性，利用黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫，可有效降低成虫的种群密度和后代发生数量。

(三)化学防治

1.土壤处理 播种前整地时，每667m²用48%毒死蜱乳油500mL对水20kg均匀喷雾，或用5%辛硫磷颗粒剂2~3kg，于播种时撒入土表，然后再精细整地，使药剂均匀混合在表土中，可防治越冬成虫并兼治其他害虫。

2.药剂拌种 可选用48%毒死蜱乳油、3.2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂、20%氰戊·马拉硫磷乳油按种子量的0.5%~1%拌种。堆闷8~12h后再播种，可控制油菜蚤跳甲从子叶期到3叶期的为害，并可压低越冬虫口基数。

3.适时喷药 冬油菜在秋苗期，油菜蚤跳甲成虫大量迁入油菜田和交尾产卵之前的10月上、中旬，喷药消灭成虫，以减少产卵量，降低越冬虫口基数。做好虫情测报，调查冬前成虫基数与春季幼虫数量，在油菜返青期和角果成熟期，根据虫情适时喷药，防治幼虫和成虫的扩散为害；春油菜应注意油菜4叶期以前，在油菜蚤跳甲成虫产卵前或幼虫蛀入叶组织前及时向茎基部及叶腋处喷药防治。防治油菜蚤跳甲，通常选用20%氰

(一)人工捕捉

利用大猿叶虫的假死性，制作水盒(或水盆)置于木制简易的拖板上，随着人在行间的走动，虫子就落于推着的水盒中，然后集中处理。捕捉时一手拿盒，一手轻抖叶片，使虫子被抖入水盆中，然后集中处理，清晨进行效果较好。

(二)及时清理田园

秋季收获后，及时把杂草、落叶集中处理或沤制肥料，可起到破坏害虫蛰伏场所和部分食料的作用。

(三)喷药与浇水相结合

在幼虫初孵期和成虫出蛰期，借助浇水进行田间喷药防治，在地头设置旧网纱或埋泥，使顺水而下的害虫被集中消灭。在卵孵化盛期可用于防治大猿叶虫的药剂有5%氟虫脲可分散液剂1000~2000倍液40%水胺硫磷乳油1000~2000倍液、50%乐果乳油1000倍液、50%辛硫磷乳油800~1500倍液，虫口数量大时，在卵孵初期和盛期各喷药1次。

小猿叶虫的防治以预防为主，综合防治为原则，以农业防治为基础，化学防治、生物防治相结合。

(一)农业防治

1.清洁田园、结合秋、冬沤肥积肥，铲除菜地杂草，清除残株落叶，消灭越冬成虫。冬闲菜地、连作田块要耕翻1~2次。

2、成虫越冬前、在田间、地埂、畦埂处堆放菜叶、杂草，引诱成虫，集中杀灭。

3.早春可先种植羊蹄草诱集，然后喷药或除草。

4、轮作换茬。采取十字花科蔬菜与葫芦科、茄科、豆科等作物轮作

(二)人工捕捉

利用其假死性。于清晨用浅口容器承接叶下，容器中可盛水或涂以稀泥，然后振动植株或叶片，使其跌落到容器内，集中杀死

(三)化学防治

小猿叶虫产卵时间长，虫态发育不整齐，防治时间应掌握在产卵后10~15d，用生物农药阿维菌素及其复配剂效果最佳，防效达90%以上。也可于二、三龄幼虫高峰期，用顺式氯氰菊酯乳油、三氟氯氰菊酯乳油、除虫脲悬浮剂、氟啶乳油等。除虫脲、氟啶脲为迟效型农药，应提前3~4d用药，菊酯类农药气温低时药效更好。避免高温天气使用，对鱼、蜜蜂、家蚕毒性大，应避免污染鱼塘、蜂场、桑园。虫量低时，防治菜粉蝶、小菜蛾时可兼治。注意天敌发生量大时，不用或少用化学药剂。严格掌握农药使用安全间隔期。以无公害的生物农药为主是最佳的方法。

1.每667m²用鱼藤粉0.5kg，加少量细土，在早晨露水未干前撒施。用烟草粉1份加草木灰3份，或烟草粉5份加草木灰4份，混后在早晨露水未干前撒在菜叶上。

2.掌握成虫、幼虫盛发期施药，苗期发现成虫，应立即开始药剂防治，并应每隔5~7d喷药1次，直至虫量被控制住。为防止其产生抗药性，可将不同农药间隔使用。

3.喷药防治 喷药时为防止成虫逃走，可先喷洒地块的外围。常用的药剂有50%辛硫磷乳油1000~2500倍液、90%敌百虫可溶粉剂1000倍液、50%马拉硫磷乳油1000倍液、50%杀螟丹可湿性粉剂1000倍液、10%氯氰菊酯乳油3000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000~3000倍液、40%氰戊菊酯乳油4000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液、21%氰戊·马拉硫磷乳油(增效)4000~6000倍液、20%氰戊马拉硫磷乳油3000倍液。

4.灌根防治 用50%辛硫磷乳油1000倍液或90%敌百虫可溶粉剂1000倍液灌根。

(四)生物防治

生物农药苏云金杆菌制剂对小猿叶虫有一定的防治效果。同时，苏云金杆菌制剂也可作为增效剂使用，例如，敌敌畏、氯氰菊酯等药剂中加入苏云金杆菌制剂可提高防治小猿叶虫的效果。

高效烟碱类杀虫剂吡虫啉和啉虫脒对小猿叶虫的防治效果也很好，并且可兼治同时期发生的蚜虫、小菜蛾

采取“预防为主，综合防治”的方针，加强虫情测报，将农业防治、化学防治相结合，抓住黑缝油菜叶甲成虫迁入交尾产卵之前以及油菜返青前后幼虫孵化活动的关键时期适期防治。

(一)农业防治

1.轮作倒茬 将油菜等十字花科蔬菜与小麦等非十字花科作物合理轮作。

2.调整播期 适当偏晚播种可推迟黑缝油菜叶甲迁入期，减少迁入数量，缩短为害时期。在黑缝油菜叶甲为害严重的冬、春油菜交界区，适当扩大春油菜种植面积，或将冬、春油菜品种搭配种植，可有效控制该虫为害。

3.加强管理，增肥灌水 由于黑缝油菜叶甲的虫情消长受降水量和灌水的影响十分显著，因此，在有灌溉条件的地区，结合冬、春灌水，追施氮、磷肥，可以抑虫壮苗，减轻为害。

(二)化学防治

1.土壤处理 播种前整地时，每667m²用48%毒死蜱乳油500mL对水20kg均匀喷雾，或用2.5%辛硫磷粉剂2kg对细土30kg，于播种时撒入土表，然后再精细整地，使药剂均匀混合在表土中，可防治越夏成虫及越冬卵块，并兼治其他害虫。

2.适时喷药 在成虫大量迁入油菜田和交尾产卵之前，喷药消灭成虫，可减少产卵量，降低越冬虫口基数；在油菜返青前后，定期、定点做好虫情测报，检查卵块密度和孵化率，当每平方米内有一堆卵块，而孵化率高于80%或虫口密度达14头/m²的防治指标时，及时喷药，以防治初龄幼虫的为害扩散；而对于害虫常年发生较重的地区，可在油菜角果期根据其羽化成虫的为害情况适期喷药。通常选用2.5%溴氰菊酯乳油、20%氯·马

(一)农业防治

东方油菜叶甲在麦油间作田发生较轻，广泛推广麦油间作，可减轻为害。改旱田为水田，采取移栽法，提高田间湿度，增强油菜长势，都可以改变生态环境，可能有效地控制该虫为害。

(二)物理防治

利用成虫和幼虫的假死性及群集性，在其发生为害期人工连续捕杀2~3次，可以收到较好的控制效果。

(三)化学防治

在油菜抽薹期防治幼虫，油菜秋苗期和结英期防治成虫。可用下列农药常规喷雾，均有良好效果：2.5%鱼藤酮乳油500倍液、0.5%川楝素乳油800倍液、1%苦参碱醇溶液500倍液、10%高效氯氰菊酯乳油2000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液、40%毒死蜱乳油1000倍液、5%氟虫脲悬浮剂1500倍液、50%马拉硫磷乳油1000倍液、20%氰戊菊酯乳油2500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2500倍液进行喷雾。

采取农业防治和化学防治相结合的防治策略。

(一)农业防治

加强检疫，防止扩大蔓延。因地制宜选用抗虫品种。生产上春油菜发生轻，因此扩大春油菜种植面积，冬、春油菜品种搭配种植，可有效控制该虫为害。

加强田间水肥管理，做到壮苗抑虫，减轻为害。收获后结合深翻整地，清除田间病残组织，带出田外集中处理，可以杀死一部分越冬卵或幼虫，减少来年虫源基数。

(二)化学防治

根据丽色油菜叶甲的发生规律，抓住时机进行化学防治。土壤内施药，每667m²用2.5%辛硫磷粉剂2kg拌细土30kg，在播种时撒入土表，然后耙入或翻入土中，可防治越夏成虫及越冬卵块。油菜出土后至越冬前，发现成虫为害时，每667m²喷撒2.5%辛硫磷粉剂1~1.5kg，减少产卵量和越冬基数。油菜返青后抽薹前，幼虫初发阶段每667m²喷撒2%杀螟丹粉剂1.5~2kg。油菜结荚期发现成虫为害时，喷洒化学药剂，如50%辛硫磷乳油1500倍液、50%马拉硫磷乳油1000倍液、2.5%氯氟氰菊酯乳油1500倍液、20%氯·马乳油2000倍液、0.6%苦参烟碱乳油1500倍液：

(一)农业防治

- 1.合理轮作 尽量避免油菜和其他十字花科作物之间的轮作，可选择与非十字花科作物如水稻、葱、蒜、胡萝卜等进行轮作换茬，能中断害虫的食物供给，进而减轻为害。
- 2.保持田间清洁 彻底铲除田地周边杂草，清除残株败叶，消灭成虫越冬场所和食料基地，消灭越冬成虫，减少田间虫源。
- 3.深耕晒土 播前深耕晒土，造成不利于幼虫生活的环境并消灭部分蛹。

(二)生物防治

黄运霞等在广西南宁市郊土壤中分离到一株对黄曲条跳甲成虫具有毒力的菌株Pu165，经鉴定为坚强芽孢杆菌(*Bacillus firmus*)。室内毒力测定结果表明，浓度为 1×10^8 个孢子/mL、 2×10^8 个孢子/mL、 4×10^8 个孢子/mL的菌液对黄曲条跳甲成虫48h的毒杀效果分别为76.9%、94.2%和100%。但此研究尚停留在实验室水平，该菌对黄曲条跳甲的田间防效如何以及实际应用技术等都还需深入研究。

球孢白僵菌(*Beauveria bassiana*)是一类广谱性昆虫病原真菌，可寄生15目149科700多种昆虫。该菌具致病性强、适应性强等特点，已成功用于防治多种重要的农林害虫。在国外，球孢白僵菌被开发成多种剂型并登记注册，是世界上研究最多、应用最广泛的一种虫生真菌。邝灼彬等研究了一株分离自小猿叶甲(*Phaedon brassicae*)的球孢白僵菌对黄曲条跳甲的致病能力，室内测定结果表明，该菌能侵染黄曲条跳甲幼虫和成虫。幼虫在处理第5天开始表现出感病症状，第6~8天时出现感病高峰，而成虫在处理12d后才出现感病高峰。幼虫10d和成虫14d的累计死亡率分别为63%和60%。该菌株对黄曲条跳甲的致病性及田间防效还需进一步研究。

昆虫病原线虫作为新型生物农药已广泛用于防治农林、牧草、花卉和卫生等重要害虫。这类线虫对寄主有主动搜寻能力，特别是对土栖性及钻蛀性害虫的防治效果是化学农药和其他生物制剂不可比拟的。世界上许多国家已对其豁免注册生产和施用。研究表明，小卷蛾斯氏线虫(*Sieinernema carpocapsae*)对黄曲条跳甲具有较好的控制效果。张茂新等以种群趋势指数和种群控制指数为指标，综合评价了小卷蛾斯氏线虫A II品系对黄曲条跳甲自然控制的效果。结果表明，施用小卷蛾斯氏线虫A II品系后，对黄曲条跳甲当代二龄幼虫、三龄幼虫、预蛹及蛹的感染率分别是27%、53%、39%和43%；种群趋势指数由12.9降到2.39；当代新羽化成虫减少了49.5%。侯有明等提出条带式施用方法(条带宽约10cm，带间距22.5cm)，可显著降低小卷蛾斯氏线虫A24品系的用量，对黄曲条跳甲幼虫的感染率和防效分别为71.28%和72.2%，与全量施用无显著差异。在成虫迁入油菜田的高峰期，配以植物性杀虫剂联合防治，可使黄曲条跳甲种群趋势指数降到1以下。印楝素对黄曲条跳甲成虫有忌避作用，并能抑制其自然种群的发展。

昆虫病原线虫是近几年发展起来的一种有潜能的生物防治因子，其生产及应用技术已日臻成熟。在我国，广东省昆虫研究所已实现了昆虫病原线虫的商业化生产，并成功应用于黄曲条跳甲的防治，但由昆虫病原

油菜花露尾甲成虫短距离迁飞能力较强，个别地块零星防治的效果不明显。统防统治是控制该虫为害的重要方法。应以乡、村为单位统一进行大田防治。防治最好使用机动喷雾器。喷雾应均、周到，不留死角。同时，注意喷防田块四周的杂草。防治适期在油菜现蕾期，为害严重地区可在油菜现蕾期和蕾盛期连续防治2次。

(一)农业防治

针对油菜花露尾甲在油菜蕾期迁入油菜田的特性，可种植保护带诱杀成虫。具体方法是每0.13hm²连片的油菜田中间，顺行长种植2行(株行距8cmX10cm)生育期较早的油菜品种(生育期早8d左右)作为保护带。保护带油菜和被保护油菜同时播种。在保护带现蕾期仅对其上的成虫进行药剂防治，可显著降低禁块油菜田的虫口密度，防治效果可达80%以上。

(二)化学防治

蕾期防治是控制该虫为害的关键时期。油菜现蕾盛期每百株虫量达到80头即进入防治适期。油菜花露尾甲用菊酯类农药防治效果较好、但易产生抗药性。为延缓抗药性产生，应提倡用复配农药或菊酯类农药和其他

(一)农业防治

- 1.清洁田园 油菜收获后及时清洁田园，集中处理有虫叶片，以降低虫口基数
- 2.调整油菜品种种植结构 调整春油菜品种结构，减少晚熟春油菜的播种面积

(二)物理防治

利用油菜叶露尾甲的趋黄性，可在田间设置黄板或黄盆，诱杀成虫。

(三)化学防治

在中晚熟春油菜蕾薹期，越冬代成虫发生高峰期，结合防治油菜花露尾甲，可选用2.5%溴氰菊酯乳油6000~8000倍液喷雾或用其他菊酯类药剂防治。虫量大而发生期长时，需用药1~3次。喷雾宜在黄昏进行，以避免伤害蜜蜂。

在安徽，冬油菜需在春、秋两季进行防治，重点是春季油菜薹花期，但当秋季成虫发生量大时，需进行防治，同时也可降低越冬成虫基数，减轻其春季为害。

抓好春季田间管理，促进油菜生长，以缩短成虫在嫩茎上的产卵时期。春季在油菜现蕾抽薹期要适时早灌现蕾抽薹水，使部分越冬成虫在泥浆中致死，以降低虫口基数；在耕作制度上要合理轮作倒茬，尽量使油菜与禾本科作物进行轮作；同时要加强中耕除草，彻底清除田间地头的播娘蒿、芥菜等寄主，以杜绝和减少虫源。

做好虫情测报、因地制宜，准确把握当地虫情的发生规律，及时组织药剂防治。油菜茎象甲主要以幼虫钻蛀为害为主，成虫为害为次要。春季必须抓住越冬成虫在产卵前的活动盛期进行预测预报、及时防控，即在3月下旬至4月上、中旬(油菜现蕾抽薹期，薹高3cm左右时)进行化学防治。各地可根据地形、气候差异具体掌握最佳防治时期。第一次喷药防治后，根据虫情隔1周左右可再喷1~2次。每次每667m²喷药液30-35kg。

(一)农业防治

由于油菜潜叶蝇的卵、幼虫、蛹3个虫期都是在叶片内生活的，所以清除收获后的残株败叶用作饲料或沤肥，均可消灭大量残虫。在以蛹越冬的地区，这一措施还可减少春季虫源，而且能明显减轻以后各代的发生程度。

(二)生物防治

保护利用天敌昆虫，加强天敌调查，在天敌大量发生的季节尽量不用农药，至少应该少用农药，或用对天敌较安全的农药。

(三)药剂防治

1.化学制剂 在卵孵化高峰至幼虫潜食始盛期，每667m²喷洒2.5%溴氰菊酯乳油30mL、90%敌百虫可溶粉剂200g或48%毒死蜱乳油2000倍液均有很好的防效，可控制油菜潜叶蝇的增长。以早晨露水干后8:00~10:00用药为宜，施药时应顺着植株从上往下喷，以防成虫逃跑，尤其要注意将药液喷洒到叶片正面。要注意不断轮换使用或更新农药，以防害虫产生抗药性。

2.生物农药制剂 利用生物制剂防治害虫虽然药效稍缓于化学杀虫剂，但其持效期长，且害虫不易产生抗药性，特别适用于对化学杀虫剂已产生抗性的害虫。据冯莲等报道，用0.3%印楝素乳油1000倍液防治油菜潜叶蝇药后11d的校正防效达95.69%；用1.8%阿维菌素乳油2000倍液防治油菜潜叶蝇药后11d的校正防效达

(一)农业防治

1.种子处理 每100g油菜种子用77%高巧(福美双+戊菌隆+吡虫啉)等种衣剂200~300mL, 加少量水放在盆内浸泡, 搅拌均匀, 待晾干后即可播种, 出苗后可减少番茄斑潜蝇的侵害。

2.栽培技术 适当疏植, 增加田间通透性。及时清洁田园, 将被害植株叶片、残体带出田间集中深埋、烧毁或沤肥, 减少虫源。合理安排油菜与其他蔬菜的种植布局, 在保护地内可把番茄斑潜蝇嗜食的瓜类、茄果类、豆类与其不为害的蔬菜如苦瓜、葱、蒜等轮作或套种。

(二)生物防治

可释放姬小蜂(*Diglyphus* spp.)、离颚茧蜂(*Dacnusa* spp.)、潜蝇茧蜂(*Opius* spp.)等寄生蜂, 这3种寄生蜂对斑潜蝇寄生率较高。在欧洲已成功运用季节性释放西伯利亚离颚茧蜂、淡足潜蝇茧蜂和豌豆潜蝇姬小蜂的措施来控制温室中的番茄斑潜蝇。其中西伯利亚离颚茧蜂更适合于气温较低的季节, 有研究认为淡足潜蝇茧蜂与西伯利亚离颚茧蜂虽可自然发生, 但对番茄斑潜蝇控制作用不大, 必须进行人工释放。具体措施是在第二代番茄斑潜蝇开始发生时, 以第一代番茄斑潜蝇幼虫量3%的比例释放。

(三)物理防治

在油菜地内架设黄板, 保持黄板悬挂高度始终在作物生长点上方20cm, 并保持黄板的着性, 可收到很好的诱杀效果。或在番茄潜叶蝇发生始盛期至盛末期利用灭蝇纸诱杀, 每667m²设置15~20个诱杀点, 每点放置1张灭蝇纸, 每隔3~4d更换灭蝇纸1次。

在保护地内, 也可在通风口处设置防虫网, 防止露地和棚内的虫源交换, 防虫网以银灰色效果最佳。

(四)化学防治

1.施用昆虫生长调节剂 在番茄斑潜蝇发生期喷5%氟啶脲乳油1500倍液或5%氟虫脲乳油1500倍液, 可使成虫不孕, 用药后成虫产的卵孵化率低, 孵化的幼虫易死亡, 可影响幼虫蜕皮化蛹。

2.毒饵诱杀 以90%敌百虫可溶粉剂250g加50kg甘薯、胡萝卜煮液制成毒饵液, 每隔3~5d 点喷1次, 连喷5~6次。

3.药剂防治 用药适期应掌握在幼虫侵害初期, 即一至二龄幼虫期, 群体上应在叶被害率为5%~8%时进行喷雾防治。喷雾防治药剂可选用1.8%阿维菌素乳油2000倍液、20%阿维·杀虫单(斑潜净)微乳剂1500倍液、2.5%联苯菊酯乳油3000倍液、44%氯氰菊酯·毒死蜱乳油(速凯)1000倍液、10%高效顺式氯氰菊酯乳油(灭百可)2000倍液、52.25%毒死蜱+氯氰菊酯乳油(农地乐)1000倍液、10.8%四溴菊酯乳油(凯撒)3000倍液。掌握在发生高峰期5~7d喷1次, 连续2~3次。防治时间应在8: 00~10: 00, 露水干后, 幼虫开始到叶面活动时开始施药, 老熟幼虫多数从虫道中钻出时是喷药最有利时机。

在密封好的棚室内每667m²可使用25%敌敌畏烟剂400~500g熏蒸或30%灭蝇胺可湿性粉剂对水喷雾, 见效

(一)农业防治 严格检疫，防止美洲斑潜蝇扩散蔓延。清洁田园，收获后彻底清除残株落叶、深埋或烧毁，消灭虫源；深翻土壤，使土壤表层蛹不能羽化，以降低虫口基数；将斑潜蝇嗜食的瓜类、茄果类、豆类与非寄主蔬菜如葱、蒜类套种或轮作；合理种植密度，增强田间通透性，及时疏间病虫弱苗、过密植株或叶片，促进植株生长，增强抗虫性。 (二)物理防治 利用成虫的趋黄习性，使用黄色粘板或黄粘纸诱集成虫。灭蝇纸诱杀成虫：在成虫始盛期至盛末期，每亩设置15个诱杀点，每个点放置1张诱蝇纸诱杀成虫，3-4天更换1次。 (三)生物防治 尽量使用对天敌无毒或低毒的药剂，保护利用天敌，控制为害。美洲斑潜蝇的主要天敌有潜蝇姬小蜂、潜蝇茧蜂和反颚茧蜂等寄生蜂寄生幼虫。幼虫期还有捕食性天敌，如小花蝽、蓟马和小红蚂蚁，在条件适宜和不用药或停用杀虫剂的情况下，幼虫天敌寄生率可达80%-100%。 (四)化学防治 在成虫发生高峰期，施用昆虫生长调节剂类药剂，可影响成虫生殖、卵的孵化和幼虫蜕皮、化蛹等。可用下列药剂：5%啉虫隆乳油2000倍液；5%氟虫脲乳油2000倍液；5%于藤酮可溶液剂150-270mL/亩；10%虫螨腈悬浮剂1000倍液，均匀喷雾。在幼虫化蛹高峰期后8-10天，幼虫以1-2龄期施药最佳。可用下列药剂：40%毒死蜱乳油50-70mL/亩；50%杀螟腈乳油100-133mL/亩；2.5%氯氟氰菊酯水乳剂16-20mL/亩；2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂16-20mL/亩；4.5%高效氯氟氰菊酯乳油40-50mL/亩；20%甲氧菊酯乳油20-30mL/亩；10%正
(一)农业防治 在温室或棚室中，应与南美斑潜蝇不喜食的寄主植物，如(辣椒、番茄、茄子)等间作，一定不要与芹菜、茼蒿间作。 (二)物理防治 诱杀成虫。在温室或大棚中，可采用灭蝇纸诱杀。在成虫发生始盛期至末期，每亩设置15个诱杀点，每点放置1张诱蝇纸，每3-4天更换1次。也可使用斑潜蝇诱杀卡，使用时，将诱杀卡揭开，挂在成虫数量多的地方，每15天更换1次。也可采用黄板诱杀法消灭成虫，在室内设置黄色诱虫板，涂成橙黄色并抹机油，挂在行间1.5m高处，有明显的诱虫效果。 药剂防治，可参考美洲斑潜蝇
(一)农业防治 1.十字花科蔬菜收获后要及时中耕、除草，使蛹茧暴露或受机械破坏，以减少虫源。冬油菜区还可结合培土壅根和冬灌，破坏越冬蛹室，压低虫口基数。 2.适期播种，以使油菜幼苗躲过幼虫大发生时期，减轻受害程度： 3.利用幼虫的假死性，震落捕杀。 (二)化学防治 在幼虫发生期，选用20%灭幼脲悬浮剂或5%氟虫脲乳油1000~1500倍液，80%敌敌畏或50%辛硫磷乳油1000倍液，20%氰戊菊酯、2.5%溴氰菊酯、4.2%高氯甲维盐、48%毒死蜱乳油1500~2000倍液在早晚喷洒，均可

参见黄翅菜叶蜂相。

参见黄翅菜叶蜂相。

参见黄翅菜叶蜂相。

参见黄翅菜叶蜂相。

（一）人工防治
成虫出蛰前彻底清除田间杂草、落叶；人工摘除卵块，减少越冬虫源。
（二）化学防治
在若虫3龄前喷洒：50%辛硫磷乳油1000倍液；50%杀螟硫磷乳油1000倍液；2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液；50%辛·氰乳油1000倍液；50%敌敌畏乳油1000倍液；90%晶体敌百虫800倍液；20%甲氰菊酯乳油3000倍液，50%杀螟腈乳油1000倍液等药剂喷雾2-3次，间隔7-10天。

参见菜蚜。

蜗牛系贝类软体动物，具有坚硬的贝壳，且常昼伏夜出，采用喷洒药液的方法很难防除。根据蜗牛生活习性可因地制宜采取综合措施，减少其数量。消灭成螺的主要时期是春末夏初，尤其在5~6月蜗牛繁殖高峰期之前。在这期间要恶化蜗牛生长及繁殖的环境。

(一)农业防治

1.控制土壤中的水分 控水对防治蜗牛起着关键作用，雨水较多，特别是地下水位高的地区，应及时开沟排除积水，降低土壤湿度。

2.控制基数 清洁田园，人工锄草或喷洒除草剂清除油菜田四周的杂草，去除地表茂盛的植被、植物残体、石头等杂物，可降低田间湿度，减少蜗牛隐藏地，恶化蜗牛栖息的环境。

3.翻耕 播种前翻地，使蜗牛成螺和卵块暴露于土壤表面，使其晒死、冻死或被天敌取食。

4.人工捡拾 坚持每天20:00~21:00或在日出前及阴天蜗牛活动时，在土壤表面和绿叶上捕捉，其群体数量大幅减少后可改为每周1次，捕捉的蜗牛一定要踩死，不能扔在附近，以防其体内的卵在母体死亡后孵化。人工捡拾虽然费时，但很有效。

5.集中诱杀 在种植场外堆集杂草和树叶进行诱集(掺入一定的农药效果可能更好)，之后集中处理。

(二)生物防治

利用有利于天敌繁衍的耕作栽培措施，选择对天敌较安全的选择性农药，并合理减少施用化学农药，保护利用天敌昆虫来控制蜗牛种群数量。

此外，还可以应用生物农药甲氨基阿维菌素、苏·阿维和核型多角体病毒对其进行防治，有一定效果。

(三)物理防治

1.田周边开隔离沟或撒生石灰带 在油菜田边开隔离沟或撒石灰带或草木灰或干细沙阻止蜗牛进入田间，蜗牛沾上石灰、草木灰或干细沙就会失水死亡。此方法必须在地面干燥时进行，可杀死部分成贝或幼贝。

2.堆草诱集 将杂草、菜叶、树叶等堆放在油菜田中作诱集物，每5m放1堆，夜间诱集蜗牛栖息。

(四)化学防治

蜗牛发生盛期，每667m²选用5%四聚乙醛杀螺颗粒0.5~0.6kg或10%四聚乙醛颗粒0.6~1kg搅拌干细土或细沙后，于傍晚均匀撒施到田间油菜根际周围或蜗牛经常出没、易于接触的地方。

此外，在清晨蜗牛潜入土中之前(阴天可在上午)用硫酸铜1:800倍液或1%食盐水喷洒防治，或用80%四聚乙醛可湿性粉剂800~1000倍液喷雾防治。上述药品交替使用可以起到杀螺保叶的作用，并可延缓蜗牛产生

参见灰巴蜗牛。

(一)农业防治

- 1.播前清洁田园 油菜播种前及时清理和深翻田地，杀死成体和卵。
- 2.苗床地和大田可撒施石灰粉、草木灰、具芒麦糠、谷皮等杀死蛱蛄。

(二)生物防治

- 1.引入天敌 蛙类是蛱蛄最主要的天敌，雌蛙食量大，且无次生为害；因此可将蛙类引入具有围栏的田中防治蛱蛄。
- 2.微生物防治 细菌、病毒、线虫等可使蛱蛄病亡(如嗜水气单胞菌、副溶血弧菌、短芽孢杆菌等)。专门寄生在蛱蛄体内的线虫(*Phasmarhabditis hermaphrodita*)对大多数蛱蛄有致死作用，寄主死后新生线虫可通过土壤环境感染其他蛱蛄。

(三)物理防治

在蛱蛄高发期，借手电筒、矿灯等光源进行人工捡拾。蛱蛄对甜、香、腥气味有一定的趋性。傍晚在育苗地及周边撒幼嫩莴笋叶、白菜叶等有气味食物，清晨揭开引诱物后可进行人工捕杀。

(四)化学防治

- 1.药剂拌种 每千克油菜种子用吡虫啉8.1g临时拌种，可显著减轻蛱蛄为害，且维持时间较长。

2.喷洒农药

①在蛱蛄活动时，喷施80%溴氰菊酯乳油1000倍液或50%辛硫磷乳油1000倍液，杀灭效果达83%；②20%氰戊菊酯乳油喷洒于田面，防治效果较好；③喷施25%速灭威可湿性粉剂或10%异丙威可湿性粉剂300倍液，杀灭效果均在90%以上；④用喷雾器喷洒硫酸铜800~1000倍液或1%食盐水，杀灭效果可达80%以上；⑤茶枯饼用纱布包裹后，浸水(茶枯饼：水为1：4)30min，揉搓制得茶枯原液，稀释成600~800倍液，于傍晚喷施，防治效果可达92%以上。

- 3.撒施药剂 在蛱蛄高发期、夜间喷洒药物难的情况下，在白天可选用50%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂1200g/hm²、2.6%四聚乙醛颗粒7500g/hm²，其防效均在90%以上，且14d后防效仍高于70%。

主要参考文献

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]王峰,郑鹏飞,农向群,等.球孢白僵菌与三种农药对萝卜蚜的协同防治效果[J].中国生物防治学报,2017,33(06):752-759.DOI:10.16409/j.cnki.2095-039x.2017.06.006.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]刘征,黄晓磊,姜立云,等.中国蚜虫类昆虫物种多样性与分布特点(半翅目,蚜总科)[J].动物分类学报,2009,34(02):277-291.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39051）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=40104）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=43319）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
~~国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46531）~~
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=2238）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38261）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=45569）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=18294）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=35774）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=23787）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=36346）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=30311）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=39165）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]张宏建,万中媛,王必虎,等.油菜蚤跳甲的发生与防治[J].湖北植保, 2005(2):9-9.DOI:10.3969/j.issn.1005-6114.2005.02.005.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=4134）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=25515）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国大百科全书：

<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=243683&Type=bkzyb&SubID=110584>

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=46375）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=41661）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]肖勇,林庆胜,尹飞,等.黄曲条跳甲发生为害及综合防治技术研究进展[C]//
中国植物保护学会.中国植物保护学会2019年学术年会论文集.广东省农业科学院植物保护研究所;广东省植物保护新技术重点实验室;华南农业大学;;2019:1.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]刘梅柯.中国访花露尾甲亚科系统分类研究（鞘翅目：露尾甲科）[D].西北农林科技大学,2019.DOI:10.27409/d.cnki.gxbnu.2019.000694.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]侯树敏,胡宝成,胡本进,等.安徽冬油菜新害虫——油菜叶露尾甲[J].中国油料作物学报,2013,35(06):692-696.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=42589）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]陈俊晖,付道猛,邹怡,等.油菜花期潜叶蝇的发生与农业景观的关系[J].植物保护,2016,42(05):165-170+193.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]杨华,崔元珩,马俊义,等.新疆发现重要的蔬菜害虫番茄斑潜蝇[J].新疆农业科学,2000,(S1):135.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]王凯歌,雷仲仁.三种外来入侵斑潜蝇的寄主选择性研究进展[C]//中国植物保护学会.植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室,;2011:2.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

[1]王凯歌,雷仲仁.三种外来入侵斑潜蝇的寄主选择性研究进展[C]//中国植物保护学会.植保科技创新与病虫防控专业化——中国植物保护学会2011年学术年会论文集.中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室,;2011:2.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=15174）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=2253)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9566)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=29030)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9115)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=48411)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=16494)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国动物主题数据库（<http://www.zoology.csdb.cn/taxon/%7BB05F7D1A-DE50-441E-92DE-C28E78256245%7D>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5005）

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.

中国大百科全书:
<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=243728&Type=bkzyb&SubID=110655>

序号	受害作物 中文名称	受害作物拉丁名	害虫中文 名称	中文异名	拉丁名	拉丁异名	纲中文	纲拉丁文	目中文	目拉丁文
昆虫纲										
1	大豆	<i>Glycine max</i>	甜菜夜蛾		<i>Spodoprera exigua</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
2	大豆	<i>Glycine max</i>	豆卜馍夜蛾		<i>BomoLocha tristaLis</i> (Lederer)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

3

大豆	<i>Glycine max</i>	苜蓿夜蛾		<i>Cocytodes coerulea</i> Guenee		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
大豆	<i>Glycine max</i>	粘虫	名粟夜盗虫. 剃枝虫. 俗名五彩虫. 麦蚕	<i>Mythimna separata</i> (Walker)	<i>Leucania separata</i> Walker	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

4

5	大豆	<i>Glycine max</i>	斜纹夜蛾	椰菜虫. 五花虫. 黑头虫. 露水虫	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	<i>Prodenia Liura</i> (Fabricius)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
6	大豆	<i>Glycine max</i>	苜蓿夜蛾	大豆叶夜蛾. 亚麻夜蛾	<i>Heliothis virescens</i> L. Hüfnagel	<i>Heliothis dipsacea</i> L.. <i>Chloridea dipsacea</i> L.. <i>Phaenocarpa dipsacea</i> L.	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

7	大豆	<i>Glycine max</i>	红棕灰夜蛾		<i>Polia illoba</i> (BuLer)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
8	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类焰夜蛾	烟火焰夜蛾. 豆黄夜蛾	<i>Pyrrhia unbra</i> Hufnagel		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
9	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类银锭夜蛾		<i>Macdunnoughia crassisigna</i> (Warren)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

10	大豆	<i>Glycine max</i>	银纹夜蛾		<i>Argyrogramma agnata</i> (Staudinger)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
11	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类肾坑 翅夜蛾		<i>Ilattia renalis</i> Moore		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

12	大豆	<i>Glycine max</i>	白边地老虎	白边切夜蛾. 白边切根虫. 土蚕. 地蚕. 截虫. 切根虫	<i>Euxoa oberthuri</i> (Leech)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
13	大豆	<i>Glycine max</i>	豆毒蛾	肾毒蛾. 大豆毒蛾. 肾纹毒蛾	<i>Cifuna locuples</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

14	大豆	<i>Glycine max</i>	古毒蛾	叶松毒蛾. 缨尾毛虫. 褐纹毒蛾. 栎纹毒蛾	<i>Orgyia antiqua</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
15	大豆	<i>Glycine max</i>	灰斑古毒蛾	灰斑台毒蛾. 沙枣毒蛾	<i>Teia ericae</i> Germar	<i>Orgyia ericae</i> Germar	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

16	大豆	<i>Glycine max</i>	豆荚斑螟	豆荚螟. 豆蛀虫. 豆荚蛀虫. 大豆荚螟. 红虫. 红瓣虫	<i>EtieLLa zinckenella</i> (Treitschke)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
----	----	--------------------	------	--	---	--	-----	----------------	-----	--------------------

17	大豆	<i>Glycine max</i>	草地螟	网锥额野螟. 甜菜网螟. 黄绿条螟	<i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
----	----	--------------------	-----	-------------------------	---	--	-----	----------------	-----	--------------------

18	大豆	<i>Glycine max</i>	大豆卷叶 螟		<i>Sylepta ruralis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
19	大豆	<i>Glycine max</i>	豆荚野螟	豇豆荚 螟. 豆野螟. 豇豆豆荚 野螟. 豇豆螟. 豇豆蛀野 螟. 豆螟蛾. 大豆螟蛾 豆卷叶 螟. 大豆卷叶 螟. 花生卷叶 螟. 豆角螟. 豆蛀螟. 豆叶螟. 豆螟. 豇豆钻心 虫. 豆荚钻心	<i>Maruca vitrata</i> (Fabricius)	<i>Maruca testuLaLis Geyer</i>	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

20	大豆	<i>Glycine max</i>	豆卷叶螟	豆卷叶虫. 豆蚀叶野螟. 豆三条野螟	<i>Lamprosema indicata</i> Fabricius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
----	----	--------------------	------	--------------------------	--------------------------------------	--	-----	----------------	-----	--------------------

21	大豆	<i>Glycine max</i>	豆天蛾	豆虫. 豆丹	<i>CLanis bilineata tsingtauca</i> MeLL		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
22	大豆	<i>Glycine max</i>	南方豆天蛾	豆虫、豆丹	<i>Clanis bilineata bilineata</i> (WaLker)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
23	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类葡萄 长须卷蛾	葡萄卷叶蛾. 藤卷叶蛾	<i>Sparganothis pilleriana</i> Denis et Schiffermuller		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

24	大豆	<i>Glycine max</i>	大豆食心虫	大豆蛀荚蛾. 豆荚虫. 小红虫等	<i>Leguminivora glycinivorella</i> (Matsumura)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
----	----	--------------------	-------	------------------------	---	--	-----	----------------	-----	--------------------

25	大豆	<i>Glycine max</i>	大造桥虫	步曲虫. 量尺虫	<i>Ascotis seLenaria</i> Denis et SchiffermüLLer		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
26	大豆	<i>Glycine max</i>	豆灰蝶		<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

27	大豆	<i>Glycine max</i>	人纹污灯蛾	红腹白灯蛾. 红覆灯蛾. 桑红腹灯蛾. 人字纹灯蛾	<i>Spilarctia subcarnea</i> (WaLker)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
----	----	--------------------	-------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----	----------------	-----	--------------------

28	大豆	<i>Glycine max</i>	豆小卷叶蛾		<i>Matsumuraeses phaseoli</i> (Matsumura)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
29	大豆	<i>Glycine max</i>	斑缘豆粉蝶		<i>CoLias erate</i> Esper		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>
30	大豆	<i>Glycine max</i>	麻小红蛱蝶	赤蛱蝶. 花蛱蝶. 斑赤蛱蝶. 姬赤蛱蝶. 芝麻赤蛱蝶.	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鳞翅目	<i>Lepidoptera</i>

31	大豆	<i>Glycine max</i>	双斑长跗 萤叶甲	双斑萤叶 甲	<i>MonoLepta hierogLyphica</i> (MotschuLsky)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
32	大豆	<i>Glycine max</i>	豆二条萤 叶甲	豆二条长 跗萤叶 甲. 大豆二条 叶甲. 二黑条萤 叶甲. 大豆异萤 叶甲. 二条黄叶 甲. 二条金花 虫	<i>MonoLepta nigrobilineata</i> (MotschuLsky)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
33	大豆	<i>Glycine max</i>	斑鞘豆叶 甲	黄斑长跗 萤叶甲	<i>MonoLepta signata</i> (Olivier)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
34	大豆	<i>Glycine max</i>	中华豆莢 蓇		<i>Epicauta chinensis</i> Laporte		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>

35	大豆	<i>Glycine max</i>	暗黑豆芫菁	锯角豆芫菁	<i>Epicauta fabricii</i> (Le Conte)	<i>Epicauta gorhami</i> (MarseuL)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
36	大豆	<i>Glycine max</i>	毛角豆芫菁		<i>Epicauta hirticornis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
37	大豆	<i>Glycine max</i>	暗头豆芫菁		<i>Epicauta obsкуроcephala</i> Reitter		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
38	大豆	<i>Glycine max</i>	大灰象甲		<i>Sympiezomias velatus</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>

39	大豆	<i>Glycine max</i>	蒙古土象	蒙古灰象 甲. 蒙古小灰 象. 甜菜象鼻 虫. 放牛小. 灰老道	<i>Xylinophorus mongolicus</i> (Faust)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
----	----	--------------------	------	---	--	--	-----	----------------	-----	-------------------

40	大豆	<i>Glycine max</i>	中华弧丽金龟	四纹丽金龟. 四斑丽金龟. 豆金龟子. 葡萄金龟	<i>Popillia quadriguttata</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>
41	大豆	<i>Glycine max</i>	网目拟地甲	沙潜	<i>Opatrum subaratum</i> Faldermann		昆虫纲	<i>Insecta</i>	鞘翅目	<i>Coleoptera</i>

42	大豆	<i>Glycine max</i>	小绿叶蝉	浮尘子. 叶跳虫	<i>Empoasca flavescens</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
43	大豆	<i>Glycine max</i>	豆突眼长 蝽		<i>Chauliops fallax</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
44	大豆	<i>Glycine max</i>	稻绿蝽	稻麦蝽. 打屁虫. 屁巴虫	<i>Nezara viridula</i> L.		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
45	大豆	<i>Glycine max</i>	二星蝽		<i>Eysacoris guttiger</i> (Thunb.)	<i>Stollia guttiger</i> (Thunberg)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>

46	大豆	<i>Glycine max</i>	斑须蝽	细毛蝽. 斑角蝽. 臭大姐	<i>DoLycoris baccarum</i> (Linnaeus)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
47	大豆	<i>Glycine max</i>	点蜂缘蝽		<i>Riptortus pedestris</i> (Fabricius)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
48	大豆	<i>Glycine max</i>	条蜂缘蝽	白条蜂缘 蝽. 豆缘蝽象	<i>Riptortus linearis</i> Fabricius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
49	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类红背 安缘蝽		<i>Anop10cnemis phasiana</i> Fabricius		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
50	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类斑背 安缘蝽		<i>Anop10cnemis binotata</i> Distant		昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>

51	大豆	<i>Glycine max</i>	筛豆龟蝽	豆圆蝽. 豆平腹 蝽. 臭金龟	<i>Megacopta cribraria</i> (<i>Fabricius</i>)	<i>Coptosom a cribraria Fabricius</i>	昆虫纲	<i>Insecta</i>	半翅目	<i>Hemiptera</i>
----	----	--------------------	------	--------------------------	---	---	-----	----------------	-----	------------------

52	大豆	<i>Glycine max</i>	豆根蛇潜 蝇	大豆根潜 蝇. 大豆根蛆	<i>Ophiomyia shibatsuji</i> (Kato)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Lepidoptera</i>
----	----	--------------------	-----------	--------------------	------------------------------------	--	-----	----------------	-----	--------------------

53	大豆	<i>Glycine max</i>	豆秆黑潜蝇	豆秆蝇. 豆秆穿心虫	<i>MeLanagromyza sojae</i> (Zehntner)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Lepidoptera</i>
54	大豆	<i>Glycine max</i>	豆叶东潜蝇		<i>Japanagromyza tristella</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Lepidoptera</i>
55	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类大豆 菜瘿蚊	大豆荚瘿 蝇	<i>Asphondylia ervi</i> Rubsamen		昆虫纲	<i>Insecta</i>	双翅目	<i>Lepidoptera</i>

56	大豆	<i>Glycine max</i>	大豆蚜	大豆蚜虫	<i>Aphis gLycines</i> Matsumura		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Homoptera</i>
----	----	--------------------	-----	------	---------------------------------	--	-----	----------------	-----	------------------

57	大豆	<i>Glycine max</i>	烟粉虱	棉粉虱. 甘薯粉虱	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius)		昆虫纲		同翅目	<i>Hemiptera</i>
58	大豆	<i>Glycine max</i>	大青叶蝉	大叶蝉. 青叶跳 蝉. 大绿浮尘 子	<i>Tettigella viridis</i>		昆虫纲	<i>Insecta</i>	同翅目	<i>Hemiptera</i>

59	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类丝大 蓟马		<i>Megalurothrips sjostadti</i> (Trybom)	<i>Taeniothrips sjostadti</i> (Trybom)	昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>
60	大豆	<i>Glycine max</i>	烟蓟马	棉蓟马. 葱蓟马. 葡萄蓟马	<i>Thrips tabaci</i> Lindeman		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>

61	大豆	<i>Glycine max</i>	豆黄蓟马		<i>Thrips nigropilosus</i> UzeL		昆虫纲	<i>Insecta</i>	缨翅目	<i>Thysanoptera</i>
62	大豆	<i>Glycine max</i>	短额负蝗	尖头蚱蜢	<i>Aractomorpha sinensis</i> BoLivar		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>

63	大豆	<i>Glycine max</i>	东亚飞蝗		<i>Locusta migratoria manilensis</i> (Meyen)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>
64	大豆	<i>Glycine max</i>	棉蝗	大青蝗	<i>Chondracris rosea rosea</i> (De Geer)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>
65	大豆	<i>Glycine max</i>	豆类油葫芦	黑蟋蟀. 褐蛾蟀	<i>Teleogryllus mitratus</i> (Burmeisteir)	<i>Gryllus testaceus</i> Walker	昆虫纲	<i>Insecta</i>	直翅目	<i>Orthoptera</i>

66	大豆	<i>Glycine max</i>	同型巴蜗牛	蜗牛. 水牛. 天螺. 蜒蚰螺	<i>Bradybaena similaris</i> (Ferussac)		昆虫纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目	<i>Stylommatophora</i>
67	大豆	<i>Glycine max</i>	灰巴蜗牛		<i>B.ravida</i> (Benson)		昆虫纲	<i>Gastropoda</i>	柄眼目	<i>Stylommatophora</i>

68	大豆	<i>Glycine max</i>	豆叶螨	大豆叶螨. 大豆红蜘蛛	<i>Tetranychus phaseLus</i> Ehara		昆虫纲	<i>Arachnida</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>
69	大豆	<i>Glycine max</i>	截形叶螨	棉红蜘蛛. 棉叶螨	<i>Tetranychus truncatus</i> (Ehara)		昆虫纲	<i>Insecta</i>	蜱螨目	<i>Acarina</i>

科中文	科拉丁文	分布地	为害症状
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	国内各省区均有分布。	幼虫食叶成缺刻或孔洞，严重的把叶片吃光，仅剩下叶柄、叶脉对产量影响很大。
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要分布于我国华北、东北。	幼虫为害大豆，将叶片食成缺刻或孔洞，严重时可将全叶食光，仅剩叶脉，造成落花、落荚。

夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	广布全国各地。	幼虫食叶成缺刻或孔洞，严重的仅留叶脉。致受害株生长缓慢或停滞，植株矮小，麻皮薄，纤维质量低。
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布 除新疆未见报道外，遍布全国各地。	幼虫食叶，大发生时可将作物叶片全部食光，造成严重损失。因其群聚性、迁飞性、杂食性、暴食性，成为全国性重要农业害虫。

夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	国内分布广泛，西至新疆(墨玉)、西藏、青海，东达沿海各省份以及台湾、北起吉林，南至海南均有分布。在长江流域的江西、湖北、湖南、浙江、江苏和安徽以及黄河中下游地区发生严重。	初孵幼虫群集于卵块附近取食，遇惊扰或有风时即爬散开或吐丝下垂随风飘散；二龄开始分散取食；三龄前仅食叶片下表皮及叶肉，叶片被害处仅留上表皮及叶脉，呈灰白色窗纱状，枯死后呈黄色；四龄后出现背光性，取食多在傍晚和夜间，晴天在植株周围的阴暗处或土缝里潜伏，四龄后食量骤增，咬食叶片仅留主脉，为害嫩茎，蛀食豆荚，甚至将整株、整块田的大豆吃成光秆。
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要分布于黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西、河北、天津、河南、江苏、浙江、云南、四川和西藏等省(自治区、直辖市)。	幼虫吐丝把大豆顶叶卷起在其中蚕食。被害叶张开时，叶面附着有细丝和虫粪。幼虫长大后不再卷叶，而是沿叶的主脉暴食叶肉形成长而大的缺刻与孔洞，幼虫日夜取食，以夜间为盛。

夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	主要分布于黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、河北、甘肃、江苏、江西等省(自治区)。	幼虫食害大豆叶片成缺刻或孔洞，严重时可食光全叶；也可为害其他植物的嫩头、花蕾和浆果。
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布东北、湖北、新疆、河北、山东、西藏。	幼虫食害油菜、大豆叶片，呈缺刻或孔洞，严重的将叶片食光。
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布在东北、华北、华东、西北、西藏。分布在西藏的是银锭夜蛾西藏亚种。	幼虫食叶成缺刻或孔洞。

夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	我国各大豆产区均有发生，但以黄淮、长江流域发生较重。	银纹夜蛾以幼虫取食大豆叶片，常造成大豆落花、落荚、籽粒不饱满等，给大豆生产造成严重损失。
夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布于河南、云南。	幼虫食叶片，低龄幼虫只食叶肉，残留表皮，呈网状，龄期增大时，可将叶片食成缺刻或孔洞，严重的可食光叶片。

夜蛾科	<i>Noctuidae</i>	分布于青海、甘肃、新疆、西藏、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、四川、贵州、云南、河南、河北、北京等省(自治区、直辖市)。在内蒙古锡林郭勒盟、河北坝上地区、吉林延边及黑龙江嫩江、哈尔滨、宝清等局部地区发生较重。	白边地老虎以幼虫咬食为害，一般一、二龄幼虫为害作物的心叶或嫩叶，造成孔洞或缺刻，三龄以后近地面切断作物幼苗的嫩茎，断口平滑，使整株死亡，可爬到上部为害生长点，并沿垄向转株为害，造成严重的缺苗断垄，甚至毁种重播，对大豆产量影响较大。
毒蛾科	<i>Lymantriidae</i>	北起黑龙江、内蒙古，南至台湾、广东、广西、云南，东近国境线，西线自陕西、甘肃折入四川、云南、并再西延至西藏。	以幼虫取食叶片，吃成缺刻、孔洞，严重时将叶片吃光，仅剩叶脉。

毒蛾科	<i>Lymantriidae</i>	主要分布在黑龙江、内蒙古、新疆、吉林、辽宁、河北、山东、山西、河南、湖南、福建、四川、青海等地。东北、华北各地比较常见。	幼虫为害大豆叶片，食叶片呈缺刻状，甚至吃光，造成落花、落荚。
毒蛾科	<i>Lymantriidae</i>	主要分布于我国东北及青海、宁夏、河北、陕西等省份。	幼虫取食大豆叶片，常造成缺刻和孔洞、只残留叶脉，严重时可将叶片吃光。

螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	各省(自治区、直辖市)均有分布。	以幼虫在豆荚内蛀食豆粒，荚内堆满虫粪，常将豆粒蛀成缺刻，有时全荚被吃空、变褐色以至腐烂。
-----	------------------	------------------	--

螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	主要分布于黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、北京、河北、山西、陕西、江苏等省(自治区、直辖市)。	初龄幼虫在叶背啃食叶肉，残留薄壁;二至三龄幼虫群居，常在心叶部为害，残留透明的角质膜及叶脉，被害叶片被食成网状;三龄以后食量大增，咬食叶片成大量孔洞。大发生时，可将全田叶片吃光，造成大片豆株幼苗死亡。
-----	------------------	---	--

螟蛾科	<i>Pyralidae</i>	主要发生在华北和东北地区。	以幼虫蛀食大豆叶、花、蕾和豆荚。初孵幼虫蛀入花蕾和嫩荚，被害蕾易脱落，被害荚的豆粒被虫咬伤，蛀孔口常有绿色粪便，虫蛀荚常因雨水灌入而腐烂，影响品质和产量。幼虫为害叶片时，常吐丝把两叶粘在一起，躲在其中咬食叶肉、残留叶脉。幼龄幼虫不卷叶，3龄开卷叶，4龄卷成筒状。叶柄或嫩茎被害时，常在一侧被咬作两茎。
草螟科	<i>Crambidae</i>	分布广泛，北起吉林、内蒙古，南至台湾、海南及广东、广西、云南，东面临海，西向陕西、宁夏、甘肃折入四川、云南，并再西展至西藏。	幼虫蛀食为害豆科作物的花器、果荚和籽粒，还能吐丝卷叶于其中蚕食叶片以及蛀害嫩茎和取食花瓣、造成落蕾、落花和烂荚，严重影响作物产量和品质。

草螟科	<i>Crambidae</i>	主要分布于吉林、辽宁、浙江、江苏、江西、福建、台湾、广东、湖北、四川、河南河北、内蒙古等省(自治区)。	以幼虫卷叶、缀叶、食害叶片，影响作物的光合作用、严重时全株有50%的叶片受害，影响大豆结荚的饱满度，使大豆品质下降。
-----	------------------	---	--

天蛾科	<i>Sphingidae</i>	在我国除西藏外，广泛分布于全国各省(自治区、直辖市)，以山东、河北、河南、安徽、江苏、湖北、四川、陕西等省发生较重。	豆天蛾幼虫食害大豆叶片，轻则吃成网孔、缺刻，重则将豆株吃成光秆，以致不能结实而颗粒无收。
天蛾科	<i>Sphingidae</i>	参见豆天蛾。	参见豆天蛾。
卷蛾科	<i>Tortricidae</i>	分布在黑龙江、吉林、辽宁。	幼虫卷缀叶片如筒状，在其中蚕食，只留叶脉。

卷蛾科	<i>Tortricidae</i>	在我国分布南限约在33°N，西至104°E，主要分布于东北、华北、西北等地，以黑龙江、吉林、辽宁、山东、安徽、河南河北等地为害严重。	以幼虫蛀入豆荚为害，咬食豆粒成沟状或吃去大半，严重影响大豆的产量和质量。
-----	--------------------	--	--------------------------------------

尺蛾科	<i>Geometridae</i>	全国各地均有分布，主要发生在东北、华北、华中、华东等地区。	幼虫取食大豆芽叶及嫩茎，严重时食成光秆。
灰蝶科	<i>Lycaenidae</i>	主要分布于黑龙江、吉林，辽宁、河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、湖南、四川、新疆等地。	幼虫咬食叶片下表皮及叶肉、残留上表皮，个别啃食叶片正面，严重的把整个叶片吃光，只剩叶柄及主脉，有时也为害茎表皮及幼嫩荚角。

灯蛾科	<i>Arctiidae</i>	在我国北至黑龙江，南至台湾，西至四川，东至上海均有分布。	以幼虫为害叶片、花和嫩果，且为害期较长，食量较大。当虫口密度大时，作物苗期受害轻，则植株残缺，重则仅留根茬或生长点被害，必需毁种。作物生长期受害，造成叶片缺刻和孔洞而残缺不全，严重时仅剩叶脉、叶柄；果实被害后常造成黑褐色疤痕而降低食用价值，对产量和质量均有很大影响。
-----	------------------	------------------------------	---

小卷蛾科	<i>Olethreutidae</i>	主要分布在我国东北、西北、华东、台湾等地。	幼虫食害叶、花簇，蛀食荚粒，初孵幼虫在嫩芽或叶片茸毛间结丝为害，二龄后吐丝把叶缘、顶梢数叶、豆荚缀合成团，幼虫在其中取食，致顶梢干枯。
粉蝶科	<i>Pieridae</i>	除西藏外的各省(自治区、直辖市)均有分布，在山区发生在海拔100~2400m区域范围内。	斑缘豆粉蝶幼虫取食大豆的叶片，老龄幼虫将叶片食成大的缺刻或洞，严重时可将叶片全部吃光，仅残留叶柄。
蛱蝶科		分布在全国各地。	幼虫将叶片卷起取食，严重时将叶片吃成网状。

叶甲科	<i>Chrysomelidae</i>	东北、华北、内蒙古、江苏、浙江、湖北、江西、福建、广东、广西、宁夏、甘肃、陕西、四川、云南、贵州、新疆、台湾等地。	主要以成虫为害，成虫食害叶片和花穗成缺刻或孔洞。
叶甲科	<i>Chrysomeloidea</i>	在国内各大豆产区均有分布。	以成虫为害子叶、真叶、生长点及嫩茎为主，食害真叶成圆形孔洞，严重时幼苗被毁；为害花雌蕊,减少结荚数;咬食青菜荚皮和嫩茎，形成黑褐色洼坑。幼虫在土中为害根瘤，致根瘤成空壳或腐烂，造成植株矮化，影响大豆产量和品质。
叶甲科	<i>Chrysomeloidea</i>	主要分布于黑龙江、辽宁、河北、陕西、江苏、安徽、浙江、湖北、江西、福建、台湾、广东、海南、广西、四川、云南等省(自治区)。	幼虫为害根部表皮和须根，影响幼苗生长。成虫为害大豆叶片、地下茎、子叶及嫩芽，受害叶片呈现缺刻、孔洞状，严重者叶肉几乎被吃光，仅留下叶脉及少部分叶肉组织，可导致幼苗干枯死亡。
芫菁科	<i>Meloidae</i>	广泛分布于黑龙江、内蒙古、新疆、台湾、海南、广东、广西、江苏、浙江、江西、湖南、四川等省(自治区、直辖市)	成虫群集取食大豆及其他豆科植物的叶片、花瓣甚至果实，受害植株叶片轻则被咬成孔洞、缺刻，重则叶肉全被吃光、只剩网状叶脉、严重发生的田块作物不能结实或被咬成光秆，植株成片枯死，大豆品质、产量极大降低。

芫菁科	<i>Meloidae</i>	参见中华豆芫菁。	参见中华豆芫菁。
芫菁科	<i>Meloidae</i>	参见中华豆芫菁。	参见中华豆芫菁。
芫菁科	<i>Meloidae</i>	参见中华豆芫菁。	参见中华豆芫菁。
象甲科	<i>Curculionidae</i>	主要分布于东北、黄河流域和长江流域。	以成虫取食植株的嫩尖和叶片，轻者把叶片食成缺刻或孔洞，重者把幼苗吃成光秆，造成缺苗断垄。

象甲科	<i>Curculionoidea</i>	主要分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河南、河北、山东、山西、陕西、甘肃、江苏、四川、北京等省(自治区、直辖市)，在北方各省份发生较普遍。	成虫取食幼苗子叶、嫩芽、心叶，在叶片上形成孔洞或缺刻，为害重时可将叶片吃光、咬断茎顶，造成缺苗断垄;幼虫主要取食大豆根系。
-----	-----------------------	---	---

金龟科	<i>Scarabaeoidea</i>	主要分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、陕西、河北、河南、山东、山西、江苏、安徽、浙江、云南、贵州、湖北、广东、广西、福建、台湾等省(自治区)。	成虫食叶呈孔洞或不规则缺刻，严重时将叶片食光,仅残留叶脉；有时食害花或果实;幼虫为害植物的地下组织。
拟步甲科	<i>Tenebrionidae</i>	分布 东北华北、西北。	成虫和幼虫为害蔬菜幼苗，取食嫩茎、嫩根，影响出苗，幼虫还能钻入根茎块根和块茎内食害，造成幼苗枯萎，以致死亡。

叶蝉科	<i>Cicadellidae</i>	全国各地均有分布。	成虫和若虫均能吸汁为害，被害叶初现黄白色斑点，逐渐扩大成片，叶片自周缘逐渐卷缩凋零，严重时全叶苍白脱落。
长蝽科	<i>Lygaeidae</i>	北起河北、山西，南至台湾、海南、广东、广西、云南，东面临海，西线自河北、山西、陕西折入四川、云南、西藏。长江以南，特别是江西、湖南、四川局部地区，密度颇大。	成虫、若虫吸食叶片、嫩梢汁液，受害部位出现黄白小点，后扩大连成不规则形黄褐斑，豆株生长迟缓，造成叶片萎蔫或脱落，结荚减少、籽粒干瘪。
蝽科	<i>Pentatomidae</i>	除新疆、宁夏、黑龙江未见有记载外，其余各省(自治区、直辖市)均有分布。	以刺吸式口器为害大豆叶片、嫩芽、生长点，吸取汁液，形成枯斑，严重时使植株生长不良，叶片卷曲、矮化、叶片早落，分枝及结荚数减少，苗期可使整个植株死亡。
蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布北起黑龙江，南至台湾、海南、广东、广西、云南，东临滨海，西至内蒙古、宁夏、甘肃，折入四川、西藏。	成、若虫吸食寄主茎秆、叶穗部汁液，致植株生长发育受阻，籽粒不饱满。

蝽科	<i>Pentatomidae</i>	分布于全国各地，在西北和华北发生较重。	以成虫和若虫刺吸寄主嫩叶、嫩茎及穗部汁液为害。茎、叶被害后，出现黄褐色斑点，严重时叶片卷曲，嫩茎凋萎，影响生长；还可造成寄主落花、落果、籽粒不实。
缘蝽科	<i>Coreidae</i>	国内分布较广，已知最北采集地为吉林二道白河，辽宁沈阳和熊岳、河北昌黎、山西沁水、陕西武功及以南各省份均有分布。	成虫和若虫刺吸植物汁液，在大豆开始结实时，往往群集为害，致使蕾、花凋落，果荚不实或形成瘪粒；严重时全株枯死，颗粒无收。
缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布在浙江、江西、广西、四川、贵州、云南等省。	成虫和若虫均喜欢刺吸豆荚汁液，也可为害嫩茎、嫩叶。被害蕾、花凋落，果荚不实或形成瘪粒，嫩茎、嫩叶变黄，受害严重时植株死亡、不结实，对产量影响很大。
缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布在吉林、江西、福建、广东、广西、云南、河南等省。	成、若虫刺吸豆荚、嫩芽汁液，致豆粒萎缩、嫩芽枯萎，影响产量和品质。
缘蝽科	<i>Coreidae</i>	分布山东、河南、安徽、江苏、浙江、四川、贵州、云南、福建、江西、西藏等地。	成、若虫吸食叶片及嫩枝、茎端汁液，致叶片变黑、豆粒萎缩、嫩芽枯萎。

龟蝽科	<i>Plataspidae</i>	分布于河南、福建、浙江、江西、江苏等地。	以成虫、若虫聚集在大豆植株的幼嫩茎、叶等组织上吸吮汁液为害，使豆株幼嫩组织变褐、萎缩，致使植株提早枯黄、早衰；花期为害造成花荚脱落，影响籽粒饱满，百粒重降低。
-----	--------------------	----------------------	---

潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、河北等省份，以黑龙江和内蒙古受害较重。	以幼虫为害为主。成虫以产卵器刺破大豆幼苗的子叶和真叶，舐食汁液，取食处呈枯斑状。幼虫在幼苗茎基以下3~6cm根段的根皮层钻蛀为害，为害主根的皮肤和木质部，被害根变粗、变褐或纵裂，或畸形增生，或生肿瘤。受害后的大豆根系不发达，幼苗长势弱、矮小，叶色黄，受害严重者逐渐枯死。
-----	--------------------	---	---

潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	分布于吉林、辽宁、陕西、甘肃、河北、河南、山东、江苏、上海、安徽、浙江、湖北、湖南、江西、广东、海南、广西、四川、台湾等省(自治区、直辖市),是黄淮流域、长江流域以南及西南等大豆产区的重要害虫之一。	从苗期开始为害,幼虫钻蛀,造成茎秆中空。苗期受害,因水分和养分输送受阻,有机养料累积,刺激细胞增生,使根颈部肿大,全株铁锈色,比健株显著矮化,分枝极少,受害重者茎中空,叶脱落,最终导致死亡。成株期受害,造成花、荚、叶过早脱落,豆荚显著减少,秕荚、秕粒增多,有的大豆植株一半以上的侧枝为空荚,无籽粒,千粒重降低,使大豆严重减产。
潜蝇科	<i>Agromyzidae</i>	主要分布在北京、河南、河北、山东、江苏、福建、四川、陕西、广东、云南。	幼虫在叶片内潜食叶肉,仅留叶表,在叶面上呈现直径1-2cm的白色膜状斑块,每叶可有2个以上斑块。
瘿蚊科		分布在山东、北京、安徽、江苏、湖南等省市。	以幼虫为害豆荚,致荚扭曲弯折,豆粒发育缓慢,受害处现小虫瘿,严重的豆荚干枯脱落。

蚜科	<i>Aphididae</i>	国内各大豆产区均有分布，但以黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、内蒙古等省(自治区)的部分地区害较重。	以成蚜、若蚜群集在豆株的顶叶、嫩叶、嫩茎刺吸为害，严重时布满多叶，幼荚也可受害。被害豆叶形成鲜黄色不规则的黄斑，随后黄斑逐渐扩大，变为褐色。受害严重的植株，叶卷缩，根系发育不良，叶黄、植株矮小，分枝及结荚减少，豆粒千粒重降低，苗期发生严重时可使整株死亡。
----	------------------	--	---

粉虱科	<i>Aleyrodidae</i>	分布于广东、广西、海南、福建、云南、上海、浙江、江西、湖北、四川、陕西、北京、台湾等13个省份，近年来在新疆、河北、天津、山东、山西等省(自治区、直辖市)也已发现。	取食植物汁液，分泌露污染植物产品；传播植物病毒；引起植物生理异常。
叶蝉	<i>Cicadellidae</i>	分布遍及全国各地。	大青叶蝉以成虫和若虫刺吸大豆茎、叶上的汁液，使叶片萎缩枯黄，严重时全叶发黄,豆株矮小，产量下降。

蓟马科	<i>Thripodea</i>	分布在福建、河南、河北、湖北、宁夏、内蒙古等地。	成、若虫聚集在心叶、嫩芽上为害，严重时心叶不能伸开，生长点萎缩或丛生，生长缓慢。
蓟马科	<i>Thripodea</i>	在国内各地均有分布、以长江流域及东北大豆产区为害较重。	成虫、若虫均能严重为害大豆，以锉吸式口器在叶背面吸食叶液，受害叶变厚变脆，叶背面沿叶脉出现银白色斑，正面出现黄褐色斑，叶面皱缩不平，致使豆苗生长迟缓。生长点被害后、不能形成真叶，豆株出现多头现象，生长停滞。后期为害大豆花器，以致落花、落荚，影响大豆产量。烟蓟马还能传播多种植物病毒。

蓟马科	<i>Thripodea</i>	主要分布于我国东北。	成虫及一至二龄若虫为害大豆嫩叶、花器及嫩茎。对大豆植株的不同器官取食情况也有所不同，以叶片上最多，其次为嫩英，茎上较少，花器上只偶尔可见。以锉吸式口器锉破豆叶或嫩茎表皮吸取汁液为害，致使被害部位表面发白并逐渐枯死变褐。幼嫩新叶受害表现为皱缩卷曲，严重时干枯死亡，导致植株矮小，生长势减弱，甚至整株枯死。
蝗科	<i>Acrididae</i>	各大豆产区均有发生	若虫、成虫几乎可以取食所有的作物和杂草，造成植物叶片形成缺刻或孔洞，严重时可食光全部叶片，严重影响植物的光合作用，甚至毫无收成。

蝗总科	<i>Acridoidea</i>	分布在中国北起河北、山西、陕西，南至福建、广东、海南、广西、云南，东达沿海各省，西至四川、甘肃南部。黄淮海地区常发。	成、若虫咬食植物的叶片和茎，大发生时成群迁飞，把成片的农作物吃成光秆。
斑腿蝗科	<i>Catantopidae</i>	主要分布于我国内蒙古、河北、山东、陕西、四川、湖南、湖北、江苏、浙江、江西、广东、广西、福建、云南、海南、台湾等省(自治区)。	棉蝗以成虫和蝗蝻取食叶片，取食量较大，可造成严重损失。害最重的被吃成光秆，颗粒无收。
蟋蟀科		分布广东、广西、云南、台湾。	成虫和若虫食叶、幼瓜及嫩莢。

巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	主要分布于山东、河北、内蒙古、陕西、甘肃、湖北、湖南、江西、江苏、浙江、福建广西、广东、台湾、四川和云南等省(自治区)。	蜗牛将植株叶、基舐磨成孔洞或吃断，成贝食量较大，边吃边排泄便，具有暴食性。数量多时，大豆叶片被严重取食，甚至吃光，影响光合作用，从而导致豆荚少，豆粒少，严重影响产量。蜗牛为害后引发病菌污染，造成腐烂。在作物种子到子叶期，可咬断幼苗，或全部吃光，造成缺苗断，甚至毁种。
巴蜗牛科	<i>Bradybaenidae</i>	主要分布于黑龙江、吉林、北京、河北、河南、山东、山西、安徽、江苏、浙江、福建、广东等省(直辖市)。	参见同型巴蜗牛。

叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	北京、浙江、江苏、四川、云南、湖北、福建、台湾等省份均有分布。	豆叶螨以成螨、幼螨和若螨在大豆叶片背面刺吸汁液为害，受害豆叶最初出现黄白色斑点，以后随着繁殖数量增多吐丝结网，网间略具红色斑块且有大量豆叶螨潜伏，受害叶片局部甚至全部卷缩、枯焦变黄或呈火烧状，叶片脱落甚至光秆，严重时造成植株枯死。受害大豆苗生长迟缓、矮小，叶片早落，结英数减少，结实率降低，豆粒变小，甚至造成田间呈点、块状成片枯死，对大豆的产量影响很大，在干旱年份常造成严重减产，发生严重的地块减产幅度达15%-50%。
叶螨科	<i>Tetranychidae</i>	分布在全国各地。	若螨和成螨群聚叶背吸取汁液，使叶片呈灰白色或枯黄色细斑，严重时叶片干枯脱落，影响生长，缩短结果期，造成减产。

常见防治方法

(一) 农业防治

合理轮作，避免与寄主植物轮作套种，清理田园、去除杂草落叶均可降低虫口密度。秋季深翻可杀灭大量越冬蛹。早春铲除田间地边杂草，消灭杂草上的初龄幼虫。在虫、卵盛期结合田间管理，提倡早晨、傍晚人工捕捉大龄幼虫，挤抹卵块，这样能有效地降低虫口密度。在夏季干旱时灌水，增大土壤的湿度，恶化甜菜夜蛾的发生环境，也可减轻其发生。

(二) 物理防治

成虫始盛期，在大田设置黑光灯、高压汞灯及频振式杀虫灯诱杀成虫。各代成虫盛发期用杨柳枝诱蛾，消灭成虫，减少卵量。利用性诱剂诱杀成虫。

(三) 化学防治

甜菜夜蛾低龄幼虫在网内为害，很难接触药液，3龄以后抗药性增强，因此药剂防治难度大，应掌握其卵孵盛期至2龄幼虫盛期开始喷药。

药剂可选用：10%甲维·毒死蜱乳油55-60mL/亩；20%高氯·辛硫磷乳油80-100mL/亩；10%虫螨腈悬浮剂1000-1500倍液；20%虫酰肼悬浮剂1000-1500倍液；5%氟啶脲乳油3000-4000倍液；25%灭幼脲悬浮剂1000倍液；1.8%阿维菌素乳油2000-3000倍液；20%甲氰菊酯乳油3000倍液；2.5%高效氟氯氰菊酯乳油2000倍液；10%氯氰菊酯乳油1500倍液；25%辛硫磷·戊菊酯乳油1500倍液。连续施用2-3次，间隔5-7天1次，宜在清晨或傍晚幼虫外出取食活动时施药，注意不同作用机

应做好虫情测报。在幼虫二至三龄阶段，田间百株幼虫量达60头以上时，应及时喷洒触杀性药剂防治。

(一) 农业防治

在大豆收获后，实行秋翻，可使部分在土中越冬的蛹受到机械损伤死亡，或破坏越冬环境，增加其死亡率。

通过大豆与小麦、玉米或其他非豆科作物实行1年以上的轮作，破坏该害虫生存环境，可有效减轻为害。大豆生长期加强田间管理，及时进行铲耪，破坏其化蛹环境，可减少成虫羽化数量，降低田间着卵量。

(二) 物理防治

在成虫发生盛期利用黑光灯诱杀。

(三) 生物防治

可利用苏云金杆菌可湿性粉剂或乳剂1000~1500倍液喷雾。

(四) 化学防治

1. 常规喷雾 可用90%敌百虫晶体或80%敌敌畏乳油1000~1500倍液，2.5%溴氰菊酯乳油3000~4000倍液、20%氰戊菊酯乳油3000倍液。

2. 超低容量喷雾 50%杀螟硫磷乳油或50%马拉硫磷乳油，每公顷用量 2.25~3kg。

(一)农业防治

- 1.从5月下旬至8月下旬及时查田，注意摘除着卵叶片和幼虫群聚的叶片，集中处理，深埋或烧毁。
- 2.6月上旬头麻收获后，第一代幼虫入土化蛹时，及时中耕可消灭虫蛹，也可在头麻收割时，留下几棵麻株，诱集幼虫，集中杀灭。

(二)药剂防治

- 1.在3龄幼虫群集为害时，于清晨露水未干前检查虫情，并用草木灰或2.5%敌百虫粉撒施在叶背面，把低龄幼虫杀灭在分散之前。

2.必要时喷洒50%马拉硫磷乳油1500倍液或2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液，每667m²喷洒对好的药

(一)物理防治。

利用成虫多在禾谷类作物叶上产卵习性，在麦田插谷草把或稻草把，667m² 60-100个，每5天更换新草把，把换下的草把集中烧毁。此外也可用糖醋盆、黑光灯等诱杀成虫，压低虫口。

(二)药剂防治

根据预测预报，掌握在幼虫3龄前及时喷撒2.5%敌百虫粉或5%杀虫畏粉，每667m²喷1.5-2.5kg。有条件的喷洒90%晶体敌百虫1000倍液或50%马拉硫磷乳油1000-1500倍液、90%晶体敌百虫1500倍液加40%乐果乳油1500倍液，每667m²喷对好的药液75kg。提倡施用激素农药，667m²用20%除虫脲胶悬剂10mL，对水12.5kg，用东方红18型弥雾机喷洒。有条件的可用运-5型飞机进行超低量喷雾，每667m²用20%除虫脲1号胶悬剂10mL，对水0.5kg，适用于大面积联防。防治粘虫药剂丁硫克百威、辛硫磷、双甲脒单独防治粘虫时防效从高到低顺序为辛硫磷大于丁硫克百威

在做好预测预报的基础上，仍以化学防治为主。根据幼虫习性，药剂防治应掌握在二龄幼虫分散前喷药。一般选在幼虫活动最盛的早晨或16:00以后施药，使药剂能直接喷到虫体和食物上，触杀、胃毒并进，增强毒杀效果。

(一)农业防治

清除杂草、结合田间作业可摘除卵块，幼虫扩散为害前端查网状被害叶，集中烧毁。大豆收获后清除豆秆和残枝、败叶，灌水翻犁，浸泡3~5d后自然落干，消灭土缝里的幼虫和蛹，减少下茬虫源基数。

(二)物理防治

可用黑光灯、糖醋液(糖:酒:醋:水=6:1:3:10)、甘藷或豆饼发酵液诱杀成虫。糖醋液中可加少许敌百虫。于成虫发生期放在田边四周，每公顷放45~60盆。每天早上捡去死虫，盖上诱盆，以防日晒雨淋而失效，晚上再把盖掀开。

(三)生物防治

1.喷施生物农药 幼虫三龄前喷施 1×10^7 PIB/mL 斜纹夜蛾核型多角体病毒。

2.性诱剂诱杀 使用性诱剂可直接诱杀雄蛾，减少与雌蛾的交配概率，降低虫口密度。每公顷设置5~10个点，间隔距离约50m $\times$ 20m，性诱瓶悬挂点距地面1.0~1.5m，或高出作物生长顶点20~50cm，设置时间为春季5月、6月和秋季8月、9月。

(四)化学防治

以50g/L 氟虫脲可分散液剂、5%氟啶脲乳油、20%氰戊菊酯乳油、5%氟苯脲乳油2000~2500倍液，2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000~3000倍液，80%敌敌畏乳油、25%啶硫磷乳油1000倍液喷雾防治。在幼虫卷叶期，根据卷叶习性捏杀幼虫，幼虫三龄前采用药剂防治。成虫期根据其习性可采用黑光灯和糖蜜诱杀的方法控制首蓿夜蛾的种群数量。

(一)农业防治

清除豆田及其附近的杂草，并进行翻地，减少越冬虫源。种植抗虫品种，增施磷肥和钾肥均可减轻首蓿夜蛾的为害。

(二)物理防治

首蓿夜蛾成虫有明显的趋光性，生产上可以利用频振式杀虫灯或黑光灯进行诱杀。利用幼虫假死性，可用手振动植株，使幼虫落地，就地消灭。

(三)生物防治

用生物农药2000IU/L Bt悬浮剂800倍液喷雾或青虫菌、杀螟杆菌(每克含活孢子数100亿个以上)，加水800kg，并加入0.1%洗衣粉喷雾，效果较好。

(四)化学防治

在首蓿夜蛾幼虫三龄以前，用90%敌百虫原药1000倍液或10%氯氰菊酯乳油、2.5%溴氰菊酯乳油、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2500倍液连续喷施叶面2~3遍。有些地方由于多年利用有机磷类和菊酯类农药防治首蓿夜蛾，产生了明显的抗药性。针对这一实际情况，在生产上应注意选出适合的化学药剂交替使用以延缓首蓿夜蛾抗药性的产生和发展。

(一)农业防治

大豆收获后，进行秋翻地，可杀伤一大批在土壤中越冬的害虫，并破坏其越冬环境。增加越冬蛹的死亡率，降低来年虫口基数，减轻为害。

(二)生物防治

1.保护和利用天敌 利用有利于天敌繁行的耕作栽培措施，选择对天敌较安全的选择性农药，并合理减少化学农药施用，保护利用天敌昆虫、鸟类以控制红棕灰夜蛾种群。

2.病原微生物 在幼虫二龄时喷施100亿孢子/g Bt乳剂 200 倍液。

(三)物理防治

1.灯光及糖醋液诱集 红棕灰夜蛾成虫有明显的趋光性和趋化性，在成虫发生盛期前，可以利用频振式杀虫灯和糖醋液进行诱杀，从而有效降低成虫种群密度及幼虫发生数量。

2.人工捕杀 直接进行人工捕杀幼虫。

(四)化学防治

在幼虫二至三龄阶段，使用90%敌百虫原药，每公顷2250~3000g，对水喷雾；2.5%溴菊酯乳油或2.5%高效氯氟氰菊酯乳油，每公顷300~450mL，对水喷雾；40%氧乐果乳油800倍液或40%辛硫磷乳油1500倍液喷雾。

(一)物理防治

1.成片安置黑光灯，进行测报和防治。

2.人工捕杀幼虫。

(二)化学防治

1.必要时喷50%辛硫磷乳油1500倍液或25%爱卡士乳油1500倍液、16%顺丰3号乳油1500倍液、1.8%爱福丁乳油3000倍液、20%杀灭菊酯乳油3000倍液。

2.用2%巴丹粉剂，每667m²kg，拌细土15kg制成毒土撒施于株间也有效。

药剂防治：

在喷洒药剂防治菜青虫、菜蛾时可兼治此虫，提倡施用每g含100亿以上孢子的青虫菌粉剂1500倍液。此外，可选用10%吡虫啉可湿性粉剂2500倍液或5%抑太保乳油2000倍液，于低龄期喷洒，隔20天1次，防治1次或2次。

(一)农业防治

适期播种，选择合适的种植品种、种植方式(如同穴、间作)及施肥方式，对于控制银纹夜蛾的发生均具有一定效果。

(二)物理防治

可利用黑光灯等设备诱杀银纹夜蛾成虫，降低田间害虫的发生数量。

(三)生物防治

可选用对天敌低毒的药剂，调整施药时间，避免天敌大发生期用药；也可助迁天敌，捕捉或饲养相应天敌类群，投放于作物田，控制害虫的发生基数。也可利用银纹夜蛾核型多角体病毒对其开展防治。

(四)化学防治

90%敌百虫原药1000倍液、10%氰戊菊酯乳油2000~3000倍液、40%氧乐果乳油1000倍液对银纹夜蛾均有一定的防治效果。

药剂防治：

提倡施用每g含100亿以上孢子的青虫菌粉剂1500倍液。此外，可选用10%吡虫啉可湿性粉剂2500倍液或5%抑太保乳油2000倍液，于低龄期喷洒，隔20天1次，防治1次或2次。

(一)农业防治

白边地老虎早春幼虫孵化较早，此时在我国北方作物还没有出苗甚至还没有播种，此时地老虎以幼嫩的杂草为食物，待大豆幼苗出土后开始为害大豆，杂草成为幼虫向作物转移为害的桥梁。因此，早春铲除地头、地边、田埂杂草，清除田内杂草并及时处理，能消灭一部分幼虫。

春、秋耕翻土壤，实行精耕细作，可消灭部分越冬卵，减少地表土壤的着卵量。

(二)物理防治

1.诱杀成虫 在成虫盛发期，利用黑光灯、杀虫灯或糖醋液诱杀成虫。糖醋液配方为：糖6份、醋3份、白酒1份、水10份、90%敌百虫原药1份，混匀。

2.人工捕杀 在高龄幼虫为害期，每天早晨到田间检查，扒开新被害植株周围的表土，捕杀其中的幼虫。

(三)化学防治

当大豆田间白边地老虎幼虫虫口密度达到1头/m²时需进行药剂防治。

1.叶面喷药防治低龄幼虫 对三龄前的地老虎幼虫可采用下列药剂进行叶面喷雾防治。4.5%高效氯氰菊酯乳油1500倍液、21%灭杀毙乳油(马拉硫磷与氰戊菊酯混剂)2000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液、10%氯氰菊酯乳油1500倍液、10%高效氯氰菊酯乳油3000~4000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000倍液、80%敌敌畏乳油1000倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液等，或用5%顺式氰戊菊酯乳油300~450mL/hm²。

2.毒饵诱杀防治 在田间大龄幼虫为害期，将90%敌百虫晶体0.5kg或50%辛硫磷乳油500mL，加水2.5~5.0kg，拌以幼虫喜食的碎鲜草或菜叶(如灰菜、刺儿菜、苦蕒菜、小旋花、苜蓿、白菜叶等)30~50kg制成毒草；或将50%辛硫磷乳油500mL加水1~5kg，喷在30kg磨碎炒香的麦麸、谷糠、菜籽饼或豆饼上制成毒饵。将毒饵或毒草于傍晚撒到作物幼苗根际，毒草用量为450kg/hm²，毒饵用量为75kg/hm²。

3.毒土毒沙法 用50%辛硫磷乳油、50%敌敌畏乳油、2.5%溴氰菊酯乳油分别按1: 1000、1: 1000、1: 2000的比例拌成毒土或毒沙，于傍晚撒施在苗根附近，形成6cm宽的药带，用量300~375kg/hm²。或用2%哒嗪硫磷粉剂45~75kg/hm²，撒施后耕翻覆土。

4.药剂拌种 用75%辛硫磷原药按大豆干重的0.5%~1.0%拌种。

(四)生物防治

播种前用白僵菌1号15000g/hm²与细土150kg/hm²或潮麦麸75~150kg/hm²、大豆粉 15kg/hm²混合后，随种子一起进行穴施或随机机械沟施，并覆土。

秋冬季节，清除田间枯枝落叶，减少越冬幼虫数量。在各代幼虫分散为害之前，及时摘除群集为害虫叶，杀灭低龄幼虫。设置黑光灯或高压汞灯诱杀成虫。

(二)化学防治

豆毒蛾幼虫在3龄以前多群聚，不甚活动，抗药力弱，掌握这个时机选用下列药剂：杀螟杆菌粉(每克含100亿孢子)700-800倍液；20%除虫脲悬浮剂2000-3000倍液；25%灭幼脲悬浮剂2000倍液；2%阿维菌素乳油3000倍液；10%氯氰菊酯乳油3000倍液；10%二氯苯醚菊酯乳油4000倍液；2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液；10%联苯菊酯乳油2000倍液；20%氰戊菊酯乳油3000倍液；20%灭多威乳油2000倍液；50%辛硫磷乳油1000-1500倍液。

(一) 农业防治

大豆收获后，及时清除田间枯枝落叶，集中销毁，减少越冬卵量越冬卵孵化盛期是施药的关键时期。

(二) 化学防治

每隔10天喷施1次，连续防治1-2次。药剂可选用：20%氰戊菊酯乳油3000倍液；10%联苯菊酯乳油2000倍液；2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000倍液；2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液；10%吡虫啉可湿性粉剂1500倍液喷雾。

(一) 物理防治

及时清除越冬卵粒，摘除虫茧，也可利用诱虫灯对成虫进行诱杀

(二) 生物防治

合理保护和利用天敌，是防治灰斑古毒蛾的重要途径。灰斑古毒蛾病毒对幼虫也有很好的侵染能力。

(三) 化学防治

可施用5%顺式氰戊菊酯乳油3000倍液、25%灭幼脲悬浮剂3000倍液等药剂进行防控。此外，5%桉油精乳油、1.2%苦烟乳油及苏云金芽孢杆菌等生物制剂对灰斑古毒蛾也有较好的防治效果。

(一)农业防治

选育早熟、少毛或无毛品种，可避免或减少成虫产卵。适当调整播种期，使结荚期避开成虫产卵感期。水旱轮作，开花期灌水，提高土壤湿度。大豆收获时，在不影响产量的前提下早收，将未脱荚的老熟幼虫带回晒场，集中杀灭。大豆收获后立即翻耕土地，消灭越冬幼虫，压低虫口密度，降低翌年虫源基数。集中防治一代幼虫，切断桥梁寄主，减少大豆受害潜势。

(二)物理防治

利用豆荚斑螟的趋绿性，采用绿板诱杀成虫，以减少卵、虫基数。将18cmx9cm的硬纸板(三合板或纤维板)两面分别用绿色油漆涂成绿色，晾干后刷10号机油，田间顺行每平方米插放绿板1~2块，绿板高度依大豆植株高度而定。当豆荚斑螟黏满板面时，及时补涂机油，一般7~10d涂1次；利用成虫的趋光性，5~10月的夜晚架设黑光灯、频振式杀虫灯等，诱杀成虫，减少虫源基数。

(三)生物防治

豆荚斑螟的天敌有甲腹茧蜂、小茧蜂、豆荚螟白点姬蜂、赤眼蜂，以及一些寄生性微生物等。温室夏大豆于豆荚斑螟产卵盛期释放赤眼蜂，放蜂量不少于15头/hm²，对豆荚斑螟的防治效果可达80%以上；老熟幼虫脱荚入土前，当田间湿度较高时，可施用白僵菌粉剂45kg/hm²(每7.5kg菌粉+细土或草木灰6.75kg)，均匀撒在豆田垄台上，脱荚落地的幼虫接触到白僵菌孢子，于适合温度、湿度条件下发病死亡。

(四)化学防治

在成虫盛发期与幼虫盛孵期内喷药，可毒杀成虫与初孵幼虫。幼虫孵化多在6:00~9:00，且刚孵出的幼虫会在豆荚上爬行15~30min，然后开始吐丝裹住虫体并钻蛀入豆荚，这时的幼虫幼小，属于低龄期，抗药能力较低，是用药喷杀的最佳时期。因此，在喷药防治时，应尽量掌握在6:00~9:00进行。老熟幼虫出荚入土前对土表施药，也可以毒杀即将入土的老熟幼虫。常用药剂为：1.8%虫螨腈悬浮剂2000倍液、2.5%多杀霉素悬浮剂1500倍液、50%辛硫磷乳油800倍液、90%敌百虫晶体800倍液、50%倍硫磷乳油1000~1500倍液、50%杀螟硫磷乳油1000倍液、10%氯氰菊酯乳油2000~3000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1250~2500倍液、20%氰戊菊酯乳油3000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1000~1500倍液、2.5%高效氯氰菊酯乳油1000倍液、48%毒死蜱乳油1500倍液，不同类别农药要交替轮换使用，且要严格掌握农药安全间隔期，在豆荚收获前10天禁止使用农药。

防治策略为加强草地螟的产地监测，随时掌握其发生动态，在入夏生产仍以压低虫源基数和控制第一代幼虫为害为重点，及时采取各种有效措施，尽可能把为害控制在虫源地和幼虫迁移扩散之前，防止草地螟大面积暴发成灾。

(一)农业防治

1.耕翻整地 在草地螟集中越冬区，采取秋翻、春耕、耙耱及冬等措施，可增加越冬幼虫死亡率。压低越冬虫源数量。

2.铲除杂草灭卵 在成虫产卵盛期后、卵孵化前锄净田间、地埂处的杂草，尤其是藜科杂草，并进行深埋处理，可起灭卵作用，能减少田间虫口密度。特别是中耕除草期间降雨偏少、空气湿度偏低的年份，中耕除草灭卵效果好。

3.种(留)植诱集带诱控草地螟产卵 山西省植物保护站根据草地成虫有采集首蓿花蜜补充营养，并在其上产卵的习性，在寄主作物田边种植首蓿，在草地螟产卵后立即收割首蓿，并集中处理，可减轻其周围作物上草地螟的发生和为害。黑龙江省植物保护站试验，在作物田四周留出不除草区域，引诱草地螟在其上产卵，并在卵孵化期或低龄幼虫期集中处理虫卵，也收到较好的防治效果。

(二)物理防治

利用草地螟的趋光性，成虫发生期在田间设置黑光灯、频振式(普通型和太阳能型)杀虫灯、高压汞灯进行诱杀。灯距设置距离100m，高度80~100cm。

有试验表明，普通频振式杀虫灯(220V、15W)、黑光灯(220V、20W)和太阳能频振式杀虫灯(220V、15W)对草地螟成虫均有较好的诱杀效果，田间落卵量可分别减少97.6%、94.7%和90.7%，幼虫量分别减少97.9%、94.7%和91.7%。灯控区基本不需要进行化学防治，而化学防治区需用药2~3次，灯控区比化学防治区降低30%的费用。黑龙江用普通频振式杀虫灯(220V、15W)和高压汞灯(220V、400W)诱杀草地螟，防效分别为74.1%和65.6%。

(三)化学防治

应注意把握防治适期，将幼虫消灭在三龄以前。防治指标因作物而异，大豆田有幼虫30~50头/m²，甜菜田有虫4~6头/株或24~30头/m²，向日葵田有虫30~50头/m²，胡麻田有虫15~20头/m²，马铃薯田有虫30~50头/m²。

常用的药剂有20%三唑磷乳油2000倍液、48%毒死蜱乳油1000~2000倍液、12%高氯·毒死蜱乳油600~900mL/hm²、2.5%溴氰菊酯乳油、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油、2.5%氯氰菊酯乳油、4.5%高效氯氟菊酯乳油、20%氯戊菊酯乳油、5%顺式氰戊菊酯乳油等2000~3000倍液，喷雾。5%氟虫脲乳油、5%氟啶脲乳油2000倍液，喷雾。喷药时期适当提前，在受害重的田块周围重喷，喷洒药带封锁虫块。

(一) 物理防治

及时清理田园内的落花、落蕾和落荚，以免转移为害。在面积较大的地方，可安装黑光灯诱杀成虫。

(二) 化学防治

在卵孵化盛期，可用下列药剂：35%辛硫磷·三唑磷乳油50mL/亩；1.8%阿维菌素乳油20mL/亩；5%氟虫脲乳油25mL/亩；2%苏云金杆菌·阿维菌素可湿性粉剂25g/亩；2.5%高效氟氯氰菊酯乳油35mL/亩；10%高效氯氰菊酯乳油13mL/亩；25%杀虫双水剂100mL/亩；50%杀螟硫磷乳油40mL/亩；15%茚虫威悬浮剂10mL/亩；3%顺式氯氰菊酯乳油20-30mL/亩；20%氰戊菊酯乳油20-25mL/亩；2.5%溴氰菊酯乳油30-40mL/亩，对水40-50kg均匀喷雾，间隔10天左右喷施1次，连

(一) 农业防治

1. 合理轮作 实行水旱轮作或与玉米轮作。采用与非豆科作物轮作的耕作措施，可减少豆荚野螟虫源，减轻豆荚野螟的为害。

2. 清洁田园 每天人工摘除被豆荚野螟幼虫虫丝牵拉住的已从果枝上分离的虫蛀萎蔫花、烂花，以及已脱离花托但仍附着在嫩荚顶端的花冠。及时清除豆田田间的落花、落荚、将落地花和落地豆荚收集起来深埋，并摘除被害的卷叶和虫荚集中烧毁，以减少虫源，防止豆荚野螟转移为害。

3. 灌溉灭虫 在水源方便的地区，在秋季和冬季灌水数次，提高土壤湿度，或在上茬作物收获后灌水沤田，可使入土结茧幼虫死亡，以压低发生为害的虫口基数。

4. 加强栽培管理 在同一豆田种植区域内，要做到最早播种田块和最迟播种田块播种期相差天数不能太多，尽量做到种植期相对统一；要加强肥水管理，同一田块尽量做到出苗一致、长势整齐，以便在关键时期采取措施集中防治。

(二) 物理防治

1. 灯光诱杀 在豆田上悬挂佳多频振式杀虫灯诱杀豆荚野螟成虫。佳多频振式杀虫灯利用害虫较强的趋光、波、色、味的特性，将杀虫灯光波设在特定的范围内，近距离用光，远距离用波，加上害虫本身发出的性信息素引诱成虫扑灯，再配以特制的高压电网触杀，使豆荚野螟成虫落入专用虫袋内，可有效降低田间产卵量，压缩虫口基数，减轻为害。

2. 利用性诱剂诱杀 利用豆荚野螟性信息素诱杀还处于实验阶段。豆荚野螟性诱剂引诱豆荚野螟雄蛾进入诱捕器内，从而破坏其交配，以减少豆荚野螟子代幼虫的发生量。

(三) 生物防治

利用高效、低毒、低残留的生物制剂防治豆荚野螟，要选择使用渗透性强、杀虫杀卵效果显著、对花期安全的生物农药制剂；用药部位主要是大豆植株上部。生产实践证明，选用Bt、核型多角体病毒、阿维菌素等生物制剂喷雾防治豆荚野螟，均可取得较好的防治效果。

(四) 化学防治

选用高效、低毒、低残留的农药喷雾防治，可选用5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂1000倍液、10%虫螨脲悬浮剂600倍液、24%甲氧虫酰肼悬浮剂2500倍液、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油3000倍液、15%茚虫威悬浮剂1200倍液等。

(一)农业防治

- 1.清洁田园 作物采收后，及时清除田间的枯株落叶，集中焚烧，减少虫源基数和越冬幼虫数。
- 2.人工捕杀 在害虫发生初期，查摘豆株上的卷叶，带出田外集中处理或随手捏杀卷叶内的幼虫。

3.培育抗虫品种 豆卷叶螟是我国南方大豆上的主要食叶性害虫之一，培育抗虫品种是减轻其为害最经济有效的措施。

(二)物理防治

在6月下旬至7月上旬越冬成虫盛发期，用黑光灯诱杀成虫。

(三)生物防治

选用16000 IU/mg Bt可湿性粉剂600倍液，隔7~10d防治1次。

(四)化学防治

在各代发生期，查见豆株有1%~2%的植株有卷叶为害状时(此时为卵孵始盛期)开始防治，每隔7~10d防治1次，连续防治2次。可选用的农药有1%阿维菌素乳油1000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油3000倍液、10%高效氯氟菊酯乳油2500倍液、20%氰戊菊酯1500倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液、52.25%农地乐(47.5%毒死蜱+4.75%氯氟菊酯)乳油1000倍液、

(一)农业防治

- 1.选种抗虫品种 大豆品种不同，受害程度也有异，豆天蛾幼虫一般喜欢在早熟、茎秆柔软、蛋白质和脂肪含量多的大豆品种上取食，因此，选用晚熟、秆硬、皮厚、抗涝性强的品种，可以减轻豆天蛾的为害。
- 2.及时秋耕，降低越冬基数 在秋、冬季节大豆收获后，及时深耕翻土，能把豆天蛾在土中越冬的老熟幼虫翻到地面上，或者破坏其越冬场所，利用机械的杀伤作用和冬季的严寒天气杀死害虫，可将一大部分虫源消灭，减少第二年成虫数量。
- 3.轮作 水旱轮作，尽量避免豆科植物连作，可以减轻为害。

(二)人工防治

当幼虫达四龄以上时，可采用人工捕捉、剪刀剪等人工防治措施。人工捕捉到的高龄幼虫可以食用。也可以进一步加工成豆天蛾食品。

(三)物理防治

利用成虫较强的趋光性，设置黑光灯诱杀成虫，可以减少豆田的落卵量，从而减轻幼虫的取食和为害。

(四)生物防治

用杀螟杆菌或青虫菌(每克含孢子量80亿~100亿个)稀释500~700倍液，每667m²用菌液50kg可防治豆天蛾的低龄幼虫。

(五)化学防治

防治适期为一至三龄幼虫盛发期，百株幼虫达到10头时喷药，喷药时间以下午为宜。防治时期是影响防治效果的重要因素，喷洒的均匀程度也是影响药效的重要因素，所以喷药要均匀周到，特别要注意喷洒叶背。

可用药剂为40%辛硫磷乳油1500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油3000~4000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油1500倍液、20%氰戊菊酯乳油1000~2000倍液、45%马拉硫磷乳油1000倍液或25%灭幼脲悬浮剂1000倍液。

参见豆天蛾。

(一)农业防治

幼虫卷叶后，可摘除卷叶，消灭幼虫。

(二)药剂防治

成虫产卵盛期或幼虫孵化盛期喷21%灭杀毙乳油3000倍液或30%灭多威乳油2000倍液、20%氰戊菊酯乳油3000倍液、50%马拉硫磷乳油1000倍液、20%氯·马乳油3000倍液、10%天王星乳油4000-5000倍液等

防治大豆食心虫应以农业防治为基础，采取农业防治与化学防治、生物防治相结合的综合防治措施。

在成虫盛发期，连续3d累计百米双行垄长蛾量达100头，需防治成虫；百荚卵量达20粒，需进行虫防治。用敌敌畏熏蒸防治成虫，需在成虫初盛期开始防治；用溴氰菊酯等喷雾防治成虫和幼虫，在成虫高峰期及峰后5~7d进行。

(一)农业防治

1.选用抗虫品种 不同大豆品种对大豆食心虫的抗性不同。各地可因地制宜选用虫食率低、丰产性好的品种，如东北地区可选用铁荚四粒黄、吉林16、吉林1号、吉林4号、吉林3号、黑河3号、东农8004、黑农40、垦农4号、垦农5号、合丰25、垦丰8号、垦农18、垦鉴豆3号、合丰39等品种；黄淮海地区可选用忠豆1~4号、鲁豆2号、鲁豆4号、鲁豆13等品种。

2.实行远距离大面积轮作，距大豆茬1000~1500m受害显著减轻。

3.及时耕翻豆后麦茬地 在东北地区小麦收获时间一般在7月中、下旬至8月初，而此时正是大豆食心虫越冬幼虫转移至表土层化蛹的时期，及时耕翻土壤可将表土层的蛹翻入土壤深处，使羽化的成虫不能出土而死亡。

4.增加虫源地中耕次数，特别是化蛹和羽化期增加中耕次数，可减少羽化，减轻大豆食心虫为害。

5.耕翻豆茬地 对虫口数量较大的大豆地块在深秋实行耕翻耙地，可恶化大豆食心虫的越冬场所增加其越冬死亡率。

6.大豆收割后随割随运 大豆收割后仍有少量幼虫留在豆荚内，若收割后放置田间仍可继续脱荚，故随割随运可减少田间越冬虫量。

(二)化学防治

1.敌敌畏熏蒸防治成虫 在封好的大豆田，可用敌敌畏熏蒸防治成虫。每公顷地用80%敌敌畏乳油1500~2250mL，用2节长的高或玉米秸秆(长度20~30cm)，一节去皮药，吸足药液，一节留皮，制成药棒。每公顷450根，均匀地将药棒留皮的一端插于垄台上。要注意敌敌畏对高粱有药害，高粱间种大豆地不宜采用，距高粱 20m以内的豆田内不能施用。

2.常规喷雾 封不好的大豆田可用菊酯类等药剂喷雾防治。2.5%溴氰菊酯乳油、4.5%高效氯氰菊酯乳油300~450mL/hm²，25%氰戊菊酯乳油450mL/hm²，5%顺式氰戊菊酯乳油或 2.5%高效氯氟菊酯乳油 375mL/hm²，40%毒死蜱乳油1200~1500mL/hm²，分别对水30~60kg。也可用12%吡·甲氰乳油1000~2000倍液。用背负式喷雾器，将喷头朝上，从大豆根部向上喷，注意结荚部位要着

掌握大造桥虫幼虫盛发期、控制在三龄前施药效果最好，喷药重点为植株中下部叶片背面。

(一)农业防治

作物收获后，及时将枯枝落叶收集干净，并清理出田外深埋或烧毁，消灭藏匿在其中的幼虫、卵块和蛹，以压低虫口基数。结合翻耕土壤亦能有效降低虫蛹数量。

(二)物理防治

1.利用成虫趋光性，在羽化期安装黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫。

2.利用成虫的趋化性，在田间插杨树枝把诱蛾，或用柳树、刺槐、紫穗槐等枝条插在植株行间，每公顷插150把，每天捉蛾。

3.在老熟幼虫入土化蛹前，用塑料薄膜在树干周围堆6~10cm厚的湿润松土，诱其化蛹加以消灭。

(三)化学防治

可选择2.5%溴氰菊酯乳油、10%氯氰菊酯乳油、20%氰戊菊酯乳油或20%甲氰菊酯乳油等拟除虫菊酯类农药2000~3000倍液，也可用1.8%阿维菌素乳油2000倍液、25%除虫可湿性粉剂1000倍液、

(一)农业防治

1.选用抗虫品种 大豆品种不同，受害程度也不同，选用抗虫品种可以减轻为害。

2.秋、冬季深翻灭蛹 在秋、冬季节大豆收获后，及时深耕翻土，能把豆灰蝶在土中越冬的蛹翻到地面上，或者破坏其越冬场所，利用机械的杀伤作用和冬季的严寒天气杀死害虫，减少第二年成虫数量。

(二)化学防治

幼虫孵化初期，喷洒25%灭幼脉悬浮剂1000倍液，使幼虫不能正常蜕皮而死亡。喷洒1.8%阿维菌素乳油1000倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油3000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000~3000倍液或选用40%辛硫磷乳油1000~2000倍液、20%灭多威乳油500~1000倍液均匀喷施，视虫情间隔7~10d喷1次，连续防治2~3次。

人纹污灯蛾幼虫入里秋良疏米寺多件农作物的叶片，严重影响叶片的正常发育和植株上市的品质发育。造成农作物的品质降低以及产量下降。近几年，人纹污灯蛾为害有逐年加重的趋势，为保证农作物的安全生产和农民的经济收入，以及防止其从次要害虫上升为主要害虫，采取合理的、科学的防治策略就显得尤为重要。要以“预防为主、综合防治”的方针为导向，以加强田园管理措施，改善农作物生长条件为基础、多施有机肥(农家肥)，增强农作物抗虫能力；以田间的预测预报为重点，重点防治越冬代(可结合田间管理、如灌水、中耕松土等，消灭越冬蛹，降低翌年虫源基数)；以化学防治为应急措施，合理地、综合地运用各种措施、将人纹污灯蛾控制在经济阈值之下，实现真正意义上的综合治理。

(一)农业防治

10月下旬之后，结合田间管理措施、通过灌水、中耕松土等方式，破坏人纹污灯蛾越冬环境，利用自然条件消灭越冬虫源。清除蔬菜地内(旁)的石头、残叶、残株和杂草，破坏越冬环境或不给其越冬代提供合适的越冬环境。

(二)生物防治

人纹污灯蛾的自然天敌较多，大部分都有很好的控制作用。如人纹污灯蛾茧蜂(*Apanteles bosri* Bhalenger)、对第一代幼虫的寄生率为58%~60%，对第二代幼虫的寄生率为47%~49%，对第三代幼虫的寄生率为28%~29%。其他的天敌包括：隔离狭颊寄蝇[*Carcelia excisa* (Fallén)]、广黑点瘤姬蜂[*Xanthopimpla punctata* (Fabricius)]、黑腹星步甲[*Calosoma maxmoviczi* (Morawitz)]、金星步甲[*Calosoma chinense* (Kirby)]、赤胸步甲[*Dolichus halensis* Schaller]、双斑青步甲[*Chlaenius bioculatus* Motschulsky]、淡足青步甲[*Isiocarabus fiduciaris* Thomson]、绿光通缘步甲、白僵菌、蜘蛛、鸟类、病毒等。

细菌和真菌也是其重要天敌。可用100亿活芽孢/g苏云金杆菌可湿性粉剂，每667m²100~300g，加水50~60kg喷雾；或用100亿活芽孢/g青虫菌粉剂1000倍液喷雾；或用100亿活芽孢/g杀螟杆菌可湿性粉剂加水稀释成1000~1500倍液喷雾。尽量选择在低龄幼虫时期喷洒，7~10d防治1次，连续防治2~3次。

(三)物理防治

人工摘除有卵块的叶片或初龄幼虫群集的叶片，集中销毁；在人纹污灯蛾幼虫为害时，人工捕杀正在为害的幼虫；利用幼虫的假死性，摇动植株，收集掉在地上假死的幼虫，放在毒瓶内(或其他方式)集中销毁；在成虫高峰期，利用频振式杀虫灯进行诱杀，也能很好地控制下代的发生数量。

(一)农业防治

选用抗虫品种。一般多毛或有限结荚的品种有耐虫或抗虫性。

(二)物理防治

利用黑光灯诱杀成虫或对有明显为害状的叶片进行人工摘除。

(三)化学防治

在幼虫孵化盛期或低龄幼虫为害期用药，隔10d防治1次，可控制其为害，如需兼治其他害虫，则应全面喷药。采收前7d停止用药。可选用4.5%高效氯氰菊酯乳油2000倍液、10%联苯菊酯乳油1500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1500倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油3000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液、52.25%毒死蜱·氯氰菊酯乳油(农地乐)2000倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液等进行喷雾处理，药液要注意全面周到，特别要喷到叶背面。

(一)农业防治

农业防治是防治斑缘豆粉蝶的基础，做好农业防治能减少农药的使用，关键是能够有效地保护生态环境。应清洁田园，收获后及时清除田间残株败叶，集中烧毁，以减少虫口密度。

(二)生物防治

幼虫一至三龄发育高峰期，可用100亿活芽孢/g苏云金杆菌可湿性粉剂500~800倍液喷雾；或用100亿活芽孢/g青虫菌粉剂1000倍液喷雾；或用100亿活芽孢/g杀螟杆菌可湿性粉剂加水稀释成1000~1500倍液喷雾，7~10d喷1次，连续喷2~3次。但需注意的是，离桑园较近的地块不能使用以上生物农药，可与内吸性有机磷杀虫剂或杀菌剂混合使用。

(三)物理防治

人工捕捉幼虫、蛹及成虫是很容易做到的，利用斑缘豆粉蝶成虫喜好白天活动、取食、交配的习性，人工网捕飞舞的斑缘豆粉蝶，减少虫源。

(四)化学防治

幼虫发生盛期可选用20%氰戊菊酯乳油2000~3000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油2000倍液、2.5%氟氯氰菊酯乳油2000倍液、2.5%溴氯菊酯乳油2000倍液、90%敌百虫晶体1000倍液或40%辛硫磷乳油1000倍液等喷雾。

(一)农业防治

网捕成虫，摘除虫苞集中杀灭或用拍板拍杀卷叶里的幼虫或蛹。在头、二麻收割时，留下一些麻株诱集幼虫，集中消灭。

(二)药剂防治

在三龄前群集为害时或3龄后早晨7-8时幼虫爬出虫苞，往麻秆上部喷粉，每667m² 喷乙敌粉或2.5%辛硫磷粉剂、2%杀螟松粉剂1.5-2kg，也可喷洒90%晶体敌百虫1000倍液或50%敌敌畏乳油1500倍液，每667m² 50L。

(一)农业防治

及时铲除田边、地埂、渠边杂草，消灭中间寄主植物；秋季深翻土壤，将表土中的卵翻至土壤深层可消灭部分越冬卵，减少越冬虫源。

(二)化学防治

在成虫发生盛期可喷洒3%啶虫脒乳油2000~2500倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油3000倍液、20%马·氰乳油2000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液或25%噻虫嗪水分散粒剂 225g/hm²。在缺乏水源的地区可在早晨有露水时喷撒2%杀螟丹粉剂或2%杀螟硫磷粉剂，用量为30kg/hm²。在成虫发生盛期，田外寄主杂草多的地方有必要时也需要喷药防治。

(一)农业防治

- 1.清洁田园 秋收后及时清除豆田杂草和枯枝落叶，集中烧毁或深埋。
- 2.耕翻土壤 在北方秋季翻耙豆茬地，破坏越冬场所，增加越冬成虫死亡率。
- 3.轮作 实行远距离大面积轮作，一般距离上年豆茬地1000m以上可减轻其为害。

(二)化学防治

1.播种期防治 在蛱螬等地下害虫发生较重的地区，可结合地下害虫的防治，在播种期采取拌种、撒施毒土等方法防治豆二条萤叶甲。

50%辛硫磷乳油按药：水：种=1：40：400进行闷种；或35%多·克·福种衣剂按药种比1：(75~80)进行包衣；或50%辛硫磷乳油0.5kg加适量水，喷拌100kg细沙，每公顷施用毒土300kg，在播种时先开沟撒施，然后再进行播种；或3%克百威颗粒剂30~45kg/hm²随种肥下地。

2.生长期防治 在成虫发生期，喷洒5%顺式氰戊菊酯乳油2000倍液，20%甲氰菊酯乳油2000倍液，或2.5%高效氯氟氰菊酯乳油、2.5%溴氰菊酯乳油、4.5%高效氯氰菊酯乳油375~450mL/hm²，25%辛·灭乳油 450mL/hm²，48%毒死蜱乳油600~750mL/hm²，3%啶虫脒乳油225~300mL/hm²，对水喷雾。喷雾时要均匀，叶片正反面均要均匀着药。

(一)农业防治

收获后，及时清除田间杂草和枯枝落叶，并深翻土地，使虫体暴露，减少越冬虫量

(二)化学防治

成虫发生初期喷药防治，喷洒40%氧乐果乳油1000倍液、40%水胺硫磷乳油1500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油5000倍液等，杀虫率均达90%以上。也可喷洒10%氯氰菊酯乳油1500~3000倍液或5%顺式氯氰菊酯乳油1500~3000倍液。

(一)农业防治

根据豆芎菁以幼虫在土中越冬的习性，秋季翻耕豆田，破坏蝗虫和中华豆芎菁产卵场所，机械杀伤、风干或饿死幼虫，增加越冬幼虫的死亡率。水旱轮作，淹死越冬幼虫。合理安排茬口。避免在蝗虫常栖居活动的区域种植马铃薯、甜菜等中华豆芎菁的喜食作物。

(二)人工捕杀成虫

成虫有群集为害习性，可于清晨用网捕捉成虫，集中消灭

三)化学防治

1.喷雾 成虫盛发期用4.5%高效氯氰菊酯乳油、20%氰戊菊酯乳油2500倍液或40%辛硫磷乳油、40%乐果乳油、20%灭多威乳油1000倍液，清晨或傍晚喷雾防治。

2.拌种 不同剂量吡虫啉拌种后，对豆芎菁都有较好的防效。

参见中华豆莞菁。

参见中华豆莞菁。

参见中华豆莞菁。

（一）农业防治
有条件的地方实行水旱轮作，可有效降低越冬幼虫数量，减轻为害。成虫不能飞翔并有假死性，可于成虫发生期实行人工捕杀。在成虫出土为害期，浇灌。

（二）化学防治
在成虫出土为害期，喷洒药剂防治。药剂可选用：48%毒死蜱乳剂1000倍液；10%氯氰菊酯乳油1500倍液；2.5%高效氯氟氰菊酯乳油1000倍液；4.5%高效顺反氯氟菊酯乳油3000倍液；50%辛硫磷·氧戊菊酯乳油2000-3000倍液。田对好的药液40kg/亩，均匀喷雾。

(一)农业防治

1.翻耕土壤 蒙古土象在表土层内越冬，通过春季精细耕作、秋季深耕措施，改变其生存的环境，使其暴露于地表，机械伤害、其他动物取食以及风吹、日晒、冰冻等不利的自然条件可大大降低虫口密度，减轻为害。

2.适时灌溉 由于土壤湿度过大不利于成虫在地表爬行活动，所以结合适当灌溉，增加土壤湿度，可以限制其取食、产卵等有害活动，提高其死亡率。

3.合理施肥 结合早春施肥，撒施或浅施碳酸氢铵，其放出的氨气可直接驱避害虫。

(二)生物防治

格氏线虫(*Steinernema glaseri*)对蒙古土象幼虫防治效果较好，每头幼虫100头线虫的剂量下，5d致死感染率达到53%，9d达到87%。将线虫剂量增加到200头和400头时，9d致死感染率均达到100%，其中400头线虫的剂量7d致死感染率即达到100%。毛蚊线虫(*S.bibionis*)防治效果一般，9d致死感染率仅达到53%。

(三)物理防治

1.人工捕杀 利用该虫群集性和假死性，于10：00前或16：00后人工捕捉成虫，集中烧毁。

2.挖沟封锁、诱集 在受害重的田块四周挖封锁沟，沟宽、深各40cm，内放置腐败的杂草诱集成虫，集中杀死。

(四)化学防治

1.拌种 使用35%多·克·福种衣剂按大豆种子重量的1.5%包衣处理。包衣要均匀，包衣后阴干然后正常播种。

2.土壤处理 3%克百威颗粒剂，用量45kg/hm²，拌细土150kg，大豆播种后，条施于播种沟中后覆土。用40%辛硫磷乳油0.5kg加细土200kg拌匀，每公顷沟施600kg毒土，播种时施入；或撒施30%辛硫磷颗粒剂，每公顷用30~37.5kg。也可使用48%毒死蜱乳油1500倍液灌根。

3.诱杀 在成虫发生初期，采摘鲜嫩的甜菜叶或洋铁酸模，用90%敌百虫原药500倍液或80%敌敌畏乳油1000倍液浸泡1~2h，每日上午将毒饵放置田间，成虫出土后取食菜叶，中毒死亡。

4.喷雾 在成虫为害期，用40%氧乐果乳油或40%辛硫磷乳油1000倍液、4.5%高效氯氰菊酯乳油或48%毒死蜱乳油1500倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液等在无风的早晨或傍晚进行喷雾防治。

中华弧丽金龟主要在大豆苗期以幼虫为害其根部，隐蔽性好，一旦发现严重为害，即错过防治适期。因此，对该虫的预测预报尤为重要。一般采取Z形五点取样，每点挖土调查1m²，挖土深度30~50cm，调查幼虫数量、发育期、入土深度，统计每平方米内的平均头数，当大于3头/m²时为严重发生，必须采取措施防治。

(一)农业防治

1.翻耕土壤 利用中华弧丽金龟在土壤中活动和越冬的生活习性，在成虫出土前和幼虫越冬前通过春季耕作、秋季深翻等农业措施，使其暴露于地表，机械伤害、天敌取食以及冷冻等不利的自然条件可大大降低虫口基数，一般可压低虫量15%~30%，减轻第二年的为害。

2.合理轮作 前茬为大豆、玉米、花生、薯类的地块虫口数量较多，可与非寄主作物进行轮作。

3.合理施肥 避免施用未腐熟的粪肥，因成虫对其有较强趋性，喜将卵产于粪内，施肥时易将其一起带入田间。施用碳酸氢铵、腐殖酸铵、氨水、氨化过磷酸钙等化学肥料会散发出氨气，对幼虫具有一定的驱避作用。

4.适时灌溉 通过灌溉使部分幼虫因窒息而死，未死的也被迫下移至土壤深处，减轻为害。

(二)生物防治

1.保护利用天敌 利用有利于天敌繁衍的耕作栽培措施，选择对天敌较安全的选择性农药，并合理减少施用化学农药，保护利用天敌昆虫、鸟类来控制中华弧丽金龟种群。

2.诱杀 将雌虫腹部后三节磨碎，涂于玻璃片放在水盆上，可引诱雄虫，使之落水死亡。

3.病原微生物防治 使用含量为23亿~28亿孢子/g的绿僵菌(*Metarhizium anisopliae*)菌剂进行拌种，每公顷使用菌剂75.0kg，虫口减退率可达到62.2%。每公顷用150kg菌剂与750kg潮湿细土或1500kg有机肥混匀，制成菌土或菌肥在中耕时撒施豆株根际周围，埋土，虫口减退率可达到86%以上。菌剂的载体用土或肥效果比较一致，用菌剂拌种穴播的效果较差。此外也可使用卵孢白僵菌进行防治，于大豆中耕时施用菌剂，每公顷用菌剂37.5~45kg。在锄地前撒施在大豆根基部，然后常规锄地覆盖施菌，虫口减退率可达61.91%，并且在施用后第二年及第三年仍有一定防效。用活孢子含量为1×10⁹个活孢子/g的乳状菌粉，用量为3kg/hm²，播前与底肥同时施用，或苗后在植株根际施用，并及时覆土。

(三)物理防治

利用成虫假死的习性，趁它们在树上取食时，人工摇树，使其落地假死而进行人工捕杀。

(四)化学防治

1.拌种 播种前将60%吡虫啉悬浮种衣剂稀释3~5倍，按药种比1:500拌种；或用40%辛硫磷乳油

(一)农业防治

提早播种或定植，错开沙潜发生期。

(二)药剂防治

1.可采用爱卡士5%颗粒剂拌种或25%爱卡士(啮硫磷)乳油1000倍液喷洒或灌根处理。

2.网目拟地甲为害严重的地区于播种前或移植前用3%米乐尔颗粒剂，每667m² 2-6kg，混细干土50kg，均匀地撒在地表，深耙20cm，也可撒在栽植沟或定植穴内，浅覆土后再定植。米乐尔在土壤中活性期为2-3个月，可有效地兼治金针虫、脐槽、地老虎、跳甲幼虫、地蛆、根结线虫等地下害虫。

防治小绿叶蝉应以农业防治为基础，加强测报，适时科学用药，把其控制在成灾之前。

(一)农业防治

秋、冬季节，彻底铲除田间及四周的杂草，集中销毁，消灭越冬成虫。

(二)化学防治

主抓第一代的防治，掌握在越冬代成虫迁入后，各代若虫孵化盛期及时施药。防治时可选择20%异丙威乳油、10%吡虫啉可湿性粉剂、3%啉虫脲乳油以及0.5%楝素乳油和武大绿洲 YY等植物源杀虫剂，均能收到较好效果。

(一)农业防治

收获后清除田间枯枝落叶及杂草，减少越冬虫源。冬前清除豆田四周杂草、翻土，破坏越冬场所，压低越冬虫源。改进种植制度，实行轮作，可减轻该虫的发生危害。合理施肥，增强植株抗逆力。

(二)化学防治

越冬代成虫始盛期和若虫始盛期，喷洒下列药剂：20%氰戊菊酯乳油2000倍液；1.8%阿维菌素乳油2000倍液；18%杀虫双水剂250-500倍液；40%乐果乳油800倍液。施药时间以早晚和阴天为宜，喷药时要注意喷湿叶背。

(一)农业防治

冬、春季清除杂草和残枝落叶，消灭越冬虫源。结合防治附近其他作物上的稻绿蝽，减少大豆田迁。(二)物理防治

(二)物理防治

在稻绿蝽为害阶段，人工捕杀成虫和若虫或摘除卵块，以减少虫害。在发生密度较大的农田，设置黑光灯，诱杀成虫。

(三)生物防治

保护和利用自然天敌对稻绿蝽能起到一定的抑制作用。稻蝽小黑卵蜂及稻绿蝽沟卵蜂等，能寄生卵粒。食虫蛇、蜘蛛、鸟类、青蛙、蚂蚁等，能捕食其成虫和若虫。

(四)化学防治

稻绿蝽是一种迁飞转移性极强的害虫，使用一般常规性农药很难达到防治效果，必须选择内吸、高效、广谱型杀虫剂，结合防治其他害虫一并进行。如喷施3%啉虫脲乳油1500倍液不仅防治烟蚜效果较好，对稻绿蝽击倒速度也较快，防治效果明显。化学农药中，2.5%溴氰菊酯乳油与18%杀虫双撒滴剂混用、80%敌敌畏乳油与18%杀虫双撒滴剂混用对稻绿蝽的防治有增效作用。80%敌

(一)农业防治

成虫集中越冬或出蛰后集中为害时，利用成虫的假死性，震动植株，使虫落地，迅速收集杀死。

(二)药剂防治

发生严重的喷洒20%灭多威乳油1500倍液。

(一)农业防治

清除杂草及枯枝落叶并集中烧毁，可消灭部分越冬成虫。

(二)物理防治

- 1.在成虫盛发期进行人工捕杀成虫和摘除卵块，集中杀灭初孵化尚未分散的若虫。
- 2.成虫盛发期用黑光灯或频振式杀虫灯诱杀。

(三)化学防治

3%啉虫脲乳油 450mL/hm²，10%吡虫啉可湿性粉剂225~300g/hm²，对水225~300kg进行喷雾防治。或用48%毒死蜱乳油1000~2000倍液喷雾。在斑须蝽卵孵化至三龄若虫高峰期可用2.5%溴氰菊酯乳油300~450mL/hm²，对水225~300kg喷雾防治。

对点蜂缘蝽的治理应采取综合防治或兼治措施，即发生程度在中等偏重以上的年份，采用农业、生物、化学相协调的综合防治措施；在发生程度偏轻的年份，结合防治其他害虫进行兼治。

(一)农业防治

首先清除田园周围的杂草、枯枝落叶，压低越冬虫源基数。其次，及时铲除田边早开花早结实的野生植物，避免其作为早春过渡寄主，减少部分虫源。

(二)生物防治

捕食性天敌球腹蛛、长螳螂和蜻蜓，以及寄生性天敌黑卵蜂等对控制点蜂缘蝽的发生起着重要作用，应注意保护利用。x

(三)化学防治

在大豆植株现蕾、开花和初荚期，可使用3%啉虫脲乳油1500倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂4000倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液或80%敌敌畏乳油1000倍液喷雾，隔7~10d喷1次，连喷2次。

农业防治：

冬季结合积肥，清除田间枯枝落叶，铲去杂草，及时堆沤或焚烧，可消灭部分越冬成虫。在成虫、若虫为害期，可采用广谱性杀虫剂，按常规使用浓度喷洒，均有毒杀效果。

□

药剂防治：

必要时喷洒50%乙酰甲胺磷乳油1000倍液或25%杀虫双水剂400倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000-2500倍液、10%多来宝胶悬剂1000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1000-1500倍液。

参见红背安缘蝽。

春大豆上发生的第一代筛豆龟蜡是全年的主害代，也是防治重点。若虫不活泼，转移慢，虫体小盾片尚未长满，药剂防治效果好，二至三龄若虫发生盛期为其防治适期，防治指标是春大豆8头/穴，夏大豆11头/穴，一般百株虫量有300~500头的豆田即需用药防治。由于有机磷农药对大豆安全性较差，防治筛豆龟蜡以高效氯氰菊酯等菊酯类农药为宜，提倡交替使用和合理混用。筛豆龟蜡成虫有迁飞性，成虫期药剂防治时，小面积防治效果差，要组织大面积统一防治。

(一)农业防治

冬季清洁田园：结合冬季积肥，在局部历年为害区内的寄主作物田间及其附近，清除枯枝落叶和杂草，可有效减少越冬虫源。

(二)物理防治

利用成虫假死性，振落成虫后捕杀。

(三)生物防治

豆田天敌资源非常丰富，捕食性天敌和寄生性天敌种类繁多，田间共发现筛豆龟蜡的2种卵寄生蜂，分别为卵跳小蜂(*Ooencyrtus* sp.)和沟卵蜂(*Trissolcus* sp.)，2种寄生蜂体形大小相近，其中卵跳小蜂为优势种，占总发生量的98.04%。2种寄生蜂的发育历期基本一致。寄生蜂从大豆初花期开始发生，一直持续到筛豆龟蜡产卵结束，发生量逐渐增大。筛豆龟蜡在大豆盛花初期产的卵有54.41%被寄生蜂寄生，到盛花期末产的卵95.63%被寄生，以后趋于平稳，只是在毛豆灌浆鼓粒初期产的卵被寄生率略有下降，达77.61%，随后又有回升。盛花期前产的卵有29.01%被寄生蜂寄生，盛花期之后产的卵有84.69%被寄生。可见，大豆盛花期后筛豆龟蜡产卵逐渐减少，而寄生蜂种群数量逐渐增大，所产的卵大多都被寄生，很大程度上控制了筛豆龟蜡卵的发生。卵寄生蜂对第一代筛豆龟蜡卵的总寄生率为61.36%，大大降低了第一代筛豆龟蜡的种群数量。筛豆龟蜡的天敌除卵寄生蜂外，还有蜘蛛、真菌、蚂蚁等。

(四)化学防治

防治适期要掌握在若虫羽化前。若虫期每公顷喷施4.5%高效氯氰菊酯乳油、2.5%溴氰菊酯乳油、20%氰戊菊酯乳油225~375mL，对水750~1125kg，要注意喷洒到叶背、叶柄、茎秆上，防效可达90%；成虫期防治，针对筛豆龟蜡的迁飞习性，要组织大面积统一防治，小面积单独防治效果

对豆根蛇潜蝇的防治应狠抓农业防治，药剂防治应着重在播前沟施农药或药剂拌种防治幼虫，适期用药防治成虫。

(一)农业防治

1.轮作换茬 实行大豆与禾本科等作物2年以上轮作，可以减轻其受害程度。

2.豆田秋季深翻或耙茬 秋季深翻或秋耙茬，重、迎茬地块作物秋收后马上深翻40cm 以上，然后耙平起垄和镇压，能压低越冬基数，减少虫源，减轻为害。

3.适时早播和增施肥料 当土壤温度稳定通过8℃时进行大豆播种，播种深度 3~5cm，播后镇压。施足基肥，增施腐熟的有机肥，适当增施磷、钾肥，培育壮苗，促进幼苗生长和根皮木质化，增加豆株的抗虫能力。

(二)化学防治

1.拌种 50%辛硫磷乳油按种子重量的0.2%拌种，或40%乐果乳油500~700mL拌大豆种子100kg，晾干后立即播种。

2.种子包衣 8%甲·多种衣剂或35%多·克·福悬浮种衣剂，按种子重量的1.2%~2.0%进行种子包衣处理。

3.土壤处理 播前沟施5%涕灭威颗粒剂45kg/hm²，或3%克百威颗粒剂 45kg/hm²。

4.适期喷药防治成虫 大豆出苗后，若田间成虫达到0.5~1头/m²，应喷药防治。通常在大豆幼苗抽出第一个3出复叶而叶片未展开时进行第一次喷药，7~10d后再喷第二次。常用药剂有25%啶硫磷乳油1500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液、48%毒死蜱乳油1500倍液，或40%乐果乳油1000倍液与80%敌敌畏乳油2000倍液混用。

5.药剂熏杀成虫 在成虫盛发期用80%敌敌畏乳油2250mL/hm²混拌细沙300kg或浸玉米穗轴

(一)农业防治

- 1.选种抗虫品种 选用高产早熟、有限结荚习性、分枝少、节间短、主茎粗、前期生长快和封顶快的大豆品种可以有效地防治豆秆黑潜蝇的为害。
- 2.适时早播 可以使大豆早出苗，避开虫量较大的第二代幼虫；合理轮作，尽量避免连作，可以减少豆秆黑潜蝇的发生。
- 3.及时处理豆秆，消灭越冬蛹 于4月底在越冬蛹羽化前将豆秆处理完，以便减少虫源，并可用豆田深翻，增施基肥，适时间苗等措施使植株快出苗，生长健壮，提高耐受力。

(二)物理防治

在成虫盛发期，盆内放入红糖375g、醋500mL、白酒125mL、敌百虫0.5g，加开水500mL，稀释后放置田间，每1~2hm²放1盆，6：00~9：00和17：00~19：00诱杀，可减轻为害。

(三)生物防治

保护天敌，发挥寄生蜂对生育期内幼虫和越冬蛹数量的抑制作用。

(四)化学防治

- 防治成虫是中心环节，应在做好中期预报的基础上，抓住成虫盛发期，突击喷药防治。
- 1.超低量喷雾 超低量喷雾功效高，成本低，不仅对当代成虫有较好的防治作用，同时可兼治下一代幼虫。施用的药剂有50%杀螟硫磷、50%辛硫磷、50%马拉硫磷乳油，每公顷用750~1050mL，或用40%乐果乳油每公顷1500~2250mL，在成虫盛发期，防治一次，效果分别达88%~96%和82%~88%。防治一代成虫可选用40%乐果乳油或50%马拉硫磷乳油，可兼治大豆蚜虫，防治二代成虫可选用50%杀螟硫磷乳油或50%辛硫磷乳油，可兼治大豆造桥虫、豆荚螟等害虫。
 - 2.常规喷雾 防治成虫效果较好，但对幼虫效果较差。防治成虫可每667m²用50%辛硫磷乳油50mL，或50%马拉硫磷乳油1000倍液加40%乐果乳油750mL混合液喷雾，平均效果分别达80%、75%。防治幼虫可在防治成虫的基础上，隔6~7d再治一次。只要防治两次，就可基本控制为害，达到

(一)农业防治

上茬收获后，清除田间及四周杂草，集中烧毁或沤肥；深翻地灭茬，促使病残体分解，减少虫源和虫卵寄生地。合理施肥，增施磷钾肥；重施基肥、有机肥，有机肥要充分腐熟，合理密植，增加田间通风透光度，促进植株健壮生长，增强抗逆性。

(二)化学防治

害虫发生初期，幼虫未潜叶之前，可用下列药剂：2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000-3000倍液；2.5%高效氟氯氰菊酯乳油1500-2000倍液；25%噻虫嗪水分散颗粒剂6000-8000倍液；480g/L毒死蜱乳油1000-1500倍液；52.25%毒死蜱·氯氰菊酯乳油1000-2000倍液；5%氟虫脲乳油2000-2500倍液；15%茚虫威悬浮剂2500-4500倍液；24%田氟虫酰胺乳油2500-3000倍液。

(一)农业防治

选用豆荚茸毛少的品种，适期播种，避开该虫产卵及为害盛期。

(二)药剂防治

必要时喷洒10%吡虫啉可湿性粉剂1500倍液或25%爱卡士乳油1500倍液、1.8%爱福丁乳油3000倍液，每667m² 喷对好的药液55L。

防治大豆蚜的药剂应列为日性施药，保护天敌，尽量不对田间天敌天敌天敌，天敌防治(播种期、点片发生期、第二和第三次迁飞前)，防止扩散蔓延为害。

(一)农业防治

1.合理间作或套种 麦、豆连作田套种油菜可有效地增加豆田天敌数量，在大豆蚜大发生年份可使百株蚜量较对照减少61.4%~73.3%。大豆与小麦间作或大豆与玉米间作，均可降低田间大豆蚜的发生数量，如大豆与玉米以8:2间作对大豆蚜控制效果好，可减少发生量。

2.培育和选用抗虫品种 我国从数千份大豆品种资源中选出国育98-4、国育100-4、青皮平定、嘟噜豆和野生大豆85-32等，都有一定的抗蚜性，但没有发现高抗的种质资源。美国发现抗大豆蚜虫材料Dowling、Jackson和PI71506。在田间试验中，Dowling的抗蚜性对大豆的保护作用等同于施用杀虫剂。

(二)生物防治

1.保护和利用天敌 合理选择和使用化学农药，减少对天敌的杀伤。人工饲养和释放天敌，加强天敌对大豆蚜的控制作用。美国中西部大豆产区释放蚜茧蜂来控制大豆蚜，以减少杀虫剂的用量。连续多年在豆田释放日本豆蚜茧蜂可使大豆蚜的寄生率达56%以上，在中等发生年份可将大豆的卷叶率控制在1%以下。

2.利用病原微生物 如利用虫霉代谢产物制成的虫霉水乳剂，24h防治效果和48h校正防效可与40%氧乐果的防治效果相当。蜡蚧轮枝菌素1%和3%的浓度对大豆蚜的室内校正死亡率分别为65.56%和99.53%，田间平均防效可达70%以上。球孢白僵菌室内生物测定对大豆蚜致死率可达70%以上。

3.植物杀虫活性成分的利用 0.3%苦参碱水剂400~500倍液或1.5%除虫菊素水乳剂500倍液喷雾。苦参碱对大豆蚜的天敌较安全。独角莲乙醇浸提液24.1545mg/mL和水蒸气蒸馏液23.014mg/mL同时使用对大豆蚜触杀和拒食活性好，大豆蚜死亡率可达100%。

(三)化学防治

防治指标：大豆蚜各地防治指标不尽相同。吉林田间大豆蚜在单株蚜量达到3000头时需要进行治疗；山东大豆蚜的防治指标为大豆花荚期的百株蚜量达到10000头；辽宁以卷叶株率为大面积生产防治的指示指标，卷叶率达到8%~10%时需要防治；浙江大豆苗期防治指标为有蚜株率达35%、百株蚜量达500头；美国宾夕法尼亚州大豆蚜的防治指标为每株250头。一般来讲，当田间大豆蚜点片发生，并有5%~10%植株卷叶，或有蚜株率达50%，百株蚜量1500头以上，天敌较少，温湿度适宜时，应进行田间防治。

1.土壤处理 播种前沟施3%克百威颗粒剂，用量为75kg/hm²。

2.昆百磷素土重药 在田间大豆蚜发生期，每公顷用50%昆百磷乳油750~1000g，拌细土150kg，均匀地

由于烟粉虱1年发生多代且世代重叠、寄主范围广、扩散能力强、繁殖力高、耐高温、可传播多种植物病毒、对杀虫剂产生抗性快等特性，而使其为害严重且难以控制。综合国内外防治烟粉虱的成功实践经验，栽培防治、抗虫品种的培育和利用、生物防治、物理防治是防治烟粉虱的基础，这些方法的综合规划和实施，可以在较大区域内将烟粉虱的发生基数压到很低的水平，同时为药剂防治的成功实施提供基础，而药剂防治只在虫量较高时(每叶5头成虫以上)用于及时压低虫口数量。

(一)农业防治

- 1.选种抗虫品种 在当地主推品种中选种叶片光滑、茸毛较少的大豆品种，可有效减轻烟粉虱为害。
- 2.合理轮作 有条件的地区与玉米、高粱等禾本科作物实行大面积轮作，可有效控制虫源。
- 3.清洁田园 种植前，清理田间残留植株、叶片和杂草等，进行深埋或焚烧处理。

(二)生物防治

对于大豆上的烟粉虱，其生物防治应立足于对天敌的保护。目前，国外已开始商业化生产烟粉虱的天敌丽蚜小蜂、小黑瓢虫、草蛉、盲蝽等，其中应用最广、最成功的当属丽蚜小蜂。我国部分地区也已开始大面积应用丽蚜小蜂来防治粉虱类害虫。应用丽蚜小蜂防治烟粉虱时，推荐如下使用方法。①放蜂时期：作物苗期，发现烟粉虱成虫后，每天调查植株叶片，当平均每株有粉虱成虫0.5头左右时，即可第一次放蜂；②放蜂间隔期：每隔7~10d放蜂1次；③放蜂次数：3~5次；④放蜂数量：丽蚜小蜂与烟粉虱的比例为3: 1；⑤释放虫态：可根据田间烟粉虱发生情况确定，原则上释放黑蛹的时间应比成蜂提前2~3d最好是成蜂与黑蛹混合释放；⑥放蜂位置：将蜂卡均匀分成小块置于植株上即可。

(三)物理防治

利用烟粉虱对黄色有强烈趋性的特点，可以在保护地内设置黄板诱杀。自备塑料板，在板两侧贴上黄色蜡光纸(黄板也可直接从市场购得)，再涂上一层黏油(用10号机油加少许黄油调匀)。黄板可诱杀成虫，同时也可作为一种监测工具。

(四)化学防治

烟粉虱为重要的检疫害虫，在入侵并为害初期，建议首选特效药剂防治，争取将其彻底消灭。

(一)物理方法

在大青叶蝉发生量大的地区，在成虫期，利用成虫趋光性，进行灯光诱杀。

(二)化学防治

1.春季初孵若虫集中于草本植物上时或成虫、若虫集中在禾本科植物上时，及时喷撒2.5%敌百虫粉剂或1.5%辛硫磷粉剂或2%异丙威粉剂2kg/亩。

2.第3代成虫集中于大豆上为害时喷药防治若虫。

可选用下列药剂：50%异丙威乳油1000-1500倍液；20%噻嗪酮乳油3000倍液；25%啶硫磷乳油800-1000倍液；25%噻虫嗪水分散粒剂3000-4000倍液；2.5%高效氯氟氰菊酯乳油3000倍液；2.5%高效氟氨氰菊酯乳油2000-3000倍液；10%吡虫啉可湿性粉剂3000-4000倍液，一般要喷2-3

(一)农业防治

由于蓟马系五小害虫，把卵产在植株组织里，对杀虫剂易产生抗性，防治较困难。生产上应从铲除田间杂草、消灭越冬寄主上的虫源入手，避免蓟马向豆田转移。

(二)物理防治

气候干旱时，采用浇跑马水的方法灌溉。

(三)药剂防治

抓住花期药剂防治，首选40%七星宝乳油600-800倍液或20%好年冬乳油600-800倍液、98%巴丹可溶性粉剂1000倍液、25%杀虫双水剂400倍液、50%马拉硫磷乳油2000倍液。

(四)生物防治

(一)农业防治

1.恶化越冬环境。冬、春季结合积肥，铲除杂草及田间残枝枯叶，深耕土地，恶化烟蓟马越冬环境，降低越冬虫源基数。

2.合理轮作。尽量选择距葱、蒜地较远的地块种植大豆。

3.加强灌溉。干旱年份有条件的地方可对大豆进行喷灌，降低田间虫源数量。

(二)化学防治

1.种子处理。35%多·克·福大豆种衣剂，按种子重量的1.2%-2.0%拌种。

2.喷雾。防治适期为若虫初孵期和若虫聚集为害期。用20%戊菊酯乳油2000-3000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1500-2000倍液、50%灭蚜硫磷乳油1000-1500倍液或5%高效氯菊酯乳油2000倍液，隔4-8d喷1次，连喷2-3次。在成虫和若虫发生盛期，用10%吡虫可湿性粉剂2000倍液、3%虫脲乳油2000-3000倍液或40%毒死乳油1000倍液喷雾。喷雾要均匀周到，尤其叶青面要喷到。

(三)生物防治

用0.3%印楝素乳油(绿晶)150-225m/hm²、2.5%多杀霉素悬浮剂1500倍液、2%甲氨基阿维菌素苯甲

针对豆黄蓟马的防治，应重点在大豆苗期和花期害虫发生前或初期进行。幼苗期调查平均每株成虫量达到3.3头，就应采取防治措施，尤其是持续干旱少雨天气，更应及时防治。对豆黄蓟马的防治应采取农业防治和生物防治为主，化学防治为辅的综合治理方法，将豆黄蓟马控制在为害水平以下。

(一)农业防治

大豆收获后及时进行翻耕，冬、春及时清除豆田内外杂草，降低越冬虫量；实行大豆与非寄主作物轮作，可减轻为害；加强田间水肥管理，使植株生长旺盛；干旱年，有条件的地块进行喷灌，可减轻豆田马的发生与为害。

(二)生物防治

豆黄蓟马的天敌有蜘蛛、横纹蓟马、小花蝽等，因此，在防治其他大豆害虫时尽量使用选择性杀虫剂，或减少施药次数等来保护天敌，使天敌的种群维持在一定水平，以便控制蓟马种群数量急剧上升。

(三)物理防治

有条件的地区，在成虫发生期，及时在田间使用佳多频振式杀虫灯或黑光灯等方法诱杀成虫，可降低豆黄蓟马种群密度。

(四)化学防治

种子处理：40%辛硫磷乳油2kg对水10kg，充分混合后，拌种1000kg，晾干后即可播种。

田间防治：幼苗2~3片复叶，平均每株成虫量达到3.3头时，应立即施药防治。花期单株虫量在30头左右时，应及时施药防治。药剂可选用40%氧乐果乳油、80%敌敌畏乳油、20%甲氰菊酯乳油

(一)农业防治

对短额负蝗的适生环境进行改造，恶化其生存环境。根据短额负蝗产卵多集中在田埂、地边的特点，应在春、秋两季结合农田基本建设，把田埂和地边5cm以上的土及杂草铲除，把卵块暴露在地面晒干或冻死，也可重新加厚田埂，增加盖土厚度，使孵化后的蝗蝻不能出土。在入冬前发生量多的沟、渠边，利用冬闲深耕晒垡，破坏越冬虫卵的生态环境，减少越冬虫卵。对适宜产卵的特殊环境进行深耕、细耙，杀灭蝗卵。

(二)生物防治

短额负蝗的天敌较多，在自然条件下可以发挥一定的抑制作用，应注意保护和利用，减轻农药对环境的污染。在发生不太严重时，可以采用100亿孢子/mL绿僵菌油悬浮剂进行生物防治。

(三)化学防治

虫情发生严重时，可采用药剂防治，可选用的药剂有2.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000~3000倍液、1.8%阿维菌素乳油2000~4000倍液、0.5%苦参碱水剂500~1000倍液、5%氟虫脲悬浮剂1000~1500倍液、40%辛硫磷乳油1500倍液、20%氰戊菊酯乳油3000倍液、48%毒死蜱乳油1000倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液、5.7%氟氯氰菊酯乳油800~1000倍液、25%除虫脲可湿性粉剂1500倍液等，进行喷雾防治。

采用化学防治法，一定要抓住初孵蝗蝻在地埂、渠堰集中为害杂草、扩散能力极弱的时期，在三龄前及时进行防治，这样防治面积既小又省药。若等羽化后防治，成虫已扩散到大田为害，不仅防治面积大，用药量多，而且成虫的耐药力增强，防治效果不理想。

(一)农业防治

注意兴修水利，疏通河道，排灌配套，做到旱、涝保丰收；提倡垦荒种植，大搞植树造林，创造不利于蝗虫发生的生态条件，使蝗虫失去产卵的适生场所。坚决贯彻执行“改治并举、根除蝗害”的方针。做到从根本上控制蝗灾。

(二)做好蝗虫预测预报，准确掌握蝗情。

当每10m²有飞蝗5头时，掌握在蝗蛹进入3龄盛期时及时喷洒75%马拉硫磷乳油进行超低容量或低容量喷雾。飞机防治时，每667m²用药60-70g，地面喷雾用758。也可用45%马拉硫磷乳油进行地面超低容量喷雾，667m²用药75-100g，此外也可选用5%来福灵乳油或2.5%敌杀死等菊酯类杀虫剂每667m²用50g进行超低容量喷雾。

(一)生物防治

蝗虫微孢子虫、蜡状芽孢杆菌、簇孢霉及白僵菌等微生物对棉蝗具有较强的致病作用，在生产上可以使用。

1.蝗虫微孢子虫 对棉蝗二、三龄蝗蛹的半致死浓度(LC₅₀)为3.88X10⁵孢子/mL，对四、五龄蝗蛹的LC₅₀为3.98x10⁶孢子/mL。两者相比，在达到感染死亡率为50%时的用量，四、五龄蝗蛹比二、龄蝗蛹要高出6倍多，因此应在蝗蛹处在低龄时进行防治。使用浓度为5X10⁷~1X10⁹孢子/mL。

2.蜡状芽孢杆菌 具有致病速度快的特点，对四、五龄蝗蛹的LC₅₀为1.23X10⁷孢子/mL。使用浓度为5x10⁷孢子/mL的悬浮菌液，对蝗蛹及成虫具有较好的防治效果。

3.簇孢霉 对棉蝗具有很高的感染率，能达到较理想的防治效果。毒力测定结果显示，簇孢霉对五、六龄蝗蛹的LC₅₀为7.76x10⁹孢子/mL。

(二)化学防治

喷洒21%增效氰·马乳油1000倍液，可有效防治蝗蛹，该药剂的特点是见效时间短、效果好，是一种值得大力推广的高效灭蝗剂。

使用25%灭幼脲悬浮剂800倍液也可有效防治蝗蛹。灭幼脲属于昆虫生长调节剂，对棉蝗跳蛹的作用较缓慢。

(一)毒饵诱杀

先用60-70℃热水将90%敌百虫晶体溶成30倍液(50g药对1.5L热水)，每L溶好的药液中拌入30-50kg炒香的麦麸或豆饼、棉籽饼，拌时要充分加水(为饵料重量的1-1.5倍)，以手一攥稍出水即可，然后撒施于田间。

(二)物理防治

采用灯光诱杀成虫

蜗牛的防治应采取综合治理措施，重点抓好农业防治，辅以物理、化学防治。蜗牛属于软体动物，杀虫剂对其防治效果极差。要加强蜗牛的监测预报工作，早、晚进行田间观察，特别是雨后，及时发布预报，为防治提供参考。

(一)农业防治

控制基数，恶化其生存环境。彻底及时清除田间、畦面的杂草和作物残体，及时中耕，破坏蜗牛的栖息地和产卵场所，减少虫源。秋、冬深翻地，把卵和越冬成虫翻至地表，晒死、冻死或被天敌取食。在蜗牛发生严重的地块，冬、春季和秋季翻耕土地的时候留一小块杂草地，引诱蜗牛，集中消灭。不施用未腐熟的有机肥。

强降雨后及时排水，降低田间湿度，破坏蜗牛的生存环境。

(二)物理防治

1.人工捕杀 晴天20:00~21:00，蜗牛开始活动时进行捕捉，连续3~4个晚上，基本可以控制蜗牛的为害。或者利用树枝、杂草、菜叶等做诱集堆，每隔3~5m放置一堆，让蜗牛潜伏在诱集堆下，翌日清晨集中捕捉，捣碎深埋。人工捉蜗牛比较耗费人力，但效果很好，捕捉到的蜗牛，即使死亡也要带出田地，以防蜗牛体内的卵继续孵化。

2.撒生石灰带 在作物行间或四周撒生石灰，每公顷用量45~75kg，也可增加到75~150kg，可显著减轻蜗牛的为害，同时具有较好的保苗效果。地面潮湿时收效较差，并注意不要撒到叶面上。

(三)生物防治

在清晨、傍晚或阴雨天气蜗牛活动期间，放鸭子到田间啄食蜗牛，但要注意回避作物的幼苗期和结实期，否则得不偿失。同时要加强对步行虫等天敌的保护和利用。

(四)化学防治

每公顷用6%四聚乙醛颗粒剂(密达)7500g，在作物苗期及封行前后于傍晚各撒施1次，注意不能喷雾，以免造成药害；每公顷用80.3%克蜗净可湿性粉剂(速灭威与硫酸铜混剂)2250~2700g，作物封行后的8月中、下旬第一次喷撒，其后间隔15~20d再喷雾1次；40%辛硫磷乳油和50%敌敌畏乳油混合，稀释500倍喷雾；油茶子饼粉每公顷用量75kg，撒施，或45kg加水750kg浸泡24h后取其滤

参见同型巴蜗牛。

(一)农业防治

- 1.清洁田园 结合积肥，秋末或早春及时清除田间、地头、路边杂草和残株落叶。
- 2.耕翻整地 秋末耕翻豆田地，可消灭大最越冬成螨，降低田间越冬虫源基数。
- 3.加强水肥管理 施足底肥、增加磷、钾肥的施入量，以保证苗齐苗壮，后期不脱肥，增强大豆抗豆叶螨为害的能力。在干旱的气候条件下，有条件的地区要及时采取灌水或喷灌措施，可有效抑制豆叶螨的繁殖与为害。

(二)化学防治

应加强田间虫情检查，将豆叶螨控制在点片发生阶段。当发现有零星豆株叶片出现黄白斑为害状时，立即喷药防治。可选用20%双甲脒乳油2000倍液或25%三唑锡乳油哒螨灵1000~2000倍液、5%氟虫脲乳油1000~2000倍液、20%哒螨灵可湿性粉剂1500倍液、10%哒灵乳油2000倍液、1.8%阿维菌素乳油2000~3000倍液、73%炔螨特乳油1500倍液、5%噻螨酮乳油1000~2000倍液、20%复方浏阳霉素乳油1000~1500倍液，以上药剂每公顷用药液750kg、或48%毒死蜱乳油750~1050mL/hm² 喷雾要着重喷叶片背面，注意喷头朝上，上下喷透，喷雾器应增加压力，冲破蛛网，使虫触药死亡。若采用小四轮作业，应保持在二挡之内匀速喷雾，同时要调整至向上状态，确保叶背及正面都能均匀着药。注意交替和轮换使用农药，以延缓抗药性产生。

化学防治：

采用25%抗螨23(N23)乳油500-600倍液或73%克螨特乳油1000-2000倍液、25%灭蚜猛可湿性粉剂1000*1500倍液、20%灭扫利乳油2000倍液、2.5%天王星乳油3000倍液或5%尼索朗乳油2000倍液、20%双甲脒乳油1000-1500倍液、1.8%爱福丁(BA-1)乳油抗生素杀虫杀螨剂5000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1500倍液、15%哒螨灵(扫螨净、牵牛星)乳油2500倍液。隔10天左右1次，连续

主要参考文献

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=10324）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=45278）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-746.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-136.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=6146）

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20217）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20217）

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20217)
郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=29354)

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-812.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-823.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=9136）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-813.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=43035）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=52913）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=32557）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=28344）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=28045）

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=38827)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=29887）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=42705）

[1]曾维英,赖振光,孙祖东,等.基于BSA-Seq和RNA-Seq方法鉴定大豆抗豆卷叶螟候选基因[J].作物学报,2021,47(08):1460-1471.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=49733）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20563）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-816.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=32058）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=12170）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=21051）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=52863）

国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=17063)

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=53926)

郭予元. 中国农作物病虫害 (第三版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.
世界农化网 (<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-757.htm>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=4192）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]梁雪明,魏凯.湖南省棉花害虫初步调查[J].湖南农学院学报,1990,(03):260-266.DOI:10.13331/j.cnki.jhau.1990.03.008.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]贾云程,毕嘉瑞,杨漫,等.斑鞘豆叶甲成虫对大豆叶片挥发物的触角电位和行为反应[J].吉林农业大学学报. 2021. 43(04):407-413. DOI:10.13327/j.jilau.2021.4256

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=15413）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=9597 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=31319 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=37182 ）
郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M]. 北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M]. 北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（ http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=32996 ）

郭予元. 中国农作物病虫害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44660）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19956）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-242.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]黄邦侃,齐石成.福建省水稻害虫名录[J].武夷科学,1981,1(S1):79-92.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=44300）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=27431）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agronages.com/Bcc/Bdetail-259.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=20022）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=42294）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agronpages.com/Bcc/Rdetail-795.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agronpages.com/Bcc/Rdetail-818.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agronpages.com/Bcc/Rdetail-819.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=37492）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

中国大百科全书
（<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=243661&Type=bkzyb&SubID=110552>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=34969）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
[1]张清源,林振基,陈华忠,等.福建省潜蝇科昆虫属种检索表[J].华东昆虫学报,2002,(01):7-10.

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agronpages.com/Bcc/Bdetail-815.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.

鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.

张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.

国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/topic_detail.aspx?id=39027）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库
(<http://museum.ioz.ac.cn/iad/View/Site/SpeciesDetail.aspx?SpeciesId=78>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=25734)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-820.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=676）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
中国大百科全书
(<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=243664&Type=bkzyb&SubID=110558>)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库 (http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=50874)

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-454.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19121）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-794.htm>）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=5005）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=19694）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
国家动物标本资源库（http://museum.ioz.ac.cn/species_detail.aspx?id=28390）

郭予元. 中国农作物病虫害害（第三版）[M].北京：中国农业出版社，2014.
鲁传涛等. 农作物病虫害诊断与防治彩色图解[M], 北京：中国农业科学技术出版社，2021.
张玉聚等. 中国植保图鉴. [M].北京：中国农业出版社，2023.
世界农化网（<https://cn.agropages.com/Bcc/Bdetail-183.htm>）